

Sistemas de Informação em Saúde no Brasil

Raphael de Freitas Saldanha

2026-05-14

Índice

Bem-vindo	17
O que você encontra neste livro	17
Como citar este material?	18
BibTeX	18
Sobre o autor	19
Sugestões e contato	20
1 Introdução	21
1.1 Sistemas, contextos e usos	21
1.2 Dados, informação e conhecimento	22
1.3 Escopo do livro	23
2 Breve histórico da experiência brasileira	24
2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde	25
2.2 Padronização dos instrumentos de coleta	26
2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS	27
2.4 Marcos de criação dos principais sistemas	28
2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico	30
2.6 Do papel aos sistemas digitais	31
2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS	32
2.8 Disseminação pública e acesso aos dados	32
2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios . .	33
2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades	34
2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS . .	35
3 Organização dos SIS	37
3.1 Critérios de organização	37
3.2 Esquema geral	38
3.3 Sistemas vitais	39
3.4 Sistemas de morbidade e vigilância	40
3.5 Sistemas assistenciais	41

3.6	Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão	42
3.7	Sistemas de imunização	43
3.8	Cobertura: todo o território, SUS e saúde suple- mentar	43
3.9	Níveis geográficos	44
3.10	Periodicidade e versões dos dados	45
3.11	Unidade de análise	46
3.12	Doenças, agravos e eventos de saúde	46
3.13	Como escolher o sistema	47
3.14	Exemplo: dengue	48
4	Eventos de saúde	50
4.1	Do problema de saúde ao evento registrado	50
4.2	Ciclo de um evento	51
4.3	Evento, pessoa, episódio e registro	52
4.4	Exemplo integrado: dengue	53
4.5	Exemplo integrado: acidente de trânsito	54
4.6	Casos de doenças e agravos	55
4.6.1	Lugar de residência, infecção e notificação	56
4.6.2	Datas e atraso de notificação	57
4.7	Procedimentos ambulatoriais	57
4.8	Internações	58
4.9	Óbitos	59
4.10	Nascimentos	59
4.11	Imunizações	60
4.12	Denominadores e indicadores	60
4.13	Relacionamento entre sistemas	61
4.14	Relação entre eventos e perguntas de análise	62
4.15	Cuidados de interpretação	63
5	SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade	64
5.1	Resumo	64
5.2	Quando usar o SIM	65
5.3	Histórico e organização	65
5.4	Fluxo da Declaração de Óbito	66
5.5	Cobertura e unidade de análise	66
5.6	Causa básica do óbito	68
5.7	Causa básica e causas múltiplas	69
5.8	Codificação pela CID	70
5.9	Análise territorial	70
5.10	Análise temporal	71

5.11	Modelo da Declaração de Óbito	72
5.12	Exemplo: acidentes de trânsito	72
5.13	Qualidade dos dados	73
5.14	Linha do tempo do SIM	74
5.15	Estrutura dos dados	74
5.15.1	Campos mínimos para inspecionar	74
5.15.2	Prefixo dos arquivos	76
5.16	Acesso aos dados	76
5.16.1	TabNet	77
5.16.2	TabWin e transferência de arquivos	77
5.16.3	R	77
5.16.4	Python	78
5.16.5	PCDaS	78
5.16.6	OpenDataSUS	78
5.17	Relacionamento com outros sistemas	79
5.18	Principais usos e indicadores	79
5.19	Cuidados de interpretação	80
5.20	Bibliografia recomendada	81
5.20.1	Documentos auxiliares	81
5.20.2	Vídeos	81
5.20.3	Avaliação da qualidade dos dados	81
6	SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	83
6.1	Resumo	83
6.2	Quando usar o SINASC	84
6.3	Histórico e organização	85
6.4	Fluxo da Declaração de Nascido Vivo	85
6.5	O que é nascido vivo	85
6.6	Cobertura e unidade de análise	87
6.7	Gestações múltiplas	88
6.8	Variáveis-chave	89
6.8.1	Transformações frequentes	90
6.9	Anomalias congênitas	91
6.10	Análise territorial e temporal	91
6.11	Exemplo: baixo peso ao nascer	92
6.12	Modelo da Declaração de Nascido Vivo	93
6.13	Estrutura dos dados	93
6.13.1	Campos mínimos para inspecionar	93
6.13.2	Prefixo dos arquivos	94

6.14	Acesso aos dados	94
6.14.1	TabNet	95
6.14.2	TabWin e transferência de arquivos . . .	95
6.14.3	R	95
6.14.4	Python	97
6.14.5	PCDaS	97
6.14.6	OpenDataSUS	97
6.15	Relacionamento com outros sistemas	97
6.16	Uso como denominador	98
6.17	Principais usos e indicadores	99
6.18	Cuidados de interpretação	100
6.19	Bibliografia recomendada	101
6.19.1	Documentos auxiliares	101
6.19.2	Vídeos	102
6.19.3	Avaliação da qualidade dos dados	102
7	SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS	103
7.1	Resumo	103
7.2	Quando usar o SIH	104
7.3	SIH e SIA	105
7.4	Histórico e organização	106
7.5	Fluxo da AIH	106
7.6	AIH, internação e pessoa	108
7.7	Tipos de AIH e complexidade	109
7.8	Cobertura e unidade de análise	110
7.9	Diagnóstico, procedimento e valores	110
7.10	Procedimentos e SIGTAP	111
7.11	Análise territorial e temporal	112
7.12	Exemplo: fluxos de internação	113
7.13	Estrutura dos dados	114
7.13.1	Campos mínimos para inspecionar	114
7.13.2	Transformações frequentes	115
7.13.3	Prefixo dos arquivos	116
7.14	AIHs rejeitadas	116
7.15	Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária	117
7.16	Acesso aos dados	118
7.17	Processamento de grandes volumes	119
7.17.1	TabNet	119
7.17.2	TabWin e transferência de arquivos . . .	120
7.17.3	R	120

7.17.4	Python	120
7.17.5	PCDaS	121
7.18	Relacionamento com outros sistemas	121
7.19	Principais usos e indicadores	122
7.20	Cuidados de interpretação	123
7.21	Bibliografia recomendada	124
7.21.1	Documentos auxiliares	124
7.21.2	Vídeos	124
7.21.3	Avaliação da qualidade dos dados	124
8	SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	125
8.1	Resumo	125
8.2	Quando usar o SIA	126
8.3	Histórico e organização	127
8.4	SIA e SIH	128
8.5	Fluxo da produção ambulatorial	128
8.6	Instrumentos de registro	128
8.7	Unidade de análise	130
8.8	Roteiro para análise	131
8.9	Procedimentos e SIGTAP	132
8.10	Análise territorial e temporal	133
8.11	Exemplo: produção de mamografias	134
8.11.1	Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos	136
8.12	Estrutura dos dados	137
8.12.1	Campos mínimos para inspecionar	137
8.12.2	Transformações frequentes	138
8.12.3	Prefixo dos arquivos	139
8.12.4	Guia mínimo de dicionário	139
8.13	APAC e alta complexidade	140
8.14	Produção rejeitada e crítica	142
8.15	Acesso aos dados	142
8.16	Processamento de grandes volumes	143
8.16.1	TabNet	143
8.16.2	TabWin e transferência de arquivos	144
8.16.3	R	144
8.16.4	Python	144
8.16.5	PCDaS	145
8.17	Relacionamento com outros sistemas	145
8.18	Validação reprodutível	146
8.19	Principais usos e indicadores	147

8.20	Limitações	147
8.21	Cuidados de interpretação	148
8.21.1	Erros comuns	149
8.22	Checklist final	150
8.23	Bibliografia recomendada	151
8.23.1	Documentos auxiliares	151

9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de

Notificação	152
9.1	Resumo 152
9.2	Quando usar o SINAN 153
9.3	Histórico e organização 154
9.4	Fluxo da notificação 155
9.5	SINAN NET, SINAN Online e e-SUS SINAN . . 155
9.6	Estrutura dos dados 156
9.7	Definições de caso 158
9.8	Unidade de análise 160
9.9	Datas e territórios 161
9.9.1	Que data usar? 162
9.10	Dicionário mínimo 163
9.11	Qualidade dos dados 164
9.12	Oportunidade da vigilância 165
9.13	Duplicidades e recorrências 167
9.14	Exemplo: dengue 168
9.15	Arboviroses 169
9.16	Agravos por área de vigilância 170
9.17	Catálogo de documentos por agravo 173
9.17.1	Acidente de trabalho com material biológico 173
9.17.2	Acidente de trabalho 173
9.17.3	AIDS em adultos 173
9.17.4	AIDS em crianças 173
9.17.5	Acidentes por Animais Peçonhentos . . . 175
9.17.6	Atendimento antirrábico 175
9.17.7	Botulismo 175
9.17.8	Câncer relacionado ao trabalho 175
9.17.9	Doença de Chagas 175
9.17.10	Chikungunya 176
9.17.11	Cólera 176
9.17.12	Coqueluche 181
9.17.13	Dengue 181
9.17.14	Dermatoses ocupacionais 181

9.17.15 Esporotricose (Epizootia)	181
9.17.16 HIV em adultos	181
9.17.17 HIV em crianças	181
9.17.18 HIV em crianças expostas	183
9.17.19 HIV em gestante	183
9.17.20 Influenza pandêmica	183
9.17.21 Rotavírus	183
9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos	183
9.17.23 Difteria	183
9.17.24 Esquistossomose mansonii	184
9.17.25 Doenças Exantemáticas	184
9.17.26 Febre Amarela	184
9.17.27 Febre Maculosa	185
9.17.28 Febre Oropouche	185
9.17.29 Febre Tifóide	186
9.17.30 Hanseníase	186
9.17.31 Hantavirose	186
9.17.32 Hepatites Virais	188
9.17.33 Intoxicação Exógena	188
9.17.34 Leishmaniose Tegumentar Americana	188
9.17.35 Leishmaniose Visceral	189
9.17.36 Leptospirose	189
9.17.37 LER/DOT	189
9.17.38 Malária	189
9.17.39 Meningite	191
9.17.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho	191
9.17.41 Notificação de tracoma	191
9.17.42 Inquérito de tracoma	191
9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho	192
9.17.44 Monkeypox	192
9.17.45 Notificação Individual	192
9.17.46 Notificação Individual e-SUS SINAN	192
9.17.47 Peste	192
9.17.48 Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	194
9.17.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho	194
9.17.50 Raiva Humana	194
9.17.51 Sífilis adquirida	195
9.17.52 Sífilis Congênita	195
9.17.53 Sífilis em Gestante	197
9.17.54 Síndrome da Rubéola Congênita	197

9.17.55	Tétano Acidental	198
9.17.56	Tétano Neonatal	198
9.17.57	Toxoplasmose congênita	198
9.17.58	Toxoplasmose gestacional	198
9.17.59	Tuberculose	198
9.17.60	Varicela / Herpes-Zóster	199
9.17.61	Violência doméstica, sexual e/ou outras violências	199
9.17.62	Violência Interpessoal/Autoprovocada	199
9.17.63	Zika vírus	201
9.18	Acesso aos dados	201
9.18.1	TabNet	201
9.18.2	TabWin e transferência de arquivos	202
9.18.3	R	202
9.18.4	Python	202
9.18.5	OpenDataSUS	203
9.18.6	PCDaS	203
9.18.7	InfoDengue	203
9.19	Relacionamento com outros sistemas	203
9.20	SINAN e SIVEP	204
9.21	Principais usos e indicadores	205
9.22	Limitações	206
9.22.1	Limitações por uso	207
9.23	Cuidados de interpretação	208
9.24	Checklist final	209
9.25	Bibliografia recomendada	210
9.25.1	Documentos auxiliares	210
9.25.2	Videos	210

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saúde	211
10.1	Resumo 211
10.2	Quando usar o CNES 212
10.3	Histórico e organização 213
10.4	Fluxo cadastral 214
10.5	Unidade de análise 214
10.6	Qual arquivo usar? 217
10.7	Estrutura dos dados 218
10.7.1	Campos mínimos para inspecionar 218
10.7.2	Dicionário mínimo por arquivo 219
10.7.3	Série histórica 221

10.8	Estabelecimentos em série histórica	221
10.9	Exemplo: leitos hospitalares	222
10.10	Exemplo: profissionais e vínculos	224
10.11	Exemplo: CNES + SIH	226
10.12	Geocodificação e análise espacial	227
10.13	Qualidade dos dados	229
10.14	Acesso aos dados	230
10.14.1	Consulta direta	231
10.14.2	OpenDataSUS	231
10.14.3	TabNet	231
10.14.4	TabWin e transferência de arquivos	232
10.14.5	ElasticCNES	232
10.14.6	R	232
10.14.7	Python	232
10.14.8	PCDaS	233
10.15	Relacionamento com outros sistemas	233
10.15.1	Checklist para relacionamento	234
10.16	Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar	235
10.17	CNES como denominador	236
10.18	Principais usos e indicadores	237
10.19	Limitações	237
10.20	Cuidados de interpretação	238
10.21	Checklist final	239
10.22	Bibliografia recomendada	240
11	SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da	
	Qualidade da Água para Consumo Humano	241
11.1	Resumo	241
11.2	Quando usar o SISAGUA	242
11.3	Histórico e organização	244
11.4	Fluxo de informação	244
11.5	Módulos do sistema	245
11.5.1	Qual base usar?	246
11.5.2	Controle e Vigilância	247
11.5.3	Formas de abastecimento	248
11.6	Unidade de análise	250
11.7	Estrutura dos dados	251
11.7.1	Dicionário mínimo	252
11.8	Parâmetros e potabilidade	253
11.9	Plano de amostragem	254
11.10	Exemplo: cobertura de abastecimento	255

11.11Exemplo: amostras fora do padrão	256
11.12Exemplo: cumprimento do plano de amostragem	257
11.13Exemplo: indicador microbiológico	258
11.14Qualidade dos dados	259
11.15Análise temporal e territorial	260
11.16Interpretação espacial	261
11.17Monitoramento em emergências	262
11.18Acesso aos dados	262
11.18.1 Processamento de arquivos grandes	263
11.19Relacionamento com outros sistemas	264
11.19.1 Checklist para integração	265
11.20Limitações	265
11.21Cuidados de interpretação	266
11.21.1 Armadilhas de interpretação	267
11.22Checklist de reprodutibilidade	268
11.23Checklist final	269
11.24Bibliografia recomendada	269
11.24.1 Documentos oficiais	269
11.24.2 Artigos	269

12 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos

Públicos em Saúde	271
12.1 Resumo	271
12.2 Quando usar o SIOPS	272
12.3 Histórico e organização	273
12.4 Fluxo de declaração	274
12.5 Unidade de análise	274
12.6 Fases da despesa	277
12.7 ASPS e aplicação mínima	278
12.7.1 O que não contar como ASPS	278
12.8 Exemplo: percentual aplicado em ASPS	279
12.9 Estrutura dos dados	281
12.9.1 Dicionário mínimo	282
12.10Análise temporal e territorial	282
12.10.1 Deflação de valores monetários	283
12.10.2 Comparação entre municípios	284
12.11Exemplo: SIOPS + POP	286
12.12Exemplo: SIOPS + CNES	287
12.13Qualidade dos dados	288
12.13.1 Homologação e dados ausentes	290

12.14	Acesso aos dados	291
12.14.1	Dados agregados	291
12.14.2	Dados desagregados	291
12.14.3	Documentos de orientação	291
12.15	Relacionamento com outros sistemas	291
12.15.1	Checklist para integração	292
12.16	Principais usos e indicadores	293
12.17	Limitações	294
12.18	Cuidados de interpretação	295
12.18.1	Armadilhas de interpretação	296
12.19	Checklist de reprodutibilidade	296
12.20	Checklist final	297
12.21	Bibliografia recomendada	298
12.21.1	Documentos auxiliares	298

13 SISAPS - Sistema de Informação da Atenção Pri-

mária à Saúde	299
13.1 Resumo	299
13.2 Quando usar o SISAPS	300
13.3 Histórico e transição	301
13.4 Arquitetura da informação	302
13.5 Unidade de análise	304
13.6 Identificadores de equipe	305
13.7 Estrutura dos dados e relatórios	307
13.7.1 Campos e dimensões mínimas	308
13.7.2 Qual denominador usar?	308
13.8 Indicadores e cofinanciamento	309
13.9 Vínculo territorial	310
13.10 Calendário de envio	311
13.11 Exemplo: pré-natal na APS	312
13.12 Exemplo: SISAPS + SINASC	313
13.13 Exemplo: produção da APS	315
13.14 Exemplo: SISAPS + CNES	316
13.15 Qualidade dos dados	317
13.16 Privacidade e agregação	318
13.17 Análise temporal e territorial	318
13.18 Acesso aos dados	319
13.19 Relacionamento com outros sistemas	320
13.19.1 Checklist para integração	321
13.20 Limitações	322
13.21 Cuidados de interpretação	323

13.22	Checklist de reprodutibilidade	324
13.23	Checklist final	325
13.24	Bibliografia recomendada	325
13.24.1	Documentos oficiais	325
13.24.2	Artigos	325
13.24.3	Vídeos	326
14	SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações	327
14.1	Resumo	327
14.2	Como ler este capítulo	328
14.3	Quando usar o SI-PNI	329
14.4	Histórico e organização	331
14.4.1	O que mudou com o novo SI-PNI	332
14.5	Fluxo de informação	333
14.6	O que o SI-PNI registra	335
14.7	Estrutura dos dados	336
14.7.1	Orientação para dicionário de dados	338
14.8	Unidade de análise	339
14.8.1	Dose, pessoa e esquema	340
14.8.2	Modelo de apuração sem código	341
14.9	Cobertura vacinal e denominadores	342
14.9.1	Cobertura administrativa e cobertura de inquérito	343
14.9.2	Exemplo: cobertura infantil	344
14.9.3	Exemplo: campanha de influenza em idosos	346
14.9.4	Exemplo: completitude de raça/cor	347
14.10	Rotina, campanha e Covid-19	347
14.11	Análise temporal e territorial	348
14.12	Qualidade dos dados	349
14.12.1	Plano mínimo de validação	350
14.12.2	Reprodutibilidade	351
14.13	Privacidade e dados individualizados	352
14.14	Acesso aos dados	352
14.14.1	Bases abertas	353
14.14.2	Documentação e orientação	353
14.15	Relacionamento com outros sistemas	353
14.15.1	Checklist para integração	354
14.16	Erros comuns	355
14.17	Quando não usar o SI-PNI sozinho	357
14.18	Limitações	358

14.19	Cuidados de interpretação	358
14.20	Bibliografia recomendada	359
14.20.1	Avaliação da qualidade dos dados	359
15	RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde	360
15.1	Resumo	360
15.2	Como ler este capítulo	362
15.3	Quando usar a RNDS	363
15.4	Histórico e base normativa	365
15.5	O que a RNDS é e o que não é	366
15.6	Arquitetura em camadas	367
15.7	Fluxo de informação	368
15.8	Modelos de informação	371
15.9	FHIR, terminologias e semântica	373
15.10	Identificadores essenciais	375
15.11	Acesso e perfis de uso	376
15.11.1	RNDS e dados abertos	377
15.12	Qualidade dos dados	378
15.12.1	Validação mínima	380
15.13	Privacidade, segurança e governança	380
15.14	Relação com outros sistemas	382
15.15	Exemplos de uso	383
15.15.1	Continuidade do cuidado	383
15.15.2	Monitoramento de integração	384
15.15.3	Uso secundário de dados	385
15.15.4	Exemplos de leitura analítica	386
15.16	Erros comuns	386
15.17	Quando não usar a RNDS sozinha	388
15.18	Limitações	389
15.19	Cuidados de interpretação	390
15.20	Acesso e documentação	391
15.21	Bibliografia recomendada	391
15.21.1	Base normativa e institucional	391
	Referências	392
	Apêndices	400
A	Quadro resumo	400

B	CID – Classificação Internacional de Doenças	403
B.1	Resumo	403
B.2	Quando usar a CID	404
B.3	Histórico	405
B.4	Estrutura da CID-10	406
B.4.1	Exemplo prático	407
B.5	CID nos sistemas brasileiros	408
B.5.1	Mortalidade e morbidade	408
B.5.2	Causas externas	409
B.6	CID-11 e transição no Brasil	409
B.7	Cuidados de interpretação	410
C	Códigos dos municípios	411
C.1	Tabela de códigos	411
C.2	Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira	411
D	Estimativas populacionais	413
D.1	Introdução	413
D.2	Estimativas	414
D.2.1	IBGE – TCU	414
D.2.2	DataSUS / DEMAS	415
D.2.3	Departamento de Demografia da UFRN	416
D.3	Comparações entre estimativas	416
E	SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica	418
E.1	SIVEP-Gripe	418
E.1.1	Acesso aos dados	419
E.2	SIVEP-Malária	419
E.2.1	Acesso aos dados	420
E.3	SIVEP-DDA	420
E.3.1	Acesso aos dados	421
E.4	Cuidados de interpretação	421
F	SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	423
F.1	Resumo	423
F.2	Histórico e organização	424
F.3	Quando usar o SISVAN	425
F.4	Estrutura dos dados	426
F.5	Acesso aos dados	427

F.6	Cuidados de interpretação	428
F.7	Bibliografia recomendada	429
G	Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	430

Bem-vindo

Este *e-book* apresenta os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil, reunindo informações sobre sua história, organização, cobertura, dados disponíveis, usos analíticos e indicadores derivados.

O material foi pensado como uma porta de entrada para estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores e gestores que precisam compreender como os dados em saúde são produzidos, circulam e podem ser utilizados no contexto do SUS.

O que você encontra neste livro

Os capítulos iniciais apresentam conceitos gerais, a trajetória brasileira de implantação dos SIS e a forma como os sistemas se organizam em torno de eventos de saúde, como nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações, imunizações e registros de estabelecimentos.

Em seguida, cada sistema é descrito com foco em quatro perguntas práticas:

- Qual evento de saúde o sistema registra?
- Qual é sua cobertura e unidade de análise?
- Como os dados são coletados, processados e disseminados?
- Que usos, cuidados e limitações devem ser considerados na análise?

Como citar este material?

SALDANHA, Raphael de Freitas. **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**. E-book. Disponível em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>. ISBN: 978-65-01-37841-1.

BibTeX

```
@book{saldanha_sis_brasil,  
  author = {Saldanha, Raphael de Freitas},  
  title = {Sistemas de Informação em Saúde no Brasil},  
  url = {https://rfsaldanha.github.io/sis/},  
  isbn = {978-65-01-37841-1},  
  note = {E-book}  
}
```

Sobre o autor

Raphael Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz.

Sugestões e contato

`raphael.saldanha@fiocruz.br`

1 Introdução

A disponibilidade oportuna de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Sistemas de vigilância, planejamento, financiamento, regulação, assistência e avaliação dependem de registros capazes de descrever o que acontece com a população e com os serviços. Nesse contexto, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são componentes centrais dos sistemas de saúde e também integram redes mais amplas de estatísticas nacionais e internacionais (ABOUZHR; BOERMA, 2005; WHO, 2008).

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (LIPPEVELD, 2001).

O emprego do termo “sistema” indica um processo organizado, composto por instrumentos, pessoas, normas, tecnologias, fluxos e usos. Um SIS, portanto, não se resume a um banco de dados. Ele envolve a definição do evento a ser registrado, os formulários ou interfaces de entrada, as regras de validação, os caminhos de transmissão, as rotinas de consolidação, as formas de acesso e as práticas de análise que transformam registros em informação útil.

1.1 Sistemas, contextos e usos

A organização dos SIS varia entre países e também ao longo do tempo. Sua implantação costuma responder a necessidades políticas, econômicas, técnicas, assistenciais e epidemiológicas específicas. Por isso, compreender o contexto de criação e

evolução de cada sistema é indispensável para interpretar suas possibilidades e limitações (WHO, 2008).

No Brasil, os SIS buscam cobrir diferentes eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida da população, bem como eventos relacionados à organização e ao funcionamento do próprio sistema de saúde. Entre esses eventos estão nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de doenças e agravos, imunizações, registros de estabelecimentos, produção assistencial e informações orçamentárias.

A Figura 1.1 apresenta as siglas de alguns dos principais SIS existentes no Brasil.



Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

1.2 Dados, informação e conhecimento

Para utilizar adequadamente os SIS, é fundamental distinguir dado, informação e conhecimento. O dado é o elemento mais simples do sistema: um registro delimitado de uma ocorrência, como uma data, um código de município, uma causa de óbito, um procedimento realizado ou uma dose de vacina aplicada. Isolado, o dado descreve apenas uma parte do real.

A informação surge quando os dados são organizados, analisados e interpretados em relação a uma pergunta ou necessidade

concreta. Uma contagem de óbitos por município, uma taxa de internação por faixa etária ou a proporção de casos confirmados entre notificações suspeitas já expressam algum nível de processamento e interpretação.

O conhecimento, por sua vez, depende da articulação entre informações, contexto, experiência e reflexão. É a partir dele que se formulam explicações, hipóteses, prioridades de ação, avaliações de desempenho e decisões de gestão (ROUQUAYROL; SILVA, 2018; SIQUEIRA, 2005).

Assim, os Sistemas de Informação em Saúde podem ser entendidos como mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (WHO, 2000). Sua utilidade depende tanto da qualidade dos registros quanto da capacidade de interpretar esses registros de acordo com a pergunta em análise.

1.3 Escopo do livro

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

Ao longo dos capítulos, cada sistema é tratado a partir de sua trajetória institucional, cobertura, unidade de análise, estrutura dos dados, formas de disseminação, usos frequentes e cuidados de interpretação. A intenção é apoiar uma leitura crítica dos dados em saúde, evitando tanto a subutilização das bases disponíveis quanto interpretações que desconsiderem seus processos de produção.

2 Breve histórico da experiência brasileira

As iniciativas de sistematização dos dados de saúde no Brasil estão ligadas, desde o início, à necessidade de registrar eventos vitais, especialmente nascimentos e óbitos. Ainda no período colonial já havia preocupação com esses registros, mas sua produção era marcada por forte fragmentação institucional, desigualdades de acesso e baixa padronização.

Essa trajetória ajuda a compreender uma característica central dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros: eles não surgiram de uma única arquitetura planejada de forma integrada. Ao contrário, foram criados em momentos históricos distintos, para responder a necessidades específicas de registro civil, vigilância epidemiológica, assistência, financiamento, gestão e controle. Por isso, cada sistema carrega marcas de seu contexto de criação, de suas normas, de seus instrumentos de coleta e dos usos administrativos ou sanitários que motivaram sua implantação.

Tabela 2.1: Periodização sintética da experiência brasileira em Sistemas de Informação em Saúde

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Até os anos 1970	Predomínio de registros civis e administrativos fragmentados	Baixa padronização, subregistro e limitada comparabilidade territorial

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Anos 1970-1980	Criação dos primeiros sistemas nacionais e padronização de instrumentos	Consolidação de estatísticas vitais, imunizações e produção assistencial
A partir de 1988	Constituição Federal, criação do SUS e descentralização	Municípios e estados assumem papel central na produção e uso dos dados
Anos 1990-2000	Criação e consolidação do DataSUS	Integração nacional de bases, disseminação pública e infraestrutura tecnológica
Anos 2010 em diante	Expansão de dados abertos, sistemas online e interoperabilidade	Novas possibilidades de análise, integração e uso em tempo oportuno

2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde

A regulamentação do [Registro Civil](#) ocorreu em 1973 (BRASIL, 1973), atribuindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela produção de estatísticas do Registro Civil. Essas estatísticas passaram a compor uma fonte fundamental para o conhecimento da dinâmica populacional brasileira, incluindo informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Mesmo após a regulamentação, persistiam barreiras importantes de acesso ao Registro Civil. A cobrança para obtenção de registros de nascimento e óbito, a distância entre a população e os cartórios, e as desigualdades territoriais de acesso aos serviços

contribuíam para subnotificação e distorções nos quantitativos registrados. Esse cenário produziu um contingente expressivo de pessoas sem registro civil, frequentemente descritas como “sem-registros” (MAKRAKIS, 2000; VIACAVA, 2009).

O aperfeiçoamento das estatísticas vitais exigia, portanto, aproximar a coleta de dados do local de ocorrência dos eventos. Maternidades, hospitais, serviços de saúde e secretarias de saúde tornaram-se pontos estratégicos para registrar nascimentos, óbitos e outros eventos de interesse sanitário. Essa aproximação entre estatísticas vitais e setor saúde foi decisiva para a criação e consolidação dos primeiros sistemas nacionais.

No caso dos óbitos, a padronização da Declaração de Óbito permitiu articular o registro produzido no serviço de saúde ao processo de emissão da certidão no Registro Civil. No caso dos nascimentos, a Declaração de Nascido Vivo cumpriu papel semelhante, conectando maternidades, famílias, cartórios e secretarias de saúde. Essa dupla circulação dos documentos fortaleceu a produção de estatísticas vitais e aproximou os registros administrativos de sua utilidade epidemiológica.

2.2 Padronização dos instrumentos de coleta

Um dos primeiros desafios para a consolidação dos SIS foi a padronização dos instrumentos. Sem modelos nacionais de formulários, definições comuns e fluxos estabelecidos, os dados produzidos localmente tinham baixa comparabilidade. A adoção de documentos padronizados, como a Declaração de Óbito e a Declaração de Nascido Vivo, permitiu reduzir parte dessa heterogeneidade e construir séries históricas nacionais (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

A padronização também envolveu regras de preenchimento, codificação, revisão e transmissão. Esse aspecto é particularmente importante porque muitos SIS brasileiros registram eventos complexos. Um óbito, por exemplo, não é apenas uma contagem: envolve causa básica, causas associadas, local de ocorrência, residência, idade, sexo, raça/cor e circunstâncias do evento. Da

mesma forma, uma internação, uma notificação ou uma vacinação dependem de campos específicos, classificações e rotinas próprias de validação.

Assim, a história dos SIS brasileiros é também a história da construção de instrumentos capazes de transformar eventos ocorridos em milhares de municípios em dados minimamente comparáveis em escala nacional.

2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criados os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nesse período, destacam-se a criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), a estruturação de registros relacionados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a organização de bases voltadas à produção assistencial.

A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, com o objetivo de discutir a implantação mais ampla e articulada desses sistemas (BRASIL, 1975). Esse momento expressa uma mudança importante: os dados de saúde deixavam de ser vistos apenas como registros administrativos isolados e passavam a ser tratados como infraestrutura necessária ao planejamento, à vigilância e à avaliação das ações de saúde.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua regulamentação em 1990 (BRASIL, 1990a) e as normas relacionadas ao financiamento, à participação social e ao controle social (BRASIL, 1990b) consolidaram um novo arranjo institucional para a saúde pública brasileira.

Com a descentralização do SUS, municípios e estados passaram a ter papel central na produção, qualificação e uso dos dados. A gestão local tornou-se responsável por registrar eventos, alimentar sistemas, acompanhar indicadores e utilizar informações para planejamento e tomada de decisão. Assim, os SIS passaram a refletir não apenas eventos de saúde, mas também a própria

organização federativa do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa descentralização ampliou a capilaridade da produção de dados, mas também trouxe novos desafios. A qualidade da informação passou a depender da capacidade técnica e institucional de milhares de unidades notificadoras, secretarias municipais e secretarias estaduais. Diferenças de infraestrutura, formação das equipes, estabilidade dos fluxos de trabalho e prioridade política dada à informação em saúde influenciam diretamente a completude, a oportunidade e a consistência dos registros.

2.4 Marcos de criação dos principais sistemas

A consolidação dos SIS brasileiros ocorreu de forma progressiva, acompanhando mudanças nas necessidades de vigilância, assistência, financiamento e gestão. Alguns marcos ajudam a compreender a posição de cada sistema no conjunto apresentado neste livro:

Tabela 2.2: Marcos de criação e consolidação dos principais sistemas abordados no livro

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIM (Capítulo 5)	Criado em 1975 e consolidado a partir da padronização da Declaração de Óbito	Registro de óbitos e produção de estatísticas de mortalidade
PNI e SI-PNI (Capítulo 14)	Programa Nacional de Imunizações criado em 1975; novo SI-PNI implantado a partir dos anos 2000	Registro e monitoramento das ações de imunização

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIH (Capítulo 7)	Implantação iniciada em 1981, com expansão nacional na década de 1980	Registro de internações e autorizações hospitalares no SUS
SINASC (Capítulo 6)	Implantação nacional iniciada em 1990	Registro de nascidos vivos e informações sobre gravidez, parto e recém-nascido
SIA (Capítulo 8)	Instituído em 1990, com origem em controles ambulatoriais previdenciários	Registro da produção ambulatorial do SUS
SINAN (Capítulo 9)	Implantação iniciada em 1993 e regulamentação posterior de seus fluxos	Registro de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória
SISAGUA (Capítulo 11)	Implantado em 1999	Vigilância da qualidade da água para consumo humano
CNES (Capítulo 10)	Criado em 2000	Cadastro nacional de estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais de saúde
SIOPS (Capítulo 12)	Criado em 2000	Informações sobre receitas e despesas públicas em saúde

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SISAB/SISAPS (Capítulo 13)	SISAB implantado em 2013 e renovado pelo SISAPS/Siaps em 2025	Informações da APS, vínculo territorial, acompanhamento de equipes e produção

Esses marcos não indicam que os sistemas permaneceram estáticos desde sua criação. Ao contrário, muitos passaram por mudanças de escopo, instrumentos, modelos de arquivo, regras de consistência e formas de disseminação. A leitura histórica deve considerar tanto o ano de criação quanto as transformações posteriores.

2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico

Nem todos os SIS foram criados inicialmente com a mesma finalidade. Alguns nasceram fortemente vinculados à vigilância e às estatísticas vitais, como SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6) e SINAN (Capítulo 9). Outros tiveram origem administrativa, financeira ou operacional, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SIOPS (Capítulo 12). O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10), por sua vez, organiza informações cadastrais essenciais para compreender a estrutura de oferta de serviços.

Com o tempo, sistemas originalmente administrativos passaram a ser amplamente utilizados em pesquisas, avaliação de políticas e análises de situação de saúde. O SIH, por exemplo, registra autorizações de internação e pagamentos, mas também permite estudar padrões de morbidade hospitalar, acesso a serviços, deslocamentos de pacientes e uso da rede hospitalar (PEPE, 2009). O SIA, embora vinculado à produção ambulatorial, é fundamental para analisar procedimentos, exames, terapias e ações de cuidado realizadas no SUS.

Essa ampliação de usos exige cautela. O objetivo original de um sistema influencia suas variáveis, sua cobertura, sua periodicidade, seus mecanismos de crítica e seus incentivos de preenchimento. Portanto, interpretar dados de um SIS requer compreender para que ele foi criado, quem o alimenta, quais eventos registra e quais eventos ficam fora de seu escopo.

2.6 Do papel aos sistemas digitais

A trajetória dos SIS brasileiros também acompanha a transformação dos meios de registro e transmissão. Durante muitos anos, a produção dos dados dependia de formulários em papel, digitação local, envio de arquivos em mídia física ou transferência periódica por canais administrativos. Esse modelo criava intervalos entre a ocorrência do evento, sua digitação, sua consolidação nacional e sua disseminação pública.

A informatização progressiva modificou esse processo. Sistemas com críticas automáticas, rotinas de validação, transmissão eletrônica e bases nacionais reduziram parte dos erros de preenchimento e aceleraram a circulação das informações. Ainda assim, a digitalização não elimina problemas de qualidade: ela muda a forma como esses problemas aparecem. Erros de codificação, duplicidades, campos incompletos, inconsistências entre sistemas e alterações de layout continuam exigindo documentação e monitoramento.

Mais recentemente, sistemas online e estratégias de integração passaram a criar expectativa de dados em tempo mais oportuno. Essa mudança é particularmente relevante para vigilância epidemiológica, imunizações e acompanhamento assistencial, áreas em que atrasos podem afetar respostas rápidas. Ao mesmo tempo, dados mais oportunos podem ser mais preliminares, sujeitos a revisão e menos completos que bases consolidadas posteriormente.

2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS

Com o estabelecimento do SUS, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 1991). O novo departamento incorporou profissionais oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde do DATAPREV, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, e de outros órgãos.

A localização institucional inicial do DataSUS fora da administração direta do Ministério da Saúde impunha desafios de coordenação. Em 1998 foram iniciadas ações para sua transferência, efetivada em 2002, quando o departamento passou a integrar diretamente a estrutura do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b).

Entre as competências atribuídas ao DataSUS, destacam-se a manutenção e o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; a incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; a definição de normas e padrões para transmissão e transferência de informações; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS; e a manutenção do acervo nacional de dados em saúde (BRASIL, 2002a).

Dessa forma, o DataSUS tornou-se o principal órgão responsável pela infraestrutura informacional dos SIS brasileiros. Sua atuação contribuiu para consolidar bases nacionais, padronizar fluxos de transferência, ampliar a disseminação pública de dados e apoiar o uso das informações por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade.

2.8 Disseminação pública e acesso aos dados

Uma característica importante da experiência brasileira é a ampla disseminação pública de dados em saúde. Ao longo do tempo, o DataSUS estruturou mecanismos de tabulação, transferência de arquivos e acesso a bases agregadas e microdados, permitindo que diferentes públicos utilizem informações do SUS

para gestão, pesquisa, ensino, controle social e jornalismo de dados.

Esse acesso público modificou a relação entre sistemas administrativos e produção de conhecimento. Bases originalmente construídas para rotinas de gestão passaram a alimentar estudos epidemiológicos, painéis de indicadores, avaliações de políticas, monitoramento de desigualdades e análises territoriais. Ferramentas computacionais criadas por comunidades de pesquisa também ampliaram a capacidade de download, pré-processamento e análise desses dados (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019; SALDANHA; PEDROSO; MAGALHÃES, 2023).

Ao mesmo tempo, o acesso aos dados exige atenção a documentação, versões, mudanças de layout, alterações de codificação, atualização retroativa de arquivos e diferenças entre dados preliminares e consolidados. A disponibilidade pública é uma potência dos SIS brasileiros, mas não elimina a necessidade de leitura crítica sobre a origem e o ciclo de vida dos registros.

2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios

A expansão dos SIS brasileiros ocorreu, em grande parte, por meio de sistemas específicos para eventos ou áreas de gestão. Essa estratégia permitiu desenvolver soluções adaptadas a diferentes necessidades, mas também produziu fragmentação. Um mesmo indivíduo, estabelecimento ou evento de cuidado pode aparecer em múltiplas bases, com identificadores, periodicidades e regras distintas.

Nas últimas décadas, ganhou importância a discussão sobre integração e interoperabilidade entre sistemas. A criação de iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o Programa Conecte SUS expressa a tentativa de organizar fluxos nacionais de dados em saúde com maior padronização e capacidade de troca de informações (BRASIL, 2020). Essas iniciativas indicam uma mudança de foco: além de registrar eventos

e disseminar bases, torna-se necessário conectar informações produzidas em diferentes pontos da rede de atenção.

Esse processo traz desafios técnicos, jurídicos, éticos e institucionais. A integração de dados pode qualificar o cuidado, reduzir duplicidades e melhorar a gestão, mas depende de padrões comuns, governança, segurança da informação, proteção de dados pessoais, transparência e capacidade de uso pelas equipes de saúde.

2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades

A trajetória brasileira demonstra avanços importantes na cobertura e disseminação dos SIS, mas a qualidade dos dados permanece como tema permanente. Problemas de subregistro, atraso de notificação, incompletude, inconsistência, duplicidade e mudança de critérios podem afetar análises e indicadores.

Esses problemas não se distribuem de forma homogênea. Regiões, municípios e serviços com menor infraestrutura tendem a enfrentar maiores dificuldades para registrar e transmitir dados de forma oportuna. A literatura sobre SIM e SINASC, por exemplo, documenta avanços relevantes de cobertura e qualidade, mas também aponta desigualdades territoriais, campos com pior preenchimento e necessidade de avaliação contínua (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SZWARCOWALD et al., 2019). Da mesma forma, variáveis socialmente sensíveis, como raça/cor, escolaridade, ocupação e território de residência, podem apresentar preenchimento desigual, comprometendo análises sobre iniquidades em saúde (ARAÚJO et al., 2024).

Sistemas mais recentes ou com registros individualizados também trazem desafios próprios. Estudos sobre o SI-PNI mostram que perdas de registro e diferenças entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). No SISAGUA, avaliações de completitude indicam a importância de monitorar continuamente campos e formas de abastecimento para qualificar a vigilância da água (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

Por isso, a leitura histórica dos SIS não deve ser entendida apenas como uma sequência de datas de criação. Ela ajuda a reconhecer que cada base é resultado de relações institucionais, tecnologias disponíveis, regras administrativas, prioridades sanitárias e capacidades locais. Conhecer essa trajetória é uma condição para utilizar os dados de forma responsável.

2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS

A tabela a seguir resume marcos históricos da criação dos principais SIS.

Tabela 2.3: Marcos selecionados da trajetória dos SIS brasileiros

Ano	Marco
1975	Criação do SIM e do PNI; realização da primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde
1981	Início da implantação do SIH
1988	Promulgação da Constituição Federal e criação das bases legais do SUS
1990	Regulamentação do SUS; implantação do SINASC e instituição do SIA
1991	Criação do DataSUS
1993	Início da implantação do SINAN
1999	Implantação do SISAGUA
2000	Criação do CNES e do SIOPS
2001	Implantação do novo SI-PNI

Ano	Marco
2002	Transferência do DataSUS para a administração direta do Ministério da Saúde
2013	Implantação do SISAB
2025	Instituição do SISAPS/Siaps como renovação do SISAB
2020	Instituição do Programa Conecte SUS e da RNDS

A linha do tempo a seguir apresenta alguns marcos da criação e consolidação dos principais sistemas abordados neste livro. As datas devem ser interpretadas como pontos de referência para a trajetória institucional dos sistemas, pois muitos deles passaram por mudanças relevantes de escopo, instrumentos, tecnologias e formas de disseminação ao longo do tempo.

3 Organização dos SIS

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros podem ser organizados de diferentes formas. Uma mesma base pode ser classificada segundo o evento registrado, a finalidade institucional, a cobertura populacional, a unidade de análise, a periodicidade de disseminação ou o nível de detalhamento disponível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa organização é importante porque evita uma leitura equivocada dos dados. Antes de buscar uma base, é preciso perguntar: qual evento de saúde está sendo observado? Esse evento ocorre em toda a população ou apenas na rede pública do SUS? A base registra indivíduos, procedimentos, estabelecimentos, equipes ou valores financeiros? O dado é preliminar ou consolidado?

3.1 Critérios de organização

Neste livro, os SIS são apresentados a partir de quatro critérios principais:

Tabela 3.1: Critérios úteis para compreender a organização dos SIS brasileiros

Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Evento de saúde	O que aconteceu?	Nascimento, óbito, internação, notificação, vacinação

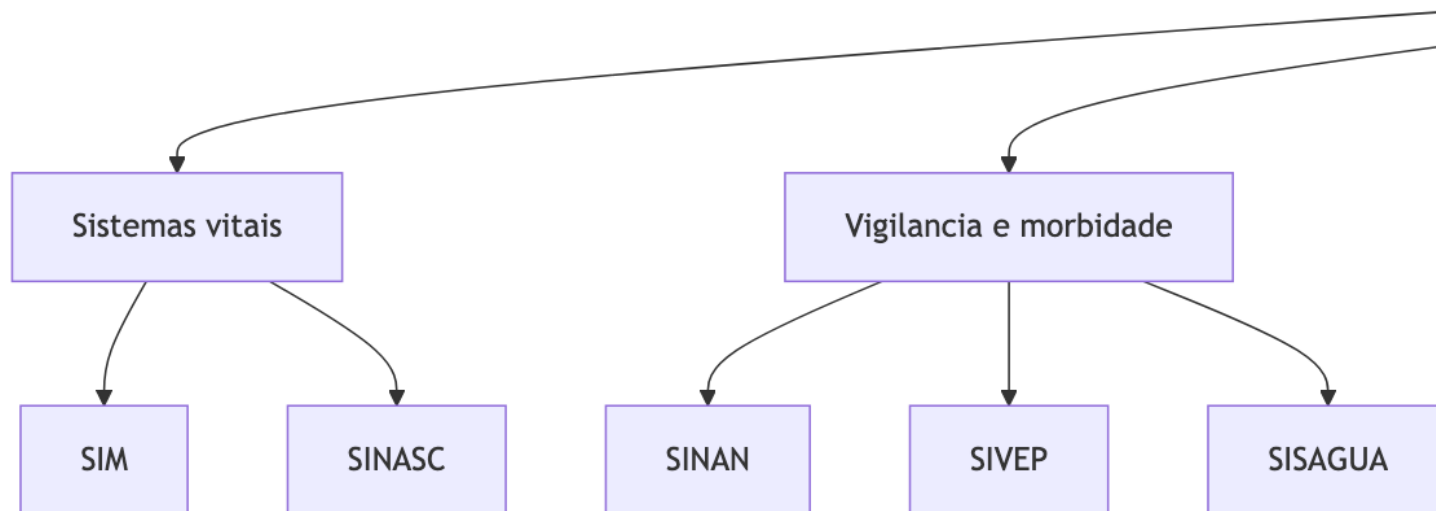
Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Finalidade institucional	Para que o sistema foi criado?	Vigilância, assistência, cadastro, financiamento, gestão
Cobertura	Quem ou o que entra na base?	Todo o território nacional, rede pública do SUS, saúde suplementar
Unidade de análise	O que cada linha ou registro representa?	Pessoa, declaração, procedimento, estabelecimento, equipe, lançamento contábil

Esses critérios se complementam. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), por exemplo, registra internações, tem origem administrativa e financeira, cobre internações realizadas no SUS e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como unidade central de análise. Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) registra óbitos, cobre todo o território nacional e tem como documento básico a Declaração de Óbito.

Para uma comparação tabular dos principais sistemas, com ano de criação, unidade de análise, cobertura e periodicidade de disseminação, consulte o Quadro Resumo (Apêndice A).

3.2 Esquema geral

O esquema a seguir resume uma forma prática de agrupar os SIS abordados neste livro.



3.3 Sistemas vitais

Os sistemas vitais registram eventos diretamente relacionados ao início e ao fim da vida. No Brasil, os principais são o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6).

A implantação desses sistemas está associada à reorganização das estatísticas vitais brasileiras e à padronização de documentos nacionais: a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esses documentos conectam serviços de saúde, famílias, cartórios, secretarias municipais e Ministério da Saúde (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SIM (Capítulo 5)	Óbitos, incluindo óbitos fetais	Declaração de Óbito	Todo o território nacional

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SINASC (Capítulo 6)	Nascidos vivos	Declaração de Nascido Vivo	Todo o território nacional

Os sistemas vitais são fundamentais para indicadores demográficos e epidemiológicos, como mortalidade infantil, mortalidade materna, esperança de vida, fecundidade, condições do nascimento e causas de morte.

3.4 Sistemas de morbidade e vigilância

Os sistemas de morbidade e vigilância registram doenças, agravos, eventos de interesse sanitário e situações que exigem acompanhamento do sistema de saúde. O principal sistema desse grupo é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Capítulo 9), responsável por registrar casos suspeitos e confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória (CAETANO, 2009).

Também entram nesse conjunto sistemas e subsistemas de vigilância específicos, como o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) (Apêndice E), que possui componentes voltados a agravos ou síndromes específicos, e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) (Capítulo 11).

Sistema	Foco principal	Observação
SINAN (Capítulo 9)	Doenças e agravos de notificação compulsória	Registra casos suspeitos, investigação, classificação final e desfecho
SIVEP (Apêndice E)	Vigilância de agravos ou síndromes específicas	Inclui subsistemas com regras próprias de notificação

Sistema	Foco principal	Observação
SISAGUA (Capítulo 11)	Qualidade da água para consumo humano	Relaciona vigilância ambiental e saúde pública

Esses sistemas são especialmente importantes para monitoramento de epidemias, investigação de surtos, vigilância de agravos e planejamento de ações de prevenção e controle.

3.5 Sistemas assistenciais

Os sistemas assistenciais registram ações realizadas nos serviços de saúde. Dois sistemas são centrais nesse grupo: o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) (Capítulo 7) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

O SIH registra internações financiadas pelo SUS, enquanto o SIA registra produção ambulatorial, incluindo consultas, procedimentos, exames, terapias e ações de apoio diagnóstico e terapêutico. Ambos têm origem administrativa, mas são amplamente utilizados em análises epidemiológicas, avaliação de serviços e estudos sobre acesso à atenção à saúde (PEPE, 2009).

Sistema	Evento ou produção registrada	Unidade central	Cobertura
SIH (Capítulo 7)	Internações hospitalares	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Rede pública e conveniada ao SUS
SIA (Capítulo 8)	Procedimentos ambulatoriais	APAC, BPA e outros instrumentos de produção	Rede pública e conveniada ao SUS

Uma diferença importante em relação a SIM, SINASC e SINAN é que SIH e SIA não cobrem toda a assistência realizada no país.

Eles registram a produção vinculada ao SUS, deixando de fora atendimentos realizados exclusivamente na saúde suplementar ou no setor privado não financiado pelo SUS.

3.6 Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão

Além dos sistemas que registram eventos diretamente ligados à saúde das pessoas, há bases voltadas à estrutura, ao financiamento e à gestão do sistema de saúde.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10) descreve estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços existentes no território nacional. Ele é uma base estruturante, pois ajuda a interpretar a oferta de serviços e a capacidade instalada do sistema de saúde.

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (Capítulo 12) registra informações orçamentárias e financeiras, permitindo acompanhar receitas, despesas e cumprimento de regras de aplicação de recursos em saúde.

O Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde (SI-SAPS/Siaps) (Capítulo 13), em transição a partir do SISAB, organiza informações da APS, incluindo equipes, vínculo territorial, produção e indicadores relacionados à estratégia e-SUS APS.

Sistema	Tipo de informação	Uso frequente
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços	Análise da oferta e da estrutura da rede de saúde
SIOPS (Capítulo 12)	Orçamentos, receitas e despesas em saúde	Monitoramento do financiamento público da saúde
SISAB/SISAPS (Capítulo 13)	Produção, vínculo territorial e indicadores da APS	Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS

3.7 Sistemas de imunização

As ações de vacinação são registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14). Sua função é apoiar o monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas e registros de imunização.

Historicamente, a vacinação foi acompanhada por dados agregados e instrumentos de consolidação periódica. Com a evolução dos sistemas digitais, ganhou importância o registro individualizado das doses aplicadas, o que permite análises mais detalhadas, mas também exige maior cuidado com duplicidades, perdas de registro e consistência entre bases (MORAES et al., 2024).

3.8 Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar

Um ponto central na organização dos SIS é a cobertura. Alguns sistemas buscam registrar eventos ocorridos em todo o território nacional, independentemente de terem acontecido em serviços públicos, privados, filantrópicos ou suplementares. É o caso de SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6), SINAN (Capítulo 9), CNES (Capítulo 10) e SISAGUA (Capítulo 11), ainda que cada um tenha suas próprias regras e limitações de cobertura.

Outros sistemas registram principalmente eventos, produção ou gestão vinculados à dimensão pública do SUS, incluindo rede própria e rede conveniada. SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SIOPS (Capítulo 12), SISAB/SISAPS (Capítulo 13) e SI-PNI (Capítulo 14) devem ser interpretados com essa delimitação em mente.

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza ações e serviços de saúde no Brasil e envolve responsabilidades públicas de gestão, financiamento, regulação e prestação de serviços. Na prática, a rede utilizada pelo SUS pode incluir estabelecimentos públicos, filantrópicos e privados conveniados. Os serviços privados não vinculados ao SUS, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde,

compõem a saúde suplementar e são regulados pela [Agência Nacional de Saúde Suplementar \(ANS\)](#).

Dados sobre a saúde suplementar são produzidos e disseminados pela ANS (Apêndice G). Por isso, perguntas sobre utilização de serviços privados, cobertura de planos, beneficiários e produção assistencial da saúde suplementar exigem bases específicas, não apenas os sistemas do DataSUS.

3.9 Níveis geográficos

A maior parte dos SIS permite análises territoriais, mas o significado do território varia conforme o campo utilizado. Em alguns sistemas, é possível distinguir município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 3.2: Campos territoriais comuns nos SIS

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Residência	Onde vive a pessoa?	Risco populacional e perfil dos residentes
Ocorrência	Onde o evento aconteceu?	Local do óbito, nascimento ou agravo
Atendimento	Onde o cuidado foi prestado?	Fluxos assistenciais e acesso a serviços
Notificação	Onde o caso foi registrado?	Capacidade local de vigilância
Estabelecimento	Qual serviço produziu o registro?	Oferta, produção e estrutura da rede

Confundir esses campos pode mudar completamente a interpretação. Uma internação registrada em uma capital pode se referir

a uma pessoa residente em outro município; uma notificação pode ocorrer em local diferente do provável local de infecção; e um óbito pode ocorrer fora do município de residência.

3.10 Periodicidade e versões dos dados

Os SIS também diferem quanto à periodicidade de disseminação. Alguns sistemas são disseminados anualmente, após processos mais longos de crítica e consolidação. Outros têm atualização mensal ou disponibilizam registros preliminares em prazos menores.

Tabela 3.3: Diferenças práticas entre periodicidades e versões dos dados

Tipo de dado	Característica	Cuidado
Preliminar	Mais oportuno	Pode ter incompletude e revisão posterior
Consolidado	Mais revisado	Costuma chegar com maior defasagem
Mensal	Útil para monitoramento contínuo	Pode variar por atraso de envio
Anual	Útil para séries consolidadas	Menos adequado para resposta imediata

Na análise, a escolha entre dado preliminar e consolidado depende da pergunta. Monitoramento de uma situação em curso pode exigir dados mais oportunos, mesmo com incerteza maior. Estudos retrospectivos, indicadores oficiais e séries históricas geralmente se beneficiam de bases consolidadas.

3.11 Unidade de análise

Outro cuidado fundamental é identificar a unidade de análise. Uma linha em uma base pode representar uma pessoa, um evento, uma autorização, um procedimento, um estabelecimento, uma equipe ou um lançamento financeiro. Confundir essas unidades leva a interpretações incorretas.

Sistema	Unidade de análise típica	Cuidado de interpretação
SIM (Capítulo 5)	Declaração de Óbito (DO)	Um registro representa um óbito
SINASC (Capítulo 6)	Declaração de Nascido Vivo (DN)	Um registro representa um nascido vivo
SINAN (Capítulo 9)	Ficha de notificação	Nem toda notificação é caso confirmado
SIH (Capítulo 7)	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Uma pessoa pode ter mais de uma AIH
SIA (Capítulo 8)	Procedimento ou instrumento de produção	Uma pessoa pode gerar múltiplos procedimentos
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimento ou recurso	A unidade varia conforme o arquivo
SIOPS (Capítulo 12)	Informação orçamentária	Depende do ente federado e período

3.12 Doenças, agravos e eventos de saúde

É importante destacar que os diferentes SIS são organizados principalmente por **eventos de saúde**, e não por doenças e agravos. Eventos de saúde incluem nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de casos suspeitos, imunizações, cadastros de estabelecimentos e registros financeiros.

Assim, ao estudar uma doença ou agravo, o primeiro passo é identificar quais eventos ela pode produzir e quais sistemas registram cada evento. Uma mesma doença pode aparecer no SINAN como notificação, no SIH como internação, no SIA como procedimento ambulatorial e no SIM como óbito.

3.13 Como escolher o sistema

A tabela a seguir resume escolhas frequentes de acordo com o tipo de pergunta. Ela não substitui a leitura dos capítulos específicos, mas ajuda a direcionar a busca inicial.

Tabela 3.4: Escolha inicial do SIS conforme a pergunta de análise

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Quantos óbitos ocorreram?	SIM (Capítulo 5)	Ver causa básica, residência e ocorrência
Quantos nascimentos ocorreram?	SINASC (Capítulo 6)	Útil para indicadores materno-infantis
Quantos casos foram notificados?	SINAN (Capítulo 9)	Separar suspeitos, confirmados e descartados
Quantas internações ocorreram no SUS?	SIH (Capítulo 7)	Não representa toda a rede privada
Quantos procedimentos ambulatoriais foram feitos no SUS?	SIA (Capítulo 8)	Pessoa e procedimento não são equivalentes
Onde estão os estabelecimentos e serviços?	CNES (Capítulo 10)	Observar competência e tipo de arquivo

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Como acompanhar gastos públicos em saúde?	SIOPS (Capítulo 12)	Comparar ente federado e período
Como analisar vacinação?	SI-PNI (Capítulo 14)	Ver registro individual, doses e cobertura
Como analisar saúde suplementar?	ANS (Apêndice G)	Usar bases específicas da ANS

3.14 Exemplo: dengue

A dengue ilustra por que uma doença não corresponde a um único sistema. Dependendo da pergunta, a análise pode exigir bases diferentes:

Tabela 3.5: Exemplos de eventos e sistemas para análise de dengue

Evento relacionado à dengue	Sistema	Pergunta possível
Caso suspeito ou confirmado	SINAN (Capítulo 9)	Como evoluem as notificações e confirmações?
Atendimento ou exame ambulatorial	SIA (Capítulo 8)	Que procedimentos foram realizados no SUS?
Internação por dengue	SIH (Capítulo 7)	Quanto casos graves demandaram hospitalização?
Óbito por dengue	SIM (Capítulo 5)	Quantas mortes tiveram dengue como causa básica?

Evento relacionado à dengue	Sistema	Pergunta possível
Estabelecimentos envolvidos	CNES (Capítulo 10)	Onde estão os serviços que notificam ou atendem?

Esse raciocínio vale para outros temas. Acidentes de trânsito, COVID-19, agravos relacionados ao trabalho, saúde materno-infantil e doenças crônicas podem aparecer em múltiplos SIS, cada um registrando um aspecto diferente do fenômeno.

Aviso

Erros comuns ao utilizar SIS incluem tratar AIH como pessoa única, contar notificações do SINAN como casos confirmados sem filtrar a classificação final, usar SIH e SIA como se representassem toda a assistência pública e privada do país, ignorar município de residência versus município de atendimento, comparar bases preliminares com bases consolidadas sem cautela e desconsiderar mudanças de layout ou definição ao longo do tempo.

O capítulo a seguir detalha o que são eventos de saúde e como eles se relacionam com os principais SIS.

4 Eventos de saúde

Os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) descrevem, em geral, **eventos de interesse à saúde**. Um evento é uma ocorrência delimitada no tempo, no espaço e em uma unidade de análise: um nascimento, um óbito, uma internação, uma notificação, um atendimento ambulatorial, uma dose de vacina aplicada ou um procedimento realizado.

Essa forma de pensar é essencial para escolher corretamente a base de dados. Ao estudar uma doença, agravo ou problema de saúde, a pergunta inicial não deve ser apenas “qual sistema tem dados sobre esse tema?”, mas sim: **quais eventos esse tema pode produzir?**

Uma pessoa com dengue pode procurar atendimento em uma unidade de saúde, ser notificada como caso suspeito, realizar exames, ser internada em caso de agravamento e, em uma situação extrema, evoluir para óbito. Esses eventos podem aparecer em sistemas diferentes: SIA, SINAN, SIH e SIM.

4.1 Do problema de saúde ao evento registrado

Uma doença ou agravo pode gerar vários eventos ao longo do cuidado. Cada evento tem uma lógica própria de registro, uma unidade de análise e uma utilidade analítica.

Tabela 4.1: Relação entre perguntas, eventos e sistemas de informação

Pergunta	Evento de saúde	Sistema mais provável
Houve suspeita ou confirmação de uma doença de notificação?	Notificação e investigação	SINAN (Capítulo 9)
Houve atendimento, exame ou procedimento no SUS?	Procedimento ambulatorial	SIA (Capítulo 8)
Houve agravamento com hospitalização no SUS?	Internação hospitalar	SIH (Capítulo 7)
Houve óbito?	Óbito	SIM (Capítulo 5)
Houve nascimento?	Nascimento vivo	SINASC (Capítulo 6)
Houve vacinação?	Dose aplicada ou registro de imunização	SI-PNI (Capítulo 14)

Essa separação evita interpretações equivocadas. Um aumento de notificações no SINAN pode refletir maior transmissão, maior sensibilidade da vigilância, mudança na definição de caso ou melhora na notificação. Da mesma forma, internações no SIH informam casos atendidos na rede SUS, mas não representam todos os casos graves ocorridos no país.

4.2 Ciclo de um evento

Entre a ocorrência de um evento e sua transformação em dado analisável, há várias etapas. Cada etapa pode gerar datas, campos e atrasos próprios.

Tabela 4.2: Etapas entre a ocorrência de um evento e sua disseminação como dado

Etapa	O que representa	Campo ou registro típico	Cuidado
Ocorrência	Evento aconteceu	nascimento, sintomas, óbito, atendimento	Nem sempre é observado diretamente
Registro inicial	Serviço toma conhecimento	ficha, declaração, autorização	Pode ocorrer com atraso
Investigação ou crítica	Informação é validada	classificação, causa, consistência	Pode mudar a interpretação
Digitação ou envio	Dado entra no fluxo do sistema	data de digitação ou transmissão	Mede fluxo administrativo
Consolidação	Base é revisada	dados consolidados	Pode alterar valores preliminares
Disseminação	Dado fica disponível	TabNet, microdados, OpenData-SUS	Depende de periodicidade e versão

4.3 Evento, pessoa, episódio e registro

Um evento de saúde não é sempre equivalente a uma pessoa. Uma pessoa pode gerar vários eventos ao longo do tempo, como consultas, exames, notificações, internações e óbitos. Um episódio de cuidado também pode gerar mais de um registro, especialmente em sistemas assistenciais.

Essa distinção é central para análise. No SIA (Capítulo 8), uma pessoa pode aparecer em múltiplos procedimentos. No SIH (Capítulo 7), uma pessoa pode ter mais de uma AIH em períodos diferentes ou em um mesmo processo de cuidado. No SINAN (Capítulo 9), um registro pode se referir a um caso suspeito

que será posteriormente descartado. No SIM (Capítulo 5), cada registro corresponde a um óbito.

4.4 Exemplo integrado: dengue

A dengue é um bom exemplo porque pode produzir múltiplos eventos de saúde. A Figura 4.1 resume uma trajetória possível.

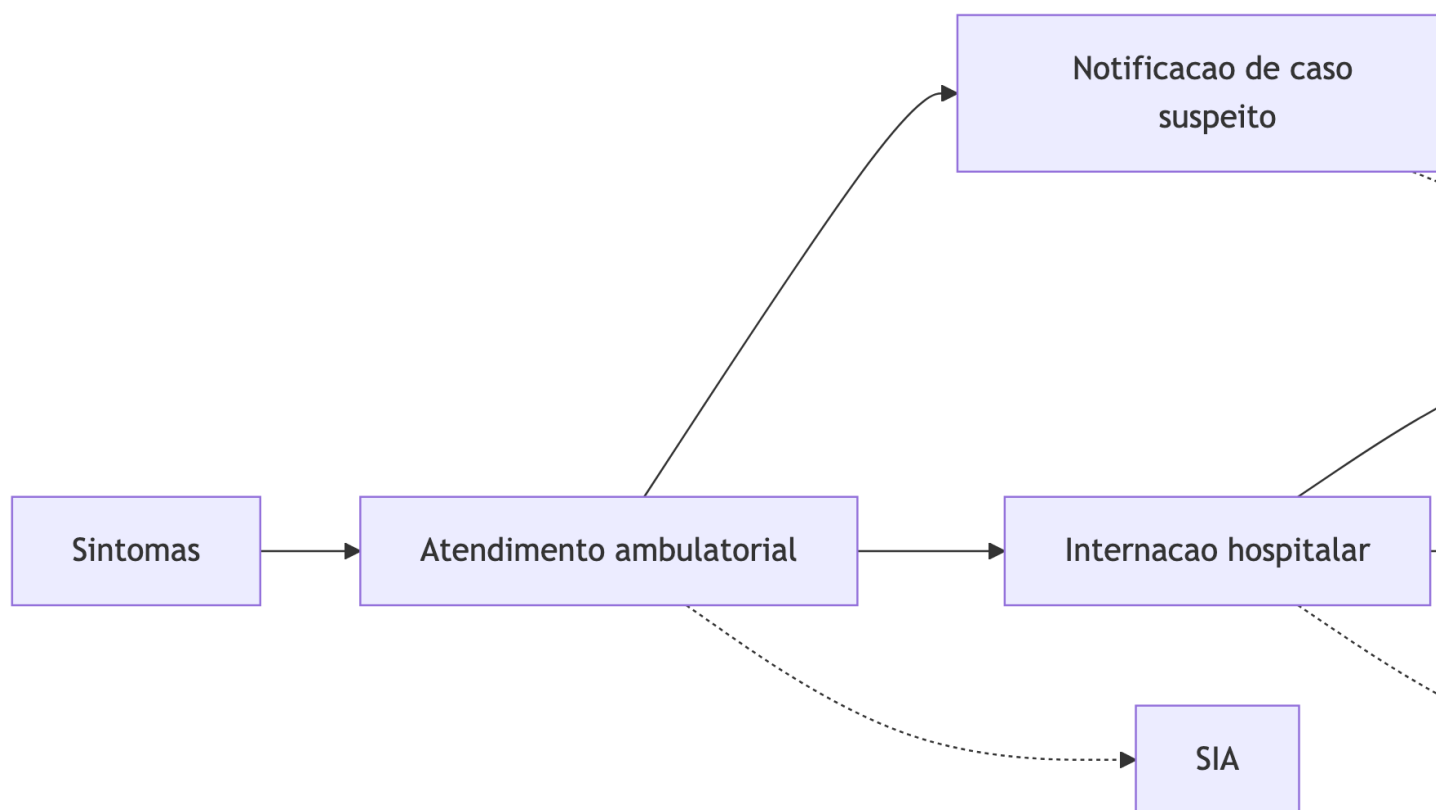


Figura 4.1: Eventos de saúde e possíveis sistemas de registro no exemplo da dengue

Tabela 4.3: Eventos relacionados à dengue e seus sistemas de registro

Evento	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ou exame	SIA (Capítulo 8)	Produção ambulatorial, exames e procedimentos no SUS
Notificação de caso suspeito	SINAN (Capítulo 9)	Suspeitas, investigação, confirmação e descarte
Internação	SIH (Capítulo 7)	Casos graves atendidos na rede hospitalar do SUS
Óbito	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por causa básica e condições associadas

O mesmo raciocínio pode ser usado para acidentes de trânsito, violência, COVID-19, tuberculose, doenças crônicas, saúde materno-infantil e outros temas.

4.5 Exemplo integrado: acidente de trânsito

Um acidente de trânsito mostra que a lógica de eventos não se limita às doenças de notificação. Dependendo da gravidade e do percurso assistencial, o mesmo problema pode aparecer em sistemas distintos.

Tabela 4.4: Eventos relacionados a acidentes de trânsito e seus sistemas de registro

Evento relacionado ao acidente	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ambulatorial ou procedimento	SIA (Capítulo 8)	Produção de cuidado, exames e procedimentos no SUS
Internação por lesão	SIH (Capítulo 7)	Gravidade, tempo de internação e uso da rede hospitalar SUS
Óbito por causa externa	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por acidentes de transporte e circunstâncias do óbito
Estabelecimento de atendimento	CNES (Capítulo 10)	Estrutura e localização dos serviços envolvidos

Nesse tipo de tema, a causa externa, o local de ocorrência, o tipo de vítima, o tipo de lesão e o serviço de atendimento podem estar distribuídos entre diferentes bases. A análise depende de reconhecer qual dimensão do problema cada sistema registra.

4.6 Casos de doenças e agravos

Um dos usos mais tradicionais dos SIS é o acompanhamento de doenças e agravos na população. No Brasil, a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública segue listas e normas específicas, e os casos suspeitos são registrados para permitir resposta oportuna da vigilância em saúde.

i Nota

Agravos de saúde incluem não apenas doenças, mas também eventos que afetam a saúde da população, como violências, acidentes, intoxicações, desnutrição, exposição a poluentes e eventos adversos.

Os casos são geralmente registrados primeiro como suspeitos. Após investigação, podem ser classificados como confirmados, descartados, inconclusivos ou permanecer em acompanhamento, dependendo do agravo, da disponibilidade de exames, dos critérios clínicos e das regras de vigilância.

No SINAN (Capítulo 9), uma ficha de notificação pode conter informações como:

- caracterização da pessoa;
- município e UF de residência;
- município e UF de notificação;
- local provável de infecção, quando aplicável;
- datas de início dos sintomas, notificação, investigação e digitação;
- critérios de confirmação ou descarte;
- evolução e desfecho.

4.6.1 Lugar de residência, infecção e notificação

As informações territoriais têm sentidos diferentes. O município de residência descreve onde a pessoa vive. O local provável de infecção ajuda a entender a transmissão. O município de notificação indica onde o sistema de saúde tomou conhecimento do caso.

Um exemplo: uma pessoa residente no Rio de Janeiro, RJ, viaja ao Oiapoque, AP, onde provavelmente se infecta por malária, e procura atendimento em Belém, PA. A residência, o local provável de infecção e o local de notificação são distintos. Essa diferença é fundamental para análises espaciais e para orientar ações de vigilância.

Nota

Um **caso autóctone** ocorre quando o local provável de infecção coincide com o território analisado, como o município de residência ou o município em investigação. Um **caso alóctone** ocorre quando a infecção provavelmente aconteceu em outro território.

4.6.2 Datas e atraso de notificação

As datas registradas no sistema também respondem a perguntas diferentes. A data dos primeiros sintomas se aproxima do início clínico do caso. A data de notificação indica quando o serviço ou a vigilância registrou o caso. A data de digitação ou envio informa parte do funcionamento administrativo do sistema.

Aviso

A quantidade de casos notificados em determinada data não equivale necessariamente à quantidade de casos ocorridos naquela data. O atraso de notificação é o intervalo entre a ocorrência ou conhecimento do evento e sua entrada no sistema.

Em epidemias e desastres, esse atraso pode aumentar porque os serviços precisam conciliar atendimento à população, investigação, preenchimento de fichas, digitação e envio de dados. Estratégias de *nowcasting* procuram estimar a situação atual corrigindo parcialmente esse atraso (CODECO et al., 2018).

4.7 Procedimentos ambulatoriais

Procedimentos ambulatoriais incluem consultas, exames, terapias, atendimentos especializados, ações de diagnóstico e outros procedimentos realizados sem internação. Esses eventos são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

No SIA, a unidade de análise costuma ser o procedimento ou instrumento de produção, não a pessoa. Uma mesma pessoa pode gerar múltiplos registros em um mesmo episódio de cuidado. Por isso, o SIA é especialmente útil para estudar produção, oferta, volume de procedimentos, acesso a exames e uso de serviços ambulatoriais no SUS.

Dica

Ao analisar SIA, evite interpretar diretamente o número de procedimentos como número de pessoas atendidas. A equivalência depende do procedimento, da forma de registro e da pergunta de análise.

4.8 Internações

Internações são eventos de cuidado hospitalar, geralmente associados a quadros que exigem acompanhamento contínuo, procedimentos hospitalares, tratamento intensivo ou maior complexidade assistencial. No SUS, são registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), tendo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como instrumento central (PEPE, 2009).

O evento de internação pode sinalizar maior gravidade, dificuldade de acesso a cuidados oportunos, falhas de prevenção ou necessidade de serviços especializados. Entretanto, o SIH registra internações financiadas pelo SUS, não todas as internações ocorridas no país.

Dica

Algumas internações podem ser evitadas por uma Atenção Primária à Saúde efetiva. Em 17 de abril de 2008, a Portaria n. 221 do Ministério da Saúde publicou a lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, com códigos da Classificação Internacional de Doenças e Agravos (CID) úteis para monitoramento e avaliação (BRASIL, 2008).

O pacote `{csapAIH}` do R facilita a classificação de registros de internações segundo essa lista (NEDEL, 2019).

4.9 Óbitos

O óbito é um evento vital e epidemiológico central. Os óbitos são registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5), a partir da Declaração de Óbito. Esse sistema permite estudar mortalidade por idade, sexo, raça/cor, município de residência, município de ocorrência e causa de morte.

Uma definição importante é a **causa básica do óbito**: a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. Essa definição permite padronizar estatísticas de mortalidade por causa e comparar territórios e períodos (BRASIL, 2022; WHO, 2026a).

Óbitos evitáveis podem indicar falhas de prevenção, acesso, diagnóstico, tratamento ou organização da rede de atenção. Ainda assim, sua interpretação depende da qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito e da codificação das causas.

4.10 Nascimentos

O nascimento de uma criança é um evento de saúde que envolve o recém-nascido, a pessoa gestante, a assistência ao pré-natal, o parto e as condições do nascimento. Os nascidos vivos são registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6), a partir da Declaração de Nascido Vivo.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

O SINASC permite analisar peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, características da mãe, local de ocorrência e outros elementos importantes para a saúde materno-infantil. Óbitos fetais, por outro lado, são registrados no SIM (Capítulo 5).

4.11 Imunizações

A vacinação é um evento de prevenção. Os registros de doses aplicadas e informações relacionadas às campanhas e esquemas vacinais são organizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14).

Ao analisar imunizações, é importante distinguir doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos e coberturas vacinais. A cobertura depende tanto do numerador, obtido a partir dos registros de vacinação, quanto do denominador populacional utilizado.

4.12 Denominadores e indicadores

Muitos indicadores combinam eventos registrados em um SIS com denominadores vindos de outra fonte. O numerador costuma ser uma contagem de eventos; o denominador define a população, o conjunto de nascidos vivos, o número de internações, a população-alvo ou outra base de comparação.

Tabela 4.5: Exemplos de numeradores e denominadores em indicadores de saúde

Indicador	Numerador	Denominador
Mortalidade infantil	Óbitos em menores de um ano no SIM	Nascidos vivos no SINASC
Cobertura vacinal	Doses aplicadas no SI-PNI	População-alvo ou estimativa populacional
Taxa de internação	Internações no SIH	População residente

Indicador	Numerador	Denominador
Letalidade entre notificados	Óbitos entre casos	Casos notificados ou confirmados
Proporção de procedimentos	Procedimentos selecionados no SIA	Total de procedimentos comparáveis

Escolher o denominador incorreto pode distorcer a interpretação. Taxas populacionais dependem de estimativas populacionais (Apêndice D); indicadores materno-infantis frequentemente dependem do SINASC; e proporções internas de um sistema dependem da definição clara do conjunto de registros comparáveis.

4.13 Relacionamento entre sistemas

Algumas perguntas exigem combinar bases. O relacionamento entre sistemas pode ser determinístico, quando há identificadores comuns suficientes, ou probabilístico, quando é necessário combinar campos como nome, data de nascimento, sexo, município e datas de eventos.

Tabela 4.6: Exemplos de perguntas que podem exigir relacionamento entre SIS

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Óbitos infantis entre nascidos vivos	SINASC e SIM	Estudar mortalidade infantil e neonatal
Desfechos fatais de casos notificados	SINAN e SIM	Investigar mortes entre casos de agravos
Internações após notificação	SINAN e SIH	Avaliar gravidade e uso hospitalar

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Produção de serviços por estabelecimento	SIA/SIH e CNES	Relacionar produção e estrutura da rede

O relacionamento entre bases amplia as possibilidades analíticas, mas exige atenção à privacidade, qualidade dos campos identificadores, perdas de pareamento, duplicidades e diferenças temporais entre sistemas.

4.14 Relação entre eventos e perguntas de análise

Tabela 4.7: Exemplos de temas, eventos e sistemas correspondentes

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Mortalidade infantil	Nascimento e óbito infantil	SINASC e SIM	Relacionar numerador e denominador adequados
Dengue grave	Notificação, internação e óbito	SINAN, SIH e SIM	Não misturar suspeitos, internados e óbitos
Acesso hospitalar	Internação	SIH	Considerar apenas internações SUS
Produção de exames	Procedimento ambulatorial	SIA	Procedimentos não equivalem a pessoas

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Cobertura vacinal	Dose aplicada e população-alvo	SI-PNI e POP (Apêndice D)	Avaliar registros e denominadores

4.15 Cuidados de interpretação

Ao trabalhar com eventos de saúde, alguns cuidados são recorrentes:

- identificar se a base registra evento, pessoa, procedimento, autorização ou documento;
- separar casos suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos;
- distinguir município de residência, ocorrência, atendimento e notificação;
- verificar se a cobertura é nacional, SUS, rede conveniada ou saúde suplementar;
- observar se os dados são preliminares ou consolidados;
- considerar atrasos de notificação, digitação e disseminação;
- checar mudanças históricas de fichas, variáveis, códigos e definições.

Aviso

Erros frequentes incluem usar data de notificação como se fosse data de início dos sintomas, contar procedimentos como pessoas, somar casos suspeitos e confirmados sem distinguir classificação final, misturar município de residência com município de ocorrência ou atendimento, interpretar internações do SIH como todas as internações do país e comparar dados preliminares com dados consolidados sem observar a versão da base.

Os capítulos seguintes apresentam os principais SIS brasileiros com detalhes sobre sua criação, organização, estrutura de dados, formas de acesso, usos, indicadores e cuidados específicos.

5 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

5.1 Resumo

Tabela 5.1: Características gerais do SIM

Característica	Descrição
Ano de criação	1975
Evento registrado	Óbito, incluindo óbito fetal
Documento básico	Declaração de Óbito (DO)
Unidade de análise	Declaração de Óbito
Cobertura	Todo o território nacional
Abrangência assistencial	Óbitos ocorridos nas dimensões pública, privada e suplementar
Disseminação	Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é a principal fonte nacional para análise dos óbitos ocorridos no Brasil. Seus dados permitem estudar níveis, tendências, desigualdades e causas de mortalidade, subsidiando vigilância, planejamento, avaliação de políticas públicas e produção de indicadores de saúde. Como o óbito é um tipo de evento de saúde, o SIM também se conecta à discussão geral sobre eventos, registros e unidades de análise apresentada em Capítulo 4.

5.2 Quando usar o SIM

O SIM deve ser utilizado quando a pergunta envolve óbitos, causas de morte ou indicadores derivados de mortalidade. Em muitos casos, a análise precisa combinar o SIM com outras fontes, como SINASC (Capítulo 6), estimativas populacionais (Apêndice D), SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7).

Tabela 5.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIM

Pergunta de análise	Usar SIM para	Fonte complementar comum
Mortalidade por causa	Contar óbitos por causa básica	CID (Apêndice B) para agrupamentos
Mortalidade infantil	Identificar óbitos menores de 1 ano	SINASC para nascidos vivos
Mortalidade materna	Identificar óbitos maternos	Investigação e classificações específicas
Causas externas	Analisar acidentes e violências fatais	SIH ou SIA para eventos não fatais
Óbitos evitáveis	Identificar causas e grupos de idade	Listas de evitabilidade
Risco populacional	Contar óbitos por residência	POP para denominadores
Pressão sobre serviços	Contar óbitos por ocorrência	CNES/SIH para rede assistencial

5.3 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. Sua criação está associada à necessidade de padronizar o registro de óbitos e qualificar as estatísticas vitais brasileiras. Em 1975, foi formado um Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de adotar um modelo único de Declaração de Óbito (DO), com impressão centralizada, controle numérico e validade legal (SENNA, 2009).

 Dica

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito no país (SENNA, 2009).

A padronização da DO reorganizou o fluxo de informações sobre mortalidade. O documento passou a nascer no serviço de saúde ou no local responsável pelo registro do óbito, circular entre família, cartório e secretaria de saúde, e alimentar uma base nacional.

Esse fluxo aproximou o Registro Civil do setor saúde. A certidão de óbito permanece vinculada ao processo cartorial, mas a DO passou a produzir também informação epidemiológica, permitindo que os óbitos fossem analisados por idade, sexo, raça/cor, município, local de ocorrência e causa de morte.

5.4 Fluxo da Declaração de Óbito

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. A DO é emitida em três vias, com destinações distintas.

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SIM. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil. A terceira via permanece arquivada no estabelecimento de saúde ou na unidade notificadora.

5.5 Cobertura e unidade de análise

O SIM busca registrar todos os óbitos ocorridos no território nacional, independentemente de terem ocorrido em estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos, domicílios, vias públicas ou outros locais. Também registra óbitos fetais.

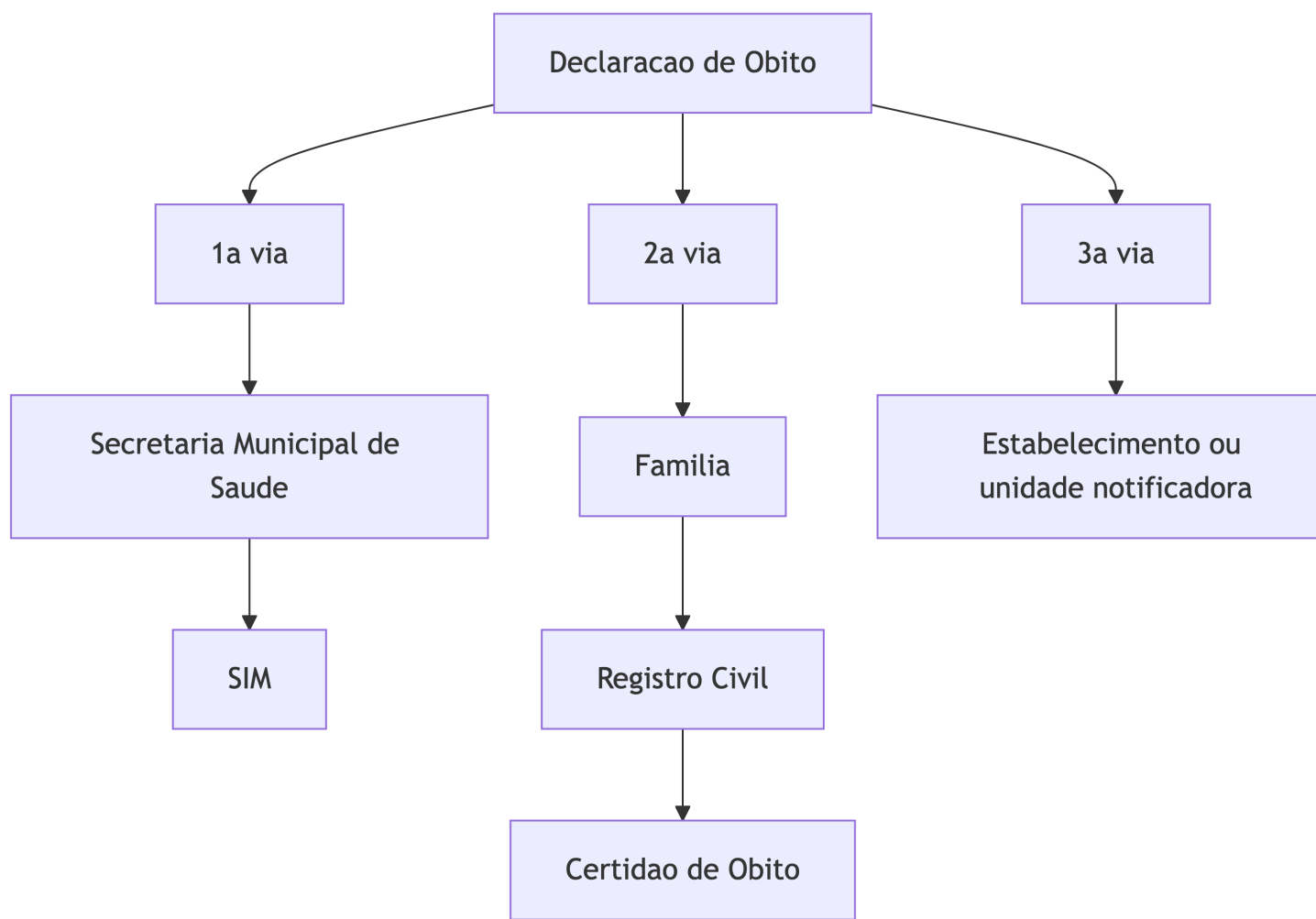


Figura 5.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

A unidade de análise é a Declaração de Óbito. Isso significa que cada registro corresponde a um óbito, não a uma pessoa acompanhada longitudinalmente. Para análises populacionais, os óbitos geralmente são agregados por período, município, faixa etária, sexo, raça/cor e causa.

Tabela 5.3: Dimensões importantes para análise do SIM

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência	Usada para estimar riscos da população residente
Ocorrência	Indica onde o óbito aconteceu
Causa básica	Usada para estatísticas padronizadas de mortalidade por causa
Causas associadas	Ajudam a compreender condições que contribuíram para a morte
Óbito fetal	Deve ser analisado separadamente de óbitos não fetais

5.6 Causa básica do óbito

A causa básica do óbito é a doença, agravo ou circunstância que **iniciou** a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. No caso de causas externas, corresponde às circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Essa definição é referência internacional para padronizar estatísticas de mortalidade por causa (WHO, 2026a).

Na Declaração de Óbito, a Parte I registra a sequência causal, da causa terminal às causas antecedentes. A causa básica deve aparecer na última linha preenchida dessa sequência. A Parte II é destinada a outras condições significativas que contribuíram para o óbito, mas que não fazem parte da cadeia causal principal (BRASIL, 2022).

 Aviso

Não se deve interpretar automaticamente a causa terminal como causa básica. Termos como “parada cardiorrespiratória” ou “falência múltipla de órgãos” descrevem mecanismos finais de morte, mas raramente explicam o processo que iniciou a cadeia causal.

A correta definição da causa básica é um dos pontos mais importantes para a qualidade do SIM. Ela depende do preenchimento adequado da DO, da investigação quando necessária e da codificação segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID).

5.7 Causa básica e causas múltiplas

A análise de mortalidade costuma priorizar a causa básica, porque ela permite atribuir cada óbito a uma causa principal e construir estatísticas comparáveis. No entanto, a Declaração de Óbito também registra outras condições que fizeram parte da cadeia causal ou contribuíram para o óbito. Essas informações permitem análises por causas múltiplas.

Tabela 5.4: Diferenças entre causa básica e causas múltiplas

Tipo de causa	O que representa	Uso típico
Causa básica	Evento que iniciou a cadeia que levou à morte	Estatísticas oficiais por causa
Causas consequenciais	Condições intermediárias ou terminais da cadeia causal	Compreender a sequência do óbito
Causas contribuintes	Condições relevantes fora da cadeia principal	Analisar multimorbidade e fatores associados

Análises por causas múltiplas são úteis quando uma condição contribui para muitos óbitos, mas raramente aparece como causa

básica. Ainda assim, exigem mais cuidado metodológico, pois um único óbito pode mencionar várias causas.

5.8 Codificação pela CID

As causas de morte são codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), apresentada no apêndice sobre a CID (Apêndice B). Em séries históricas, é importante observar mudanças de revisão da classificação, regras de codificação e agrupamentos utilizados.

Na prática, as análises podem usar diferentes níveis de detalhe:

Tabela 5.5: Níveis comuns de análise da causa de morte

Nível de análise	Exemplo	Uso
Capítulo da CID	Doenças do aparelho circulatório	Grandes grupos de causas
Código de três caracteres	I21	Causa específica com menor detalhamento
Código de quatro caracteres	I21.0	Subcategoria mais detalhada
Lista ou agrupamento	Causas evitáveis, causas externas, neoplasias	Indicadores e políticas específicas

O nível escolhido deve ser compatível com a pergunta, o tamanho da população analisada e a qualidade do preenchimento. Quanto maior o detalhamento, maior a chance de instabilidade em municípios pequenos ou períodos curtos.

5.9 Análise territorial

O SIM permite analisar óbitos por município de residência e por município de ocorrência. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 5.6: Uso de residência e ocorrência na análise de mortalidade

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo
Residência	Onde vivia a pessoa que morreu?	Taxas de mortalidade da população residente
Ocorrência	Onde o óbito aconteceu?	Demanda sobre serviços e locais de ocorrência

Para estimar risco populacional, em geral utiliza-se o município de residência, pois o denominador costuma ser a população residente. Para estudar rede assistencial, fluxo de pacientes ou óbitos ocorridos em serviços de referência, o município de ocorrência pode ser mais adequado.

5.10 Análise temporal

A análise temporal deve distinguir a data do óbito, o ano de referência do arquivo e o momento de disseminação dos dados. Óbitos de anos recentes podem estar em bases preliminares, sujeitas a revisão posterior.

Tabela 5.7: Elementos temporais importantes no SIM

Elemento temporal	Interpretação
Data do óbito	Momento em que o evento ocorreu
Ano do arquivo	Recorte usado na disseminação dos microdados
Data de atualização	Momento em que a base foi disponibilizada ou revisada
Base preliminar	Mais oportuna, porém sujeita a alterações

Elemento temporal	Interpretação
Base consolidada	Mais estável, porém geralmente mais defasada

Ao comparar anos, especialmente anos recentes, verifique se as bases têm o mesmo grau de consolidação. Diferenças entre bases preliminares e consolidadas podem afetar totais, causas e campos complementares.

5.11 Modelo da Declaração de Óbito

Mais informações sobre o preenchimento estão disponíveis no [manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#), disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

5.12 Exemplo: acidentes de trânsito

Acidentes de trânsito são um exemplo de uso do SIM para análise de causas externas. Nesse caso, a pergunta pode envolver quantas pessoas morreram, onde viviam, onde o óbito ocorreu, qual foi o tipo de acidente e qual grupo populacional foi mais afetado.

Tabela 5.8: Campos úteis em uma análise de mortalidade por acidentes de trânsito

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Causa básica	Código CID de acidente de transporte	Definir agrupamento antes da análise
Residência	Município de residência	Usar para taxas populacionais
Ocorrência	Município/local de ocorrência	Usar para análise do local do óbito

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Idade e sexo	Perfil demográfico	Estratificar para identificar grupos de risco
Raça/cor e escolaridade	Desigualdades sociais	Verificar completitude
Tipo de óbito	Fetal/não fetal	Excluir óbitos fetais quando não pertinentes

Uma análise completa pode combinar o SIM com o SIH (Capítulo 7), para observar interações por lesões de trânsito, e com estimativas populacionais (Apêndice D), para calcular taxas. Se o objetivo for mortalidade por local de residência, use óbitos de residentes. Se o objetivo for identificar locais com maior ocorrência de óbitos, use município de ocorrência.

5.13 Qualidade dos dados

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de preenchimento vem sendo aprimorada. Avanços importantes ocorreram na cobertura e na completitude de variáveis, mas ainda há desafios relacionados a subregistro, causas mal definidas, campos incompletos e diferenças territoriais de qualidade (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SENNA, 2009).

Tabela 5.9: Problemas frequentes que podem afetar análises com o SIM

Problema	Efeito na análise
Subregistro de óbitos	Subestima taxas e números absolutos
Causas mal definidas	Reduz a capacidade de interpretar padrões de mortalidade

Problema	Efeito na análise
Incompletude de raça/cor, escolaridade ou ocupação	Limita análises de desigualdades
Erros de residência ou ocorrência	Afetam análises territoriais
Mudanças de codificação ou investigação	Podem gerar quebras em séries históricas

O campo ocupação, por exemplo, pode ter limitações importantes em estudos sobre doenças relacionadas ao trabalho (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Por isso, análises mais detalhadas devem sempre verificar completitude, consistência e mudanças históricas das variáveis utilizadas.

5.14 Linha do tempo do SIM

Um histórico mais aprofundado sobre a construção e evolução do SIM está disponível [neste documento](#).

5.15 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIM](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão ano e data do óbito, município de residência, município de ocorrência, sexo, idade, raça/cor, escolaridade, causa básica e causas múltiplas.

5.15.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo e o período, por isso a estrutura do ano analisado deve ser conferida antes do processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

República Federativa do Brasil
 Ministério da Saúde
 1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Óbito

1) Tipo de óbito: ☐ Fetal ☐ Não fetal
 2) Data do óbito: _____ Hora: _____ Cartão SUS: _____ 3) Nacionalidade: _____
 4) Nome do falecido: _____

I Identificação
 5) Nome do Pai: _____ 6) Nome da Mãe: _____
 7) Data de nascimento: _____ 8) Sexo: ☐ M ☐ F
 9) Estado civil: ☐ Solteiro ☐ Casado ☐ Viúvo ☐ Divorçado ☐ Separado judicialmente
 10) Grau de instrução: ☐ Analfabeto ☐ 1ª a 4ª série ☐ 5ª a 8ª série ☐ Superior incompleto ☐ Superior completo
 11) Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado / desempregado): _____ Código CBO 2302
 12) Logradouro (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Complemento: _____ CEP: _____

II Residência
 13) Bairro/Distrito: _____ 14) Município de residência: _____ 15) UF: _____

III Ocorrência
 16) Local de ocorrência do óbito: ☐ Hospital ☐ Domicílio ☐ Outros: _____
 17) Endereço de ocorrência (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Complemento: _____ CEP: _____
 18) Bairro/Distrito: _____ 19) Município de ocorrência: _____ 20) UF: _____

IV Preenchimento exclusivo para óbitos fetais e de menores de 1 ano - informações sobre a mãe
 21) Idade (anos): _____ 22) Exatidão (última série concluída): ☐ Sim ☐ Não
 23) Estado civil: ☐ Solteiro ☐ Casado ☐ Viúvo ☐ Divorçado ☐ Separado judicialmente
 24) Grau de instrução: ☐ Analfabeto ☐ 1ª a 4ª série ☐ 5ª a 8ª série ☐ Superior incompleto ☐ Superior completo
 25) Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado / desempregado): _____ Código CBO 2302
 26) Logradouro (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Complemento: _____ CEP: _____

V Obito de mulher em idade fértil
 27) A morte ocorreu: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
 28) Deu 42 dias a 1 ano após o término da gestação: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
 29) Não ocorreu nos períodos: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
 30) Tipo de parto: ☐ Vaginal ☐ Cesáreo
 31) Morte em relação ao parto: ☐ Antes ☐ Durante ☐ Depois ☐ Ignorado
 32) Peso ao nascer: _____ 33) Número da Declaração de Nascimento: _____
 34) Recebeu assistência médica durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado
 35) Necropsia? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

VI Causas da morte
 PARTE I
 36) Causa da morte: _____
 37) Devido ao como consequência de: _____
 38) Devido ao como consequência de: _____
 39) Devido ao como consequência de: _____
 40) Devido ao como consequência de: _____
 PARTE II
 41) Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia causal: _____

VII Médico
 42) Nome do Médico: _____ CRM: _____
 43) Assinado por Médico: ☐ Assinatura ☐ Selo
 44) Município e UF do SVO ou IML: _____ UF: _____
 45) Meio de contato (telefone, fax, e-mail, etc): _____ 46) Data do atestado: _____ 47) Assinatura: _____

VIII Causas externas
 48) Tipo: ☐ Acidente ☐ Homicídio ☐ Suicídio ☐ Outras: _____
 49) Descrição somária do evento: _____
 50) Local de ocorrência do acidente ou violência: ☐ Via pública ☐ Estabelecimento comercial ☐ Outro: _____
 51) Logradouro (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Bairro: _____ Município: _____ UF: _____

IX Cartório
 52) Declarante: _____ 53) Testemunhas: _____
 54) Local: _____ 55) Data: _____ 56) UF: _____

10000 1010 1ª impressão 10/2002

Figura 5.2: Modelo de Declaração de Óbito

Tabela 5.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIM

Campo	Uso
DTOBITO	Data do óbito
CODMUNRES	Município de residência
CODMUNOCOR	Município de ocorrência
IDADE	Idade no óbito
SEXO	Sexo
RACACOR	Raça/cor
ESC ou variável equivalente	Escolaridade
CAUSABAS	Causa básica do óbito
Linhas/causas da DO	Análise de causas múltiplas
TIPOBITO ou arquivo DOFET	Identificação de óbito fetal, quando aplicável

5.15.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 5.11: Prefixos comuns dos arquivos do SIM

Prefixo	Conteúdo
DO	Declarações de óbito
DOEXT	Declarações de óbitos por causas externas
DOFET	Declarações de óbitos fetais
DOINF	Declarações de óbitos infantis
DOMAT	Declarações de óbitos maternos
DOREXT	Mortalidade de residentes no exterior

5.16 Acesso aos dados

Os dados do SIM podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 5.12: Formas de acesso aos dados do SIM

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares

5.16.1 TabNet

Os dados do SIM podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SIM](#)

5.16.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

5.16.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sim_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SIM-DO"
)

sim_p <- process_sim(sim_raw)

sim_p
```

5.16.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIM em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIM](#)

5.16.5 PCDaS

Os dados do SIM estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIM](#)
- [Dados SIM-DOFET](#)

5.16.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SIM](#)

5.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIM pode ser analisado isoladamente, mas muitas perguntas exigem integração com outras bases. Essa integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver justificativa metodológica, autorização e proteção adequada dos dados.

Tabela 5.13: Integrações frequentes entre o SIM e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Mortalidade infantil	SIM + SINASC (Capítulo 6)	Usar nascidos vivos como denominador
Óbitos entre casos notificados	SIM + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar datas, território e identificação
Óbitos após internação	SIM + SIH (Capítulo 7)	Definir janela temporal e evitar duplicidade de AIH
Taxas populacionais	SIM + POP (Apêndice D)	Usar população residente do mesmo período
Eventos fatais e não fatais	SIM + sistemas assistenciais	Separar risco de morte de carga de atendimento

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, é necessário definir previamente quais campos serão usados, como serão tratados registros incompletos, duplicidades e discordâncias, e qual será a unidade final de análise. O resultado do relacionamento não deve ser interpretado como simples soma de bases: ele depende das regras de pareamento, da qualidade dos identificadores e da finalidade da análise.

5.18 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. A ficha de

cada indicador deve explicitar numerador, denominador, recorte territorial, período, idade, causa e critérios de exclusão.

Tabela 5.14: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIM

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa de mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano	Nascidos vivos do SINASC
Mortalidade neonatal e pós-neonatal	Óbitos infantis por idade	Classificar corretamente a idade no óbito
Mortalidade em menores de cinco anos	Óbitos menores de 5 anos	População ou nascidos vivos, conforme definição
Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos	Nascidos vivos e investigação do óbito
Mortalidade proporcional por causa	Óbitos por grupo de causas	Total de óbitos no mesmo recorte
Taxa por causas externas	Óbitos por causa externa	População residente e agrupamento CID

Consulte o [livro da RIPSA](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

5.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIM, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir óbitos por residência e por ocorrência;
- separar óbitos fetais, infantis, maternos e por causas externas quando necessário;
- verificar se a base é preliminar ou consolidada;
- avaliar causas mal definidas e campos incompletos;

- não interpretar mecanismo terminal de morte como causa básica;
- observar mudanças na CID, nos formulários, na investigação e nas regras de codificação;
- considerar a qualidade diferencial por região, município, período e variável.

Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas com óbitos por ocorrência e população residente, misturar bases preliminares e consolidadas na mesma série, incluir óbitos fetais em indicadores de mortalidade geral, tratar causas mal definidas como grupo substantivo de causa e usar códigos CID muito detalhados em populações pequenas sem avaliar instabilidade.

5.20 Bibliografia recomendada

5.20.1 Documentos auxiliares

- Histórico do SIM
- Estrutura do SIM
- Manual de preenchimento da Declaração de Óbito
- A Declaração de Óbito: documento necessário e importante

5.20.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=I_wFPYkDbF8

<https://www.youtube.com/watch?v=DuyB5bsz7yM>

5.20.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre*

mortalidade, Brasil (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Disponível [aqui](#).

- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review* (REBOUÇAS et al., 2025). Disponível [aqui](#).

6 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

6.1 Resumo

Tabela 6.1: Características gerais do SINASC

Característica	Descrição
Ano de criação	1990
Evento registrado	Nascido vivo
Documento básico	Declaração de Nascido Vivo (DNV)
Unidade de análise	Declaração de Nascido Vivo
Cobertura	Todo o território nacional
Abrangência assistencial	Nascimentos ocorridos em serviços públicos, privados, suplementares, domicílios e outros locais
Disseminação	Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é a principal fonte nacional para estudar nascimentos, condições da gestação, parto, recém-nascido e características maternas. Seus dados são usados para descrever o perfil dos nascidos vivos, acompanhar desigualdades, avaliar a atenção pré-natal e ao parto, construir denominadores para indicadores infantis e apoiar o planejamento da rede materno-infantil.

6.2 Quando usar o SINASC

O SINASC deve ser usado quando a pergunta envolve nascidos vivos, nascimento, parto, condições ao nascer ou indicadores que dependem do número de nascidos vivos. Em muitas análises, ele funciona como fonte principal do numerador; em outras, como denominador para eventos registrados em sistemas como SIM (Capítulo 5) ou SINAN (Capítulo 9).

Tabela 6.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINASC

Pergunta de análise	Usar SINASC para	Fonte complementar comum
Quantos nascidos vivos ocorreram?	Contar registros de DNV	Registro Civil para comparação de cobertura
Como está o perfil dos nascimentos?	Descrever peso, idade gestacional, tipo de parto e Apgar	CNES para caracterizar estabelecimentos
Como está a atenção pré-natal?	Analisar consultas, início do pré-natal e escolaridade materna	SISAB em análises de atenção primária
Qual o denominador da mortalidade infantil?	Contar nascidos vivos por residência	SIM para óbitos infantis
Há desigualdades ao nascer?	Estratificar por raça/cor, escolaridade, idade e território	POP e bases territoriais
Qual a frequência de anomalias congênitas?	Identificar registros na DNV	Vigilância especializada e investigação

6.3 Histórico e organização

O SINASC foi concebido de forma semelhante ao SIM, com documento padronizado, fluxo nacional e integração com o Registro Civil. A implantação nacional começou em 1990 e os dados consolidados passaram a estar disponíveis a partir de 1994. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de cobertura, especialmente em áreas mais remotas e em municípios das regiões Norte e Nordeste, além de desafios de rotina de crítica, duplicidade e controle de qualidade.

Estudos de avaliação indicam melhora importante da cobertura e da qualidade do SINASC, mas também mostram heterogeneidade entre municípios e variáveis. SZWARCOWALD et al. (2019) estimam cobertura superior a 90% na maioria das Unidades da Federação, embora municípios remotos e mais vulneráveis ainda possam apresentar cobertura insuficiente. A qualidade também varia conforme o campo analisado; idade gestacional, paridade, escolaridade materna e anomalias congênitas exigem atenção especial (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010; PEDRAZA, 2012).

6.4 Fluxo da Declaração de Nascido Vivo

O documento básico do SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DNV), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV é emitida em três vias e distribuída gratuitamente.

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SINASC. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil e emissão da certidão de nascimento. A terceira via permanece no estabelecimento de saúde ou junto ao prontuário.

6.5 O que é nascido vivo

Um nascimento é classificado como nascido vivo quando, após a separação do corpo materno, há respiração ou qualquer outro

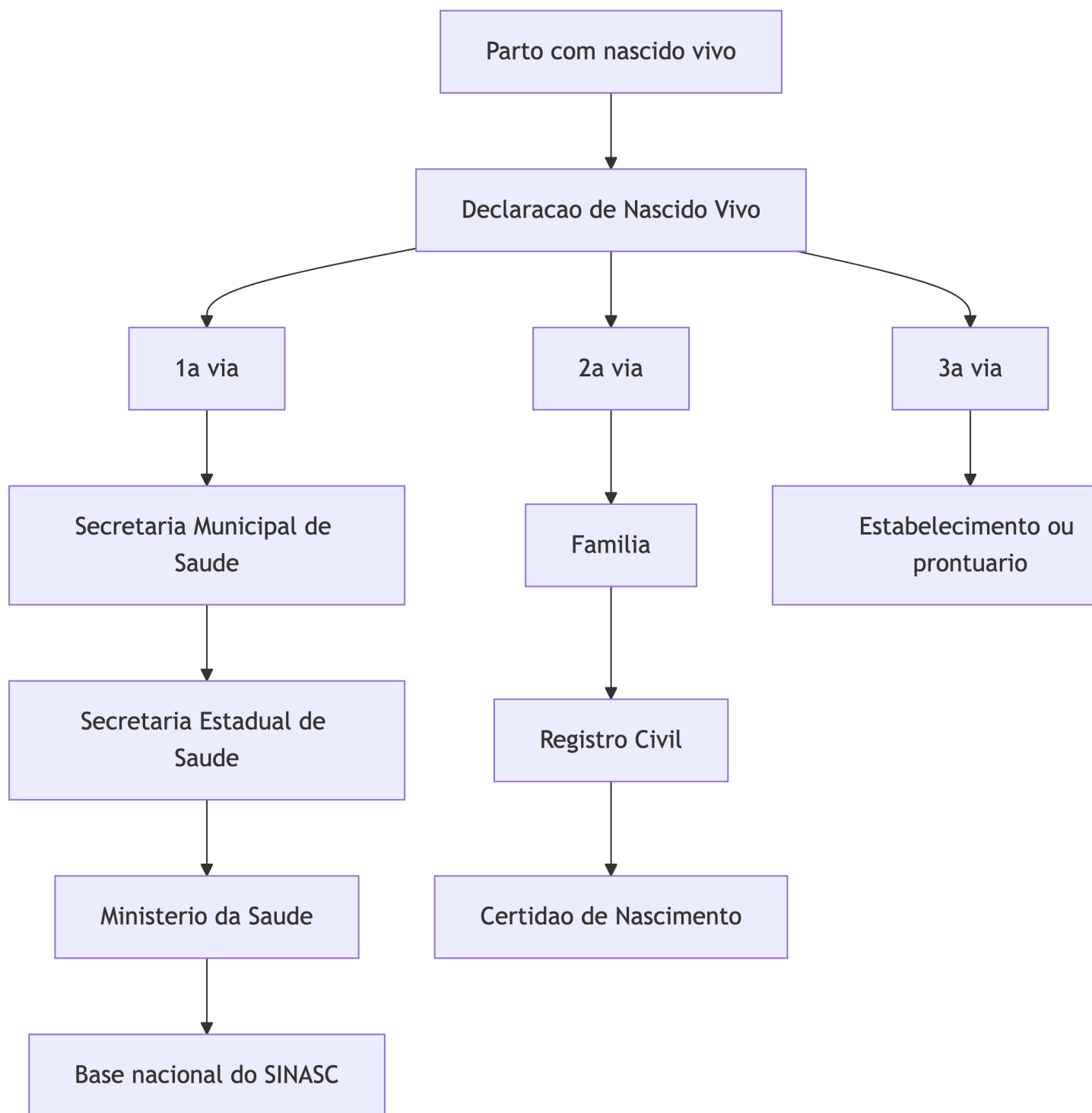


Figura 6.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

sinal de vida, independentemente da duração da gestação ou da viabilidade clínica (VIACAVA, 2009).

Essa definição é central para separar nascidos vivos de óbitos fetais. Se houve qualquer sinal de vida após a separação, o evento deve ser registrado como nascido vivo no SINASC; se ocorrer morte posteriormente, também haverá registro no SIM. Óbitos fetais são registrados no SIM, não no SINASC.

Tabela 6.3: Diferenças práticas entre SINASC e SIM em eventos perinatais

Situação	Sistema principal	Observação
Nascido vivo sem óbito posterior	SINASC	Registro por DNV
Nascido vivo que morre após o parto	SINASC e SIM	Há DNV e Declaração de Óbito
Óbito neonatal	SIM	Denominador geralmente vem do SINASC
Óbito fetal	SIM	Não entra como nascido vivo no SINASC
Indicador de mortalidade infantil	SIM + SINASC	Óbitos no numerador e nascidos vivos no denominador

6.6 Cobertura e unidade de análise

A unidade de análise do SINASC é a DNV. Cada registro corresponde a um nascimento vivo, não a uma gestante acompanhada ao longo da gravidez. Em gestações múltiplas, cada nascido vivo deve ter sua própria DNV.

Tabela 6.4: Dimensões importantes para análise do SINASC

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência da mãe	Usada em taxas e indicadores populacionais
Ocorrência do parto	Útil para analisar rede assistencial e fluxo de partos
Recém-nascido	Peso ao nascer, Apgar, sexo, anomalias e idade gestacional
Gestação e parto	Tipo de gravidez, tipo de parto, consultas e duração da gestação
Mãe	Idade, escolaridade, raça/cor, situação conjugal e história reprodutiva

Para estimar riscos na população residente, em geral utiliza-se o município de residência da mãe. Para avaliar concentração de partos, serviços de referência e deslocamentos para nascer, o município de ocorrência do parto é mais informativo.

6.7 Gestações múltiplas

Em gestações múltiplas, o SINASC registra cada nascido vivo separadamente. Assim, uma gestação gemelar com dois nascidos vivos deve gerar duas DNV. Isso é adequado para indicadores cujo evento é o nascido vivo, mas exige cuidado quando a pergunta se refere à gestação, à mãe ou ao parto.

Tabela 6.5: Unidade de análise em gestações múltiplas

Pergunta	Unidade adequada	Cuidado
Quantos nascidos vivos ocorreram?	Nascido vivo	Cada DNV conta uma vez
Quantas gestações terminaram em nascimento vivo?	Gestação	Gestações múltiplas não devem ser duplicadas

Pergunta	Unidade adequada	Cuidado
Qual o perfil das mães?	Mãe	A mesma mãe pode aparecer mais de uma vez
Qual o perfil dos partos?	Parto	Partos múltiplos podem gerar múltiplos registros

6.8 Variáveis-chave

As variáveis mais usadas no SINASC podem ser organizadas em blocos analíticos. Essa organização ajuda a separar perguntas sobre perfil do recém-nascido, atenção à gestação, assistência ao parto e desigualdades sociais.

Tabela 6.6: Blocos de informação disponíveis no SINASC

Bloco	Exemplos de variáveis	Uso típico
Recém-nascido	Peso ao nascer, sexo, Apgar, anomalia congênita	Condições ao nascer e risco neonatal
Gestação	Idade gestacional, tipo de gravidez, consultas pré-natais	Qualidade e oportunidade do pré-natal
Parto	Tipo de parto, local de ocorrência, estabelecimento	Organização da assistência ao parto
Mãe	Idade, raça/cor, escolaridade, município de residência	Desigualdades e perfil reprodutivo
Registro	Data de nascimento, data de cadastro, número da DNV	Controle de duplicidade e oportunidade

 Aviso

Campos derivados de avaliação clínica, como idade gestacional, Apgar e anomalias congênitas, podem variar em completitude e validade. Antes de usá-los como desfecho ou critério de estratificação, avalie proporção de ignorados, mudanças no formulário e consistência com outras variáveis.

6.8.1 Transformações frequentes

Muitas análises do SINASC dependem de transformar campos originais em categorias epidemiológicas. Essas regras devem ser documentadas no método, especialmente quando há mudanças de formulário ou códigos ignorados.

Tabela 6.7: Transformações comuns em análises com SINASC

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Baixo peso ao nascer	Peso menor que 2.500 g	PESO
Muito baixo peso	Peso menor que 1.500 g	PESO
Prematuridade	Menos de 37 semanas	GESTACAO
Mãe adolescente	Idade materna menor que 20 anos	IDADEMAE
Parto cesáreo	Tipo de parto cesáreo	PARTO
Pré-natal insuficiente	Baixo número de consultas	CONSULTAS
Anomalia congênita registrada	Presença informada na DNV	IDANOMAL ou equivalente

6.9 Anomalias congênitas

O SINASC permite registrar anomalias congênitas identificadas no nascimento, mas esse campo é particularmente sensível à qualidade do exame, ao treinamento da equipe, à disponibilidade de diagnóstico e ao preenchimento da DNV. Estudos mostram subnotificação relevante, o que impede interpretar baixa frequência registrada como baixa ocorrência real sem avaliação de qualidade (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010).

Para análises de anomalias congênitas, verifique a proporção de ignorados, a mudança temporal do preenchimento, a consistência por estabelecimento e a compatibilidade entre frequência observada e padrões esperados. Quando possível, complemente a análise com vigilância específica, prontuários, investigação local ou bases especializadas.

6.10 Análise territorial e temporal

Assim como no SIM, o SINASC permite análises por residência e por ocorrência. A escolha deve seguir a pergunta de pesquisa.

Tabela 6.8: Recortes territoriais frequentes no SINASC

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Residência da mãe	Onde vive a população que teve filhos?	Taxa bruta de natalidade por município
Ocorrência do parto	Onde os partos aconteceram?	Distribuição de partos por rede assistencial
Estabelecimento	Em que serviço ocorreu o parto?	Perfil de partos por maternidade

Na análise temporal, diferencie a data de nascimento, o ano do arquivo e a situação de consolidação da base. Bases preliminares são úteis para monitoramento oportuno, mas podem mudar com atualizações posteriores.

6.11 Exemplo: baixo peso ao nascer

Baixo peso ao nascer é um exemplo de uso do SINASC para avaliar condições ao nascer e desigualdades materno-infantis. A definição operacional mais comum considera baixo peso quando o recém-nascido pesa menos de 2.500 g.

Tabela 6.9: Campos úteis em uma análise de baixo peso ao nascer

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Desfecho	PESO menor que 2.500 g	Excluir peso ignorado ou inconsistente
Denominador	Nascidos vivos com peso informado	Documentar exclusões
Território	Residência da mãe	Usar para desigualdade territorial
Assistência	Ocorrência ou estabelecimento	Usar para rede de parto
Estratificação	Idade materna, raça/cor, escolaridade	Avaliar completitude
Contexto clínico	Idade gestacional e tipo de gravidez	Separar prematuridade e gestação múltipla

Uma análise mais consistente deve avaliar baixo peso junto com idade gestacional. Um recém-nascido pode ter baixo peso por prematuridade, restrição de crescimento intrauterino ou combinação de fatores. Em municípios pequenos, use períodos agregados ou medidas de suavização quando a proporção for instável.

```
library(dplyr)

baixo_peso_mun <- sinasc_p |>
```

```

filter(!is.na(PESO), PESO > 0) |>
mutate(baixo_peso = PESO < 2500) |>
group_by(CODMUNRES) |>
summarise(
  nascidos_vivos = n(),
  baixo_peso = sum(baixo_peso),
  prop_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
  .groups = "drop"
)

baixo_peso_mun

```

6.12 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

6.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SINASC](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão data de nascimento, município de residência da mãe, município de ocorrência, idade materna, escolaridade, raça/cor, número de consultas de pré-natal, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascer, Apgar e presença de anomalia congênita.

6.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o ano e a forma de acesso. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 6.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SINASC

Campo	Uso
DTNASC	Data de nascimento
CODMUNRES	Município de residência da mãe
CODMUNNASC ou equivalente	Município de ocorrência do nascimento

Campo	Uso
IDADEMAE	Idade materna
RACACOR ou equivalente	Raça/cor
ESMAE ou equivalente	Escolaridade materna
CONSULTAS	Número de consultas pré-natais
GESTACAO	Idade gestacional
PARTO	Tipo de parto
PESO	Peso ao nascer
APGAR1 e APGAR5	Vitalidade no 1o e 5o minutos
IDANOMAL ou equivalente	Presença de anomalia congênita

6.13.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 6.11: Prefixos comuns dos arquivos do SINASC

Prefixo	Conteúdo
DN	Declarações de nascidos vivos
DNEX	Declarações de nascidos vivos residentes no exterior

6.14 Acesso aos dados

Os dados do SINASC podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 6.12: Formas de acesso aos dados do SINASC

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com {microdatasus}
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS

Forma de acesso	Indicação de uso
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares

6.14.1 TabNet

Os dados do SINASC podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SINASC](#)

6.14.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

6.14.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinasc_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SINASC"
)
```

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Nascido Vivo

Número do Cartão Nacional de Saúde do RN

1 Nome do Recém-nascido (RN)

2 Data e hora do nascimento
3 Sexo
4 Raça / cor do Recém-nascido

5 Peso ao nascer
6 Índice de Apgar - 1º e 5º minutos
7 Comprimento
8 Perímetro cefálico
9 Deficiência alguma anomalia congênita?

10 Local da ocorrência
11 Endereço da ocorrência, se fora do estáb. ou da resid. do(a) parturiente (rua, praça, avenida, etc.)
12 Bairro/Distrito
13 Município de ocorrência
14 Nome
15 Cartão SUS
16 Escolaridade (última série concluída)
17 Ocupação habitual
18 Data de nascimento
19 Naturalidade
20 Situação conjugal
21 Raça / Cor
22 Legadoiro
23 Bairro/Distrito
24 Município
25 Nome
26 Estado

27 Gestações anteriores
28 Histórico gestacional
29 Gestação atual
30 Parto
31 Anomalia congênita
32 Data do preenchimento
33 Nome do responsável pelo preenchimento
34 Tipo documento
35 Nº do documento
36 Cartório
37 Registro
38 Data

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE NASCIMENTO
O Registro de Nascimento é obrigatório por lei.
Para registrar esta criança, a(o) responsável deverá levar este documento ao cartório de registro civil.

Versão 10/21 - 2ª impressão 11/2017

Figura 6.2: Modelo de Declaração de Nascido Vivo


```
sinasc_p <- process_sinasc(sinasc_raw)

sinasc_p
```

6.14.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINASC em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINASC](#)

6.14.5 PCDaS

Os dados do SINASC estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SINASC](#)

6.14.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SINASC](#)

6.15 Relacionamento com outros sistemas

O SINASC é frequentemente combinado com outros sistemas para construir indicadores de saúde materno-infantil. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando a finalidade e a governança dos dados justificarem esse procedimento.

Tabela 6.13: Integrações frequentes entre o SINASC e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Mortalidade infantil	SINASC + SIM (Capítulo 5)	Usar nascidos vivos como denominador e óbitos por idade
Mortalidade neonatal	SINASC + SIM	Separar óbitos neonatais precoces e tardios
Eventos gestacionais notificados	SINASC + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar identificação, datas e território
Partos e rede assistencial	SINASC + CNES (Capítulo 10)	Relacionar estabelecimento e tipo de serviço
Indicadores populacionais	SINASC + POP (Apêndice D)	Usar população residente compatível com o período

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, defina previamente a unidade final de análise. Ao relacionar SINASC e SIM, por exemplo, a unidade pode ser o nascimento, o óbito infantil ou o par nascimento-óbito, dependendo da pergunta.

6.16 Uso como denominador

O SINASC é frequentemente usado como denominador porque registra a população de nascidos vivos exposta a eventos no primeiro ano de vida ou em períodos próximos ao nascimento. O ponto principal é garantir que numerador e denominador usem o mesmo recorte territorial, temporal e populacional.

Tabela 6.14: Uso do SINASC como denominador em indicadores

Indicador	Numerador	Denominador no SINASC
Mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade neonatal	Óbitos de 0 a 27 dias no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade neonatal precoce	Óbitos de 0 a 6 dias no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade pós-neonatal	Óbitos de 28 a 364 dias no SIM	Nascidos vivos
Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos no SIM	Nascidos vivos

Quando o indicador é uma proporção entre nascidos vivos, como baixo peso ao nascer ou parto cesáreo, o SINASC fornece numerador e denominador. Quando o indicador envolve óbitos, o numerador vem do SIM e o denominador costuma vir do SINASC.

6.17 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSa (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de indicadores demográficos, reprodutivos e materno-infantis. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, período, território, faixa etária materna e critérios de inclusão.

Tabela 6.15: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINASC

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa bruta de natalidade	Nascidos vivos	População residente

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa específica de fecundidade	Nascidos vivos por idade materna	Mulheres da mesma faixa etária
Proporção de baixo peso ao nascer	Nascidos vivos com peso menor que 2.500 g	Nascidos vivos com peso informado
Proporção de prematuridade	Nascidos vivos pré-termo	Verificar qualidade da idade gestacional
Proporção de parto cesáreo	Nascidos vivos por cesariana	Interpretar segundo tipo de serviço e risco
Cobertura de pré-natal	Nascidos vivos por número de consultas	Observar mudanças de formulário e ignorados
Mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano no SIM	Nascidos vivos do SINASC

Consulte o [livro da RIPS](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

6.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINASC, alguns cuidados são recorrentes:

- verificar se a unidade de análise é nascido vivo, parto, gestação ou mãe;
- distinguir município de residência da mãe e município de ocorrência do parto;
- verificar cobertura antes de comparar municípios pequenos ou áreas remotas;
- avaliar completitude e consistência de idade gestacional, peso, Apgar, raça/cor, escolaridade e anomalias congênitas;
- separar nascidos vivos de óbitos fetais;

- considerar mudanças no formulário, nas regras de preenchimento e na consolidação das bases;
- evitar interpretar número de consultas pré-natais sem considerar idade gestacional e acesso aos serviços;
- avaliar duplicidades, especialmente quando a análise usa microdados.

Tabela 6.16: Checklist de qualidade para análises com SINASC

Checagem	Por que importa
Cobertura por território	Evita comparar municípios com captação desigual
Duplicidades	Impede superestimação de nascidos vivos
Peso e idade gestacional	Identifica valores incompatíveis
Ignorados por variável	Mede perda de informação
Residência e ocorrência	Define corretamente risco e oferta
Parto único ou múltiplo	Afeta peso, prematuridade e unidade de análise
Base preliminar ou consolidada	Evita que atualizações pareçam tendência

Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas por ocorrência com população residente, usar nascidos vivos como proxy de gestantes, comparar prematuridade sem avaliar mudanças na mensuração da idade gestacional e interpretar baixa frequência de anomalias congênitas como ausência do problema sem verificar subnotificação.

6.19 Bibliografia recomendada

6.19.1 Documentos auxiliares

- [Estrutura do SINASC](#)

- Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo

6.19.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz_8vdjk

6.19.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil* (SZWARCOWALD et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (PEDRAZA, 2012). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010). Disponível [aqui](#).

7 SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS

7.1 Resumo

Tabela 7.1: Características gerais do SIH/SUS

Característica	Descrição
Ano de criação	1981
Evento registrado	Internação financiada pelo SUS
Documento básico	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
Unidade de análise	AIH, não pessoa
Cobertura	Internações na rede pública e conveniada ao SUS
Abrangência assistencial	Não cobre integralmente internações privadas não financiadas pelo SUS
Disseminação	Mensal, com defasagem curta em relação à competência

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) é a principal fonte nacional para analisar internações financiadas pelo SUS. Seus dados permitem estudar volume de internações, diagnósticos, procedimentos, permanência hospitalar, valores pagos, óbitos hospitalares, fluxos de pacientes e uso da rede hospitalar.

O SIH tem origem administrativa e financeira. Isso significa que sua unidade básica é a AIH, criada para autorizar, registrar

e remunerar internações. Mesmo assim, seus dados são amplamente usados em estudos epidemiológicos, avaliação de políticas, planejamento regional e análise da oferta hospitalar.

7.2 Quando usar o SIH

O SIH deve ser usado quando a pergunta envolve internações hospitalares financiadas pelo SUS, procedimentos hospitalares, permanência, valores ou desfecho da internação. Quando a pergunta envolve eventos não hospitalares, atendimentos ambulatoriais ou internações exclusivamente privadas, outras fontes são necessárias.

Tabela 7.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIH

Pergunta de análise	Usar SIH para	Fonte complementar comum
Quantas internações SUS ocorreram?	Contar AIH aprovadas	POP (Apêndice D) para taxas
Quais causas geraram internação?	Analisar diagnóstico principal	CID (Apêndice B) para agrupamentos
Quais procedimentos foram realizados?	Analisar procedimento realizado	SIGTAP para regras e descrição
Onde ocorreram as internações?	Analisar estabelecimento e município de internação	CNES (Capítulo 10) para perfil do serviço
Houve óbito hospitalar?	Identificar desfecho da internação	SIM (Capítulo 5) para mortalidade total
Qual foi o valor registrado?	Analisar valores da AIH	Tabelas de remuneração do SUS

Pergunta de análise	Usar SIH para	Fonte complementar comum
Qual foi o fluxo entre residência e internação?	Comparar município de residência e ocorrência	Regiões de saúde e rede assistencial

7.3 SIH e SIA

SIH e SIA (Capítulo 8) são sistemas de produção assistencial e têm forte componente administrativo-financeiro. A diferença principal está na unidade registrada: o SIH organiza internações por AIH, enquanto o SIA registra produção ambulatorial por diferentes instrumentos.

Tabela 7.3: Diferenças práticas entre SIH e SIA

Dimensão	SIH	SIA
Tipo de cuidado	Hospitalar	Ambulatorial
Unidade típica	AIH	Procedimento ou autorização ambulatorial
Evento assistencial	Internação	Atendimento, exame, procedimento ou terapia
Periodicidade	Mensal	Mensal
Uso comum	Morbidade hospitalar e produção	Produção ambulatorial e procedimentos
Cuidado central	AIH não é pessoa	Produção não é pessoa

7.4 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, voltada ao pagamento de internações, controle, auditoria e organização da produção hospitalar. Em 1977, já havia um sistema nacional para controle de contas hospitalares, mas com problemas de preenchimento, previsibilidade de faturamento e risco de fraude. A solução proposta foi simplificar e padronizar o processo por meio de um instrumento único: a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

A adoção da AIH e a implantação do SIH começaram em 1981, com projeto piloto em Curitiba, e avançaram para implantação nacional em 1983. Ao longo do tempo, o sistema incorporou mudanças tecnológicas, regras de crítica e mecanismos de validação. Atualmente, há críticas automáticas para identificar incompatibilidades entre idade, sexo, procedimento, diagnóstico, capacidade declarada e características do estabelecimento, contribuindo para a consistência do registro (PEPE, 2009).

A cobertura do SIH se limita às internações financiadas pelo SUS na rede pública e conveniada. A AIH reúne informações demográficas, município de residência, estabelecimento, diagnósticos, procedimentos, datas, permanência, desfecho, valores e regras administrativas. Entre 2008 e maio de 2024, a PCDaS/ICICT compilava 186.302.654 AIHs cadastradas, ilustrando a escala do sistema (PEDROSO et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação em saúde com atualização mais frequente, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (Capítulo 8). A análise em escala nacional exige atenção a volume de dados, processamento incremental, uso de bancos relacionais ou formatos colunares e documentação clara dos filtros aplicados.

7.5 Fluxo da AIH

A AIH estrutura o ciclo administrativo da internação: solicitação, autorização, registro da internação, faturamento, crítica, aprovação ou rejeição e posterior disseminação dos dados.

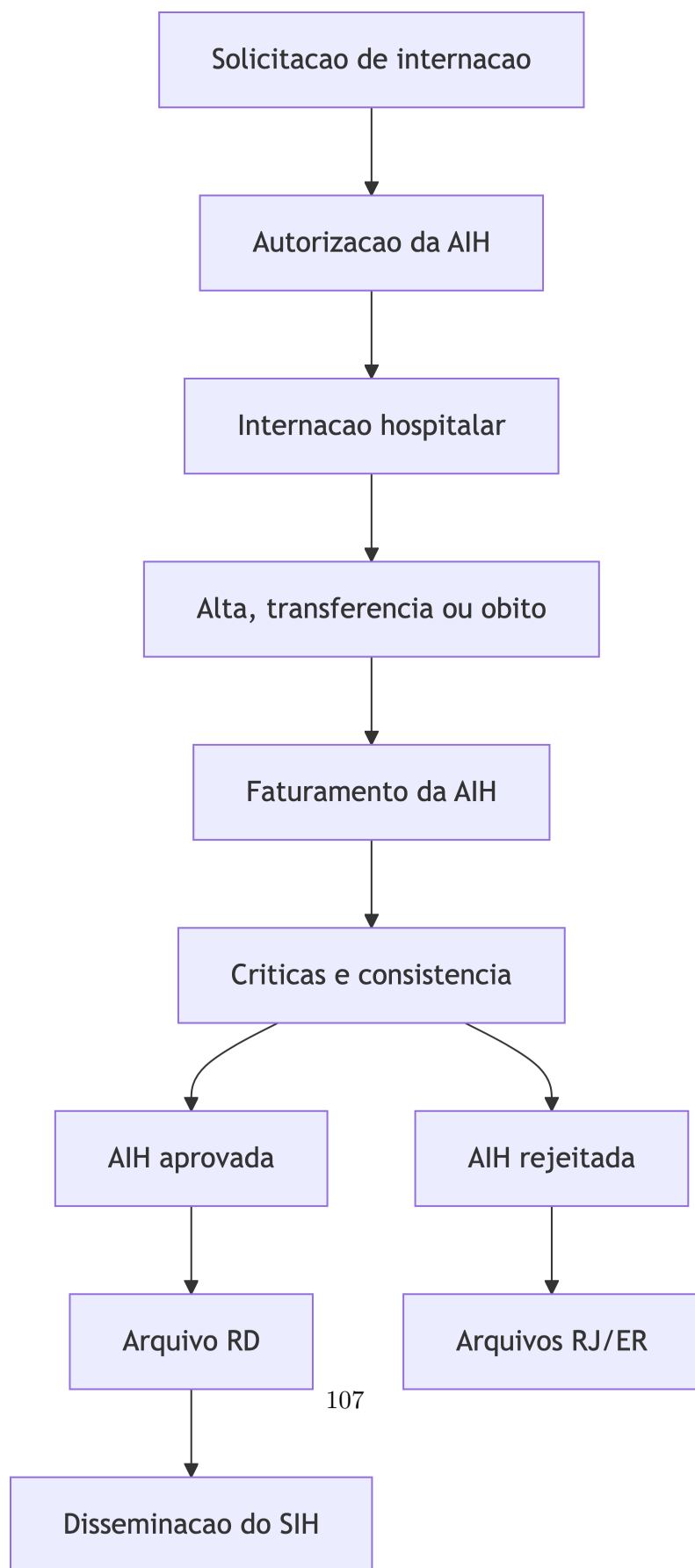


Figura 7.1: Fluxo simplificado da Autorização de Internação

Esse fluxo reforça que a base disseminada é produto de regras administrativas. AIHs rejeitadas, valores aprovados, procedimentos realizados e motivo de saída devem ser interpretados a partir dessas regras.

7.6 AIH, internação e pessoa

A AIH não deve ser interpretada automaticamente como pessoa única. Uma pessoa pode ter mais de uma AIH ao longo do tempo, e uma internação complexa pode envolver regras específicas de continuidade, renovação ou cobrança. Para muitas análises, “número de AIH” é uma aproximação operacional de internações aprovadas, não uma contagem de indivíduos.

Tabela 7.4: Diferenças entre AIH, internação, pessoa e procedimento

Unidade	O que representa	Cuidado
AIH	Autorização e registro administrativo da internação	Não identifica pessoa única em séries longas
Internação	Episódio de cuidado hospitalar	Pode exigir regras para continuidade
Pessoa	Indivíduo internado	Nem sempre é identificável em bases públicas
Procedimento	Ação hospitalar registrada	Pode ser solicitado, realizado ou secundário
Estabelecimento	Serviço onde ocorreu a internação	Deve ser analisado com CNES

Aviso

Evite escrever “pacientes” quando a análise contou AIHs. Use “AIHs”, “internações registradas” ou “internações

aprovadas”, a menos que o método tenha identificado pessoas ou episódios de cuidado.

7.7 Tipos de AIH e complexidade

Nem toda AIH representa um episódio simples e isolado de cuidado. Algumas internações exigem continuidade, longa permanência, procedimentos especiais, complementação de registros ou regras específicas de autorização. Isso afeta contagens, séries temporais e análises por procedimento.

Tabela 7.5: Situações que afetam a interpretação da AIH

Situação	Impacto na análise
Internação curta e única	Contagem por AIH aproxima episódio
Longa permanência	Pode exigir regra para continuidade
Procedimento de alta complexidade	Pode ter regras específicas de autorização
AIH complementar	Pode alterar valores ou informações
Reinternação	Pode representar novo episódio ou continuidade clínica
Transferência	Pode dividir cuidado entre estabelecimentos

Quando a pergunta é sobre episódios assistenciais, é necessário definir regras para reinternação, transferência e continuidade. Quando a pergunta é sobre produção aprovada, a AIH pode ser analisada diretamente, desde que o método deixe claro o arquivo e os filtros usados.

7.8 Cobertura e unidade de análise

O SIH cobre internações financiadas pelo SUS. Essa delimitação é central para interpretar resultados, especialmente em municípios, especialidades ou procedimentos com grande participação do setor privado não SUS.

Tabela 7.6: Dimensões importantes para análise do SIH

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência	Usada para estimar risco ou demanda da população residente
Ocorrência	Indica onde a internação ocorreu
Estabelecimento	Permite analisar produção hospitalar e rede
Diagnóstico principal	Usado para morbidade hospitalar por causa
Procedimento realizado	Usado para produção e pagamento
Valores	Representam remuneração registrada, não custo econômico total
Desfecho	Refere-se ao encerramento da internação hospitalar

7.9 Diagnóstico, procedimento e valores

O SIH combina campos clínicos e administrativos. O diagnóstico principal, codificado pela CID (Apêndice B), descreve a condição associada à internação. O procedimento realizado descreve a produção hospitalar registrada para fins assistenciais e de remuneração. Esses dois campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 7.7: Diferenças entre diagnóstico, procedimento e valor

Campo analítico	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Diagnóstico principal	Por que a pessoa foi internada?	Internações por pneumonia
Diagnóstico secundário	Que condição associada foi registrada?	Comorbidades ou complicações
Procedimento solicitado	O que foi solicitado/autorizado?	Solicitação de cirurgia
Procedimento realizado	O que foi produzido/remunerado?	Cirurgia efetivamente registrada
Valor total	Quanto foi pago na AIH?	Valor médio por internação

Valores do SIH devem ser interpretados como valores pagos ou aprovados segundo regras do SUS. Eles não equivalem necessariamente ao custo real de produção do cuidado, ao preço de mercado ou ao gasto total do hospital.

7.10 Procedimentos e SIGTAP

Os procedimentos hospitalares registrados no SIH são condicionados por regras da tabela de procedimentos do SUS, conhecida como SIGTAP. Essas regras incluem descrição do procedimento, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, compatibilidades e restrições.

Tabela 7.8: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIH

Regra do procedimento	Por que importa
Código e descrição	Define o procedimento analisado
Grupo e subgrupo	Permite agregação da produção
Compatibilidade CID	Afeta aprovação e consistência
Compatibilidade por idade e sexo	Evita combinações inválidas

Regra do procedimento	Por que importa
Complexidade	Ajuda a estratificar produção
Valor de referência	Influencia remuneração registrada
Vigência temporal	Evita comparar códigos descontinuados

Em séries históricas, procedimentos podem mudar de código, descrição, valor ou regra de compatibilidade. Por isso, análises por procedimento devem guardar a versão da tabela usada e verificar se a mudança observada reflete produção assistencial ou mudança administrativa.

7.11 Análise territorial e temporal

O SIH permite analisar internações por residência do paciente, local de ocorrência, estabelecimento e competência. Esses recortes respondem a perguntas distintas.

Tabela 7.9: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIH

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Residência	De onde vem a demanda por internação?	Taxa de internação de residentes
Ocorrência	Onde a internação aconteceu?	Produção hospitalar por município
Estabelecimento	Qual serviço realizou a internação?	Perfil de maternidades ou hospitais
Competência	Em que mês a produção foi registrada?	Série mensal de AIHs aprovadas
Data de internação ou saída	Quando ocorreu o episódio assistencial?	Permanência e sazonalidade

Para estimar risco populacional, em geral usa-se residência e população residente. Para estudar rede, oferta, produção ou centralidade hospitalar, ocorrência e estabelecimento são mais adequados. Em séries temporais, diferencie data de internação, data de saída e mês de competência da AIH.

7.12 Exemplo: fluxos de internação

Fluxos de internação são uma aplicação importante do SIH para regionalização e planejamento da rede. A ideia é comparar o município de residência do usuário com o município ou estabelecimento onde ocorreu a internação.

Tabela 7.10: Campos úteis em uma análise de fluxos de internação

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Origem	Município de residência	Representa demanda da população residente
Destino	Município ou CNES de internação	Representa oferta utilizada
Volume	Número de AIHs	Não é número de pessoas
Escopo	Procedimento, causa ou especialidade	Definir antes da análise
Tempo	Competência ou data de internação	Manter recorte único
Rede	Região de saúde ou macrorregião	Usar regionalização vigente

```
library(dplyr)

fluxos_sih <- sih_p |>
```

```
count(MUNIC_RES, MUNIC_MOV, name = "aih") |>
mutate(
  mesmo_municipio = MUNIC_RES == MUNIC_MOV
)

fluxos_sih
```

i Nota

Os nomes das variáveis de ocorrência podem variar conforme processamento e arquivo. Em algumas bases, o município de internação aparece como MUNIC_MOV, MUNIC_HOSP ou campo equivalente. Confirme a estrutura do ano analisado antes de automatizar o fluxo.

7.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIH](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão competência, município de residência, estabelecimento, idade, sexo, diagnóstico principal, procedimento realizado, datas de internação e saída, dias de permanência, valores e motivo de saída.

7.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo, o período e o processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

Tabela 7.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIH

Campo	Uso
ANO_CMPT e MES_CMPT	Competência da AIH
N_AIH	Identificador administrativo da AIH
CNES ou identificador do hospital	Estabelecimento de ocorrência

Campo	Uso
MUNIC_RES	Município de residência
DT_INTER	Data de internação
DT_SAIDA	Data de saída
DIAG_PRINC	Diagnóstico principal
DIAG_SECUN ou equivalente	Diagnóstico secundário
PROC_REA	Procedimento realizado
IDADE e SEXO	Perfil demográfico
MORTE ou motivo de saída	Óbito hospitalar ou desfecho
VAL_TOT	Valor total registrado

7.13.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIH dependem de transformar campos originais em medidas epidemiológicas ou operacionais. Essas regras devem ser declaradas no método.

Tabela 7.12: Transformações comuns em análises com SIH

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Permanência	Data de saída menos data de internação	DT_INTER, DT_SAIDA
Faixa etária	Agrupamento de idade	IDADE
Óbito hospitalar	Motivo de saída ou indicador de morte	MORTE ou equivalente
Grupo de causa	Agrupamento do diagnóstico principal	DIAG_PRINC
Grupo de procedimento	Agrupamento do procedimento realizado	PROC_REA
Internação de residente	Município de residência no território	MUNIC_RES

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Internação fora do município	Residência diferente da ocorrência	MUNIC_RES, ocorrência

7.13.3 Prefixo dos arquivos

Tabela 7.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIH

Prefixo	Conteúdo
RD	AIH reduzida, principal arquivo para análise de internações aprovadas
SP	Serviços profissionais associados à AIH
RJ	AIH rejeitadas
ER	AIH rejeitadas com código de erro

O arquivo RD costuma ser o ponto de partida para análises epidemiológicas e de produção hospitalar. Arquivos SP são úteis quando a pergunta exige detalhar serviços profissionais vinculados à internação. Arquivos de rejeição ajudam em auditoria e qualidade do processamento, mas não representam produção aprovada.

7.14 AIHs rejeitadas

Arquivos RJ e ER registram AIHs rejeitadas ou com erro no processamento. Eles são úteis para auditoria, avaliação da qualidade do faturamento, identificação de inconsistências e estudo de perdas administrativas. No entanto, não devem ser somados aos arquivos RD como se representassem internações aprovadas.

Tabela 7.14: Uso analítico dos arquivos de aprovação e rejeição

Arquivo	Uso recomendado	Cuidado
RD	Produção aprovada	Base principal para morbidade hospitalar
RJ	Rejeições	Não representa produção aprovada
ER	Códigos de erro	Útil para auditoria e qualidade
SP	Serviços profissionais	Complementa detalhes de produção

Se a pergunta é “quantas internações ocorreram no SUS?”, use AIHs aprovadas. Se a pergunta é “por que AIHs foram rejeitadas?”, use RJ/ER separadamente e descreva os códigos de erro analisados.

7.15 Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária

Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) são um exemplo clássico de uso do SIH para avaliação indireta do acesso e da efetividade da atenção primária. No Brasil, a lista de condições foi publicada pela Portaria SAS/MS nº 221/2008 (BRASIL, 2008), e há ferramentas em R para aplicar a lista aos registros de AIH (NEDEL, 2019).

Tabela 7.15: Campos úteis em uma análise de ICSAP

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	AIHs com diagnóstico principal na lista ICSAP	Documentar a lista e a versão usada
Denominador	População residente ou total de AIHs	Escolher conforme indicador
Território	Município de residência	Usar para avaliar risco da população residente

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Período	Competência ou data de internação	Não misturar recortes temporais
Idade	Faixa etária	Padronizar quando comparar territórios
Cobertura	Internações SUS	Não representa internações privadas não SUS

```
library(dplyr)

icsap_mun <- sih_p |>
  mutate(icsap = DIAG_PRINC %in% lista_icsap_cid10) |>
  group_by(MUNIC_RES) |>
  summarise(
    aih = n(),
    aih_icsap = sum(icsap, na.rm = TRUE),
    prop_icsap = aih_icsap / aih,
    .groups = "drop"
  )

icsap_mun
```

i Nota

O objeto `lista_icsap_cid10` representa uma lista previamente preparada de códigos CID-10 sensíveis à atenção primária. Em uma análise real, essa lista deve ser construída a partir da portaria ou de pacote específico e versionada junto ao código.

7.16 Acesso aos dados

Os dados do SIH podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 7.16: Formas de acesso aos dados do SIH

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados

7.17 Processamento de grandes volumes

O SIH é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e pode crescer rapidamente em análises nacionais ou séries longas. Para trabalhos reprodutíveis, prefira ingestão incremental, armazenamento em formatos colunares e consultas que evitem carregar toda a base em memória.

Tabela 7.17: Estratégias para processamento do SIH em escala

Estratégia	Quando usar
Baixar por UF e mês	Controle incremental e reprocessamento parcial
Padronizar nomes e tipos	Evitar quebras entre anos
Salvar em Parquet	Leitura rápida e compactação
Usar DuckDB	Consultas locais em bases grandes
Registrar filtros	Reprodutibilidade do indicador
Separar bruto e tratado	Auditoria do processamento

Uma organização comum é manter os arquivos brutos imutáveis, gerar uma camada tratada com tipos padronizados e criar tabelas analíticas menores para cada pergunta. Isso reduz o risco de misturar competências, arquivos ou filtros.

7.17.1 TabNet

Os dados do SIH podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIH](#)

7.17.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

7.17.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sih_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIH-RD"
)

sih_p <- process_sih(sih_raw)

sih_p
```

7.17.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIH em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIH](#)

7.17.5 PCDaS

Os dados do SIH estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIH](#)

7.18 Relacionamento com outros sistemas

O SIH é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar rede, desfechos e denominadores. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver base legal, governança e identificadores adequados.

Tabela 7.18: Integrações frequentes entre o SIH e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual rede produziu internações?	SIH + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
Houve óbito após internação?	SIH + SIM (Capítulo 5)	Óbito hospitalar não equivale a mortalidade total
A internação era por agravo notificado?	SIH + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar datas e definição de caso
Qual taxa de internação?	SIH + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível
Qual carga assistencial além da internação?	SIH + SIA (Capítulo 8)	Separar atendimento ambulatorial e hospitalar

Em relacionamentos de registros, a unidade final de análise deve ser definida antes do pareamento. O objetivo pode ser identificar internações, pessoas, episódios, desfechos pós-alta ou

trajetórias assistenciais. Cada objetivo exige regras diferentes para duplicidade, janelas temporais e discordâncias.

7.19 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de indicadores de morbidade hospitalar, produção e gasto. A ficha de cada indicador deve explicitar se conta AIHs, internações, procedimentos, valores ou pessoas.

Tabela 7.19: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIH

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Proporção de internações por grupo de causas	AIHs por diagnóstico principal	Total de AIHs no mesmo recorte
Taxa de internação SUS	AIHs de residentes	População residente
Internações por causas externas	AIHs com CID de causa externa	Definir agrupamento CID
Internações por condições sensíveis à APS	AIHs com CID na lista ICSAP	Usar lista oficial ou método versionado
Permanência média	Dias de permanência	Interpretar por procedimento e perfil hospitalar
Letalidade hospitalar	AIHs com óbito hospitalar	Não equivale à mortalidade populacional
Valor médio da AIH	Valor total aprovado	Não representa custo real total

Consulte o [livro da RIPSAs](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

7.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIH, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir AIH, internação, procedimento e pessoa;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor hospitalar;
- separar residência do paciente e ocorrência da internação;
- diferenciar competência, data de internação e data de saída;
- verificar se o arquivo usado é RD, SP, RJ ou ER;
- interpretar valores como remuneração registrada, não custo econômico total;
- avaliar mudanças em regras de autorização, tabelas, procedimentos e críticas;
- verificar completude e consistência de diagnóstico, procedimento, idade, sexo, município e estabelecimento.

Tabela 7.20: Checklist de qualidade para análises com SIH

Checagem	Por que importa
Arquivo utilizado	RD, SP e rejeições respondem a perguntas diferentes
Duplicidade de AIH	Pode superestimar internações ou episódios
Diagnóstico e procedimento	Podem expressar lógicas clínicas e administrativas distintas
Residência e ocorrência	Define corretamente risco e produção
Competência e datas assistenciais	Evita distorções em séries temporais
CNES e município	Estabelecimentos mudam de perfil, gestão e vínculo
Valores extremos	Podem indicar procedimentos específicos ou erro

 Aviso

Erros comuns incluem contar AIHs como pessoas, calcular taxas com internações por ocorrência e população residente, comparar valores pagos como se fossem custos totais, misturar arquivos aprovados e rejeitados, e interpretar óbito hospitalar como mortalidade populacional.

7.21 Bibliografia recomendada

7.21.1 Documentos auxiliares

- Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar
- Estrutura do SIH

7.21.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=uvp3swCFaro>

7.21.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016). Disponível [aqui](#).

8 SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

8.1 Resumo

Tabela 8.1: Características gerais do SIA/SUS

Característica	Descrição
Ano de criação	1990
Evento registrado	Produção ambulatorial financiada pelo SUS
Documentos básicos	BPA, APAC e RAAS, conforme o tipo de registro
Unidade de análise	Procedimento, autorização ou registro ambulatorial
Cobertura	Produção ambulatorial da rede pública e conveniada ao SUS
Abrangência assistencial	Não cobre integralmente produção privada não financiada pelo SUS
Disseminação	Mensal, com defasagem curta em relação à competência

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) é a principal fonte nacional para analisar produção ambulatorial financiada pelo SUS. Ele abrange consultas, exames, terapias, procedimentos especializados, ações de atenção domiciliar, atenção psicossocial, medicamentos e procedimentos de alta complexidade, conforme o instrumento de registro utilizado.

Assim como o SIH (Capítulo 7), o SIA tem forte origem administrativa e financeira. Por isso, seus dados devem ser interpretados como produção registrada e aprovada segundo regras do SUS, não como contagem direta de pessoas atendidas, necessidades de saúde ou custo econômico total.

8.2 Quando usar o SIA

O SIA deve ser usado quando a pergunta envolve produção ambulatorial financiada pelo SUS, procedimentos, estabelecimentos, valores aprovados, APAC, BPA ou RAAS. Quando a pergunta envolve internação hospitalar, o sistema principal é o SIH (Capítulo 7).

Tabela 8.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIA

Pergunta de análise	Usar SIA para	Fonte complementar comum
Quantos procedimentos ambulatoriais foram registrados?	Contar produção aprovada	CNES (Capítulo 10) para caracterizar serviços
Quais procedimentos foram realizados?	Analisar código do procedimento	SIGTAP para descrição e regras
Onde a produção ocorreu?	Analisar estabelecimento e município	CNES (Capítulo 10) para vínculo e tipo de unidade
Qual foi a produção de alta complexidade?	Usar APAC	Regras específicas por modalidade
Qual foi a produção por residência?	Comparar residência e ocorrência	POP (Apêndice D) para taxas

Pergunta de análise	Usar SIA para	Fonte complementar comum
Qual foi o valor aprovado?	Analisar valores registrados	Tabelas de remuneração do SUS

8.3 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, ações de prevenção e promoção da saúde e procedimentos especializados realizados por unidades públicas e conveniadas ao SUS.

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 896, de 29 de junho de 1990, tendo origem no projeto SICAPS, o Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social.

A implantação nacional ocorreu em 1995 com o Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), instrumento em que a produção era registrada de forma agregada por procedimento e quantidade. Em 1996, a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo (APAC) foi incorporada ao SIA para registrar procedimentos ambulatoriais de maior complexidade e custo. Em 2008, o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) passou a permitir registro individualizado de produção, com maior detalhamento de profissional e usuário.

Ao longo do tempo, o SIA passou a reunir instrumentos com granularidade e finalidades diferentes. Essa diversidade é uma força do sistema, mas também exige cuidado: BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não devem ser tratados como se tivessem a mesma unidade de análise.

8.4 SIA e SIH

SIA e SIH (Capítulo 7) são sistemas de produção assistencial e remuneração, mas registram tipos diferentes de cuidado.

Tabela 8.3: Diferenças práticas entre SIA e SIH

Dimensão	SIA	SIH
Tipo de cuidado	Ambulatorial	Hospitalar
Unidade típica	Procedimento, BPA, APAC ou RAAS	AIH
Evento assistencial	Atendimento, exame, terapia ou procedimento	Internação
Periodicidade	Mensal	Mensal
Uso comum	Produção ambulatorial	Morbidade hospitalar e produção
Cuidado central	Produção não é pessoa	AIH não é pessoa

8.5 Fluxo da produção ambulatorial

A produção ambulatorial segue um ciclo administrativo: realização do atendimento ou procedimento, registro no instrumento apropriado, envio ao gestor, críticas, aprovação ou rejeição e disseminação dos dados.

Esse fluxo reforça que o SIA é uma base de produção aprovada. Regras de crítica, compatibilidades, instrumentos e competência influenciam diretamente o que aparece nos microdados.

8.6 Instrumentos de registro

O SIA reúne instrumentos com diferentes níveis de detalhamento. A escolha do arquivo deve seguir a pergunta da análise.

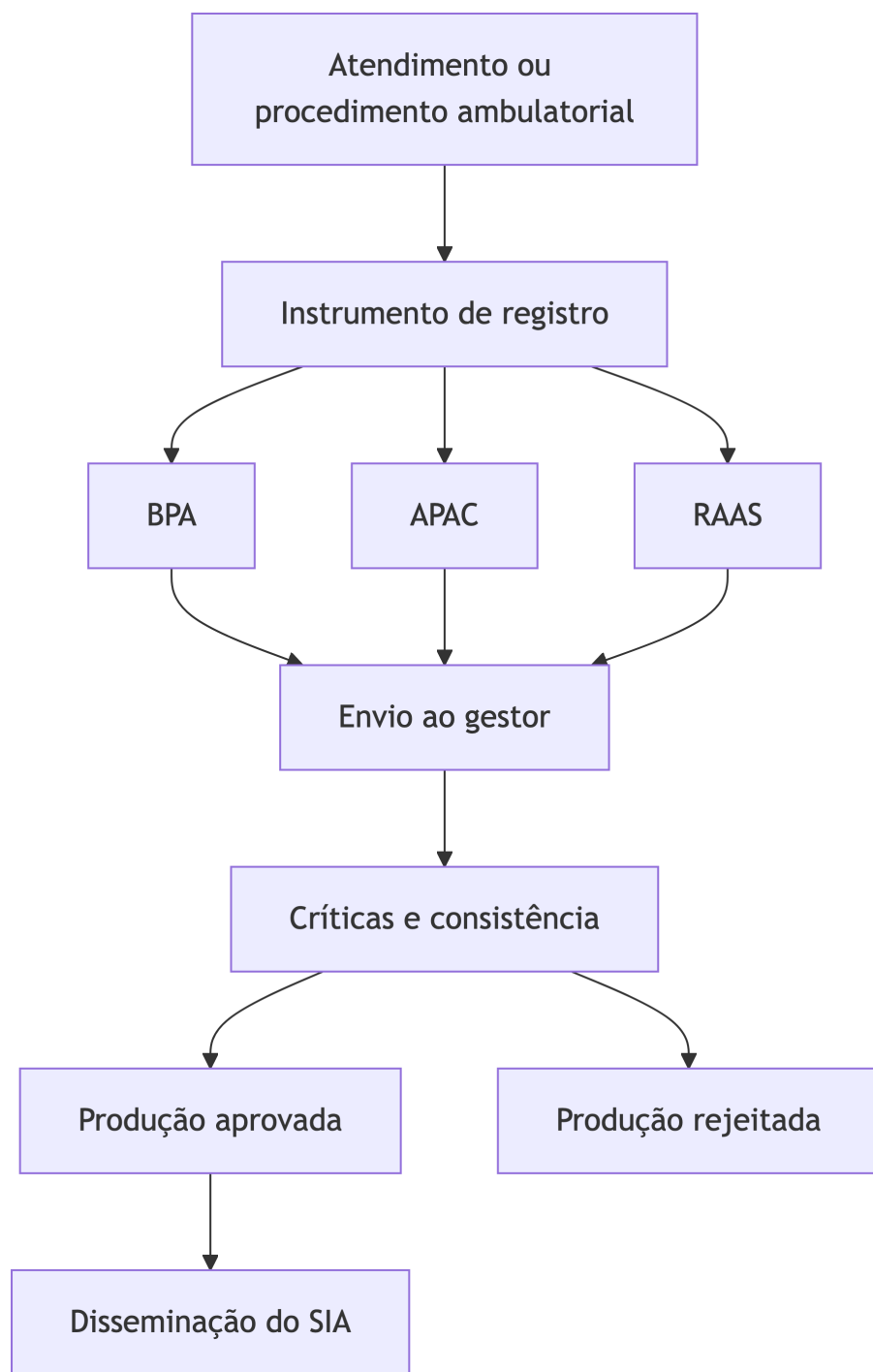


Figura 8.1: Fluxo simplificado da produção ambulatorial no SIA

Tabela 8.4: Instrumentos de registro do SIA

Instrumento	O que registra	Uso típico
BPA-C	Produção agregada	Procedimentos simples e volume consolidado
BPA-I	Produção individualizada	Procedimentos com identificação individual
APAC	Procedimentos de alta complexidade/custo	Terapias, medicamentos e tratamentos especializados
RAAS	Ações ambulatoriais específicas	Atenção psicossocial e atenção domiciliar

 Aviso

Não interprete automaticamente produção ambulatorial como número de pessoas atendidas. Uma pessoa pode gerar vários procedimentos, várias APACs ou registros em diferentes instrumentos no mesmo período.

8.7 Unidade de análise

A primeira decisão metodológica em uma análise do SIA é definir o que será contado. O mesmo arquivo pode apoiar perguntas sobre produção, autorizações, tratamentos, estabelecimentos ou trajetórias assistenciais, mas cada unidade exige regras diferentes.

Tabela 8.5: Unidades de análise possíveis no SIA

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado principal
Procedimento	Ação registrada e aprovada	Produção, oferta e valores	Não equivale a pessoa
Quantidade aprovada	Número aprovado para faturamento	Volume total de produção	Pode ser maior que o número de linhas
Registro individualizado	Linha de BPA-I, APAC ou RAAS	Perfil demográfico e territorial	Campos variam por instrumento
Autorização	APAC ou autorização equivalente	Alta complexidade e continuidade	Pode haver registros em várias competências
Tratamento	Conjunto de registros relacionados	Oncologia, nefrologia, medicamentos	Exige regra longitudinal explícita
Estabelecimento	Unidade executora informada no registro	Rede, concentração e oferta	Deve ser combinado com CNES (Capítulo 10)

i Nota

Ao escrever resultados, use a unidade que foi efetivamente analisada. Se o numerador foi PA_QTDAPR, o resultado descreve quantidade aprovada de procedimentos, não usuários atendidos.

8.8 Roteiro para análise

Um fluxo reprodutível com SIA costuma seguir uma sequência simples. A ordem ajuda a evitar problemas comuns antes de

baixar ou processar grandes volumes de dados.

1. Definir a pergunta de análise e a unidade final: procedimento, autorização, tratamento, pessoa ou estabelecimento.
2. Escolher o instrumento adequado: PA, BPA-I, APAC, RAAS ou combinação documentada.
3. Fixar período, competência e território, distinguindo residência, ocorrência e estabelecimento.
4. Selecionar códigos SIGTAP e registrar a competência da tabela usada.
5. Baixar os arquivos por UF, mês e instrumento, mantendo os dados brutos imutáveis.
6. Padronizar tipos, nomes de variáveis e códigos territoriais.
7. Aplicar filtros de produção aprovada, instrumento, procedimento, idade, sexo e residência quando necessários.
8. Rodar checagens de qualidade e comparar totais agregados com TabNet.
9. Construir indicadores, deixando claro numerador, denominador e exclusões.
10. Interpretar resultados como produção registrada no SUS, não como necessidade total de saúde.

8.9 Procedimentos e SIGTAP

O código do procedimento é um dos campos centrais do SIA. Ele é gerenciado pela tabela SIGTAP, que define descrição, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, valores e regras de compatibilidade.

Tabela 8.6: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIA

Elemento do SIGTAP	Por que importa
Código e descrição	Define o procedimento analisado
Grupo e subgrupo	Permite agregação da produção
Forma de organização	Ajuda a entender a finalidade do procedimento
Compatibilidade por idade e sexo	Afeta aprovação e consistência
CID ou CBO compatível	Pode condicionar registros

Elemento do SIGTAP	Por que importa
Valor de referência	Influencia valor aprovado
Vigência temporal	Evita comparar códigos descontinuados

Você pode consultar o [SIGTAP](#) para verificar descrição, regras e vigência de procedimentos.

A documentação oficial do SIGTAP descreve atributos como código, descrição, vigência, modalidade de atendimento, complexidade, instrumentos de registro, idade, sexo, CBO, CID, serviço/classificação, habilitação, financiamento e regras condicionadas. Esses atributos são usados nas críticas do SIA e ajudam a explicar quebras ou mudanças em séries históricas.

- [Wiki SIGTAP - atributos gerais](#)
- [Wiki SIGTAP - procedimento](#)

8.10 Análise territorial e temporal

O SIA permite analisar produção por estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, competência e, em alguns instrumentos, informações individualizadas do usuário. Cada recorte responde a uma pergunta diferente.

Tabela 8.7: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIA

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Ocorrência	Onde a produção foi realizada?	Produção por município ou serviço
Residência	De onde vem a demanda?	Taxa de procedimentos de residentes
Estabelecimento	Que unidade produziu?	Produção por CNES
Competência	Quando a produção foi registrada?	Série mensal de procedimentos

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Instrumento	Como a produção foi registrada?	Separar BPA, APAC e RAAS

Para estimar uso da população residente, use residência e denominadores populacionais compatíveis. Para avaliar oferta, capacidade produtiva ou concentração de serviços, use ocorrência e estabelecimento.

8.11 Exemplo: produção de mamografias

Mamografias são um exemplo de uso do SIA para análise de produção ambulatorial. A pergunta pode envolver volume de exames, distribuição territorial, uso por faixa etária, concentração em estabelecimentos e relação entre residência e ocorrência.

Tabela 8.8: Códigos SIGTAP comuns em análises de mamografia

Código SIGTAP	Procedimento	Uso analítico típico	Cuidado
0204030030	Mamografia	Mamografias diagnósticas, acompanhamento e outras indicações	Pode incluir finalidades distintas
0204030188	Mamografia bilateral para rastreamento	Rastreamento, especialmente em mulheres de 50 a 69 anos	Confirmar vigência e regra de financiamento

Tabela 8.9: Campos úteis em uma análise de mamografias no SIA

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Procedimento	Código SIGTAP de mamografia	Fixar códigos e vigência
Numerador	Quantidade aprovada	Não é número de mulheres únicas
Território	Residência ou ocorrência	Escolher conforme pergunta
Idade	Faixa etária	Verificar compatibilidade do procedimento
Estabelecimento	CNES	Relacionar com CNES quando necessário
Tempo	Competência	Evitar misturar com data de atendimento

```
library(dplyr)

codigos_mamografia <- c(
  "0204030030",
  "0204030188"
)

mamografias_mun <- sia_raw |>
  filter(PA_PROC_ID %in% codigos_mamografia) |>
  group_by(PA_MUNPCN) |>
  summarise(
    procedimentos = sum(as.numeric(PA_QTDAPR), na.rm = TRUE),
    valor_aprovado = sum(as.numeric(PA_VALAPR), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

mamografias_mun
```

i Nota

Os códigos acima são um ponto de partida didático. Em uma análise real, consulte o SIGTAP na competência analisada, registre a versão da tabela, verifique se houve inclusão, exclusão ou alteração de códigos e explicita se a análise inclui apenas rastreamento ou também mamografias diagnósticas.

8.11.1 Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos

Um indicador aplicado pode estimar a taxa de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos residentes em determinado município. O numerador viria do SIA por residência; o denominador, de estimativas populacionais femininas na mesma faixa etária.

Tabela 8.10: Exemplo de especificação de indicador com SIA

Componente	Definição operacional
Numerador	Quantidade aprovada de 0204030188 em mulheres de 50 a 69 anos
Denominador	População feminina residente de 50 a 69 anos
Território	Município de residência
Período	Competência ou conjunto de competências
Medida	Mamografias por 1.000 mulheres de 50 a 69 anos
Interpretação	Produção registrada, não cobertura individual do rastreamento

```
library(dplyr)

mamografia_rastreamento <- sia_raw |>
  filter(
```



```

PA_PROC_ID == "0204030188",
PA_SEXO == "F",
between(as.numeric(PA_IDADE), 50, 69)
) |>
group_by(PA_MUNPCN) |>
summarise(
  mamografias = sum(as.numeric(PA_QTDAPR), na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
) |>
left_join(pop_mulheres_50_69, by = c("PA_MUNPCN" = "codmun")) |>
mutate(taxa_1000 = mamografias / populacao * 1000)

mamografia_rastreamento

```

Aviso

Esse indicador não mede mulheres rastreadas uma única vez. Uma mesma mulher pode realizar mais de uma mamografia no período, e bases públicas podem não permitir deduplicação nominal.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados [aqui](#).

8.12 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIA](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos mais usados estão competência, estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, procedimento, quantidade aprovada, valor aprovado, idade, sexo, CBO e dados específicos do instrumento.

8.12.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis variam conforme PA, APAC, BPA-I e RAAS. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 8.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIA

Campo	Uso
PA_CMP ou equivalente	Competência da produção
PA_CODUNI	Estabelecimento executor
PA_UFMUN	Município de ocorrência
PA_MUNPCN	Município de residência do usuário
PA_PROC_ID	Procedimento realizado
PA_QTDAPR	Quantidade aprovada
PA_VALAPR	Valor aprovado
PA_IDADE	Idade
PA_SEXO	Sexo
PA_CB0COD	Ocupação do profissional
Campos APAC/RAAS	Detalhes específicos do instrumento

8.12.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIA dependem de transformar campos originais em categorias ou medidas. Essas regras devem ser documentadas no método.

Tabela 8.12: Transformações comuns em análises com SIA

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Produção aprovada	Soma de quantidade aprovada	PA_QTDAPR
Valor aprovado	Soma de valor aprovado	PA_VALAPR
Grupo de procedimento	Agrupamento por SIGTAP	PA_PROC_ID
Produção de residentes	Residência no território	PA_MUNPCN
Produção fora do município	Residência diferente da ocorrência	PA_MUNPCN, PA_UFMUN

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Faixa etária	Agrupamento de idade	PA_IDADE
Profissional	Agrupamento por CBO	PA_CB0COD

8.12.3 Prefixo dos arquivos

Os dados do SIA são distribuídos em várias famílias de arquivos. A lista abaixo resume prefixos comuns.

Tabela 8.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIA

Prefixo	Conteúdo
PA	Procedimentos ambulatoriais
AD	APAC de laudos diversos
AM	APAC de medicamentos
AN	APAC de nefrologia
AQ	APAC de quimioterapia
AR	APAC de radioterapia
AB	APAC de cirurgia bariátrica
ACF	APAC de confecção de fístula arteriovenosa
ATD	APAC de tratamento dialítico
SAD	RAAS de atenção domiciliar
PS	RAAS psicossocial
BI/BPA-I	Boletim de produção individualizado

8.12.4 Guia mínimo de dicionário

Ao trabalhar com microdados do SIA, não assuma que todos os arquivos possuem os mesmos campos. Uma estratégia prática é organizar o dicionário por blocos.

Tabela 8.14: Blocos úteis para organizar um dicionário de dados do SIA

Bloco	Exemplos de campos	Pergunta de controle
Competência	PA_CMP, ano, mês	A produção pertence ao período esperado?
Estabelecimento	PA_CODUNI, CNES equivalente	O serviço executor está identificado?
Território	PA_UFMUN, PA_MUNPCN	O campo representa ocorrência ou residência?
Procedimento	PA_PROC_ID, grupo SIGTAP	O código estava vigente no período?
Quantidade e valor	PA_QTDAPR, PA_VALAPR	O indicador usa linha, quantidade ou valor?
Usuário	idade, sexo e campos individualizados	O instrumento permite perfil individual?
Profissional	PA_CBOCOD ou equivalente	A ocupação é necessária para a pergunta?
Instrumento	campos específicos de APAC, BPA-I ou RAAS	A unidade de análise mudou?

Quando houver diferenças entre anos ou instrumentos, preserve uma tabela de compatibilização com nome original, nome padronizado, tipo, regra de transformação e observação metodológica.

8.13 APAC e alta complexidade

A APAC registra procedimentos ambulatoriais de alta complexidade ou alto custo, como medicamentos especializados, terapias

renais, quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos específicos. Em geral, a APAC exige autorização, laudo e regras próprias de continuidade.

Tabela 8.15: Cuidados em análises com APAC

Dimensão	Cuidado
Autorização	Nem todo procedimento ambulatorial exige APAC
Continuidade	Tratamentos podem aparecer por vários meses
Pessoa	Registros não devem ser interpretados automaticamente como pessoa única
Procedimento	Regras variam por modalidade
Valor	Representa remuneração aprovada

Exemplos frequentes de análise com APAC incluem tratamentos oncológicos, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia, medicamentos especializados e procedimentos com autorização continuada. Nesses casos, a competência mensal pode representar continuidade de cuidado, não um novo caso incidente.

Tabela 8.16: Exemplos de uso analítico da APAC

Área	Pergunta possível	Unidade mais adequada
Oncologia	Volume de quimioterapia ou radioterapia	Procedimento ou tratamento
Nefrologia	Produção de terapia renal substitutiva	Procedimento mensal ou paciente vinculado
Medicamentos	Uso de medicamentos especializados	APAC, procedimento ou usuário

Área	Pergunta possível	Unidade mais adequada
Atenção especializada	Distribuição regional de procedimentos	Procedimento por residência ou ocorrência
Auditoria	Rejeições e inconsistências	Registro rejeitado ou código de crítica

i Nota

Em estudos longitudinais, defina janelas de continuidade, intervalos aceitáveis entre competências e regras para troca de procedimento ou estabelecimento antes de interpretar APACs como tratamentos.

8.14 Produção rejeitada e crítica

Assim como nos demais sistemas de produção, registros podem ser rejeitados por inconsistências, incompatibilidades ou problemas administrativos. Quando o objetivo é medir produção realizada e aprovada, use arquivos de produção aprovada. Quando o objetivo é auditoria ou qualidade do faturamento, analise rejeições separadamente.

Tabela 8.17: Uso analítico de aprovação e rejeição no SIA

Situação	Uso recomendado
Produção aprovada	Indicadores de produção e oferta
Rejeições	Auditoria e qualidade do processamento
Inconsistências	Revisão de regras e preenchimento
Mudanças de regra	Avaliação de quebras em série histórica

8.15 Acesso aos dados

Os dados do SIA podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 8.18: Formas de acesso aos dados do SIA

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados

8.16 Processamento de grandes volumes

O SIA é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e por instrumento. Séries longas e análises nacionais podem envolver grande volume e diferentes estruturas de arquivos.

Tabela 8.19: Estratégias para processamento do SIA em escala

Estratégia	Quando usar
Baixar por UF, mês e instrumento	Controle incremental
Separar PA, APAC e RAAS	Evitar misturar unidades
Padronizar nomes e tipos	Comparar anos e instrumentos
Salvar em Parquet	Leitura rápida e compactação
Usar DuckDB	Consultas locais em bases grandes
Registrar códigos SIGTAP	Reprodutibilidade

Uma organização comum é manter arquivos brutos imutáveis, gerar camadas tratadas por instrumento e construir bases analíticas menores para cada pergunta.

8.16.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIA](#)

8.16.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

No serviço de transferência, o usuário normalmente seleciona a área de assistência à saúde, o sistema SIA, o tipo de arquivo, a unidade federativa e a competência. Para análises reprodutíveis, salve também a lista de arquivos baixados, data de acesso, hash dos arquivos e versão do código de processamento.

8.16.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)
```

8.16.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIA em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIA](#)

8.16.5 PCDaS

Os dados do SIA também podem ser acessados em ambientes de análise da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS), que organiza bases de saúde para uso em notebooks e infraestrutura de processamento (PEDROSO et al., 2023).

- [PCDaS](#)

8.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIA é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar estabelecimentos, rede, denominadores e desfechos.

Tabela 8.20: Integrações frequentes entre o SIA e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual serviço produziu?	SIA + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
Qual carga assistencial total?	SIA + SIH (Capítulo 7)	Separar ambulatorial e hospitalar
Houve óbito após procedimento?	SIA + SIM (Capítulo 5)	Requer relacionamento e janela temporal
O procedimento foi ligado a agravo notificado?	SIA + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar definição de caso
Qual taxa de procedimentos?	SIA + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível

Em relacionamentos de registros, defina antes se a unidade final será procedimento, pessoa, autorização, tratamento ou trajetória assistencial. Cada escolha exige regras diferentes de deduplicação e janelas temporais.

8.18 Validação reprodutível

Antes de publicar indicadores com SIA, rode checagens automáticas simples e guarde os resultados. Elas não substituem auditoria, mas ajudam a identificar erros de filtro, campos vazios, tipos incorretos e mudanças inesperadas de estrutura.

```
library(dplyr)

validacao_sia <- sia_raw |>
  summarise(
    registros = n(),
    procedimentos_sem_codigo = sum(is.na(PA_PROC_ID) | PA_PROC_ID == ""),
    municipio_residencia_sem_codigo = sum(is.na(PA_MUNPCN) | PA_MUNPCN == ""),
    municipio_ocorrencia_sem_codigo = sum(is.na(PA_UFMUN) | PA_UFMUN == ""),
    idade_invalida = sum(as.numeric(PA_IDADE) < 0 | as.numeric(PA_IDADE) > 130, na.rm = TRUE),
    sexo_ignorado = sum(!PA_SEXO %in% c("M", "F"), na.rm = TRUE),
    quantidade_zero_ou_negativa = sum(as.numeric(PA_QTDAPR) <= 0, na.rm = TRUE),
    valor_negativo = sum(as.numeric(PA_VALAPR) < 0, na.rm = TRUE)
  )

validacao_sia
```

Tabela 8.21: Checagens automáticas úteis antes da análise

Checagem	Interpretação
Procedimento ausente	Pode indicar problema de leitura ou arquivo inadequado
Município ausente	Afeta taxas e mapas
Idade fora do intervalo	Sugere erro de tipo ou preenchimento
Sexo ignorado	Pode limitar indicadores por sexo
Quantidade zero ou negativa	Deve ser entendida antes de somar produção
Valor negativo	Pode indicar erro de leitura ou regra específica

Também é útil comparar totais agregados com o TabNet no mesmo período, UF, instrumento e procedimento. Diferenças

pequenas podem resultar de filtros, competência ou processamento; diferenças grandes geralmente indicam seleção incorreta de arquivos ou variáveis.

8.19 Principais usos e indicadores

Os dados do SIA são usados em indicadores de produção ambulatorial, acesso a procedimentos, oferta regional, uso de serviços especializados e valores aprovados.

Tabela 8.22: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIA

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Produção ambulatorial por procedimento	Quantidade aprovada	Definir instrumento e código SIGTAP
Taxa de procedimento por residentes	Quantidade de residentes	População residente
Valor médio por procedimento	Valor aprovado	Não representa custo total
Proporção por grupo de procedimentos	Produção por grupo SIGTAP	Total no mesmo recorte
Produção fora do município de residência	Procedimentos com ocorrência diferente	Requer residência e ocorrência
Produção de alta complexidade	APAC aprovada	Separar modalidade e continuidade

8.20 Limitações

O SIA é uma fonte ampla e valiosa, mas suas limitações precisam aparecer explicitamente no método e na discussão.

Tabela 8.23: Limitações recorrentes do SIA

Limitação	Consequência analítica
Cobertura restrita ao SUS	Não mede toda a produção ambulatorial do país
Finalidade administrativa e financeira	Regras de faturamento afetam o registro
Mudanças no SIGTAP	Séries por procedimento podem ter quebras
Instrumentos heterogêneos	BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não têm a mesma unidade
Valores aprovados	Não representam custo econômico total
Ausência de pessoa única em bases públicas	Dificulta medir cobertura individual
Produção rejeitada separada	A produção aprovada pode excluir registros realizados mas rejeitados
Dependência do CNES	Mudanças de estabelecimento afetam análise de rede

Essas limitações não impedem o uso do SIA. Elas indicam que o sistema é mais forte para medir produção ambulatorial registrada, oferta utilizada, fluxos assistenciais e remuneração aprovada do que para medir necessidade de saúde, cobertura individual ou custo real do cuidado.

8.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIA, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir produção, procedimento, autorização, tratamento e pessoa;
- separar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS quando a unidade de análise for diferente;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor ambulatorial;

- diferenciar residência, ocorrência e estabelecimento;
- registrar códigos SIGTAP, versões e vigência;
- interpretar valores como remuneração aprovada, não custo real;
- verificar mudanças em regras de autorização, compatibilidade e instrumentos;
- avaliar completitude e consistência de idade, sexo, município, estabelecimento, procedimento e quantidade.

Tabela 8.24: Checklist de qualidade para análises com SIA

Checagem	Por que importa
Instrumento usado	BPA, APAC e RAAS têm unidades distintas
Procedimento SIGTAP	Define escopo e comparabilidade
Quantidade aprovada	Mede produção, não pessoas
Residência e ocorrência	Define risco e oferta
Competência	Evita distorções em séries temporais
CNES	Estabelecimentos mudam de perfil e vínculo
Valores extremos	Podem indicar procedimento específico ou erro

Aviso

Erros comuns incluem contar procedimentos como pessoas, somar instrumentos diferentes sem harmonizar unidade de análise, comparar valores aprovados como se fossem custos totais e interpretar produção registrada como necessidade de saúde atendida.

8.21.1 Erros comuns

Tabela 8.25: Erros frequentes em análises do SIA

Erro	Como evitar
Contar linhas como procedimentos	Usar quantidade aprovada quando essa for a medida desejada
Contar procedimentos como pessoas	Declarar que o numerador é produção, não usuário único

Erro	Como evitar
Misturar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS	Separar instrumentos ou justificar harmonização
Ignorar vigência do SIGTAP	Guardar competência e lista de códigos usada
Usar ocorrência para risco populacional	Usar residência quando o denominador for população residente
Comparar valores como custos	Chamar de valor aprovado ou remuneração registrada
Não comparar com TabNet	Validar totais agregados antes de interpretar

8.22 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIA, verifique se:

- a unidade de análise foi explicitada;
- o instrumento usado foi identificado;
- os códigos SIGTAP e a competência da tabela foram documentados;
- o recorte territorial distingue residência, ocorrência e estabelecimento;
- o período usa uma regra única de competência;
- numerador, denominador e exclusões foram descritos;
- os dados foram validados contra totais agregados quando possível;
- valores foram tratados como remuneração aprovada;
- limitações de cobertura e finalidade administrativa foram discutidas;
- o código de processamento permite reproduzir os resultados.

8.23 Bibliografia recomendada

8.23.1 Documentos auxiliares

- [Manual operacional](#)
- [Informe técnico do SIA](#)
- [Documentação oficial do SIGTAP](#)

9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

9.1 Resumo

Tabela 9.1: Características gerais do SINAN

Característica	Descrição
Ano de criação	1993
Evento registrado	Suspeita, confirmação, investigação ou acompanhamento de doença, agravo ou evento de saúde pública
Documento básico	Ficha de notificação e, quando aplicável, ficha de investigação ou acompanhamento
Unidade de análise	Notificação, caso, investigação ou episódio, conforme o agravo
Cobertura	Serviços públicos e privados, conforme a lista de notificação compulsória
Abrangência	Lista nacional, com possibilidade de inclusão de agravos de interesse estadual ou municipal
Disseminação	Mensal ou por bases específicas, com defasagem variável conforme agravo e forma de acesso

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma das principais fontes da vigilância epidemiológica no Brasil. Ele registra doenças, agravos e eventos de saúde pública que exigem notificação, investigação, monitoramento ou resposta do sistema de saúde.

O ponto central para interpretar o SINAN é que o sistema não registra apenas casos confirmados. Em muitos agravos, a entrada ocorre a partir de uma suspeita, e a classificação final pode ser confirmada, descartada, inconclusiva ou ainda estar em investigação. Por isso, qualquer análise deve declarar se está contando notificações, casos confirmados, casos prováveis, casos descartados ou registros em acompanhamento.

9.2 Quando usar o SINAN

O SINAN deve ser usado quando a pergunta envolve doenças e agravos de notificação compulsória, vigilância epidemiológica, surtos, investigação de casos, confirmação/descarte, encerramento, oportunidade da notificação ou perfil de casos notificados.

Tabela 9.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINAN

Pergunta de análise	Usar SINAN para	Fonte complementar comum
Quantos casos foram notificados?	Contar notificações	População (Apêndice D) para taxas
Quantos casos foram confirmados?	Filtrar classificação final	Definição de caso vigente
Onde ocorreu a provável infecção?	Analisar local provável de infecção	Dados ambientais, vetoriais ou territoriais
Onde mora a pessoa notificada?	Analisar município de residência	População residente

Pergunta de análise	Usar SINAN para	Fonte complementar comum
O caso evoluiu para óbito?	Analisar evolução/desfecho	SIM (Capítulo 5) para mortalidade
O caso foi internado?	Analisar gravidade ou vínculo com internação	SIH (Capítulo 7)
Houve atraso de notificação?	Comparar datas de sintomas, notificação e digitação	Rotinas locais de vigilância

9.3 Histórico e organização

O SINAN é responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre doenças, agravos e eventos de saúde pública cuja notificação é compulsória em território nacional. A [lista nacional de notificação compulsória](#) é atualizada conforme mudanças no cenário epidemiológico, risco de surto ou epidemia, magnitude, gravidade, transcendência e vulnerabilidade. Em 2026, a lista foi atualizada pela [Portaria GM/MS nº 10.175, de 23 de janeiro de 2026](#), incluindo anomalias congênitas.

A lista inclui doenças transmissíveis, doenças imunopreveníveis, agravos relacionados ao trabalho, acidentes por animais peçonhentos, violências, eventos adversos, óbitos de interesse da vigilância, emergências de saúde pública e outros eventos que exigem resposta oportuna.

A implantação do SINAN foi iniciada em 1993 de forma gradual. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de fluxo, gestão e limitações do programa informatizado. A regulamentação de seu funcionamento ocorreu em 1998, tornando obrigatória a alimentação regular da base nacional por municípios, estados e Distrito Federal e contribuindo para melhoria dos dados (CAETANO, 2009).

A unidade operacional do SINAN são as fichas de notificação, investigação, conclusão ou acompanhamento, que variam conforme

o agravo. Um caso suspeito pode ser notificado inicialmente com informações mínimas e receber atualizações posteriores sobre investigação, exames, classificação final, evolução e encerramento. As informações subsidiam vigilância, detecção de surtos, acompanhamento de epidemias, avaliação de ações de controle e planejamento em saúde.

9.4 Fluxo da notificação

O fluxo geral do SINAN começa na suspeita ou confirmação de um evento de notificação, passa pela unidade notificadora e pelas esferas municipal, estadual e federal, e pode incluir investigação, exames, classificação final e encerramento.

Esse fluxo reforça que o SINAN é uma base dinâmica. Dependendo do agravo e do momento da extração, uma base pode conter notificações recentes ainda sem encerramento, registros antigos corrigidos ou casos descartados após investigação.

9.5 SINAN NET, SINAN Online e e-SUS SINAN

O SINAN teve diferentes versões e estratégias operacionais. O SINAN NET é a versão usada para grande parte dos agravos; o SINAN Online permanece associado a alguns fluxos, como dengue e chikungunya; e o e-SUS SINAN moderniza o registro, com formulários on-line e integração progressiva de agravos.

Tabela 9.3: Versões e formas de disseminação relacionadas ao SINAN

Sistema ou módulo	Uso principal	Cuidado analítico
SINAN NET	Notificação e investigação de agravos com fichas padronizadas	Layouts e rotinas podem variar por agravo

Sistema ou módulo	Uso principal	Cuidado analítico
SINAN Online	Registros on-line de agravos específicos	Nem todo agravo está no mesmo módulo
e-SUS SINAN	Modernização do registro e notificação on-line	Transição pode gerar mudanças de fluxo e estrutura
OpenDataSUS	Bases abertas de alguns agravos	Campos, periodicidade e atualização variam por base

O Ministério da Saúde mantém uma página sobre o [SINAN](#) e uma plataforma específica do [e-SUS SINAN](#).

9.6 Estrutura dos dados

O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravo, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

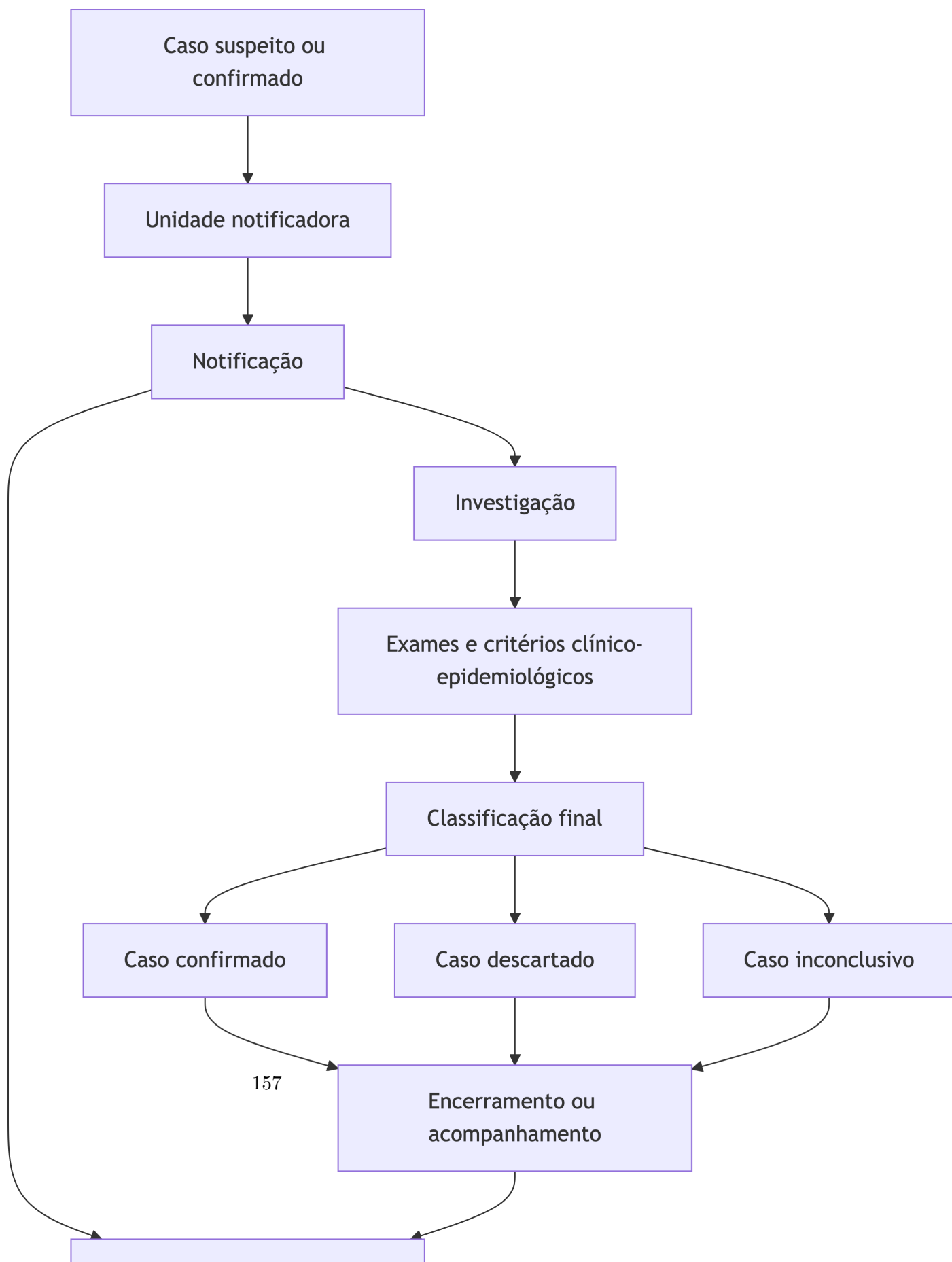
Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não ser confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

Nota

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i}$$

Onde c_c são casos confirmados, c_d são casos descartados e c_i são casos com diagnóstico inconclusivo.



A confirmação de casos, em geral, pode ser feita por exames laboratoriais, testes rápidos, critérios clínicos, critérios epidemiológicos ou combinação desses elementos, conforme a definição de caso vigente. A confirmação clínico-epidemiológica costuma ser mais adotada em situações de surtos e epidemias, quando há limitação de exames disponíveis. Em casos suspeitos de dengue, por exemplo, um caso pode ser confirmado a partir de sintomas e vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente.

Na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial específica ou em casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial e espaço-temporal dos casos confirmados.(BRASIL, 2024a)

9.7 Definições de caso

As definições de caso são específicas por agravo e podem mudar ao longo do tempo. Antes de calcular incidência, letalidade, positividade ou oportunidade, verifique a definição vigente no período analisado.

Tabela 9.4: Termos usados na classificação de casos no SINAN

Termo	Sentido operacional	Cuidado
Caso suspeito	Registro que atende a critérios iniciais de suspeição	Pode ser descartado após investigação
Caso provável	Registro com evidência suficiente para monitoramento, mas sem confirmação plena	Definição varia por agravo

Termo	Sentido operacional	Cuidado
Caso confirmado	Registro que atende à definição de confirmação	Pode ser confirmado por critério laboratorial, clínico-epidemiológico ou outro
Caso descartado	Notificação investigada que não atende à definição de caso	Útil para positividade e qualidade da vigilância
Caso inconclusivo	Registro sem elementos suficientes para confirmar ou descartar	Pode indicar problema de investigação ou perda de seguimento
Critério laboratorial	Confirmação baseada em exame ou teste	Depende de oportunidade e disponibilidade de testagem
Critério clínico-epidemiológico	Confirmação por quadro clínico e vínculo epidemiológico	Frequente em surtos e períodos epidêmicos
Vínculo epidemiológico	Associação com caso, exposição, local ou período conhecido	Exige investigação territorial e temporal

Aviso

Não reutilize automaticamente códigos de classificação final de um agravo em outro. O significado de campos como CLASSI_FIN, CRITERIO e EVOLUCAO depende do dicionário específico.

9.8 Unidade de análise

A unidade de análise no SINAN depende da pergunta e do agravo. Em geral, uma linha representa uma notificação ou investigação, mas o analista pode querer contar casos confirmados, episódios, pessoas, surtos ou acompanhamentos.

Tabela 9.5: Unidades de análise frequentes no SINAN

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Notificação	Registro inicial de suspeita ou evento	Monitoramento oportuno e sensibilidade da vigilância	Inclui descartados e registros em investigação
Caso confirmado	Registro que atende à definição de caso	Incidência e indicadores epidemiológicos	Exige filtro de classificação final
Caso descartado	Notificação investigada e descartada	Qualidade da vigilância e positividade	Não deve ser somado a confirmados
Pessoa	Indivíduo notificado	Estudos individuais e relacionamento de bases	Pode haver duplicidade ou reinfeção
Episódio	Evento clínico ou epidemiológico	Agravos com reinfeção ou recorrência	Requer regra temporal
Acompanhamento	Seguimento de tratamento ou evolução	Tuberculose, hanseníase e agravos crônicos	Pode depender de fichas específicas
Surto	Evento coletivo	Investigação de surtos	Unidade não é o caso individual

 Aviso

Evite escrever “casos” quando o numerador conta notificações sem filtro de classificação final. A distinção entre caso suspeito, confirmado, descartado e em investigação é central no SINAN.

9.9 Datas e territórios

Dados de casos suspeitos reportados no SINAN podem apresentar diversas variáveis de datas e locais relativas a diferentes momentos do acompanhamento do caso. As datas mais comuns são: data de primeiros sintomas, data de provável infecção, data de notificação, data de digitação, data de exames laboratoriais, data de diagnóstico final, data de encerramento e data de evolução. Já as variáveis de localização mais comuns são: município/UF de provável infecção, município/UF de residência e município/UF de notificação.

Tabela 9.6: Datas e territórios usados em análises do SINAN

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Início de sintomas	Quando a doença começou?	Curva epidêmica
Notificação	Quando o sistema foi acionado?	Oportunidade da vigilância
Digitação	Quando entrou na base?	Atraso operacional
Encerramento	Quando a investigação foi concluída?	Qualidade do acompanhamento
Residência	Onde vive a pessoa notificada?	Taxa por população residente
Provável infecção	Onde ocorreu a exposição?	Autoctonia e investigação ambiental

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Notificação	Onde o caso foi notificado?	Fluxo de serviços e vigilância

9.9.1 Que data usar?

Tabela 9.7: Escolha de datas para análises com SINAN

Objetivo	Data preferida	Alternativa	Cuidado
Curva epidêmica	Início dos sintomas	Data provável de infecção	Pode haver ignorados ou datas inconsistentes
Monitoramento operacional	Notificação	Digitação	Mede entrada no sistema, não início do evento
Oportunidade da vigilância	Sintomas e notificação	Notificação e digitação	Definir o intervalo antes da análise
Encerramento	Encerramento	Classificação final	Prazos variam por agravo
Resultado laboratorial	Coleta ou resultado do exame	Notificação	Nem todo caso tem exame
Incidência territorial	Data de sintomas e residência	Provável infecção	Depende da pergunta epidemiológica

Para acompanhamento epidemiológico, é comum usar data de início de sintomas, semana epidemiológica ou data provável de infecção, a depender do agravo. Para taxas populacionais, use município de residência; para investigação de transmissão, use

local provável de infecção; para gestão de serviços, use município ou unidade notificadora.

Casos em que o município ou UF de provável infecção é o mesmo da residência podem ser classificados como autóctones, isto é, a infecção provavelmente ocorreu no território de residência. Quando o local provável de infecção é diferente da residência, podem ser classificados como alóctones.

9.10 Dicionário mínimo

Os campos variam conforme agravo, versão da ficha e forma de acesso, mas alguns nomes aparecem com frequência em bases do SINAN e ajudam na primeira inspeção.

Tabela 9.8: Campos frequentes em bases do SINAN

Campo comum	Uso típico	Atenção
DT_NOTIFIC	Data de notificação	Não é necessariamente início dos sintomas
DT_SIN_PRI	Data dos primeiros sintomas	Pode estar ausente em agravos sem sintomas definidos
SEM_NOT ou equivalente	Semana epidemiológica da notificação	Confirmar se deriva de notificação ou sintomas
ID_MUNICIP	Município de notificação	Pode representar serviço, não residência
ID_MN_RESI	Município de residência	Usar em taxas populacionais
CLASSI_FIN	Classificação final	Códigos variam por agravo
CRITERIO	Critério de confirmação/descarte	Laboratorial, clínico-epidemiológico ou outros

Campo comum	Uso típico	Atenção
EVOLUCAO	Evolução do caso	Pode exigir relacionamento com SIM para óbitos
DT_ENCERRA	Data de encerramento	Usada para oportunidade de investigação
Campos laboratoriais	Coleta, resultado e método	Disponibilidade varia por agravo

9.11 Qualidade dos dados

A qualidade do SINAN deve ser avaliada por agravo, período, território e variável. Mudanças de ficha, definição de caso, fluxo de notificação, disponibilidade de testes e versões do sistema podem alterar séries temporais.

Tabela 9.9: Dimensões de qualidade importantes no SINAN

Dimensão	Pergunta de controle
Completitude	Campos essenciais estão preenchidos?
Consistência	Datas, idade, sexo, evolução e classificação final são compatíveis?
Duplicidade	Há registros repetidos da mesma pessoa ou episódio?
Oportunidade	Quanto tempo passou entre sintomas, notificação, digitação e encerramento?
Encerramento	Casos antigos permanecem sem classificação final?
Definição de caso	A regra vigente mudou no período?

Dimensão	Pergunta de controle
Sensibilidade da vigilância	Aumento de notificações reflete transmissão, busca ativa ou mudança operacional?

```
library(dplyr)

validacao_sinan <- sinan_p |>
  summarise(
    notificacoes = n(),
    sem_classificacao_final = sum(
      is.na(CLASSI_FIN) | CLASSI_FIN == "",
      na.rm = TRUE
    ),
    sem_municipio_residencia = sum(
      is.na(ID_MN_RESI) | ID_MN_RESI == "",
      na.rm = TRUE
    ),
    sem_data_notificacao = sum(is.na(DT_NOTIFIC)),
    sem_data_sintomas = sum(is.na(DT_SIN_PRI)),
    encerramento_pendente = sum(is.na(DT_ENCERRA), na.rm = TRUE)
  )

validacao_sinan
```

i Nota

Os nomes dos campos variam entre agravos e formas de acesso. Antes de automatizar validações, confira o dicionário de dados específico do agravo.

9.12 Oportunidade da vigilância

Oportunidade mede o tempo entre etapas da vigilância. Ela ajuda a avaliar se o sistema detecta, registra, investiga e encerra casos em tempo adequado para orientar resposta.

Tabela 9.10: Intervalos comuns para medir oportunidade no SINAN

Intervalo	Cálculo operacional	Interpretação
Sintomas até notificação	DT_NOTIFIC - DT_SIN_PRI	Tempo até o sistema ser acionado
Notificação até digitação	Data de digitação menos DT_NOTIFIC	Atraso operacional de entrada no banco
Notificação até encerramento	DT_ENCERRA - DT_NOTIFIC	Tempo de investigação e conclusão
Sintomas até coleta	Data de coleta menos DT_SIN_PRI	Oportunidade de diagnóstico laboratorial
Coleta até resultado	Data do resultado menos data de coleta	Tempo laboratorial

```
library(dplyr)

oportunidade_sinan <- sinan_p |>
  mutate(
    dias_sintomas_notificacao = as.numeric(DT_NOTIFIC - DT_SIN_PRI),
    dias_notificacao_encerramento = as.numeric(DT_ENCERRA - DT_NOTIFIC)
  ) |>
  summarise(
    mediana_sintomas_notificacao = median(
      dias_sintomas_notificacao,
      na.rm = TRUE
    ),
    p90_sintomas_notificacao = quantile(
      dias_sintomas_notificacao,
      0.90,
      na.rm = TRUE
    ),
    mediana_notificacao_encerramento = median(
      dias_notificacao_encerramento,
```

```

    na.rm = TRUE
  ),
  .groups = "drop"
)

oportunidade_sinan

```

i Nota

Antes de calcular intervalos, remova datas impossíveis, como notificação anterior ao início dos sintomas quando isso não fizer sentido para o agravo, ou encerramento anterior à notificação.

9.13 Duplicidades e recorrências

Duplicidades podem surgir por erro de digitação, notificação em mais de um serviço, transferência de investigação, reinfeção ou recorrência. A regra de deduplicação deve ser definida por agravo.

Tabela 9.11: Situações que afetam deduplicação no SINAN

Situação	Possível regra	Cuidado
Duplicidade administrativa	Mesmo identificador, pessoa, data e agravo	Pode ser removida após verificação
Notificações em serviços diferentes	Mesma pessoa e datas próximas	Escolher registro mais completo ou consolidar
Reinfeção	Mesmo indivíduo em período posterior	Pode representar novo episódio
Recidiva ou acompanhamento	Novo registro ligado ao mesmo processo clínico	Depende do agravo

Situação	Possível regra	Cuidado
Transferência	Registro atualizado por outro município ou serviço	Evitar contar duas vezes

Em bases públicas sem identificadores nominais, a deduplicação individual pode ser limitada. Em análises agregadas, documente a impossibilidade de deduplicar pessoas quando o indicador contar registros ou notificações.

9.14 Exemplo: dengue

Dengue é um exemplo clássico de uso do SINAN porque combina notificação de suspeitos, investigação, confirmação ou descarte, classificação clínica, evolução, local provável de infecção e defasagem entre ocorrência e registro.

Tabela 9.12: Campos úteis em uma análise de dengue no SINAN

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	Casos confirmados ou prováveis	Filtrar classificação final conforme definição vigente
Denominador	População residente	Usar território e período compatíveis
Tempo	Semana de início de sintomas	Evitar misturar com data de notificação
Território	Residência ou provável infecção	Escolher conforme pergunta
Gravidade	Sinais de alarme, dengue grave, hospitalização ou evolução	Campos variam por ficha e período

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Oportunidade	Diferença entre sintomas e notificação	Pode variar por acesso ao serviço

```
library(dplyr)

dengue_confirmada_mun <- sinan_p |>
  filter(CLASSI_FIN %in% codigos_confirmados_dengue) |>
  group_by(ID_MN_RESI) |>
  summarise(
    casos_confirmados = n(),
    obitos = sum(EVOLUCAO %in% codigos_obito, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) |>
  left_join(pop_municipal, by = c("ID_MN_RESI" = "codmun")) |>
  mutate(incidencia_100mil = casos_confirmados / populacao * 100000)

dengue_confirmada_mun
```

Aviso

Em análises de dengue, bases recentes podem estar incompletas por atraso de notificação, investigação e encerramento. Para monitoramento oportuno, métodos de correção de atraso, como *nowcasting*, podem ser necessários.

9.15 Arboviroses

Arboviroses são um dos usos mais frequentes do SINAN e do OpenDataSUS. Dengue, chikungunya, zika, febre amarela e febre Oropouche compartilham desafios analíticos, como sazonalidade, atraso de notificação, mudança na disponibilidade de testes, confirmação clínico-epidemiológica e sobreposição territorial.

Tabela 9.13: Arboviroses com uso frequente do SINAN

Agravo	Fonte comum	Uso típico	Cuidado
Dengue	SINAN, OpenData-SUS, InfoDengue	Incidência, surtos, gravidade e oportunidade	Bases recentes sofrem atraso de encerramento
Chikungunya	SINAN e OpenData-SUS	Incidência e distribuição territorial	Sintomas e confirmação podem se sobrepor a outras arboviroses
Zika	SINAN e OpenData-SUS	Monitoramento territorial e eventos associados	Sensibilidade depende de suspeição e testagem
Febre amarela	SINAN, investigação e OpenData-SUS	Vigilância de casos humanos e eventos epizooticos	Exige interpretação ambiental e vacinal
Febre Oropouche	e-SUS SINAN e notas técnicas	Emergência e monitoramento recente	Campos e fluxo podem mudar rapidamente

Em análises comparativas entre arboviroses, evite somar agravos sem harmonizar definição de caso, período, critério de confirmação, município de residência e local provável de infecção.

9.16 Agravos por área de vigilância

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, a consulta fica mais fácil quando os arquivos são agrupados

por área de vigilância. A tabela abaixo é um guia rápido; os documentos detalhados aparecem na sequência.

Tabela 9.14: Guia rápido de agravos e prefixos do SINAN

Área	Agravos ou eventos	Prefixos comuns	Observação
Arboviroses e zoonoses	Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, Oropouche, raiva, hantavirose, febre maculosa, leptospirose, Chagas, leishmanioses, acidentes por animais peçonhentos	DENG, CHIK, ZIKA, RAIV, HANT, FMAC, LEPT, CHAG, LTAN, LEIV, ANIM	Local provável de infecção é central
Imunopreveníveis e exantemáticas	Difteria, coqueluche, tétano, poliomielite/PFA, doenças exantemáticas, síndrome da rubéola congênita	DIFT, COQU, TETA, TETN, PFAN, EXAN, SRC	Oportunidade de notificação e investigação é crítica
Infecções e doenças transmissíveis	Tuberculose, hanseníase, hepatites virais, HIV/Aids, meningite, cólera, botulismo, febre tifóide, rotavírus	TUBE, HANS, HEPA, HIVA, AIDA, MENI, COLE, BOTU, FTIF, ROTA	Algumas exigem acompanhamento longitudinal

Área	Agravos ou eventos	Prefixos comuns	Observação
Saúde do trabalhador	Acidente de trabalho, material biológico, LER/DORT, dermatoses, pneumoconioses, perda auditiva, câncer e transtornos mentais relacionados ao trabalho	ACGR, ACBI, LERD, DERM, PNEU, PAIR, CANC, MENT	Vínculo com trabalho e preenchimento ocupacional são essenciais
Violências e acidentes	Violência interpessoal/autoprovocada, violência doméstica/sexual, intoxicação exógena, atendimento antirrábico	VIOL, IEXO, ANTR	Envolve sigilo, fluxos intersetoriais e subnotificação
Eventos específicos e inquéritos	Surtos de DTA, tracoma, inquérito de tracoma, notificação individual, mpox	SDTA, NTRA, TRAC, NIND, e-SUS SINAN	Estrutura pode diferir bastante entre bases

9.17 Catálogo de documentos por agravo

A seguir estão prefixos, CIDs e documentos locais disponíveis para alguns agravos. Use essa lista como porta de entrada para localizar ficha, instrucional, caderno de análise e dicionário de dados.

9.17.1 Acidente de trabalho com material biológico

- Prefixo dos arquivos: ACBI

9.17.2 Acidente de trabalho

- Prefixo dos arquivos: ACGR

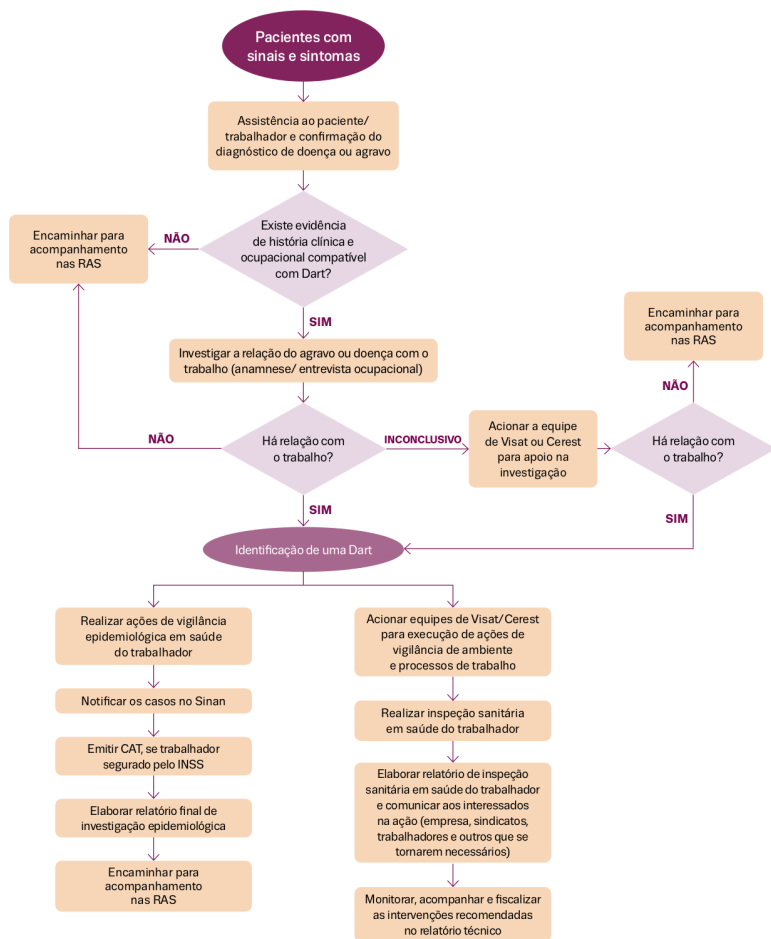
Fonte: BRASIL (2024b)

9.17.3 AIDS em adultos

- Prefixo dos arquivos: AIDA
- Códigos CID-10
- Infecção pelo HIV: Z21
- Aids: B20-B24
- Gestante HIV: Z21
- Criança exposta ao HIV: Z20.6

9.17.4 AIDS em crianças

- Prefixo dos arquivos: AIDC
- Código CID-10 (Criança exposta ao HIV): Z20.6



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.2: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador

9.17.5 Acidentes por Animais Peçonhentos

- Prefixo dos arquivos: ANIM
- Códigos CID-10
 - Acidente ofídico: X20 e T63.0
 - Escorpionismo: X22 e T63.2
 - Araneísmo: X21 e T63.3
 - Lonomia e outras lagartas: X25 e T63.4
 - Himenópteros (abelhas, vespas e formigas): X23 e T63.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Roteiro de uso
- Dicionário de dados

9.17.6 Atendimento antirrábico

- Prefixo dos arquivos: ANTR

9.17.7 Botulismo

- Prefixo dos arquivos: BOTU
- CID-10: A05.1
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

9.17.8 Câncer relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: CANC

9.17.9 Doença de Chagas

- Prefixo dos arquivos: CHAG
- CID-10: B57
- Ficha de notificação
- Instrucional

- [Dicionário de dados](#)

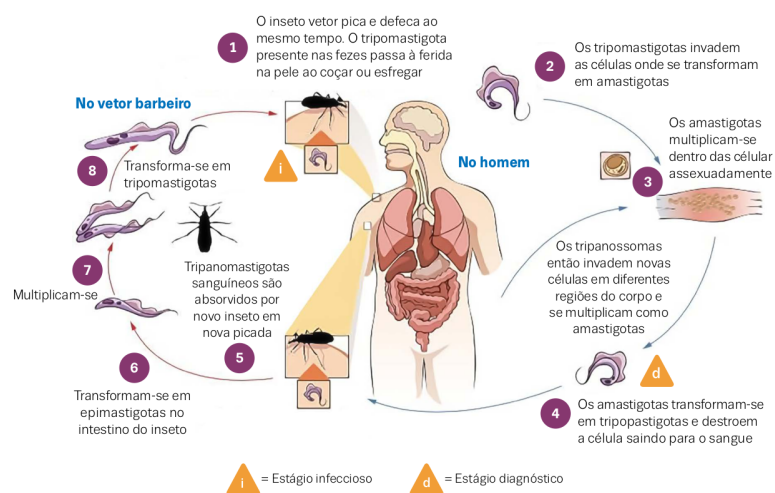


Figura 9.3: Ciclo de transmissão vetorial da doença de Chagas

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

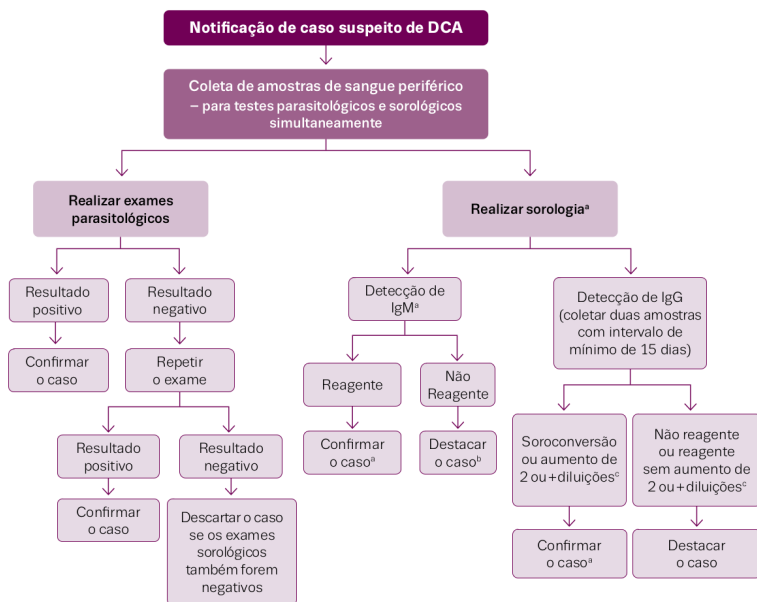
9.17.10 Chikungunya

- Prefixo dos arquivos: CHIK
- [OpenDataSUS](#)

9.17.11 Cólera

- Prefixo dos arquivos: COLE
- Código CID-10: A00
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)



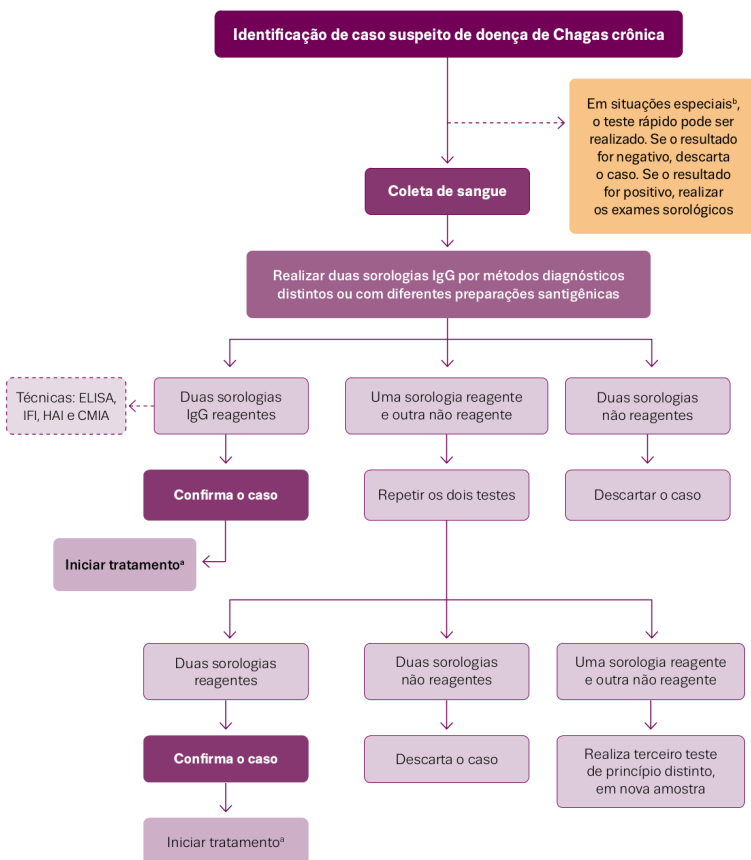
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

^a A confirmação pelo critério sorológico deve ser avaliada criteriosamente levando em consideração o intervalo entre as datas de início de sintomas e a coleta da amostra de sangue, além de evidências clínicas e epidemiológicas.

^b Na detecção de IgM, descartar o caso somente após a avaliação da sorologia por IgG. Considerar sororreagente para IgM o título $\geq 1:40$, e para IgG $\geq 1:80$. Atentar que para IgM, recomenda-se o método de IFI, realizado pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), ou por Lacen habilitado pelo LRN.

^c Exemplo de reagente com duas ou mais diluições: primeira amostra com valor de títulos 1:80, e segunda amostra com valor de títulos 1:320.

Figura 9.4: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas aguda (DCA), segundo critério laboratorial

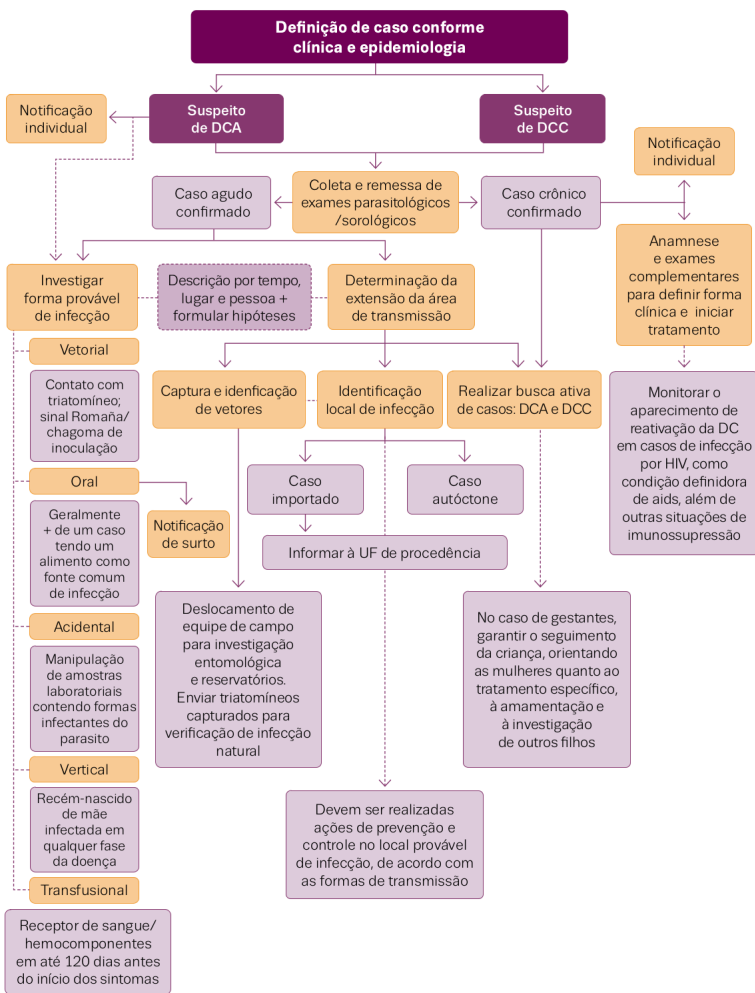


Fonte: DEDT/SVSA/MS.

^a O tratamento é indicado seguindo-se as recomendações do *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas* (Brasil, 2018a).

^b Testes rápidos podem ser utilizados como triagem inicial em cenários sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde, e em gestantes com suspeita de DC durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

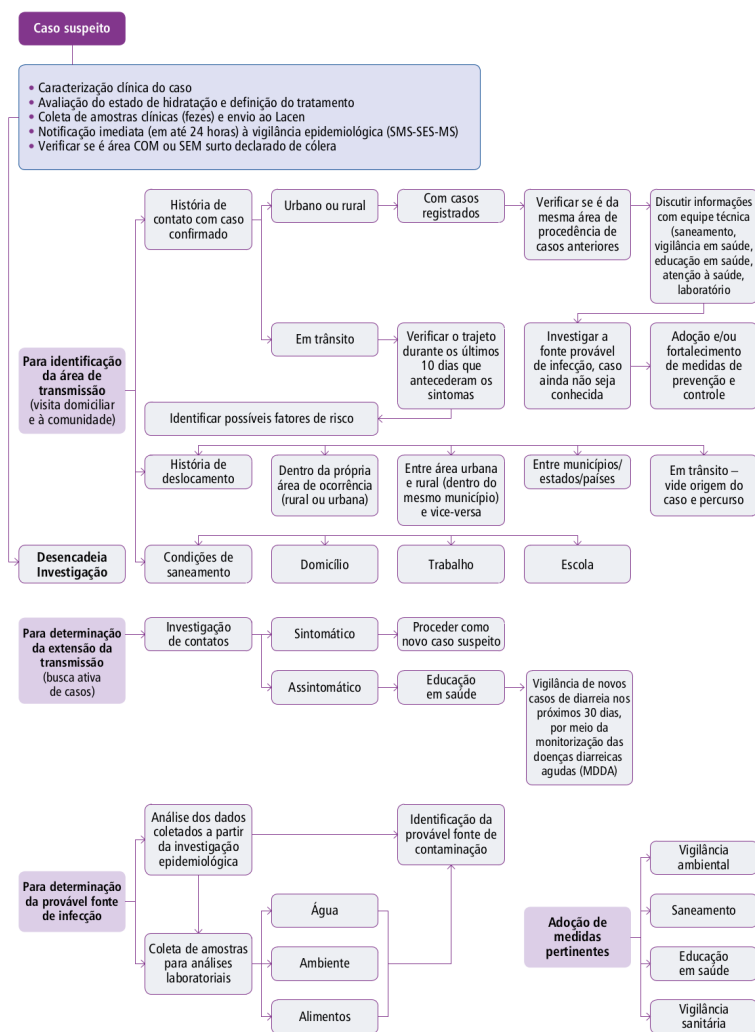
Figura 9.5: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas crônica (DCC), segundo critério laboratorial



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Nota: surto de DC: ocorrência de dois ou mais casos confirmados laboratorialmente, expostos à mesma fonte provável de infecção, em um mesmo período e em uma mesma área geográfica.

Figura 9.6: Fluxograma para investigação epidemiológica da doença de Chagas



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.7: Fluxograma de investigação de casos suspeitos de cólera

9.17.12 Coqueluche

- Prefixo dos arquivos: COQU
- CID-10: A37
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.13 Dengue

- Prefixo dos arquivos: DENG
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [Nota informativa](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.17.14 Dermatoses ocupacionais

- Prefixo dos arquivos: DERM
- CID-10: L98.9

Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.15 Esporotricose (Epizootia)

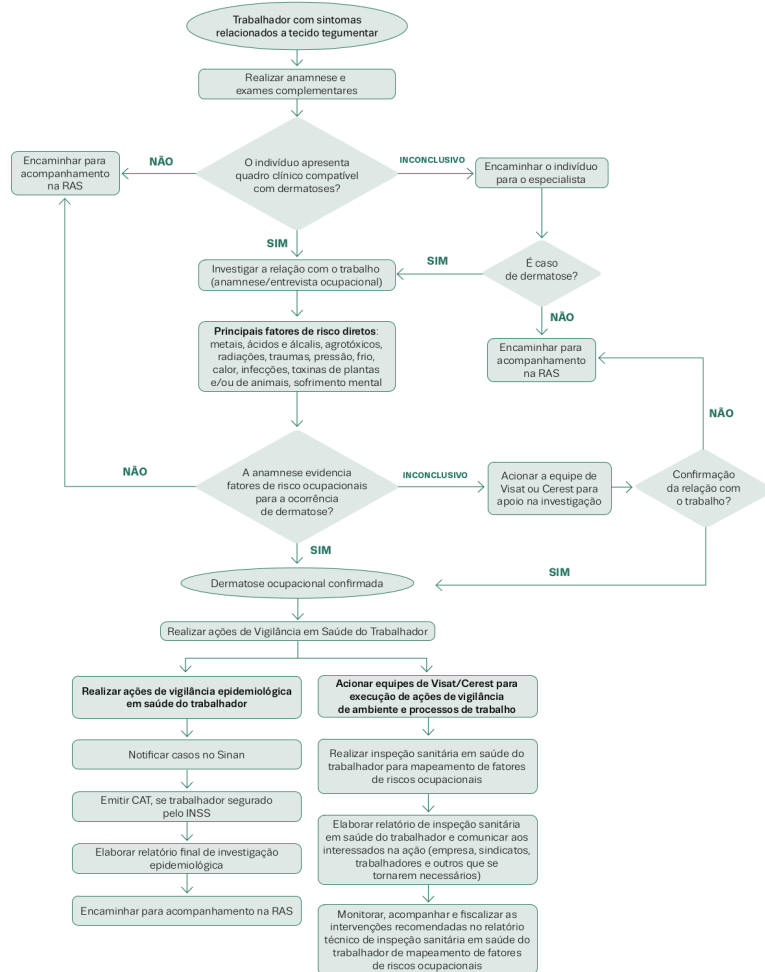
- Prefixo dos arquivos: ESPO
- CID-10: B42

9.17.16 HIV em adultos

- Prefixo dos arquivos: HIVA

9.17.17 HIV em crianças

- Prefixo dos arquivos: HIVC



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Dart: Doença e Agravado Relacionado ao Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.8: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador para dermatoses

9.17.18 HIV em crianças expostas

- Prefixo dos arquivos: HIVE

9.17.19 HIV em gestante

- Prefixo dos arquivos: HIVG

9.17.20 Influenza pandêmica

- Prefixo dos arquivos: INFL

9.17.21 Rotavírus

- Prefixo dos arquivos: ROTA
- CID-10: A08.0
- [Dicionário de dados](#)

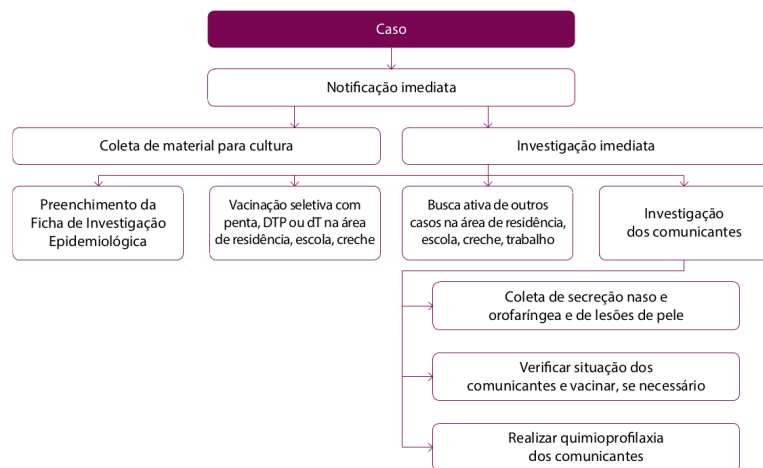
9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos

- Prefixo dos arquivos: SDTA

9.17.23 Difteria

- Prefixo dos arquivos: DIFT
- CID-10: A36
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.9: Roteiro de investigação epidemiológica da difteria

9.17.24 Esquistossomose mansoni

- Prefixo dos arquivos: ESQU
- CID-10: B65.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

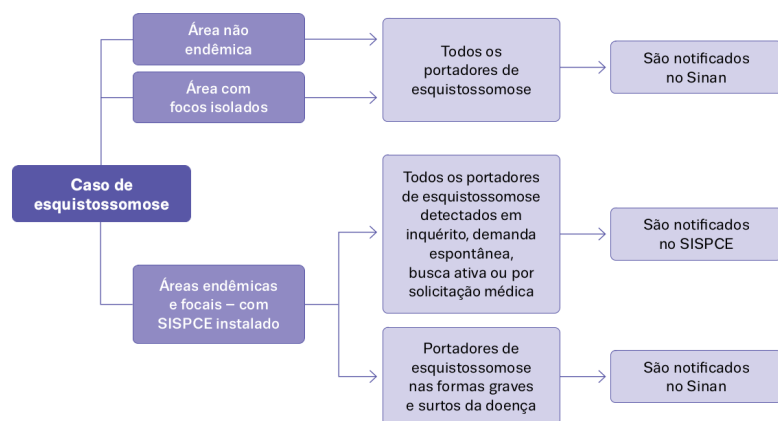
Fonte: BRASIL (2024a)

9.17.25 Doenças Exantemáticas

- Prefixo dos arquivos: EXAN
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.26 Febre Amarela

- CID-10: A95
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.10: Algoritmo do Sistema de Informação para Esquistossomose

- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

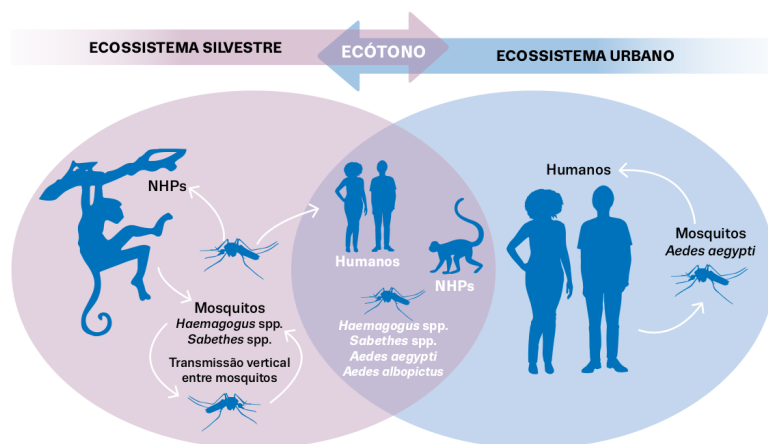
9.17.27 Febre Maculosa

- Prefixo dos arquivos: FMAC
- CID-10
 - Rickettsioses transmitidas por carrapatos: A77
 - Febre maculosa brasileira: A77.0
 - Febre maculosa não especificada: A77.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.28 Febre Oropouche

- [POP de manuseio do e-SUS Sinan para a notificação de Febre Oropouche](#)



Fonte: Possas et al., 2018.

Figura 9.11: Dinâmica de transmissão do vírus da febre amarela, principalmente nos anos recentes no bioma Mata Atlântica

9.17.29 Febre Tifóide

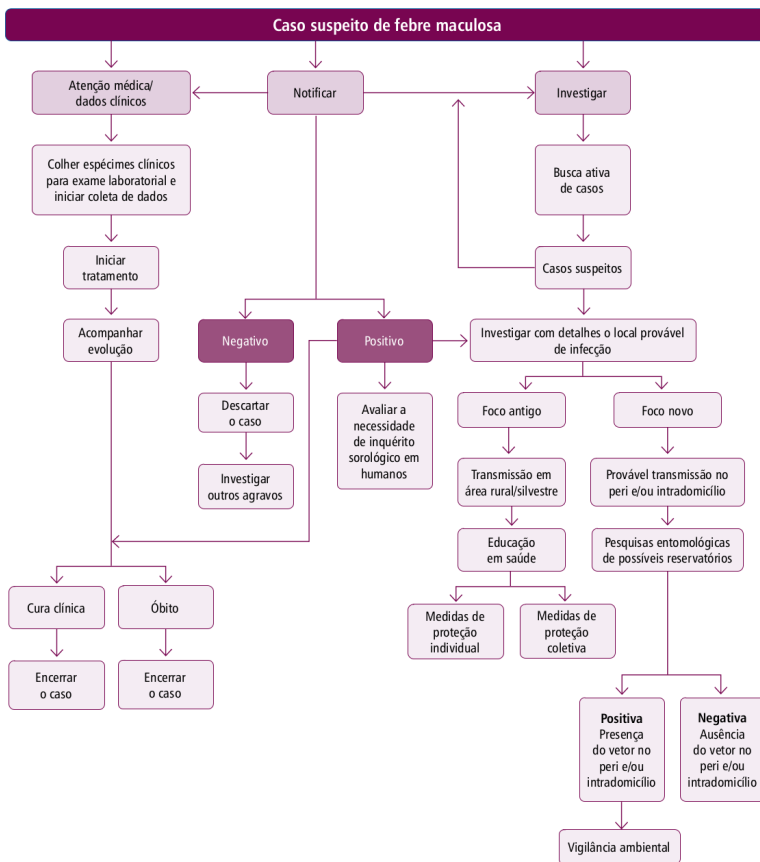
- Prefixo dos arquivos: FTIF
- CID-10: A01.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.30 Hanseníase

- Prefixo dos arquivos: HANS
- CID-10: A30
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.31 Hantavirose

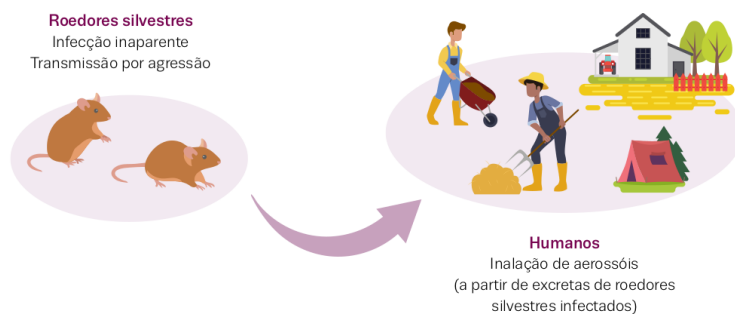
- Prefixo dos arquivos: HANT
- CID-10: B33.4



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.12: Fluxograma de investigação epidemiológica da febre maculosa brasileira

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: CGZV/DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.13: Transmissão das hantavíruses

Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.32 Hepatites Virais

- Prefixo dos arquivos: HEPA
- CID-10: B15 – B19.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.33 Intoxicação Exógena

- Prefixo dos arquivos: IEXO
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.34 Leishmaniose Tegumentar Americana

- Prefixo dos arquivos: LTAN
- CID-10: B55.1
- [Ficha de notificação](#)

- Instrucional
- Caderno de análises
- Dicionário de dados

9.17.35 Leishmaniose Visceral

- Prefixo dos arquivos: LEIV
- CID-10: B55.0
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análise
- Dicionário de dados

9.17.36 Leptospirose

- Prefixo dos arquivos: LEPT
- CID-10: A27
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

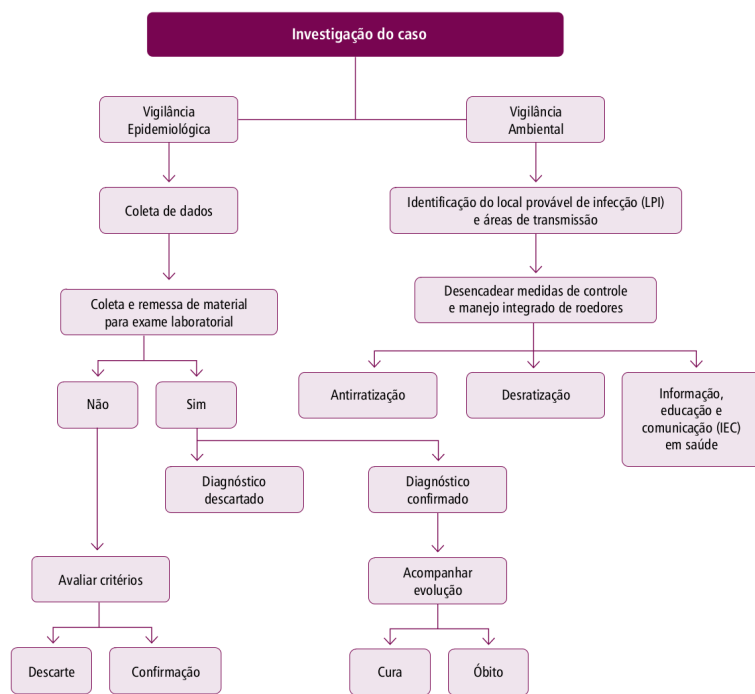
Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.37 LER/DOT

- Prefixo dos arquivos: LERD

9.17.38 Malária

- Prefixo dos arquivos: MALA
- CID-10: B50 a B54 / P37.3 e P37.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.14: Roteiro de investigação da leptospirose

Cuidado

A notificação de casos de malária no SINAN cobre a região extra-amazônica. Casos de malária na região amazônica são notificados no SIVEP Malária (Apêndice [E](#)).

9.17.39 Meningite

- Prefixo dos arquivos: MENI
- CID-10
 - Meningite meningocócica: A39.0
 - Meningococemia aguda: A39.2
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Tutorial de análises epidemiológicas](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: MENT

9.17.41 Notificação de tracoma

- Prefixo dos arquivos: NTRA
- CID-10
 - Tracoma: A71
 - Sequelas de tracoma: B94.0

9.17.42 Inquérito de tracoma

- Prefixo dos arquivos: TRAC

9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PAIR

9.17.44 Monkeypox

A notificação de Monkeypox (Mpox) está sendo realizada com o [e-SUS SINAN](#), uma nova versão do SINAN.

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.17.45 Notificação Individual

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)

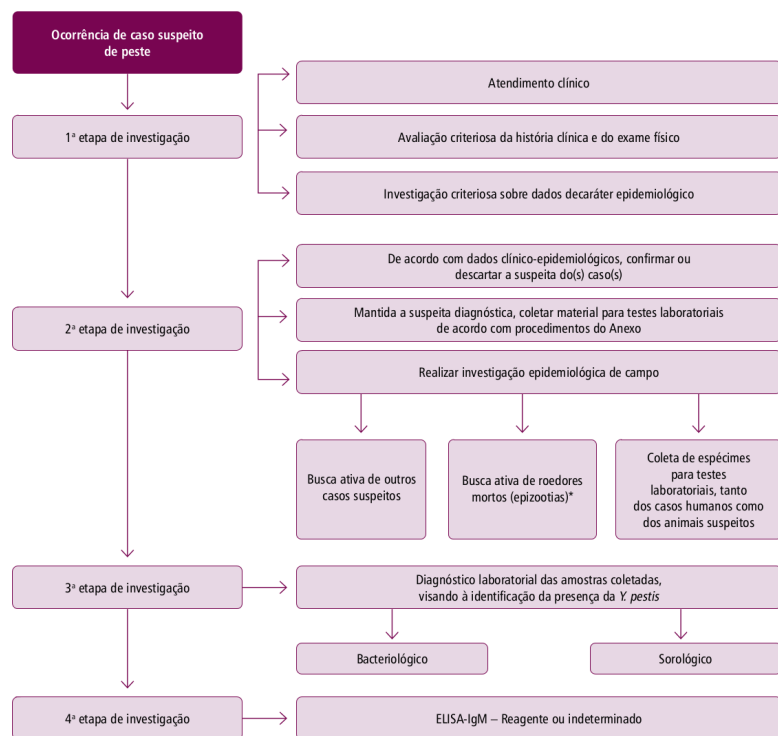
9.17.46 Notificação Individual e-SUS SINAN

- [Ficha individual de notificação](#)
- [Modelo de informação da ficha de notificação](#)

9.17.47 Peste

- Prefixo dos arquivos: PEST
- CID-10: A20
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)



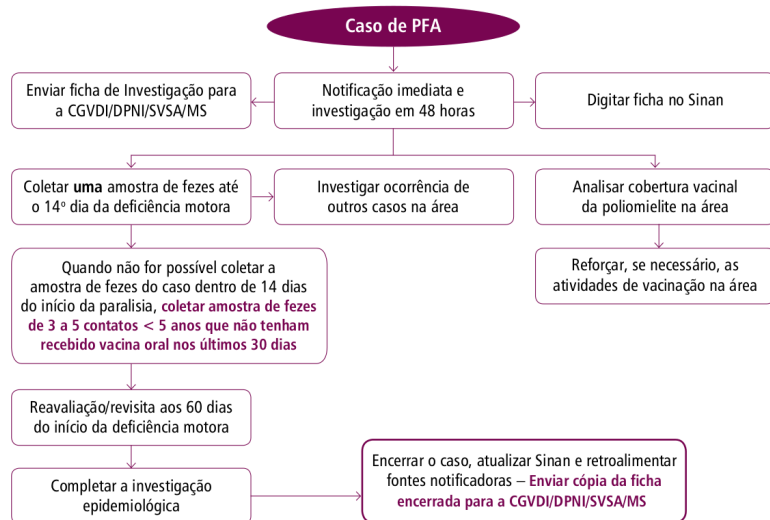
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

*As notificações de epizootias de roedores devem ser objeto de investigação, visando esclarecer sua etiologia e determinar seu potencial de acometimento humano.

Figura 9.15: Roteiro da investigação epidemiológica da peste

9.17.48 Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda

- Prefixo dos arquivos: PFAN
- CID-10: A80
- **Ficha de notificação**
- **Instrucional**
- **Dicionário de dados**



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.16: Fluxograma de investigação epidemiológica de paralisia flácida aguda: conduta frente a casos suspeitos

Fonte: BRASIL (2024b)

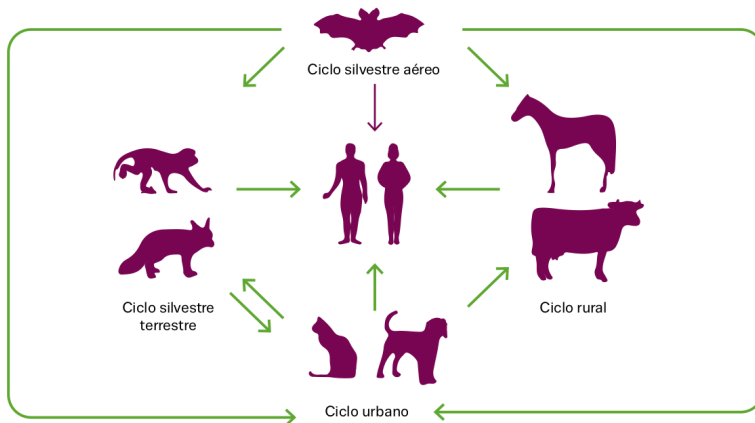
9.17.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PNEU
- CID-10: J64

9.17.50 Raiva Humana

- Prefixo dos arquivos: RAIV

- CID-10: A82
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.17: Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva

Fonte: BRASIL (2024c)

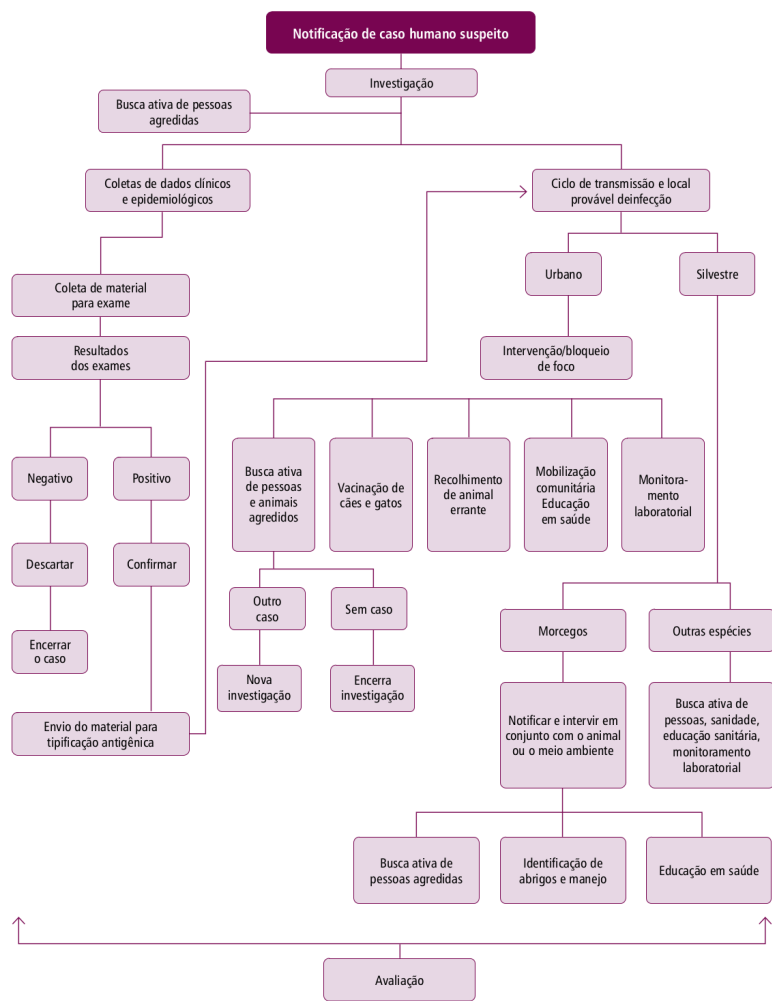
Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.51 Sífilis adquirida

- Prefixo dos arquivos: SIFA
- CID-10: A53.9

9.17.52 Sífilis Congênita

- Prefixo dos arquivos: SIFC
- CID-10: A50
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

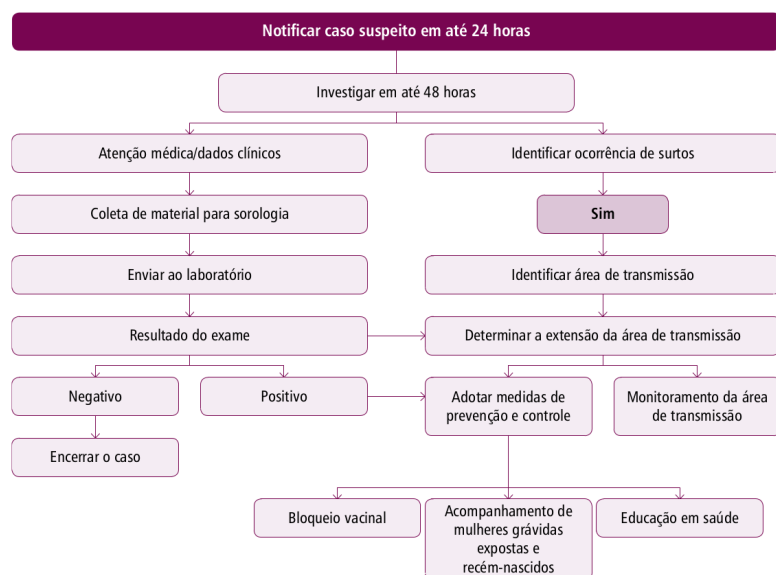
Figura 9.18: Roteiro para investigação de casos de raiva humana

9.17.53 Sífilis em Gestante

- Prefixo dos arquivos: SIFG
- CID-10: O98.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.54 Síndrome da Rubéola Congênita

- Prefixo dos arquivos: SRC
- CID-10: P35.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.19: Fluxograma do sistema de vigilância da síndrome da rubéola congênita

Fonte: BRASIL (2024b)

9.17.55 Tétano Acidental

- Prefixo dos arquivos: TETA
- CID-10: A35
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.56 Tétano Neonatal

- Prefixo dos arquivos: TETN
- CID-10: A33
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.57 Toxoplasmose congênita

- Prefixo dos arquivos: TOXC
- CID-10: P37.1

9.17.58 Toxoplasmose gestacional

- Prefixo dos arquivos: TOXG
- CID-10: O98.6

9.17.59 Tuberculose

- Prefixo dos arquivos: TUBE
- CID-10: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Ficha de acompanhamento](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

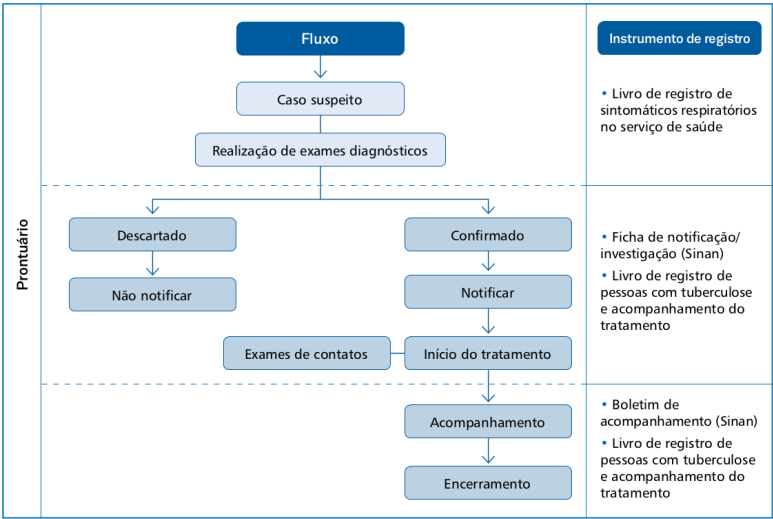


Figura 9.20: Instrumentos de registro utilizados na investigação epidemiológica da tuberculose

9.17.60 Varicela / Herpes-Zóster

- Prefixo dos arquivos: VARC
- CID-10: B01/B02

9.17.61 Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

- Prefixo dos arquivos: VIOL

9.17.62 Violência Interpessoal/Autoprovoçada

- CID-10: Y09
- Ficha de notificação
- Caderno de Análise
- Dicionário de dados

Fonte: BRASIL (2024c)

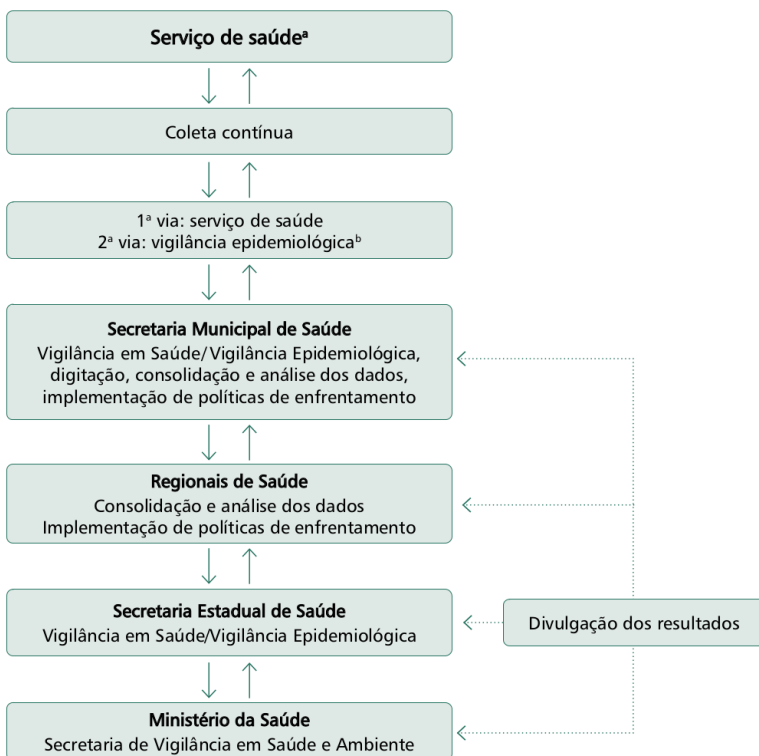


Figura 9.21: Fluxo de notificação de violências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – Componente Contínuo da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva Sinan)

9.17.63 Zika vírus

- Prefixo dos arquivos: ZIKA
- [OpenDataSUS](#)

9.18 Acesso aos dados

Os dados do SINAN podem ser acessados por diferentes caminhos. A melhor opção depende do agravo, da necessidade de microdados, da atualização desejada e do grau de reprodutibilidade do fluxo.

Tabela 9.15: Formas de acesso aos dados do SINAN

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code> quando o agravo estiver disponível
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
OpenDataSUS	Bases abertas de alguns agravos, especialmente arboviroses e emergências
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
InfoDengue	Monitoramento oportuno de arboviroses com correção de atraso

9.18.1 TabNet

Os dados do SINAN podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Epidemiológicas e Morbidade”.

- [TabNet SINAN](#)

9.18.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares para tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

Em análises reprodutíveis, registre o agravo, prefixo do arquivo, UF, ano, data de acesso e versão do script de leitura. Como os layouts variam por agravo, guarde também o dicionário de dados usado.

9.18.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e processar alguns microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinan_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2017,
  year_end = 2017,
  information_system = "SINAN-DENGUE"
)

sinan_p <- process_sinan_dengue(sinan_raw)

sinan_p
```

9.18.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINAN em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINAN](#)

9.18.5 OpenDataSUS

O Ministério da Saúde disponibiliza arquivos atualizados no OpenDataSUS para as seguintes notificações:

- [Dengue](#)
- [Zika](#)
- [Chikungunya](#)
- [Mpox](#)
- [Febre Amarela](#)

9.18.6 PCDaS

Algumas bases do SINAN podem ser analisadas em ambientes de notebooks e infraestrutura de dados da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) (PEDROSO et al., 2023).

- [PCDaS](#)

9.18.7 InfoDengue

O projeto InfoDengue, mantido pela FGV EMap e Fiocruz, apresenta estimativas da incidência da Dengue a partir de dados do SINAN, usando técnicas de *nowcasting* para reduzir os efeitos do atraso de notificação. O acesso aos dados é possível por uma API.

- [InfoDengue](#)
- [InfoDengue API](#)

9.19 Relacionamento com outros sistemas

O SINAN é frequentemente combinado com outros sistemas para qualificar desfechos, gravidade, denominadores e rede assistencial.

Tabela 9.16: Integrações frequentes entre SINAN e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
O caso notificado evoluiu para óbito?	SINAN + SIM (Capítulo 5)	Harmonizar identificação, datas e causa
O caso foi internado?	SINAN + SIH (Capítulo 7)	Definir janela entre notificação e internação
Houve procedimento ambulatorial relacionado?	SINAN + SIA (Capítulo 8)	Separar produção de caso notificado
Qual taxa de incidência?	SINAN + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível
Qual serviço notificou ou acompanhou?	SINAN + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
O evento envolve nascimento ou gestação?	SINAN + SINASC (Capítulo 6)	Definir unidade: mãe, gestação, nascimento ou caso

Em relacionamentos de registros, defina previamente se a unidade final será pessoa, caso, episódio, notificação, internação ou óbito. Essa definição muda regras de pareamento, deduplicação e janelas temporais.

9.20 SINAN e SIVEP

SINAN e SIVEP (Apêndice E) são sistemas de vigilância, mas não devem ser tratados como equivalentes. O SINAN organiza a notificação e investigação de uma ampla lista de doenças e agravos; o SIVEP reúne componentes específicos, como SIVEP-Gripe para SRAG e vigilância de vírus respiratórios, e SIVEP-Malária para malária em áreas e fluxos específicos.

Tabela 9.17: Diferenças práticas entre SINAN e SIVEP

Pergunta	Sistema mais provável	Cuidado
Casos suspeitos ou confirmados de agravos da lista nacional	SINAN	Verificar ficha e classificação final
Síndrome Respiratória Aguda Grave	SIVEP-Gripe	Não substituir por notificações gerais do SINAN
Malária na região amazônica	SIVEP-Malária	SINAN cobre principalmente região extra-amazônica
Malária extra-amazônica	SINAN	Confirmar fluxo local e definição vigente
Monitoramento de vírus respiratórios	SIVEP-Gripe	Unidade e campos diferem do SINAN
Agravos com ficha específica de investigação	SINAN	Pode exigir acompanhamento ou encerramento

Quando um agravo aparece em mais de um fluxo de vigilância, escolha o sistema a partir da definição operacional do evento, do território e do período. Misturar bases sem harmonização pode duplicar casos ou comparar eventos diferentes.

9.21 Principais usos e indicadores

Os dados do SINAN são usados em indicadores de vigilância, incidência, oportunidade, encerramento, letalidade, positividade, perfil dos casos e monitoramento de surtos.

Tabela 9.18: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINAN

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Incidência de agravo confirmado	Casos confirmados	População residente
Taxa de notificação	Notificações	População residente ou público-alvo
Positividade	Confirmados entre notificados encerrados	Separar descartados e inconclusivos
Proporção de encerramento oportuno	Casos encerrados no prazo	Definir prazo por agravo
Letalidade	Óbitos entre casos confirmados	Confirmar desfecho e vínculo com SIM quando possível
Proporção de confirmação laboratorial	Confirmados por critério laboratorial	Depende da disponibilidade de testes
Tempo sintomas-notificação	Diferença entre datas	Avaliar datas inconsistentes

9.22 Limitações

O SINAN é essencial para vigilância, mas seus dados refletem o funcionamento da rede de notificação e investigação. Isso deve ser explicitado na interpretação.

Tabela 9.19: Limitações recorrentes do SINAN

Limitação	Consequência analítica
Subnotificação	Incidência observada pode ser menor que a real
Atraso de notificação	Bases recentes podem estar incompletas

Limitação	Consequência analítica
Atraso de encerramento	Classificação final pode mudar após extração
Mudança de definição de caso	Séries históricas podem ter quebras
Diferenças entre agravos	Campos e fluxos não são diretamente comparáveis
Duplicidades	Uma pessoa ou episódio pode aparecer mais de uma vez
Mudança de sistema	Transição para e-SUS SINAN pode alterar estrutura e oportunidade
Qualidade variável de campos	Raça/cor, escolaridade, local provável de infecção e evolução podem ter incompletude

Essas limitações não reduzem a importância do SINAN. Elas indicam que o sistema deve ser analisado como parte de um processo de vigilância, em que suspeita, investigação, confirmação, oportunidade e resposta são tão importantes quanto o número final de casos.

9.22.1 Limitações por uso

Tabela 9.20: Limitações do SINAN por tipo de uso analítico

Uso	Principal risco	Mitigação
Monitoramento oportuno	Atraso de notificação e digitação	Usar curvas por data de sintomas e considerar nowcasting
Estimativa de incidência	Subnotificação e mudança de sensibilidade	Discutir cobertura da vigilância e comparar períodos com cautela

Uso	Principal risco	Mitigação
Detecção de surtos	Aumento pode refletir busca ativa ou mudança de definição	Integrar investigação local e dados laboratoriais
Avaliação de letalidade	Óbitos podem estar incompletos no SINAN	Relacionar com SIM quando possível
Análise territorial	Residência e provável infecção respondem perguntas diferentes	Declarar o território usado
Relacionamento individual	Identificadores públicos podem ser insuficientes	Explicitar limitações de pareamento
Divulgação pública recente	Dados podem mudar após encerramento	Informar data de extração e status da base

9.23 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINAN, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir notificação, caso suspeito, caso confirmado, caso descartado e caso encerrado;
- usar a definição de caso vigente no período analisado;
- documentar agravo, ficha, versão do layout e forma de acesso;
- separar data de sintomas, data de notificação, data de digitação e data de encerramento;
- escolher residência, provável infecção ou notificação conforme a pergunta;
- avaliar duplicidades e reinfecções quando a análise for individual;
- considerar atraso de notificação e encerramento em bases recentes;
- verificar completitude e consistência de campos essenciais.

Tabela 9.21: Erros frequentes em análises do SINAN

Erro	Como evitar
Contar notificações como casos confirmados	Filtrar classificação final
Comparar agravos sem considerar fichas diferentes	Usar dicionários específicos
Misturar datas	Declarar a data usada no indicador
Usar residência para transmissão local sem avaliar provável infecção	Analisar autoctonia quando o agravo exigir
Ignorar registros descartados	Usá-los para positividade e qualidade da vigilância
Comparar bases recentes e consolidadas diretamente	Considerar atraso e atualização

9.24 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SINAN, verifique se:

- o agravo, a ficha e a forma de acesso foram documentados;
- a unidade de análise foi explicitada;
- a classificação final usada no numerador foi definida;
- suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos foram separados;
- datas e territórios foram escolhidos conforme a pergunta;
- duplicidades e reinfecções foram avaliadas quando necessário;
- a completude dos campos principais foi descrita;
- atrasos de notificação, digitação e encerramento foram considerados;
- mudanças de definição de caso ou sistema foram verificadas;
- os resultados foram interpretados como dados de vigilância, não como ocorrência total sem subnotificação.

9.25 Bibliografia recomendada

9.25.1 Documentos auxiliares

- Manual do Sistema
- Manual de Normas e Rotinas

9.25.2 Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=czwBtHR8g7c>

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

10.1 Resumo

Tabela 10.1: Características gerais do CNES

Característica	Descrição
Ano de criação	2000
Evento registrado	Cadastro de estabelecimentos, serviços, profissionais, equipes, leitos e equipamentos de saúde
Documento básico	Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES) e módulos complementares
Unidade de análise	Estabelecimento, profissional, equipe, leito, equipamento, serviço ou habilitação, conforme o arquivo
Cobertura	Estabelecimentos de saúde públicos, privados, filantrópicos e conveniados
Periodicidade	Mensal, por competência
Uso central	Caracterização da rede assistencial e vinculação com outros sistemas

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é a base estruturante para identificar e caracterizar estabelecimentos

de saúde no Brasil. Ele informa localização, natureza jurídica, gestão, tipo de estabelecimento, serviços, equipamentos, leitos, equipes, habilitações, profissionais e vínculos relacionados à oferta de atenção à saúde.

O CNES não registra eventos assistenciais, como consultas, internações, óbitos ou notificações. Ele descreve a estrutura da rede em determinada competência. Por isso, é frequentemente combinado com sistemas de produção e eventos, como SIA (Capítulo 8), SIH (Capítulo 7), SINAN (Capítulo 9), SINASC (Capítulo 6) e SIM (Capítulo 5).

10.2 Quando usar o CNES

Use o CNES quando a pergunta envolve oferta, capacidade instalada, localização de serviços, composição da rede, vínculos profissionais, leitos, equipamentos, equipes, habilitações ou caracterização de estabelecimentos.

Tabela 10.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o CNES

Pergunta de análise	Usar CNES para	Fonte complementar comum
Quantos estabelecimentos existem?	Contar unidades cadastradas	Definir competência e tipo de estabelecimento
Onde estão os serviços?	Localizar estabelecimentos, serviços e equipamentos	Malhas territoriais e geocodificação
Qual é a capacidade hospitalar?	Analisar leitos e habilitações	SIH (Capítulo 7) para produção hospitalar
Que serviços produziram procedimentos?	Caracterizar estabelecimentos executores	SIA (Capítulo 8) para produção ambulatorial

Pergunta de análise	Usar CNES para	Fonte complementar comum
Que rede notificou agravos?	Caracterizar unidades notificadoras	SINAN (Capítulo 9) para casos notificados
Que profissionais estão vinculados?	Analisar vínculos profissionais e CBO	Atenção ao tipo de vínculo e carga horária

10.3 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS), realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH), no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH fosse administrativo, voltado ao pagamento de serviços prestados, sua implantação demandou fichas cadastrais de estabelecimentos e profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas permaneceram ativas no Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e no SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e a identificação de inconsistências nos dados de estabelecimentos, foi criada a Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES), pela Portaria GM/MS nº 1.890/1997.

Após a consolidação da FCES, a Portaria SAS/MS nº 403/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), inicialmente com forte vínculo ao faturamento no SIA e no SIH, mas com potencial para pesquisas, planejamento e gestão da rede. A primeira versão foi disponibilizada em 2001, seguida por um processo de recadastramento informatizado entre 2001 e 2003.

Atualmente, o CNES é usado como identificador de estabelecimentos em diversos sistemas. O código CNES permite relacionar produção ambulatorial, internações, notificações, nascimentos, óbitos, equipes, leitos e serviços à estrutura da rede onde o evento foi registrado.

i Nota

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360, da PRC/MS nº 01/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresentava 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, as informações são atualizadas continuamente e disseminadas por competência. Isso permite acompanhar mensalmente mudanças na rede de serviços, mas também exige cuidado para não interpretar uma fotografia cadastral como produção assistencial ou disponibilidade real em tempo integral.

10.4 Fluxo cadastral

O CNES segue um ciclo de cadastro, atualização, validação e disseminação. A qualidade da base depende do preenchimento correto, da atualização regular pelos gestores e da coerência entre informações de estabelecimento, serviços, leitos, equipamentos e profissionais.

Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas [aqui](#).

10.5 Unidade de análise

A unidade de análise do CNES varia conforme o arquivo escolhido. Essa é a principal diferença em relação a sistemas baseados em eventos, como SIM, SINASC, SIH, SIA e SINAN.

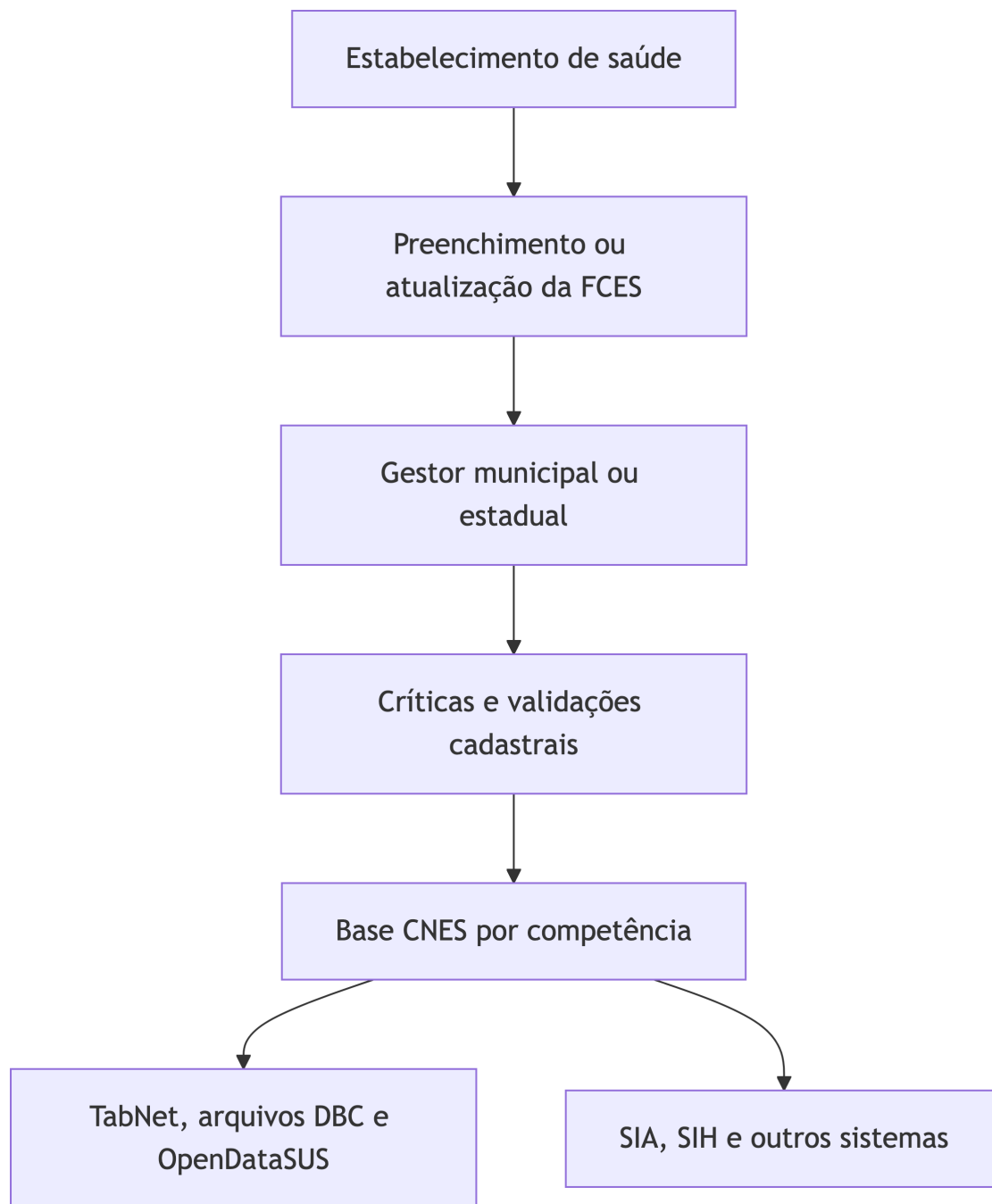


Figura 10.1: Fluxo simplificado de atualização do CNES

Tabela 10.3: Unidades de análise frequentes no CNES

Unidade	Arquivo ou dimensão	Uso comum	Cuidado
Estabelecimento	ST	Contar e caracterizar unidades	Uma unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo
Profissional	PF	Vínculos e ocupações	Um profissional pode ter múltiplos vínculos
Equipe	EP	Atenção primária e equipes específicas	Equipe pode mudar de composição
Equipamento	EQ	Capacidade instalada	Cadastro não garante disponibilidade operacional
Leito	LT	Capacidade hospitalar	Separar leitos SUS, não SUS e tipos de leito
Serviço especializado	SR	Oferta de serviços	Serviço cadastrado não equivale a produção
Habilitação	HB	Serviços habilitados	Regras e vigências podem mudar

 Aviso

Não conte linhas de arquivos diferentes como se representassem a mesma unidade. Uma linha em **ST** representa estabelecimento; em **PF**, vínculo profissional; em **LT**, leito;

em EQ, equipamento.

10.6 Qual arquivo usar?

A escolha do arquivo deve partir da pergunta de análise. Em geral, use ST para caracterizar estabelecimentos e combine outros arquivos apenas quando a pergunta exigir recursos específicos.

Tabela 10.4: Escolha inicial de arquivos do CNES

Pergunta	Arquivo principal	Interpretação
Quais estabelecimentos existem em uma competência?	ST	Cadastro e atributos gerais do estabelecimento
Quais profissionais estão vinculados?	PF	Vínculos profissionais, ocupações e carga horária
Quantos leitos estão cadastrados?	LT	Leitos por tipo, estabelecimento e vínculo SUS
Quais equipamentos existem?	EQ	Equipamentos cadastrados por estabelecimento
Quais equipes atuam na rede?	EP	Equipes cadastradas e seus atributos
Quais serviços especializados existem?	SR	Serviços e classificações cadastradas
Quais estabelecimentos estão habilitados?	HB	Habilitações por competência
O estabelecimento é de ensino ou filantrópico?	EE ou EF	Condição específica do estabelecimento

Pergunta	Arquivo principal	Interpretação
Há regra contratual, incentivo ou gestão específica?	RC, IN ou GM	Informação administrativa complementar
Há dados complementares do cadastro?	DC	Campos adicionais que não estão no ST

10.7 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são distribuídos em famílias de arquivos por competência, UF e módulo cadastral. O documento de [estrutura do CNES](#) descreve variáveis e layouts disponíveis.

Tabela 10.5: Prefixos comuns dos arquivos do CNES

Prefixo	Conteúdo	Início da série
ST	Estabelecimentos	Agosto de 2005
EE	Estabelecimento de ensino	Março de 2007
EF	Estabelecimento filantrópico	Março de 2007
PF	Profissionais	Agosto de 2005
EP	Equipes	Abril de 2007
EQ	Equipamentos	Agosto de 2005
GM	Gestão e metas	Junho de 2007
HB	Habilitações	Março de 2007
IN	Incentivos	Novembro de 2007
LT	Leitos	Outubro de 2005
RC	Regra contratual	Março de 2007
SR	Serviço especializado	Agosto de 2005
DC	Dados complementares	Agosto de 2005

10.7.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes variam por arquivo, mas algumas dimensões devem ser verificadas em quase toda análise.

Tabela 10.6: Campos e dimensões úteis para inspeção do CNES

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Competência	Ano e mês	A base representa a competência desejada?
Identificação	Código CNES	O estabelecimento está identificado de forma única?
Território	Município, UF, endereço, coordenadas quando disponíveis	O local está válido e compatível?
Tipo de unidade	Tipo de estabelecimento	A classificação mudou no período?
Natureza jurídica e gestão	Administração, vínculo, esfera e gestão	A regra de classificação mudou historicamente?
Atenção SUS	Atendimento SUS, convênio ou vínculo	A pergunta exige rede SUS ou toda a rede?
Recursos	Leitos, equipamentos, serviços, equipes e profissionais	O arquivo escolhido representa o recurso correto?

10.7.2 Dicionário mínimo por arquivo

Cada arquivo tem um conjunto próprio de campos. Antes de produzir indicadores, monte uma tabela simples com os campos usados, o significado adotado e os filtros aplicados.

Tabela 10.7: Variáveis e dimensões prioritárias para inspeção inicial

Arquivo	Campos ou dimensões de alto valor	Uso analítico
ST	CNES, município, tipo de unidade, natureza jurídica, gestão, atendimento SUS	Base de estabelecimentos e estratificações gerais
PF	CNES, profissional, CBO, vínculo, carga horária	Força de trabalho e composição de vínculos
LT	CNES, tipo de leito, leitos existentes, leitos SUS	Capacidade hospitalar cadastrada
EQ	CNES, tipo de equipamento, quantidade, disponibilidade SUS	Capacidade instalada de equipamentos
EP	CNES, tipo de equipe, área, situação	Atenção primária e equipes específicas
SR	CNES, serviço, classificação, atendimento SUS	Oferta de serviços especializados
HB	CNES, habilitação, vigência	Serviços habilitados e mudanças normativas
EE ou EF	CNES, condição de ensino ou filantropia	Recortes institucionais específicos

10.7.3 Série histórica

Em análises temporais, use a competência como eixo principal. Estabelecimentos podem abrir, fechar, mudar de município, tipo, gestão, natureza jurídica, serviços, habilitações e leitos. Para comparar séries, documente mudanças de layout e classificações. COELHO et al. (2024) destacam, por exemplo, mudanças documentais e de clareza metodológica relevantes para interpretar formas de contratação e classificações do CNES.

10.8 Estabelecimentos em série histórica

O código CNES permite acompanhar estabelecimentos ao longo do tempo, mas a interpretação não deve assumir que o estabelecimento permaneceu igual em toda a série. Uma unidade pode abrir, encerrar atividades, mudar de perfil, trocar de gestão, alterar natureza jurídica ou passar a ofertar novos serviços.

Tabela 10.8: Mudanças cadastrais relevantes em séries históricas do CNES

Mudança	Como identificar	Cuidado
Entrada na série	Primeira competência em que o CNES aparece	Pode refletir cadastro tardio, não abertura real
Saída da série	Última competência observada	Pode refletir ausência no arquivo, não fechamento definitivo
Mudança de tipo	Alteração em tipo de unidade ou subtipo	Quebra séries por perfil assistencial
Mudança territorial	Alteração de município, endereço ou coordenada	Verificar se houve erro cadastral ou mudança real

Mudança	Como identificar	Cuidado
Mudança de vínculo SUS	Alteração em atendimento SUS, convênio ou gestão	Afeta recortes de rede pública e privada
Mudança de capacidade	Alteração em leitos, equipes, equipamentos ou serviços	Separar cadastro de disponibilidade operacional

```
library(dplyr)

painel_cnes <- cnes_st_historico |>
  group_by(CNES) |>
  summarise(
    primeira_competencia = min(competencia, na.rm = TRUE),
    ultima_competencia = max(competencia, na.rm = TRUE),
    n_municipios = n_distinct(CODMUN, na.rm = TRUE),
    n_tipos = n_distinct(TP_UNID, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

painel_cnes
```

Dica

Para estudos longitudinais, trate o CNES como um painel de estabelecimentos por competência. Isso evita usar atributos atuais para classificar eventos ocorridos em anos anteriores.

10.9 Exemplo: leitos hospitalares

Leitos são um uso frequente do CNES para analisar capacidade instalada. A pergunta deve separar leitos existentes, leitos SUS, tipo de leito, competência, município e estabelecimento.

Tabela 10.9: Elementos de uma análise de leitos com CNES

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	Quantidade de leitos	Separar tipo e vínculo SUS
Território	Município do estabelecimento	Mede oferta local, não residência dos usuários
Tempo	Competência CNES	Cadastro mensal, não ocupação diária
Estabelecimento	Código CNES	Relacionar com tipo de unidade e gestão
Produção	Internações no SIH	Capacidade cadastrada não equivale a uso

Tabela 10.10: Dimensões mínimas para interpretar leitos no CNES

Dimensão dos leitos	Interpretação	Cuidado
Leitos existentes	Total cadastrado no estabelecimento	Não representa leitos disponíveis em cada dia
Leitos SUS	Subconjunto disponível ao SUS	Não deve ser somado com leitos não SUS sem explicitar o recorte
Tipo de leito	Clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, UTI etc.	Agrupar tipos apenas com regra documentada
Competência	Mês e ano do cadastro	Mudanças podem ocorrer entre competências

Dimensão dos leitos	Interpretação	Cuidado
Estabelecimento	Código CNES vinculado ao leito	Conferir tipo de unidade e natureza do estabelecimento

```
library(dplyr)

leitos_mun <- cnes_lt |>
  group_by(CODMUN, TIPO_LEITO) |>
  summarise(
    leitos = sum(as.numeric(QT_EXIST), na.rm = TRUE),
    leitos_sus = sum(as.numeric(QT_SUS), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

leitos_mun
```

Nota

Os nomes dos campos de leitos podem variar conforme a forma de acesso e processamento. Confirme o dicionário do arquivo LT antes de automatizar a análise.

Aviso

Leitos cadastrados são uma medida de capacidade instalada. Para analisar uso, demanda reprimida, ocupação ou pressão assistencial, combine o CNES com SIH, censos hospitalares, regulação ou outra fonte operacional compatível.

10.10 Exemplo: profissionais e vínculos

No arquivo PF, a unidade prática de análise é o vínculo profissional no estabelecimento. Um mesmo profissional pode aparecer em mais de um estabelecimento, em mais de uma ocupação ou em mais de um vínculo. Portanto, a contagem simples de

linhas normalmente responde sobre vínculos, não sobre pessoas únicas.

Tabela 10.11: Elementos de uma análise de profissionais no CNES

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Estabelecimento	Código CNES	O vínculo pertence a uma unidade específica
Ocupação	CBO	Agrupar CBOs exige regra explícita
Carga horária	Campos de carga horária	Conferir se a soma representa horas semanais e quais componentes foram incluídos
Pessoa	Identificador profissional, quando disponível	Deduplicação pode ser limitada por anonimização ou formato da base
Território	Município do estabelecimento	Não representa residência do profissional

```
library(dplyr)

profissionais_mun_cbo <- cnes_pf |>
  mutate(
    carga_horaria = as.numeric(CHSAMB) +
      as.numeric(CHSOUTR) +
      as.numeric(CHSHOSP)
  ) |>
  group_by(CODMUN, CBO) |>
  summarise(
    vinculos = n(),
    carga_horaria_total = sum(carga_horaria, na.rm = TRUE),
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
```

```
.groups = "drop"
)

profissionais_mun_cbo
```

i Nota

Declare o numerador com precisão: “vínculos de médicos”, “carga horária cadastrada de enfermeiros” e “profissionais únicos” são medidas diferentes.

10.11 Exemplo: CNES + SIH

Uma integração comum é usar o CNES para caracterizar estabelecimentos que registraram internações no SIH. A junção deve respeitar a competência: o ideal é relacionar a AIH com o CNES da mesma competência ou com uma regra temporal definida previamente.

Tabela 10.12: Fluxo mínimo para relacionar CNES e SIH

Etapa	Ação	Cuidado
Preparar SIH	Selecionar AIHs, competência e CNES do estabelecimento	AIH mede produção hospitalar, não capacidade
Preparar CNES	Selecionar ST da mesma competência	Evitar classificar produção antiga com cadastro atual
Adicionar leitos	Relacionar LT por CNES e competência	Agregar leitos antes da junção para evitar multiplicação de linhas
Calcular indicador	Internações por leito ou por tipo de estabelecimento	Interpretar como razão administrativa, não ocupação real

Etapa	Ação	Cuidado
Auditar perdas	Contar AIHs sem correspondência no CNES	Pode haver códigos ausentes, inativos ou problema de período

```
library(dplyr)

leitos_cnes <- cnes_lt |>
  group_by(CNES, competencia) |>
  summarise(
    leitos_sus = sum(as.numeric(QT_SUS), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

sih_com_cnes <- sih_rd |>
  left_join(cnes_st, by = c("CNES", "competencia")) |>
  left_join(leitos_cnes, by = c("CNES", "competencia")) |>
  group_by(CNES, TP_UNID, NAT_JUR) |>
  summarise(
    internacoes = n(),
    leitos_sus = max(leitos_sus, na.rm = TRUE),
    internacoes_por_leito_sus = internacoes / leitos_sus,
    .groups = "drop"
  )

sih_com_cnes
```

O mesmo raciocínio vale para SIA: agregue a produção ambulatorial por estabelecimento e competência antes de relacionar com ST, SR, EQ ou HB. Assim, o serviço cadastrado é usado para caracterizar a oferta e a produção do SIA permanece como medida de uso.

10.12 Geocodificação e análise espacial

O CNES é muito usado para mapas de serviços e análise de acesso geográfico. A qualidade espacial depende da padronização

de endereço, coordenadas disponíveis, geocodificação e validação local.

Tabela 10.13: Usos espaciais comuns do CNES

Uso espacial	Recurso necessário	Cuidado
Mapa de estabelecimentos	Endereço ou coordenada	Coordenadas podem estar ausentes ou imprecisas
Distância até serviço	Malha territorial e rede viária	Distância em linha reta pode ser inadequada
Densidade de oferta	Estabelecimentos por área ou população	Escolher denominador compatível
Rede de referência	Tipo de serviço, habilitação e produção	Serviço cadastrado não garante uso efetivo

Ferramentas como GeoCNES exploram o cadastro para mapear estabelecimentos e apoiar análise de acesso e planejamento urbano, mas também apontam desafios de inconsistência cadastral e geocodificação (ASSIS et al., 2024).

Tabela 10.14: Checagens mínimas antes de mapear estabelecimentos do CNES

Validação geográfica	Sinal de problema	Ação recomendada
Coordenada ausente	Latitude ou longitude vazia	Geocodificar endereço ou excluir de mapas pontuais
Coordenada inválida	Valores zero, invertidos ou fora do Brasil	Corrigir antes de calcular distância
Ponto fora do município	Coordenada não cai no polígono do município cadastrado	Conferir endereço, código municipal e geocodificação

Validação geográfica	Sinal de problema	Ação recomendada
Coordenada repetida	Muitos estabelecimentos no mesmo ponto	Verificar uso de centróide, sede administrativa ou endereço genérico
Endereço incompleto	Logradouro, número ou bairro ausente	Baixa precisão espacial
Mudança temporal	Endereço ou município muda na série	Separar mudança real de erro cadastral

```
library(dplyr)

validacao_geo <- cnes_st |>
  summarise(
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    sem_latITUDE = sum(is.na(LATITUDE) | LATITUDE == "", na.rm = TRUE),
    sem_longitude = sum(is.na(LONGITUDE) | LONGITUDE == "", na.rm = TRUE),
    coordenada_zero = sum(LATITUDE == 0 | LONGITUDE == 0, na.rm = TRUE),
    enderecos_sem_logradouro = sum(is.na(LOGRADOURO) | LOGRADOURO == "", na.rm = TRUE)
  )

validacao_geo
```

10.13 Qualidade dos dados

Como cadastro administrativo, o CNES depende de atualização regular. Problemas de completitude, atraso, inconsistência e mudança conceitual podem afetar indicadores.

Tabela 10.15: Dimensões de qualidade relevantes no CNES

Dimensão	Checação
Atualização	Estabelecimentos sem atualização recente
Completitude	Campos essenciais vazios

Dimensão	Checagem
Consistência territorial	Município, UF e endereço compatíveis
Coerência de recursos	Leitos, equipamentos e serviços compatíveis com tipo de unidade
Duplicidade	Estabelecimentos ou vínculos repetidos
Mudança histórica	Alterações de classificação, natureza jurídica ou tipo de estabelecimento
Produção compatível	Serviços cadastrados com produção no SIA/SIH quando esperado

```
library(dplyr)

validacao_cnes_st <- cnes_st |>
  summarise(
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    sem_municipio = sum(is.na(CODMUN) | CODMUN == "", na.rm = TRUE),
    sem_tipo_unidade = sum(is.na(TP_UNID) | TP_UNID == "", na.rm = TRUE),
    sem_natureza = sum(is.na(NAT_JUR) | NAT_JUR == "", na.rm = TRUE),
    cnes_duplicado = n() - n_distinct(CNES)
  )

validacao_cnes_st
```

10.14 Acesso aos dados

Os dados do CNES podem ser acessados por consulta direta, TabNet, TabWin/DBC, OpenDataSUS, ElasticCNES, R, Python e PCDoS.

Tabela 10.16: Formas de acesso aos dados do CNES

Forma de acesso	Indicação de uso
Site CNES	Consulta pontual de estabelecimentos e profissionais
TabNet	Tabulações agregadas rápidas
TabWin/DBC	Download de microdados históricos
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos e bases temáticas
ElasticCNES	Painéis exploratórios
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Análise em notebooks e infraestrutura de dados

10.14.1 Consulta direta

É possível realizar a consulta direta de fichas sobre estabelecimentos e profissionais de saúde diretamente no [site do CNES](#).

10.14.2 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares.

- [OpenDataSUS - CNES](#)
- [OpenDataSUS - Monitoramento do CNES](#)
- [OpenDataSUS - Hospitais e leitos](#)
- [OpenDataSUS - Unidades Básicas de Saúde](#)

10.14.3 TabNet

Os dados do CNES podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Rede Assistencial”.

- [TabNet CNES](#)

10.14.4 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos DBC e arquivos auxiliares no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

10.14.5 ElasticCNES

O DataSUS apresenta alguns [painéis do CNES](#) construídos a partir da tecnologia Elasticsearch.

10.14.6 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e processar microdados do CNES em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

cnes_st_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  month_start = 10,
  month_end = 10,
  uf = "AC",
  information_system = "CNES-ST"
)

cnes_st_p <- process_cnes(cnes_st_raw, information_system = "CNES-ST")

cnes_st_p
```

10.14.7 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do CNES em fluxos de análise em Python.

- [PySUS CNES](#)

10.14.8 PCDaS

Os dados do CNES estão disponíveis na PCDaS para acesso em ambiente de notebooks (PEDROSO et al., 2023).

- [Dados CNES](#)

10.15 Relacionamento com outros sistemas

O CNES é uma base de referência para caracterizar a rede onde eventos e produções são registrados.

Tabela 10.17: Integrações frequentes entre CNES e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Que estabelecimento realizou internações?	CNES + SIH (Capítulo 7)	Competência do CNES deve ser compatível com a AIH
Que serviço produziu procedimentos?	CNES + SIA (Capítulo 8)	Serviço cadastrado e produção são dimensões diferentes
Que unidade notificou agravos?	CNES + SINAN (Capítulo 9)	Unidade notificadora pode diferir do local de infecção
Onde ocorreram nascimentos?	CNES + SINASC (Capítulo 6)	Estabelecimento de ocorrência e residência da mãe são recortes distintos
Onde ocorreram óbitos hospitalares?	CNES + SIM (Capítulo 5)	Local de ocorrência não representa residência

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual oferta por população?	CNES + POP (Apêndice D)	Usar população residente compatível com território e período

Em relacionamentos temporais, escolha se o CNES será usado na competência do evento, em uma competência de referência ou como histórico longitudinal. A escolha muda a interpretação.

10.15.1 Checklist para relacionamento

Antes de relacionar o CNES com sistemas de eventos ou produção, valide a chave e a granularidade da junção.

Tabela 10.18: Verificações antes de integrar CNES com outros sistemas

Checagem	Por que importa
CNES está com o mesmo formato nas duas bases	Zeros à esquerda e tipos numéricos podem quebrar a junção
A competência foi harmonizada	O cadastro muda mensalmente
O arquivo CNES foi agregado antes da junção	LT, PF, EQ e SR podem multiplicar linhas de eventos
As perdas da junção foram contadas	Eventos sem correspondência precisam ser descritos
A unidade de análise foi preservada	Evento, estabelecimento, vínculo e recurso não são a mesma unidade
O recorte SUS ou não SUS foi aplicado antes do indicador	A interpretação muda conforme a rede incluída
A classificação usada é temporalmente compatível	Tipo de unidade, natureza jurídica e gestão podem mudar

10.16 Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar

O CNES cobre estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos e conveniados. Por isso, o recorte institucional precisa ser declarado antes de comparar oferta, capacidade instalada ou produção.

Tabela 10.19: Recortes institucionais frequentes no CNES

Recorte	Como definir	Cuidado
Rede SUS	Atendimento SUS, leitos SUS, convênio, gestão ou produção SUS	O critério muda conforme a pergunta
Rede pública	Natureza jurídica, esfera administrativa ou gestão pública	Nem todo estabelecimento público tem o mesmo papel assistencial
Rede privada	Natureza jurídica privada ou ausência de vínculo SUS	Pode incluir produção suplementar ou particular
Filantrópicos	Arquivo EF, natureza jurídica ou habilitação específica	Separar condição institucional de produção SUS
Saúde suplementar	Estabelecimentos privados e produção fora do SUS, quando disponível	O CNES sozinho não mede uso por planos de saúde

i Nota

Não use “SUS” como sinônimo automático de “público”. Um hospital privado ou filantrópico pode produzir para o SUS, e um estabelecimento público pode ter características

assistenciais muito distintas de outro.

10.17 CNES como denominador

O CNES é frequentemente usado como denominador ou medida de oferta para indicadores de produção e eventos. Esse uso é útil, mas exige compatibilidade entre numerador, denominador, território, competência e unidade de análise.

Tabela 10.20: Usos do CNES como denominador ou medida de oferta

Indicador	Numerador	Denominador CNES	Cuidado
Internações por leito SUS	AIHs do SIH	Leitos SUS do LT	Não equivale a taxa de ocupação
Procedimen- tos por serviço cadastrado	Produção do SIA	Serviços do SR	Serviço cadastrado pode não estar ativo operacional- mente
Notificações por unidade notificadora	Casos do SINAN	Estabeleci- mentos do ST	Unidade notificadora não é local de infecção
Profissionais por população	Vínculos do PF	População residente	Mede oferta cadastrada no território, não acesso efetivo
Equipamen- tos por estabeleci- mento	Equipamen- tos do EQ	Estabeleci- mentos do ST	Equipamento cadastrado pode estar indisponível

 Aviso

Quando o CNES entra como denominador, documente se o denominador representa estabelecimentos, vínculos, leitos, serviços, equipes ou equipamentos. A troca de unidade pode alterar completamente o resultado.

10.18 Principais usos e indicadores

O CNES é usado para indicadores de oferta, estrutura da rede, capacidade instalada, distribuição territorial, vínculos profissionais e caracterização de estabelecimentos.

Tabela 10.21: Exemplos de indicadores construídos com CNES

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Estabelecimentos por tipo	Estabelecimentos cadastrados	Definir competência
Leitos por 1.000 habitantes	Leitos cadastrados	Separar SUS, não SUS e tipo de leito
Equipamentos por território	Equipamentos cadastrados	Verificar disponibilidade e uso
Profissionais por ocupação	Vínculos profissionais	Profissional pode ter múltiplos vínculos
Equipes por município	Equipes cadastradas	Verificar tipo e situação da equipe
Serviços habilitados	Habilitações ou serviços	Habilitação não equivale a produção
Produção por capacidade instalada	SIA ou SIH combinado com CNES	Agregar o CNES antes da junção

10.19 Limitações

Tabela 10.22: Limitações recorrentes do CNES

Limitação	Consequência analítica
Cadastro não é produção	Serviço cadastrado pode não ter realizado atendimentos no período
Cadastro não é disponibilidade em tempo real	Leito ou equipamento cadastrado pode estar indisponível operacionalmente
Atualização depende da gestão local	Dados podem estar defasados
Profissional pode ter múltiplos vínculos	Contagem de vínculos não equivale a pessoas únicas
Mudanças de classificação	Séries históricas podem ter quebras
Endereços e coordenadas podem ter erro	Mapas exigem validação espacial
Competência importa	Usar CNES de mês diferente pode gerar classificação incorreta
Recorte institucional pode ser ambíguo	SUS, público, privado, filantrópico e suplementar exigem critérios distintos
Denominador pode ter unidade diferente do numerador	Relações com SIA, SIH e SINAN precisam preservar granularidade

10.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o CNES, alguns cuidados são recorrentes:

- definir a unidade de análise antes de baixar os arquivos;
- usar a competência compatível com a pergunta;
- distinguir estabelecimento, serviço, leito, equipamento, equipe e vínculo profissional;
- não interpretar cadastro como produção assistencial;
- separar rede SUS, privada, filantrópica e suplementar quando necessário;
- explicitar quando o CNES for usado como denominador;

- verificar mudanças históricas de classificação;
- validar campos territoriais e geográficos antes de mapear;
- agregar arquivos de recursos antes de relacionar com eventos;
- documentar prefixos, filtros e versões dos dados.

Tabela 10.23: Erros frequentes em análises com CNES

Erro	Como evitar
Contar vínculos profissionais como pessoas	Declarar que o numerador são vínculos ou deduplicar quando possível
Somar arquivos diferentes sem harmonização	Separar ST, PF, LT, EQ, EP, SR e HB
Usar CNES atual para eventos antigos	Relacionar por competência compatível
Tratar leito cadastrado como leito disponível	Complementar com dados operacionais quando necessário
Mapear sem validar coordenadas	Checar endereços e pontos fora do município
Misturar rede SUS, pública e privada sem critério	Definir o recorte institucional antes da análise
Relacionar eventos com LT, PF ou SR linha a linha	Agregar recursos por CNES e competência antes da junção

10.21 Checklist final

Antes de concluir uma análise com CNES, verifique se:

- a competência foi definida;
- o arquivo ou prefixo corresponde à unidade de análise;
- o código CNES foi tratado como identificador do estabelecimento;
- vínculos profissionais não foram interpretados como pessoas únicas sem regra explícita;
- leitos, equipamentos e serviços foram analisados separadamente;
- a rede SUS ou não SUS foi delimitada quando necessário;

- o recorte público, privado, filantrópico ou suplementar foi documentado;
- denominadores do CNES foram compatíveis com numeradores de produção ou eventos;
- mudanças de classificação histórica foram consideradas;
- estabelecimentos que entram, saem ou mudam de perfil na série foram tratados;
- coordenadas e endereços foram validados antes de análises espaciais;
- a integração com SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC usou período compatível;
- arquivos de recursos foram agregados antes de junções com eventos;
- perdas de relacionamento por código CNES foram quantificadas;
- limitações de cadastro, atualização e geocodificação foram discutidas.

10.22 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (COELHO et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (PELISSARI et al., 2018). Disponível [aqui](#).
- Artigo *GeoCNEs: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (ASSIS et al., 2024). Disponível [aqui](#).

11 SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

11.1 Resumo

Tabela 11.1: Características gerais do SISAGUA

Característica	Descrição
Ano de criação	1999, com primeira versão disponibilizada em 2000
Programa relacionado	Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua)
Evento registrado	Cadastro de formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância da qualidade da água
Unidade de análise	Forma de abastecimento, ponto de coleta, amostra, parâmetro, município e competência
Cobertura	Formas de abastecimento de água para consumo humano no território nacional

Característica	Descrição
Periodicidade	Cadastro anual e monitoramentos com periodicidade definida pela norma de potabilidade e pelas ações de vigilância
Uso central	Gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) é um dos principais instrumentos do Vigiaqua. Ele reúne informações sobre formas de abastecimento, controle da qualidade da água realizado por responsáveis pelo abastecimento e vigilância realizada pelo setor saúde.

O SISAGUA não registra doenças, atendimentos ou internações. Ele descreve condições de abastecimento e resultados de monitoramento da água para consumo humano. Por isso, sua interpretação exige distinguir cadastro, controle, vigilância, tipo de forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro analisado e padrão de potabilidade.

11.2 Quando usar o SISAGUA

Use o SISAGUA quando a pergunta envolve abastecimento de água, monitoramento da qualidade da água, cumprimento de planos de amostragem, exposição potencial da população e vigilância ambiental em saúde.

Tabela 11.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISAGUA

Pergunta de análise	Usar SISAGUA para	Cuidado principal
Que formas de abastecimento existem no município?	Consultar o módulo Cadastro	Cadastro precisa estar atualizado
A população está coberta por formas cadastradas?	Analisar população estimada abastecida	Estimativa de população abastecida não equivale a população residente
O controle realizou análises previstas?	Consultar dados do módulo Controle	Prestador e setor saúde têm responsabilidades diferentes
A vigilância coletou amostras?	Consultar dados do módulo Vigilância	Coleta pode ser rotina, denúncia, surto ou desastre
A água atende ao padrão de potabilidade?	Avaliar resultados por parâmetro	Dados brutos não substituem interpretação normativa
Há áreas com maior risco?	Combinar cadastro, amostras, parâmetros e território	Ausência de análise não é evidência de segurança

i Nota

O SISAGUA apoia vigilância e gestão de risco. A análise deve separar “não houve resultado fora do padrão” de “não houve amostra registrada”. Essas situações têm significados sanitários diferentes.

11.3 Histórico e organização

O SISAGUA surgiu no contexto do Vigiaqua, programa voltado a promover saúde, prevenir doenças e agravos de veiculação hídrica e apoiar a vigilância da qualidade da água para consumo humano. A primeira versão foi concebida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 1999 e disponibilizada em 2000.

Em 2003, o sistema passou a ser vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ao longo do tempo, foi atualizado para acompanhar mudanças na norma de qualidade da água, incorporar melhorias operacionais e ampliar sua capacidade de produzir informações para planejamento, tomada de decisão e ações de saúde.

As reformulações posteriores adequaram o sistema às normas de potabilidade, aos fluxos de cadastro, controle e vigilância e à disseminação por relatórios, painéis e dados abertos. Estudos sobre o SISAGUA destacam sua evolução, aplicabilidade para a vigilância e importância da avaliação de completitude dos dados (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

11.4 Fluxo de informação

O fluxo do SISAGUA combina informações de responsáveis pelo abastecimento e de profissionais de vigilância em saúde. O objetivo é permitir diagnóstico, monitoramento e resposta a riscos relacionados à água consumida pela população.

Tabela 11.3: Atores e responsabilidades no fluxo do SISAGUA

Ator	Responsabilidade informacional	Cuidado
Responsável pelo abastecimento	Dados de controle da qualidade da água	Não confundir controle com vigilância

Ator	Responsabilidade informacional	Cuidado
Vigilância em saúde	Monitoramento, inspeção e ações do setor saúde	Coletas podem ser de rotina ou motivadas por evento
Laboratórios	Resultados analíticos de amostras	Verificar método, parâmetro, unidade e data
Gestão municipal e estadual	Cadastro, análise, resposta e acompanhamento	Capacidade técnica local afeta oportunidade e completitude
Ministério da Saúde	Consolidação nacional, painéis e dados abertos	Dados abertos podem exigir processamento robusto

11.5 Módulos do sistema

Os dados do SISAGUA são organizados em três módulos principais: Cadastro, Controle e Vigilância.

Tabela 11.4: Módulos principais do SISAGUA

Módulo	Conteúdo	Periodicidade típica	Cuidado
Cadastro	Características físicas e operacionais das formas de abastecimento	Atualização periódica, com referência anual	Cadastro desatualizado compromete denominadores

Módulo	Conteúdo	Periodicidade típica	Cuidado
Controle	Monitoramento realizado por responsáveis pelo abastecimento	Conforme norma de potabilidade e plano de amostragem	Mede responsabilidade do prestador ou responsável
Vigilância	Monitoramento realizado pelo setor saúde	Rotina, denúncia, surto, desastre ou ação específica	Coleta pode ser direcionada a risco

11.5.1 Qual base usar?

A escolha do conjunto de dados deve seguir a pergunta de análise. O erro mais comum é usar resultados de amostras para responder perguntas de cadastro, ou usar cadastro para inferir potabilidade.

Tabela 11.5: Escolha inicial de bases do SISAGUA

Pergunta	Base ou módulo principal	Cuidado
Quais formas de abastecimento existem?	Cadastro	Verificar atualização anual e completitude
Qual população é estimada como abastecida?	Cadastro	Comparar com população residente e evitar dupla contagem
O prestador cumpriu o monitoramento previsto?	Controle mensal ou semestral	Separar frequência e parâmetro

Pergunta	Base ou módulo principal	Cuidado
O setor saúde cumpriu a diretriz de vigilância?	Vigilância	Comparar amostras realizadas com amostras esperadas
Há resultados fora do padrão?	Controle ou Vigilância	Manter origem do dado e ponto de coleta
Há risco em uma denúncia, surto ou desastre?	Vigilância	Coletas direcionadas por risco não representam rotina
Quais substâncias exigem monitoramento menos frequente?	Controle semestral ou bases específicas	Conferir plano de amostragem e norma vigente

11.5.2 Controle e Vigilância

Controle e Vigilância são complementares, mas não intercambiáveis. O Controle é executado pelo responsável pelo abastecimento; a Vigilância é executada pelo setor saúde para verificar o atendimento à norma e avaliar risco.

Tabela 11.6: Diferenças entre Controle e Vigilância no SISA-GUA

Dimensão	Controle	Vigilância
Quem realiza	Responsável pelo sistema ou solução coletiva de abastecimento	Autoridade de saúde pública
Finalidade	Verificar e manter a potabilidade da água fornecida	Verificar o cumprimento da norma e avaliar risco à saúde

Dimensão	Controle	Vigilância
Frequência	Definida pelo plano de amostragem da norma	Rotina, diretriz nacional, denúncia, surto, desastre ou ação específica
Interpretação	Responsabilidade operacional do prestador ou responsável	Ação independente do setor saúde
Uso comum	Monitorar parâmetros previstos e qualidade operacional	Avaliar risco, priorizar ações e orientar intervenção
Erro comum	Tratar como vigilância pública	Misturar coletas direcionadas com rotina

Aviso

Não some Controle e Vigilância para calcular uma única proporção de amostras fora do padrão sem justificar. As amostras podem ter objetivos, pontos de coleta e vieses de seleção diferentes.

11.5.3 Formas de abastecimento

A forma de abastecimento é uma dimensão central no SISA-GUA. Ela define o contexto em que a população recebe água e condiciona responsabilidades, monitoramento e interpretação de risco.

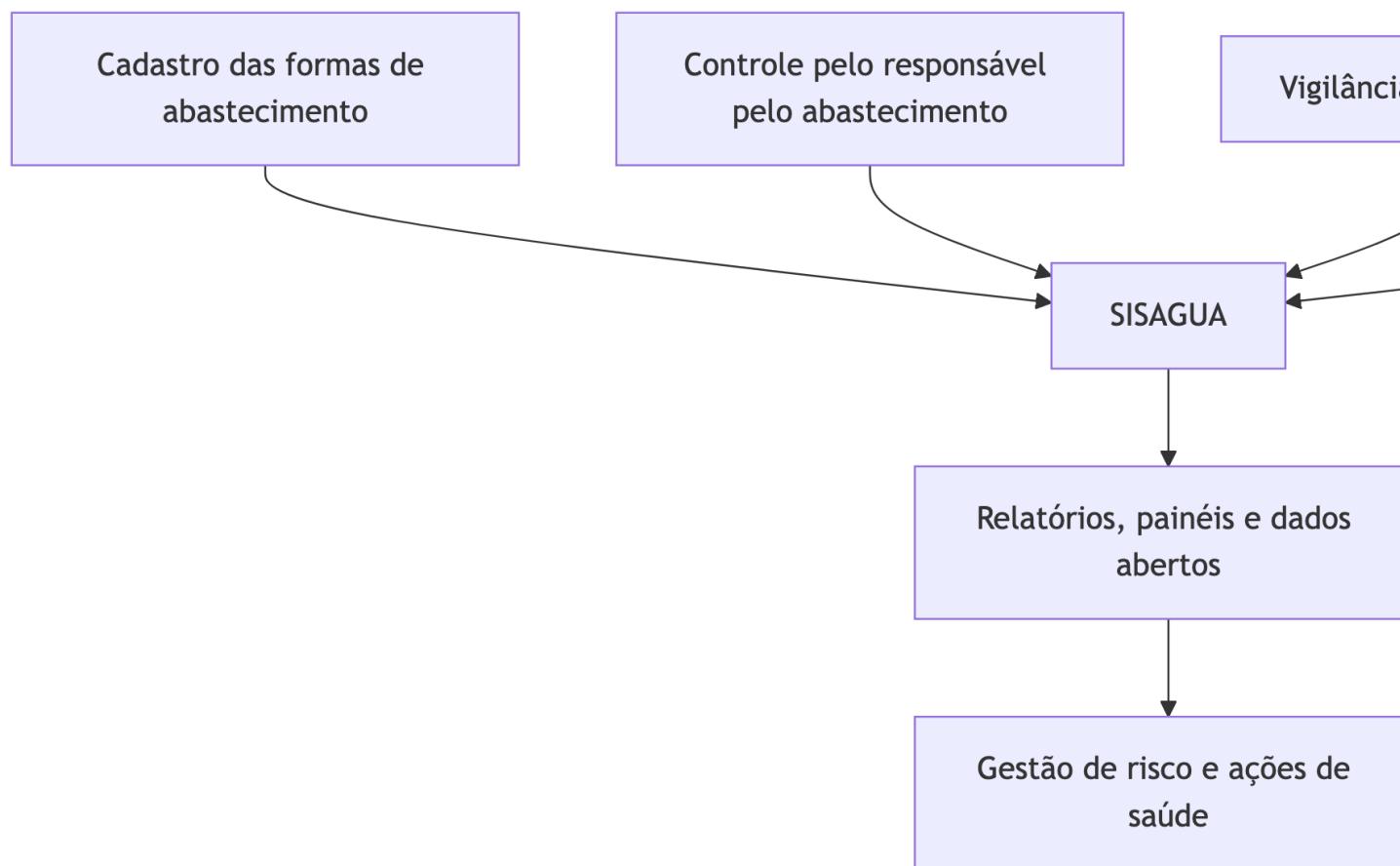


Figura 11.1: Fluxo simplificado de informação no SISAGUA

Tabela 11.7: Formas de abastecimento registradas no SISAGUA

Sigla	Forma de abastecimento	Interpretação
SAA	Sistema de Abastecimento de Água	Abastecimento coletivo por sistema com rede de distribuição
SAC	Solução Alternativa Coletiva	Abastecimento coletivo sem todas as características de SAA
SAI	Solução Alternativa Individual	Abastecimento individual, como poço ou nascente de uso individual
Carro-pipa	Abastecimento por transporte de água	Pode ser emergencial, complementar ou regular em áreas específicas

 Aviso

Não compare SAA, SAC, SAI e carro-pipa como se tivessem o mesmo significado operacional. Cada forma tem riscos, responsabilidades e possibilidades de monitoramento diferentes.

11.6 Unidade de análise

A unidade de análise muda conforme o módulo. A contagem de cadastros não equivale à contagem de amostras, e a contagem de amostras não equivale ao número de pessoas expostas.

Tabela 11.8: Unidades de análise frequentes no SISAGUA

Unidade	Módulo comum	Uso	Cuidado
Forma de abastecimento	Cadastro	Diagnóstico da cobertura e estrutura de abastecimento	Pode abastecer mais de um local ou população
Município abastecido	Cadastro	Território coberto	Município do abastecimento pode diferir do ponto de captação
Ponto de coleta	Controle ou Vigilância	Localização da amostra	Ponto pode mudar ou ser pouco preciso
Amostra	Controle ou Vigilância	Resultado de monitoramento	Amostras são repetidas no tempo e por parâmetro
Parâmetro	Controle ou Vigilância	Avaliação de potabilidade	Unidade, método e padrão importam
População estimada abastecida	Cadastro	Denominador de cobertura ou exposição potencial	Estimativa deve ser validada

11.7 Estrutura dos dados

Os dados incluem cadastro das formas de abastecimento, resultados de monitoramento de controle e resultados de vigilância. Em análises reprodutíveis, registre módulo, ano, município, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro e regra de tratamento de resultados.

Tabela 11.9: Dimensões úteis para inspeção do SISAGUA

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Tempo	Ano, mês, data e hora da coleta	A análise usa cadastro anual ou amostra mensal?
Território	UF, município, localidade, endereço, coordenadas	O local representa captação, tratamento, distribuição ou consumo?
Forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI, carro-pipa	O tipo de abastecimento foi estratificado?
Responsável	Prestador, empresa, setor saúde, responsável técnico	O dado é de controle ou vigilância?
Ponto de coleta	Rede, saída do tratamento, reservatório, domicílio	O ponto é adequado à pergunta?
Parâmetro	Cloro residual, turbidez, coliformes, E. coli, fluoreto, substâncias químicas	Unidade e padrão de potabilidade foram conferidos?
Resultado	Valor, presença/ausência, atendimento ao padrão	Como foram tratados resultados ausentes ou abaixo do limite?

11.7.1 Dicionário mínimo

Tabela 11.10: Conceitos mínimos para análise do SISAGUA

Conceito	Interpretação	Cuidado
Cadastro ativo	Forma de abastecimento registrada para o período	Cadastro pode estar incompleto ou desatualizado
População abastecida	População estimada coberta por forma de abastecimento	Não é necessariamente igual à população residente
Controle mensal	Resultados de parâmetros com frequência mensal ou menor	Responsabilidade do prestador ou responsável
Controle semestral	Resultados de parâmetros com frequência superior a mensal	Frequência depende da norma
Amostra de vigilância	Coleta realizada pelo setor saúde	Pode ser rotina ou motivada por risco
Resultado fora do padrão	Resultado que não atende à norma aplicável	Exige parâmetro, unidade e valor de referência
Ausência de amostra	Falta de monitoramento registrado	Não equivale a água potável

11.8 Parâmetros e potabilidade

A norma de qualidade da água define parâmetros, valores de referência, planos de amostragem e responsabilidades. No SISAGUA, os parâmetros podem incluir indicadores microbiológicos, físico-químicos, desinfecção, turbidez, fluoretação, substâncias químicas e características organolépticas.

Tabela 11.11: Grupos de parâmetros frequentes em análises de qualidade da água

Grupo	Exemplos	Interpretação
Microbiológico	Coliformes totais, Escherichia coli	Indica risco de contaminação fecal ou falha sanitária
Desinfecção	Cloro residual livre ou outro agente desinfetante	Indica manutenção de barreira sanitária
Físico-químico	Turbidez, cor, pH	Pode indicar falha de tratamento ou alteração da água
Fluoretação	Fluoreto	Relevante para saúde bucal e risco de inadequação
Substâncias químicas	Agrotóxicos, metais, compostos químicos	Exige atenção a frequência, limite e método analítico

i Nota

Dados brutos do SISAGUA devem ser interpretados com a norma vigente no período analisado. O mesmo valor pode ter implicações diferentes conforme parâmetro, unidade, ponto de coleta e regra de potabilidade.

11.9 Plano de amostragem

O número esperado de amostras não é fixo para todos os municípios, parâmetros ou formas de abastecimento. Ele depende da norma vigente, população abastecida, forma de abastecimento, parâmetro, frequência de monitoramento e ponto de coleta.

Tabela 11.12: Elementos que definem o plano de amostragem

Elemento	Como afeta o plano	Cuidado
População abastecida	Pode aumentar o número mínimo de amostras	Usar população abastecida da forma correta
Forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI e carro-pipa têm contextos diferentes	Não aplicar regra única sem conferir a norma
Parâmetro	Frequência e exigência variam por parâmetro	Microbiológicos e químicos podem ter calendários distintos
Ponto de coleta	Captação, tratamento, distribuição ou consumo	O ponto precisa ser compatível com o parâmetro
Origem do dado	Controle ou Vigilância	Planos e responsabilidades não são iguais
Período	Mês, semestre ou ano	Comparar amostras realizadas e esperadas no mesmo período

Dica

Antes de interpretar proporções fora do padrão, calcule também a cobertura do monitoramento. Um indicador sanitário frágil pode esconder baixa amostragem.

11.10 Exemplo: cobertura de abastecimento

Uma análise inicial pode estimar a distribuição da população abastecida por tipo de forma de abastecimento. Esse uso depende da qualidade do cadastro e da consistência da população estimada abastecida.

```
library(dplyr)

cobertura_abastecimento <- sisagua_cadastro |>
  filter(ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento) |>
  summarise(
    formas = n_distinct(id_forma_abastecimento),
    populacao_abastecida = sum(populacao_estimada, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

cobertura_abastecimento
```

Aviso

População abastecida é uma estimativa cadastral. Para indicadores de cobertura municipal, compare com população residente e verifique sobreposição entre formas de abastecimento.

11.11 Exemplo: amostras fora do padrão

Outra análise comum é calcular a proporção de amostras fora do padrão para um parâmetro em determinado território e período. O resultado deve ser estratificado por forma de abastecimento, origem do dado e ponto de coleta.

```
library(dplyr)

turbidez_municipal <- sisagua_vigilancia |>
  filter(parametro == "Turbidez", ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento) |>
  summarise(
    amostras = n(),
    fora_padrao = sum(resultado_fora_padrao == TRUE, na.rm = TRUE),
    proporcao_fora_padrao = fora_padrao / amostras,
    .groups = "drop"
  )
```


turbidez_municipal

i Nota

Uma proporção baixa de amostras fora do padrão pode refletir boa qualidade da água ou baixa intensidade de amostragem. Sempre verifique o número de amostras e o cumprimento do plano de monitoramento.

11.12 Exemplo: cumprimento do plano de amostragem

Para avaliar monitoramento, compare amostras realizadas com amostras esperadas. Esse indicador deve ser calculado por município, forma de abastecimento, parâmetro, origem do dado e período.

```
library(dplyr)

cumprimento_amostragem <- sisagua_amostras |>
  filter(ano == 2024, origem == "Vigilância") |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento, parametro, mes) |>
  summarise(amostras_realizadas = n(), .groups = "drop") |>
  left_join(
    plano_amostragem |>
      filter(ano == 2024) |>
      select(codmun, forma_abastecimento, parametro, mes, amostras_esperadas),
    by = c("codmun", "forma_abastecimento", "parametro", "mes")
  ) |>
  mutate(
    cumprimento = amostras_realizadas / amostras_esperadas,
    situacao = case_when(
      is.na(amostras_esperadas) ~ "sem plano informado",
      cumprimento >= 1 ~ "cumprido",
      cumprimento < 1 ~ "parcial"
    )
  )
```

```
cumprimento_amostragem
```

Nota

O exemplo assume que o plano de amostragem esperado já foi estruturado em uma tabela auxiliar. Na prática, essa tabela deve ser derivada da norma vigente e das características da forma de abastecimento.

11.13 Exemplo: indicador microbiológico

Parâmetros microbiológicos são centrais para avaliar risco sanitário. A presença de *E. coli*, por exemplo, indica contaminação fecal e deve ser interpretada com atenção ao ponto de coleta, forma de abastecimento e origem da amostra.

```
library(dplyr)

ecoli_vigilancia <- sisagua_vigilancia |>
  filter(parametro %in% c("Escherichia coli", "E. coli"), ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento, ponto_coleta) |>
  summarise(
    amostras = n(),
    presenca_ecoli = sum(resultado == "Presença", na.rm = TRUE),
    proporcao_presenca = presenca_ecoli / amostras,
    .groups = "drop"
  )

ecoli_vigilancia
```

Aviso

Para indicadores microbiológicos, baixa proporção de presença não é suficiente sem verificar número de amostras, representatividade dos pontos e cumprimento do plano de amostragem.

11.14 Qualidade dos dados

A qualidade do SISAGUA depende de cadastro atualizado, oportunidade do registro, consistência territorial, completitude de campos, integração com laboratórios e capacidade operacional da vigilância.

Tabela 11.13: Dimensões de qualidade relevantes no SISAGUA

Dimensão	Checagem
Completitude cadastral	Campos de forma de abastecimento, população, responsável e município preenchidos
Atualização	Cadastros revisados no ano de referência
Consistência territorial	Município, localidade, endereço e coordenadas compatíveis
Plano de amostragem	Número de amostras compatível com população e norma aplicável
Parâmetros	Unidade, método e resultado coerentes
Duplicidade	Amostras ou cadastros repetidos
Oportunidade	Coleta, resultado e digitação em tempo adequado
Origem do dado	Controle, vigilância, integração laboratorial ou webservice identificados

```
library(dplyr)

validacao_cadastro <- sisagua_cadastro |>
  group_by(ano, codmun) |>
  summarise(
    formas = n_distinct(id_forma_abastecimento),
    sem_populacao = sum(is.na(populacao_estimada), na.rm = TRUE),
```

```

sem_forma = sum(is.na(forma_abastecimento) | forma_abastecimento == "", na.rm = TRUE),
sem_responsavel = sum(is.na(responsavel) | responsavel == "", na.rm = TRUE),
.groups = "drop"
)

validacao_cadastro

```

11.15 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAGUA exigem cuidado com mudanças de versão do sistema, norma de potabilidade, completitude cadastral e capacidade local de monitoramento. Comparações territoriais devem considerar diferenças nas formas de abastecimento e no porte populacional.

Tabela 11.14: Cuidados em análises temporais e territoriais do SISAGUA

Comparação	Recomendação	Cuidado
Ao longo do tempo	Separar cadastro, controle e vigilância	Mudanças de sistema e norma podem gerar quebras
Entre municípios	Estratificar por SAA, SAC, SAI e carro-pipa	Municípios têm estruturas de abastecimento diferentes
Entre parâmetros	Conferir unidade e frequência de monitoramento	Parâmetros têm planos de amostragem distintos
Entre controle e vigilância	Manter origem do dado separada	Controle e vigilância têm papéis diferentes
Mapas de risco	Validar coordenadas e pontos de coleta	Ponto de coleta pode não representar toda a área abastecida

11.16 Interpretação espacial

A dimensão espacial do SISAGUA exige cuidado porque diferentes locais podem aparecer no ciclo de abastecimento. Um ponto de captação, uma estação de tratamento, um reservatório, um ponto da rede e um domicílio não representam a mesma exposição.

Tabela 11.15: Leitura espacial dos pontos no SISAGUA

Local	O que representa	Cuidado
Captação	Origem da água bruta	Não representa água consumida após tratamento
Tratamento	Saída ou etapa da estação de tratamento	Não representa toda a rede de distribuição
Reservatório	Armazenamento intermediário	Pode indicar risco localizado
Rede de distribuição	Água distribuída em ponto da rede	Pode variar por setor de abastecimento
Ponto de consumo	Torneira, domicílio, escola ou outro ponto final	Pode refletir condições prediais ou locais
Coordenada	Local do ponto cadastrado ou coletado	Pode estar ausente, imprecisa ou representar sede administrativa

i Nota

Mapas de amostras devem mostrar pontos amostrados, não “qualidade da água de todo o município”. Para inferir área abastecida, relacione forma de abastecimento, população estimada, setor ou localidade quando disponível.

11.17 Monitoramento em emergências

Coletas realizadas em denúncias, surtos, enchentes, secas, desastres, intermitência de abastecimento ou uso de carro-pipa podem ser direcionadas a situações de maior risco. Elas são importantes para resposta em saúde pública, mas não devem ser comparadas diretamente com monitoramento de rotina.

Tabela 11.16: Situações em que o monitoramento pode ser direcionado por risco

Situação	Interpretação	Cuidado
Denúncia	Coleta motivada por suspeita ou reclamação	Pode super-representar problemas
Surto	Investigação de evento de saúde	Relacionar com vigilância epidemiológica
Enchente	Risco de contaminação e interrupção de abastecimento	Comparar com período de rotina é inadequado
Seca	Uso de fontes alternativas e carro-pipa	Cadastro e ponto de coleta podem mudar rapidamente
Desastre	Ação emergencial de vigilância	Registrar contexto do evento

11.18 Acesso aos dados

O SISAGUA possui diferentes formas de disseminação: dados abertos, relatórios no sistema e painéis de informação. Dados brutos em formato CSV estão disponíveis em portais públicos, geralmente acompanhados de dicionários de dados.

Tabela 11.17: Formas de acesso e integração do SISAGUA

Forma de acesso	Indicação de uso
Dados abertos	Processamento reprodutível e análises próprias
Relatórios do sistema	Acompanhamento por usuários autorizados
Painéis Vigiagua/Sisagua	Exploração visual de indicadores e monitoramento
Webservices	Envio de dados por responsáveis pelo abastecimento
Integração com GAL	Transmissão de solicitações e resultados laboratoriais

- [SISAGUA - Ministério da Saúde](#)
- [Vigiagua - Ministério da Saúde](#)
- [OpenDataSUS - SISAGUA](#)
- [Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano](#)

Dica

Alguns arquivos do SISAGUA podem ser grandes para planilhas comuns. Prefira R, Python, DuckDB, Arrow ou bancos de dados quando trabalhar com séries extensas de amostras.

11.18.1 Processamento de arquivos grandes

Os dados abertos do SISAGUA podem ultrapassar limites práticos de planilhas. Para fluxos reprodutíveis, prefira ferramentas que leiam dados em partes ou consultem arquivos sem carregá-los integralmente na memória.

Tabela 11.18: Estratégias para processamento de dados extensos do SISAGUA

Estratégia	Quando usar
R com <code>{data.table}</code> , <code>{arrow}</code> ou <code>{duckdb}</code>	Leitura rápida e análise tabular reprodutível
Python com pandas, Polars, DuckDB ou PyArrow	Processamento local ou em pipeline
Banco de dados local	Séries longas, muitos parâmetros e múltiplos anos
Leitura por chunks	Máquinas com pouca memória
Arquivos particionados	Análises por ano, UF, módulo ou parâmetro

11.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAGUA pode ser combinado com bases de saúde, território, população e saneamento, desde que a unidade territorial e temporal esteja bem definida.

Tabela 11.19: Integrações frequentes entre SISAGUA e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual população potencialmente exposta?	SISAGUA + POP (Apêndice D)	População abastecida e residente são denominadores diferentes
Há associação com doenças de veiculação hídrica?	SISAGUA + SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7)	Evitar inferência causal simples com dados agregados
Onde estão os serviços e laboratórios?	SISAGUA + CNES (Capítulo 10)	CNES descreve oferta de serviços, não abastecimento

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Há desigualdade territorial de abastecimento?	SISAGUA + malhas territoriais e dados socioeconômicos	Validar forma de abastecimento e cobertura cadastral
Como acompanhar eventos extremos?	SISAGUA + registros de desastre e vigilância	Coletas podem ser direcionadas por risco

11.19.1 Checklist para integração

Tabela 11.20: Verificações antes de integrar o SISAGUA com outras bases

Checagem	Por que importa
Definir território	Município, localidade, ponto de coleta e área abastecida podem divergir
Separar módulo	Cadastro, controle e vigilância têm unidades diferentes
Definir período	Cadastro anual e amostras mensais ou eventuais não são equivalentes
Escolher denominador	População abastecida, residente ou amostras respondem perguntas diferentes
Manter forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI e carro-pipa não devem ser agregados sem critério
Documentar norma	Padrão de potabilidade depende da regra vigente

11.20 Limitações

Tabela 11.21: Limitações recorrentes do SISAGUA

Limitação	Consequência analítica
Dados dependem de registro local e prestadores	Sub-registro e atraso podem ocorrer
Cadastro pode estar desatualizado	Indicadores de cobertura e exposição podem ficar distorcidos
Ausência de amostra não indica segurança	Pode indicar falha de monitoramento
Controle e vigilância têm origens diferentes	Misturar módulos pode gerar interpretações incorretas
Parâmetros têm frequências distintas	Comparações entre parâmetros exigem cuidado
Ponto de coleta é localizado	Pode não representar toda a população abastecida
Mudanças normativas afetam séries	Padrões e planos de amostragem podem mudar

11.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SISAGUA, alguns cuidados são recorrentes:

- definir módulo, forma de abastecimento e unidade de análise;
- separar dados de controle e vigilância;
- verificar cadastro e população abastecida antes de calcular cobertura;
- conferir parâmetro, unidade, ponto de coleta e norma aplicável;
- distinguir resultado dentro do padrão, resultado fora do padrão e ausência de amostra;
- validar território, endereço e coordenadas antes de mapear;
- documentar data de extração, dicionário e versão dos dados;
- evitar inferir doenças ou impactos clínicos apenas a partir de amostras ambientais.

Tabela 11.22: Erros frequentes em análises com SISAGUA

Erro	Como evitar
Tratar ausência de resultado fora do padrão como água segura	Verificar quantidade e plano de amostragem
Somar controle e vigilância sem distinção	Manter origem do dado na análise
Usar população abastecida como população residente	Declarar denominador e comparar com POP quando necessário
Comparar SAA, SAC, SAI e carro-pipa sem estratificar	Analisar por forma de abastecimento
Interpretar ponto de coleta como toda a rede	Considerar localização e representatividade da amostra
Ignorar mudanças da norma de potabilidade	Versionar período e regra aplicada

11.21.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- “nenhum resultado fora do padrão” pode significar poucas ou nenhuma amostra;
- amostras de denúncia ou desastre não representam necessariamente a rotina;
- controle e vigilância têm responsabilidades e vieses diferentes;
- população abastecida não é automaticamente população residente;
- ponto de coleta não representa toda a rede ou todo o município;
- SAA, SAC, SAI e carro-pipa não têm o mesmo perfil de risco;
- parâmetros químicos, microbiológicos e de desinfecção têm frequências e interpretações distintas.

11.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma análise do SISAGUA deve registrar as decisões que afetam módulo, norma, parâmetro, território e denominador.

Tabela 11.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAGUA

Item	Registrar
Fonte	OpenDataSUS, painel, relatório do sistema ou outra extração
Data de extração	Dia em que os dados foram baixados ou consultados
Módulo	Cadastro, Controle mensal, Controle semestral ou Vigilância
Período	Ano, mês, semestre ou competência
Território	UF, município, localidade, ponto ou área abastecida
Forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI ou carro-pipa
Parâmetro	Nome, unidade e grupo do parâmetro
Ponto de coleta	Captação, tratamento, rede, reservatório, domicílio ou outro
Norma	Versão da regra de potabilidade usada
Denominador	Amostras, população abastecida, população residente ou formas cadastradas
Ausentes	Como foram tratados amostras ausentes, resultados vazios e abaixo do limite
Origem	Controle, Vigilância, GAL, webservice ou digitação

11.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAGUA, verifique se:

- o módulo analisado foi definido;
- a forma de abastecimento foi identificada;
- cadastro, controle e vigilância foram mantidos separados quando necessário;
- o período e a norma aplicável foram documentados;
- parâmetro, unidade e ponto de coleta foram conferidos;
- o número de amostras foi avaliado junto com resultados fora do padrão;
- o cumprimento do plano de amostragem foi avaliado quando relevante;
- coletas de rotina e emergenciais foram separadas quando necessário;
- população abastecida e população residente não foram confundidas;
- dados ausentes, atrasados e duplicados foram tratados;
- território e coordenadas foram validados antes de mapas;
- fonte, data de extração, dicionário e norma foram registrados;
- limitações de registro, cobertura e representatividade foram discutidas.

11.24 Bibliografia recomendada

11.24.1 Documentos oficiais

- [SISAGUA - Ministério da Saúde](#)
- [Vigiagua - Ministério da Saúde](#)
- [Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano](#)

11.24.2 Artigos

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade* (OLIVEIRA et al., 2019). Disponível [aqui](#).

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020* (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022). Disponível [aqui](#).

12 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

12.1 Resumo

Tabela 12.1: Características gerais do SIOPS

Característica	Descrição
Ano de institucionalização	2000
Evento registrado	Receitas, despesas e indicadores de aplicação de recursos públicos em saúde
Unidade de análise	Ente federado, exercício, bimestre, fase orçamentária e classificação contábil
Cobertura	União, estados, Distrito Federal e municípios
Periodicidade	Bimestral, com destaque para o sexto bimestre, que consolida o exercício
Natureza dos dados	Declaratória, com homologação pelo gestor
Uso central	Monitoramento do financiamento público da saúde e da aplicação mínima em ASPS

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) organiza informações sobre receitas e despesas públicas

em saúde. Diferentemente de sistemas baseados em eventos assistenciais, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SINAN (Capítulo 9), SINASC (Capítulo 6) e SIM (Capítulo 5), o SIOPS descreve a dimensão orçamentária e financeira do sistema de saúde.

Seu uso principal é acompanhar quanto cada ente federado declara aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), além de apoiar transparência, controle social, fiscalização e estudos sobre financiamento do SUS.

12.2 Quando usar o SIOPS

Use o SIOPS quando a pergunta envolve financiamento público, receitas vinculadas, despesas em saúde, cumprimento de aplicação mínima, composição de gasto ou comparação entre entes federados.

Tabela 12.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIOPS

Pergunta de análise	Usar SIOPS para	Cuidado principal
O município aplicou o mínimo constitucional em saúde?	Consultar percentual de recursos próprios aplicados em ASPS	Verificar exercício, bimestre e homologação
Como evoluiu a despesa em saúde?	Analisar série de despesas declaradas	Deflacionar valores para comparação temporal
Qual é a composição do gasto?	Separar despesas por classificação orçamentária	Compatibilizar fases e categorias da despesa
Quanto foi aplicado por habitante?	Relacionar despesa declarada à população	Usar população compatível com ano e território
Como comparar municípios?	Padronizar por porte populacional, região e capacidade fiscal	Diferenças contábeis e de capacidade arrecadatória importam

Pergunta de análise	Usar SIOPS para	Cuidado principal
Há dependência de transferências?	Comparar recursos próprios e transferências	Distinguir origem do recurso e aplicação final

i Nota

O SIOPS não mede produção assistencial, acesso, qualidade do cuidado ou necessidade de saúde. Ele informa receitas, despesas e indicadores financeiros declarados pelos entes federados.

12.3 Histórico e organização

A demanda por informações sistematizadas sobre gastos públicos em saúde ganhou força na década de 1990, em um contexto de consolidação do SUS e de necessidade de acompanhar a aplicação de recursos pela União, estados, Distrito Federal e municípios.

Em 1993, no Conselho Nacional de Saúde, foi discutida a criação de um sistema nacional para reunir informações sobre despesas em saúde dos entes federados. Em 1999, a Portaria Interministerial MS/PGR nº 529 designou equipe para desenvolver o projeto de implantação do SIOPS. Em 2000, a Portaria Conjunta MS/PGR nº 1.163 institucionalizou o sistema.

A Emenda Constitucional nº 29/2000 estabeleceu bases para a aplicação mínima de recursos em saúde. Posteriormente, a Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados em ASPS, as regras de fiscalização, avaliação e controle, e a obrigatoriedade de declaração no SIOPS. A partir de 2013, a homologação dos dados no sistema passou a ser obrigatória, com uso de certificação digital e penalidades em caso de ausência de declaração ou não cumprimento dos mínimos legais.

Um histórico mais detalhado sobre o SIOPS pode ser consultado no portal do Ministério da Saúde.

- [Histórico de institucionalização do SIOPS](#)

12.4 Fluxo de declaração

O SIOPS combina preenchimento, transmissão e homologação. A simples transmissão dos dados não encerra o processo: os dados precisam ser homologados pelo gestor responsável para que tenham efeito no acompanhamento oficial.

Tabela 12.3: Etapas gerais da declaração no SIOPS

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Preparação	Organização dos dados contábeis do ente	Conferir exercício, bimestre e fontes de recursos
Preenchimento	Registro das receitas e despesas no sistema	Respeitar classificações orçamentárias
Críticas	Verificações automáticas de consistência	Corrigir inconsistências antes da transmissão
Transmissão	Envio dos dados ao banco nacional	Transmissão não substitui homologação
Homologação	Validação pelo gestor com perfil autorizado	Etapa necessária para publicidade e efeitos legais
Divulgação	Disponibilização de indicadores e relatórios	Verificar se os dados estão homologados

12.5 Unidade de análise

A unidade de análise do SIOPS depende da pergunta. O mesmo dado pode ser interpretado por ente federado, exercício, bimestre, fase da despesa, fonte de recurso, categoria econômica ou indicador.

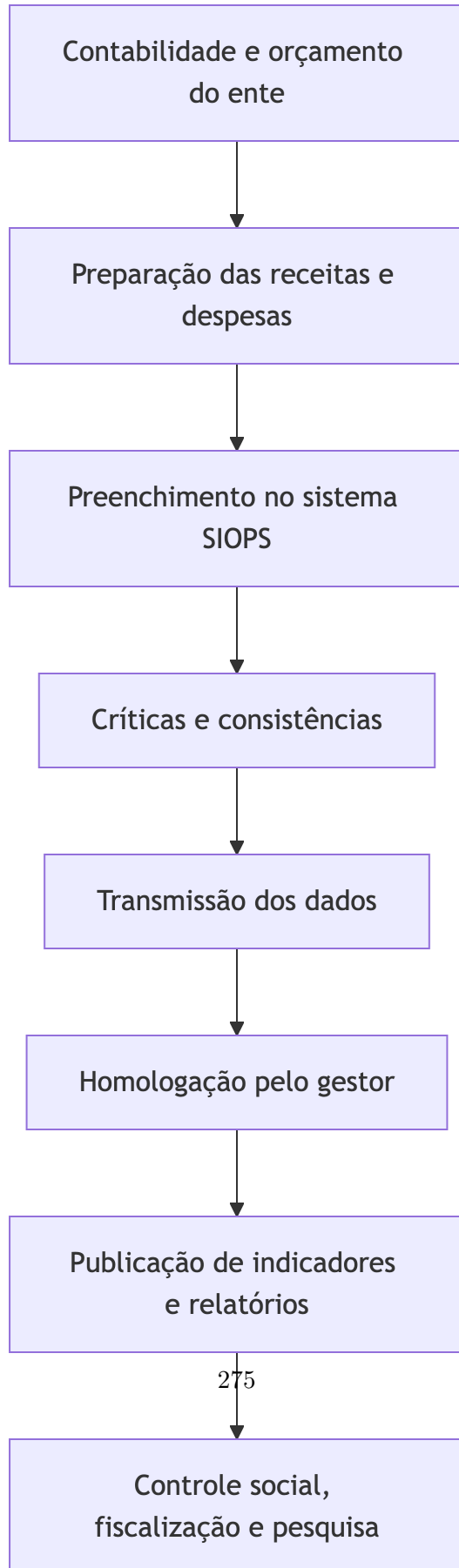


Tabela 12.4: Unidades de análise frequentes no SIOPS

Unidade	Exemplo	Uso comum	Cuidado
Ente federado	Município, estado, DF ou União	Comparação territorial	Comparar entes com responsabilidades e porte semelhantes
Exercício	Ano fiscal	Séries anuais	Usar valores consolidados do exercício
Bimestre	1º ao 6º bimestre	Monitoramento de prazos e execução	O sexto bimestre consolida o ano
Receita	Recursos próprios e transferências	Base de cálculo e financiamento	Separar origem do recurso
Despesa	Empenhada, liquidada ou paga	Execução orçamentária	Escolher a fase adequada para a pergunta
ASPS	Ações e serviços públicos de saúde	Aplicação mínima	Respeitar inclusões e exclusões legais
Indicador	Percentual aplicado, gasto per capita	Monitoramento sintético	Verificar metodologia e denominador

 Aviso

Não misture bimestres, fases da despesa ou critérios de ASPS sem documentar a regra. Uma série com despesa empenhada não deve ser comparada diretamente com outra baseada em despesa liquidada ou paga.

12.6 Fases da despesa

Em análises do SIOPS, a fase da despesa muda a interpretação do indicador. O mesmo programa pode ter valor empenhado, liquidado e pago diferentes no mesmo exercício.

Tabela 12.5: Interpretação das fases da despesa no SIOPS

Fase	Interpretação	Quando usar	Cuidado
Empenhada	Reserva orçamentária para uma despesa autorizada	Planejamento e compromisso orçamentário	Pode não se converter em serviço entregue ou pagamento
Liquidada	Reconhecimento de que o bem ou serviço foi entregue	Execução de despesa com maior proximidade do fato gerador	Ainda pode não ter sido paga
Paga	Desembolso financeiro realizado	Fluxo de caixa e pagamento efetivo	Pode incluir despesas de exercícios anteriores
Restos a pagar	Despesas empenhadas não pagas até o fim do exercício	Continuidade e compensações	Cancelamentos podem alterar o cumprimento do mínimo

Dica

Para séries comparativas, mantenha a mesma fase da despesa em todos os anos e entes. Se a pergunta for sobre esforço orçamentário, a despesa empenhada pode ser adequada; se for sobre execução reconhecida, a despesa liquidada costuma ser mais informativa; se for sobre desembolso, use a despesa paga.

12.7 ASPS e aplicação mínima

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) são o eixo central do SIOPS. A classificação define quais despesas podem compor a aplicação mínima em saúde e quais devem ser excluídas do cálculo.

Tabela 12.6: Elementos do cálculo de ASPS no SIOPS

Elemento	Interpretação	Cuidado
Base de cálculo	Receita usada para apurar o mínimo legal	Varia conforme ente federado e regra aplicável
Despesa em ASPS	Despesa que atende aos critérios legais	Nem todo gasto relacionado à saúde é ASPS
Despesa não ASPS	Gasto excluído do cálculo do mínimo	Deve ser separado para evitar superestimação
Percentual aplicado	Relação entre despesa em ASPS e base de cálculo	Interpretação depende da metodologia vigente
Restos a pagar	Despesas inscritas, canceladas ou compensadas	Podem afetar cumprimento e compensações

O indicador de percentual de recursos próprios aplicados em ASPS é uma das principais saídas do sistema. Ele permite verificar a situação declarada do ente em relação aos mínimos definidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141/2012.

12.7.1 O que não contar como ASPS

Nem toda despesa registrada em uma unidade orçamentária da saúde deve compor ASPS. A análise precisa respeitar os critérios legais e separar gastos que podem inflar artificialmente a aplicação mínima.

Tabela 12.7: Exemplos de exclusões ou situações que exigem conferência no cálculo de ASPS

Situação	Por que exige cuidado	Risco analítico
Despesa sem relação direta com ações e serviços públicos de saúde	Pode estar na estrutura administrativa, mas não atender ao critério de ASPS	Superestimar aplicação em saúde
Aposentadorias e pensões	Benefícios previdenciários não equivalem a serviço de saúde	Misturar gasto previdenciário com gasto assistencial
Assistência à saúde de clientela fechadas	Pode não estar disponível universalmente ao SUS	Comparar gasto restrito com política pública universal
Merenda, saneamento ou assistência social fora dos critérios de ASPS	Podem melhorar saúde, mas pertencem a outras políticas	Ampliar indevidamente o conceito de saúde
Restos a pagar cancelados	Despesa contabilizada pode não se realizar	Manter aplicação que precisa ser compensada

 Aviso

A classificação de ASPS é normativa. Em caso de dúvida, consulte a cartilha e a legislação vigente antes de construir indicadores de cumprimento mínimo.

12.8 Exemplo: percentual aplicado em ASPS

O percentual aplicado em ASPS resume a relação entre a despesa elegível em ASPS e a base de cálculo do ente. Ele é útil para

monitoramento legal, mas não informa sozinho se o gasto foi suficiente, eficiente ou bem distribuído.

Tabela 12.8: Componentes do percentual aplicado em ASPS

Elemento	Medida	Cuidado
Numerador	Despesa em ASPS com recursos próprios	Conferir deduções e restos a pagar
Denominador	Base de cálculo legal	Varia conforme esfera federativa
Tempo	Exercício ou bimestre acumulado	O sexto bimestre consolida o exercício
Situação	Dados homologados	Pendências podem alterar o resultado
Interpretação	Cumprimento do mínimo	Não mede qualidade, acesso ou resultado em saúde

```
library(dplyr)

percentual_asps <- siops |>
  filter(
    indicador %in% c("despesa_asps", "base_calculo_asps"),
    bimestre == 6,
    situacao == "Homologado"
  ) |>
  select(cod_ente, ano, indicador, valor) |>
  tidyr::pivot_wider(names_from = indicador, values_from = valor) |>
  mutate(percentual_asps = 100 * despesa_asps / base_calculo_asps)

percentual_asps
```

i Nota

O código é um modelo conceitual. Ajuste nomes de indicadores, variáveis e filtros ao formato da extração utilizada.

12.9 Estrutura dos dados

As consultas do SIOPS podem ser organizadas por indicadores agregados ou por dados mais detalhados de receitas e despesas. Em análises reprodutíveis, é importante registrar a origem da extração, o período, o ente federado, o indicador e a fase orçamentária.

Tabela 12.9: Dimensões úteis para inspeção do SIOPS

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Território	Código do município, UF, região, ente federado	O ente analisado é o mesmo em toda a série?
Tempo	Exercício e bimestre	O dado é bimestral ou consolidado anual?
Receita	Impostos, transferências, receitas vinculadas	Qual recurso compõe a base de cálculo?
Despesa	Função, subfunção, natureza, fonte, fase	Qual classificação orçamentária foi usada?
ASPS	Despesa incluída ou excluída do cálculo	A regra de elegibilidade foi aplicada corretamente?
Indicador	Percentual aplicado, despesa per capita, composição	O denominador está explícito?
Situação	Transmitido, homologado, pendente	O dado tem validade para análise oficial?

12.9.1 Dicionário mínimo

Antes de analisar o SIOPS, construa um dicionário operacional com as variáveis usadas. Isso reduz ambiguidade entre gasto, aplicação, execução e disponibilidade financeira.

Tabela 12.10: Conceitos mínimos para análise do SIOPS

Conceito	Pergunta que resolve	Cuidado
Receita total	Qual é o volume declarado de recursos?	Nem toda receita compõe a base de ASPS
Receita própria	Quanto o ente arrecada ou recebe para a base mínima?	Distinguir de transferências específicas
Transferências SUS	Qual é a participação de recursos transferidos?	Não confundir origem do recurso com execução local
Despesa empenhada	O gasto foi autorizado no orçamento?	Pode não ter sido liquidado ou pago
Despesa liquidada	O serviço ou bem foi reconhecido como devido?	Difere de desembolso financeiro
Despesa paga	Houve pagamento financeiro?	Pode ocorrer em exercício diferente
Percentual ASPS	O mínimo legal foi declarado como cumprido?	Depende da base e das deduções corretas

12.10 Análise temporal e territorial

Séries do SIOPS devem ser interpretadas com atenção a inflação, mudanças contábeis, mudanças legais, porte populacional e

responsabilidades federativas. Comparações diretas entre municípios pequenos e capitais, ou entre municípios e estados, podem ser pouco informativas sem padronização.

Tabela 12.11: Cuidados em comparações temporais e territoriais

Comparação	Recomendação	Cuidado
Ao longo do tempo	Deflacionar valores monetários	Valores correntes superestimam crescimento real
Entre municípios	Usar gasto per capita, porte populacional e região	Municípios têm capacidade fiscal muito diferente
Entre estados	Considerar responsabilidades regionais e rede própria	Estados podem financiar serviços de referência
Entre bimestres	Comparar o mesmo bimestre ou acumulado equivalente	Execução orçamentária é sazonal
Antes e depois de normas	Documentar mudança legal ou contábil	Quebras metodológicas podem parecer mudança real

12.10.1 Deflação de valores monetários

Valores monetários em anos diferentes devem ser comparados em termos reais. Se a análise usa valores nominais, o texto precisa declarar isso explicitamente e evitar interpretar crescimento nominal como aumento real de gasto.

Tabela 12.12: Decisões mínimas para deflacionar valores do SI-OPS

Decisão	Recomendação	Cuidado
Índice de preços	Usar um deflator declarado, como IPCA	Documentar fonte, base e mês de referência
Ano-base	Converter todos os valores para o mesmo ano	Não misturar valores correntes e reais
Indicador per capita	Deflacionar o numerador antes de dividir pela população	Evitar comparar reais de anos diferentes
Transferências e receitas	Aplicar o mesmo deflator usado nas despesas	Manter consistência entre numerador e denominador monetário

```
library(dplyr)

siops_real <- siops_municipal |>
  left_join(deflator_ipca, by = "ano") |>
  mutate(valor_real = valor_nominal * fator_deflacao)

siops_real
```

12.10.2 Comparação entre municípios

Comparar municípios exige mais do que ordenar gastos. Municípios pequenos podem apresentar valores per capita instáveis, capitais concentram serviços de referência, e a capacidade fiscal condiciona a possibilidade de gasto próprio.

Tabela 12.13: Critérios para comparação municipal com SIOPS

Dimensão	Como controlar	Cuidado
Porte populacional	Agrupar por faixas de população	Pequenos municípios têm indicadores instáveis
Capacidade fiscal	Usar receita própria ou base fiscal como contexto	Gasto baixo pode refletir restrição arrecadatória
Papel regional	Identificar capitais e polos assistenciais	Produção pode atender residentes de outros municípios
Consórcios	Verificar despesas compartilhadas	Gasto pode aparecer fora do município de uso
Outliers	Inspecionar valores extremos	Podem indicar erro, evento excepcional ou mudança contábil
Série histórica	Comparar tendências, não apenas um ano isolado	Um único exercício pode ser atípico

```
library(dplyr)

siops_municipal <- siops |>
  filter(esfera == "Municipal", indicador == "Despesa em ASPS per capita") |>
  group_by(codmun, ano) |>
  summarise(
    valor = max(valor, na.rm = TRUE),
    situacao = first(situacao),
    .groups = "drop"
  )

siops_municipal
```

i Nota

O exemplo assume uma base já importada e padronizada. Os nomes das variáveis dependem da forma de acesso e do arquivo baixado.

12.11 Exemplo: SIOPS + POP

Um uso comum é calcular despesa em ASPS per capita, combinando SIOPS e população residente. Esse indicador padroniza por tamanho populacional, mas ainda não corrige diferenças de perfil demográfico, rede regional, capacidade fiscal ou necessidade de saúde.

Tabela 12.14: Componentes de uma análise de despesa per capita

Elemento	Fonte	Cuidado
Despesa em ASPS	SIOPS	Usar exercício consolidado e situação homologada
População residente	POP (Apêndice D)	Usar mesmo ano e código territorial
Valor monetário	SIOPS + deflator	Deflacionar antes do cálculo em séries temporais
Território	Código municipal ou UF	Harmonizar códigos e mudanças territoriais

```
library(dplyr)

asps_per_capita <- siops |>
  filter(indicador == "despesa_asps", bimestre == 6, situacao == "Homologado") |>
  left_join(pop, by = c("codmun", "ano")) |>
  left_join(deflator_ipca, by = "ano") |>
```

```
mutate(
  despesa_asps_real = valor * fator_deflacao,
  despesa_asps_per_capita = despesa_asps_real / populacao
)

asps_per_capita
```

12.12 Exemplo: SIOPS + CNES

Também é possível relacionar gasto municipal declarado no SIOPS com medidas de oferta do CNES, como estabelecimentos, UBS, leitos SUS ou equipes. Essa relação deve ser interpretada como uma aproximação ecológica entre financiamento e oferta localizada no território.

Tabela 12.15: Exemplos de indicadores combinando SIOPS e CNES

Indicador	Numerador	Denominador	Cuidado
Despesa em ASPS por estabelecimento	Despesa em ASPS municipal	Estabelecimentos do CNES	Estabelecimento localizado no município pode atender usuários de fora
Despesa em ASPS por UBS	Despesa em ASPS municipal	UBS cadastradas no CNES	Nem toda despesa municipal financia apenas UBS
Despesa em ASPS por leito SUS	Despesa em ASPS municipal	Leitos SUS do CNES	Leitos podem estar sob gestão ou financiamento regional

Indicador	Numerador	Denominador	Cuidado
Despesa por equipe	Despesa em ASPS municipal	Equipes cadastradas no CNES	Equipe cadastrada não resume custo da atenção primária

```
library(dplyr)

oferta_cnes <- cnes_st |>
  filter(competencia == "2023-12") |>
  count(CODMUN, name = "estabelecimentos")

siops_cnes <- siops |>
  filter(indicador == "despesa_asps", ano == 2023, bimestre == 6) |>
  left_join(oferta_cnes, by = c("codmun" = "CODMUN")) |>
  mutate(despesa_por_estabelecimento = valor / estabelecimentos)

siops_cnes
```

Aviso

SIOPS está no nível do ente financiador; CNES está no nível do estabelecimento localizado. A junção por município é útil para exploração, mas não prova que a despesa financiou diretamente aquele estabelecimento.

12.13 Qualidade dos dados

O SIOPS é uma base declaratória. A qualidade depende da organização contábil do ente, do preenchimento correto, da transmissão no prazo, da homologação e da consistência das classificações usadas.

Tabela 12.16: Dimensões de qualidade relevantes no SIOPS

Dimensão	Checagem
Homologação	Dados transmitidos foram homologados pelo gestor?
Prazo	O bimestre foi declarado dentro do prazo legal?
Completitude	Há receitas, despesas ou indicadores ausentes?
Consistência	Receitas, despesas e percentuais fecham entre si?
Fase da despesa	Empenhado, liquidado e pago foram usados de forma coerente?
Restos a pagar	Cancelamentos e compensações foram considerados?
Comparabilidade	Houve mudança de classificação ou regra na série?
Valores extremos	Há saltos incompatíveis com porte populacional ou orçamento?

```
library(dplyr)

validacao_siops <- siops |>
  group_by(cod_ente, ano) |>
  summarise(
    bimestres = n_distinct(bimestre),
    indicadores_ausentes = sum(is.na(valor)),
    dados_homologados = all(situacao == "Homologado"),
    .groups = "drop"
  )

validacao_siops
```

12.13.1 Homologação e dados ausentes

A ausência de dados pode ter significados diferentes: o ente pode não ter transmitido, pode ter transmitido sem homologar, pode estar fora do prazo ou pode ter inconsistências que impedem o fechamento. Em séries temporais, essas situações devem ser tratadas separadamente.

Tabela 12.17: Situações de homologação e ausência no SIOPS

Situação	Interpretação possível	Como tratar
Homologado	Dado validado no fluxo do sistema	Pode entrar na análise principal
Transmitido sem homologação	Dado enviado, mas sem validação final	Usar apenas em análise exploratória ou excluir
Ausente no bimestre	Não há registro disponível para o período	Distinguir ausência de zero
Atrasado	Informação pode aparecer após a data de extração	Registrar data de extração
Retificado	Dado alterado após envio anterior	Preservar versão ou reextrair série completa

```
library(dplyr)

padrao_homologacao <- siops |>
  count(cod_ente, ano, bimestre, situacao) |>
  tidyr::pivot_wider(
    names_from = situacao,
    values_from = n,
    values_fill = 0
  )

padrao_homologacao
```

12.14 Acesso aos dados

O SIOPS pode ser consultado por painéis e relatórios agregados no portal do Ministério da Saúde, por arquivos disponibilizados no OpenDataSUS e por API para extrações desagregadas.

12.14.1 Dados agregados

As consultas agregadas permitem acompanhar indicadores por ano, bimestre, ente federado e fase da despesa. São úteis para exploração inicial e validação de resultados.

- [SIOPS - Indicadores](#)

12.14.2 Dados desagregados

Os dados desagregados permitem análises reprodutíveis e integração com outras bases territoriais, populacionais e fiscais.

- [OpenDataSUS - SIOPS](#)

12.14.3 Documentos de orientação

Os documentos de orientação ajudam a interpretar regras de preenchimento, prazos, ASPS, restos a pagar, homologação e penalidades.

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

12.15 Relacionamento com outros sistemas

O SIOPS ganha poder analítico quando combinado com indicadores de oferta, produção, eventos e população. A integração deve respeitar que o SIOPS está no nível do ente federado e do período, não no nível de estabelecimento ou pessoa.

Tabela 12.18: Integrações frequentes entre SIOPS e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Maior gasto se associa a maior oferta?	SIOPS + CNES (Capítulo 10)	Comparar gasto municipal com oferta localizada no município
Gasto acompanha produção ambulatorial?	SIOPS + SIA (Capítulo 8)	Produção pode ocorrer em prestadores de referência
Gasto acompanha internações?	SIOPS + SIH (Capítulo 7)	Internação pode ocorrer fora do município de residência
Gasto per capita varia com população?	SIOPS + POP (Apêndice D)	Usar população do mesmo ano e território
Financiamento se relaciona a eventos de saúde?	SIOPS + SIM/SI-NASC/SINAN	Evitar inferência causal simples com dados agregados

 Aviso

O SIOPS descreve gasto declarado pelo ente. Sistemas assistenciais registram eventos, produção ou oferta em unidades de saúde. Antes de relacionar bases, defina se o território é de residência, ocorrência, gestão ou localização do serviço.

12.15.1 Checklist para integração

Antes de relacionar SIOPS com outra base, defina a unidade territorial, a janela temporal e o sentido substantivo da comparação.

Tabela 12.19: Verificações antes de integrar SIOPS com outros sistemas

Checagem	Por que importa
Código territorial harmonizado	Municípios e UFs precisam ter códigos compatíveis
Ano ou competência compatível	SIOPS é bimestral/anual; outras bases podem ser mensais ou por evento
Território de residência, ocorrência ou localização	Sistemas assistenciais podem usar recortes diferentes
Indicador financeiro definido	Receita, despesa, ASPS e percentual não são intercambiáveis
Valor deflacionado quando houver série	Evita interpretar inflação como aumento real
Denominador documentado	População, estabelecimentos e eventos medem coisas diferentes

12.16 Principais usos e indicadores

O SIOPS é usado para monitoramento legal, controle social, análise de financiamento, planejamento e estudos comparativos.

Tabela 12.20: Exemplos de indicadores construídos com SIOPS

Indicador	Numerador	Denominador ou cuidado
Percentual aplicado em ASPS	Despesa em ASPS	Base de cálculo definida em regra legal
Despesa em saúde per capita	Despesa declarada	População residente do mesmo ano

Indicador	Numerador	Denominador ou cuidado
Participação de recursos próprios	Recursos próprios aplicados	Receita total ou despesa total, conforme a pergunta
Participação de transferências	Transferências recebidas ou executadas	Separar transferências SUS de outras receitas
Composição da despesa	Despesa por categoria ou natureza	Definir fase da despesa
Regularidade de declaração	Bimestres homologados	Verificar prazo e situação
Despesa por estabelecimento	Despesa em ASPS	Usar CNES com cuidado territorial
Despesa real per capita	Despesa deflacionada	Usar população e deflator compatíveis

12.17 Limitações

Tabela 12.21: Limitações recorrentes do SIOPS

Limitação	Consequência analítica
Dados declaratórios	Podem existir erros de preenchimento ou classificação
Unidade agregada	Não permite identificar estabelecimento, profissional ou usuário
Comparabilidade fiscal	Entes têm capacidade arrecadatória e responsabilidades diferentes
Mudanças legais e contábeis	Séries podem ter quebras metodológicas
Valores monetários correntes	Comparações temporais exigem deflação

Limitação	Consequência analítica
Produção não é medida	Maior gasto não implica maior volume de atendimentos
Homologação importa	Dados pendentes podem não representar situação oficial
Indicador per capita pode ser instável	Municípios pequenos podem ter valores extremos
Relação com oferta é ecológica	Gasto municipal não financia necessariamente cada serviço localizado no território

12.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIOPS, alguns cuidados são recorrentes:

- definir se a análise usa bimestre ou exercício consolidado;
- verificar se os dados foram homologados;
- distinguir receita, despesa, aplicação em ASPS e indicador;
- escolher a fase da despesa antes de comparar valores;
- deflacionar valores monetários em séries temporais;
- padronizar por população quando o objetivo for comparar entes;
- documentar filtros de esfera, UF, município e período;
- registrar fonte, data de extração e versão da base;
- evitar inferir acesso ou qualidade assistencial apenas a partir do gasto.

Tabela 12.22: Erros frequentes em análises com SIOPS

Erro	Como evitar
Tratar SIOPS como produção assistencial	Usar SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC para eventos e produção
Comparar valores correntes em anos diferentes	Deflacionar ou declarar que os valores são nominais
Misturar empenhado, liquidado e pago	Escolher uma fase da despesa e mantê-la na série

Erro	Como evitar
Ignorar homologação	Checar situação do dado antes da análise
Comparar entes muito diferentes sem padronização	Usar população, porte, região e capacidade fiscal
Interpretar percentual ASPS sem olhar a base	Conferir receitas, deduções e despesas elegíveis
Tratar gasto per capita alto como melhor desempenho	Avaliar necessidade, rede regional, composição e resultados
Interpretar ausência como zero	Separar dado ausente, pendente, não homologado e valor zero

12.18.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- gasto maior não significa automaticamente melhor acesso, eficiência ou qualidade;
- gasto menor pode refletir subfinanciamento, classificação contábil diferente ou menor responsabilidade regional;
- crescimento nominal pode ser apenas inflação;
- gasto per capita em município pequeno pode oscilar muito com poucos eventos orçamentários;
- percentual mínimo cumprido não significa suficiência de financiamento;
- despesa municipal não representa todo o gasto público em saúde realizado no território.

12.19 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração do SIOPS deve deixar claro como o dado foi obtido e transformado.

Tabela 12.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SIOPS

Item	Registrar
Fonte	Portal, API, OpenDataSUS ou relatório utilizado
Data de extração	Dia em que os dados foram baixados ou consultados
Esfera	União, estado, DF ou município
Território	UF, município ou lista de entes
Período	Exercício, bimestre e se é acumulado
Indicador	Nome, código ou descrição do indicador
Fase da despesa	Empenhada, liquidada, paga ou outra
Situação	Homologado, transmitido, pendente ou outro status
Unidade monetária	Reais correntes ou reais de ano-base
Deflator	Índice, fonte, ano-base e fator usado
Denominador	População, receita, estabelecimentos, eventos ou outro
Transformações	Filtros, agregações, exclusões e tratamentos de ausentes

12.20 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIOPS, verifique se:

- a esfera federativa foi definida;
- o exercício e o bimestre foram documentados;
- a situação de homologação foi conferida;
- a fase da despesa foi explicitada;

- receitas, despesas e ASPS foram tratados como conceitos distintos;
- valores monetários foram deflacionados quando comparados no tempo;
- indicadores per capita usaram população compatível;
- comparações entre entes consideraram porte e responsabilidades;
- exclusões e inclusões de ASPS foram revisadas;
- dados ausentes, pendentes e não homologados foram separados;
- integrações com outros sistemas respeitaram território e período;
- a extração foi documentada de forma reprodutível;
- limitações de dado declaratório e agregado foram discutidas.

12.21 Bibliografia recomendada

12.21.1 Documentos auxiliares

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

13 SISAPS - Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde

13.1 Resumo

Tabela 13.1: Características gerais do SISAPS/Siaps e do SISAB

Característica	Descrição
Sistema atual	SISAPS/Siaps, em implantação progressiva
Sistema anterior	SISAB, instituído em 2013
Área temática	Atenção Primária à Saúde (APS)
Fontes de registro	Estratégia e-SUS APS, incluindo PEC, CDS e aplicativos
Unidade de análise	Equipe, estabelecimento, município, região de saúde, UF, competência e indicador
Periodicidade	Mensal, com prazos de envio definidos em calendário da APS
Uso central	Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS

O Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde (SISAPS), apresentado oficialmente como Siaps, renova o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e organiza informações estratégicas da Atenção Primária à Saúde

(APS). O capítulo mantém o identificador `@sec-sisab` para preservar referências internas do livro, mas o foco passa a ser a transição SISAB-SISAPS.

O SISAPS/Siaps não é um sistema de eventos vitais, internações ou notificações. Ele consolida informações da APS, incluindo cadastros, produção, indicadores, vínculo territorial, acompanhamento de pessoas e subsídios para cofinanciamento federal.

i Nota

Terminologia. O nome histórico é SISAB. A plataforma renovada aparece nos materiais oficiais como Siaps, “Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde”. Neste livro, o título usa SISAPS para explicitar a sigla solicitada e o escopo temático, mas as referências oficiais podem aparecer como Siaps.

13.2 Quando usar o SISAPS

Use o SISAPS/SISAB quando a pergunta envolve organização, produção, acompanhamento e desempenho da APS.

Tabela 13.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com SISAPS/SISAB

Pergunta de análise	Usar SISAPS/SISAB para	Cuidado principal
Como está a produção da APS?	Consultar atendimentos, procedimentos, visitas e atividades coletivas	Produção registrada não equivale à necessidade da população
Como acompanhar indicadores de APS?	Monitorar indicadores de cofinanciamento e desempenho	Verificar regras de cálculo e competência

Pergunta de análise	Usar SISAPS/SISAB para	Cuidado principal
Qual é a cobertura cadastral?	Analisar cadastros e vínculos territoriais	Cadastro pode estar desatualizado ou duplicado
Como avaliar equipes?	Comparar indicadores por equipe, município ou UF	Equipes têm composição, território e contexto diferentes
Como acompanhar pré-natal, vacinas ou condições crônicas na APS?	Usar relatórios e indicadores específicos	Eventos podem aparecer também em outros sistemas
Como relacionar oferta e produção?	Combinar com CNES (Capítulo 10) e SIA (Capítulo 8)	Alinhar equipe, estabelecimento, competência e território

i Nota

O sistema apoia gestão da APS, mas não substitui prontuário clínico, auditoria de qualidade do cuidado ou inquéritos populacionais. A interpretação deve considerar registro, envio, validação e regras de processamento.

13.3 Histórico e transição

O SISAB foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, como sistema oficial da Atenção Básica para fins de financiamento e adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. Ele substituiu progressivamente o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e passou a ser alimentado pela estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS).

A partir de 2016, o envio de informações passou a ocorrer exclusivamente para o SISAB, no contexto da transição do

SIAB para o e-SUS APS. O SISAB consolidou relatórios de cadastro, produção, indicadores, saúde e validação, sendo usado para monitoramento de equipes, municípios, estados e regiões de saúde.

Em 2025, o Siaps foi instituído como renovação do SISAB, com implantação incremental. Seu objetivo é modernizar a infraestrutura tecnológica, centralizar dados da APS em um repositório nacional, melhorar a navegação e apoiar o monitoramento de indicadores de cofinanciamento e qualidade. Na prática, análises históricas ainda dependem de compreender o SISAB, enquanto análises recentes devem observar a transição para o SISAPS/Siaps.

13.4 Arquitetura da informação

O SISAPS/Siaps integra informações oriundas da estratégia e-SUS APS. Os registros são produzidos no processo de trabalho das equipes e depois enviados para consolidação nacional.

Tabela 13.3: Componentes do fluxo informacional da APS

Componente	Papel	Cuidado
PEC	Registro clínico e administrativo no prontuário eletrônico	Depende de implantação local e uso adequado
CDS	Coleta simplificada de dados	Pode ser usado em cenários com menor informatização
Aplicativos	Registro territorial e atividades específicas	Conferir integração e competência de envio
e-SUS APS	Estratégia de registro e envio da APS	Atrasos e inconsistências afetam indicadores

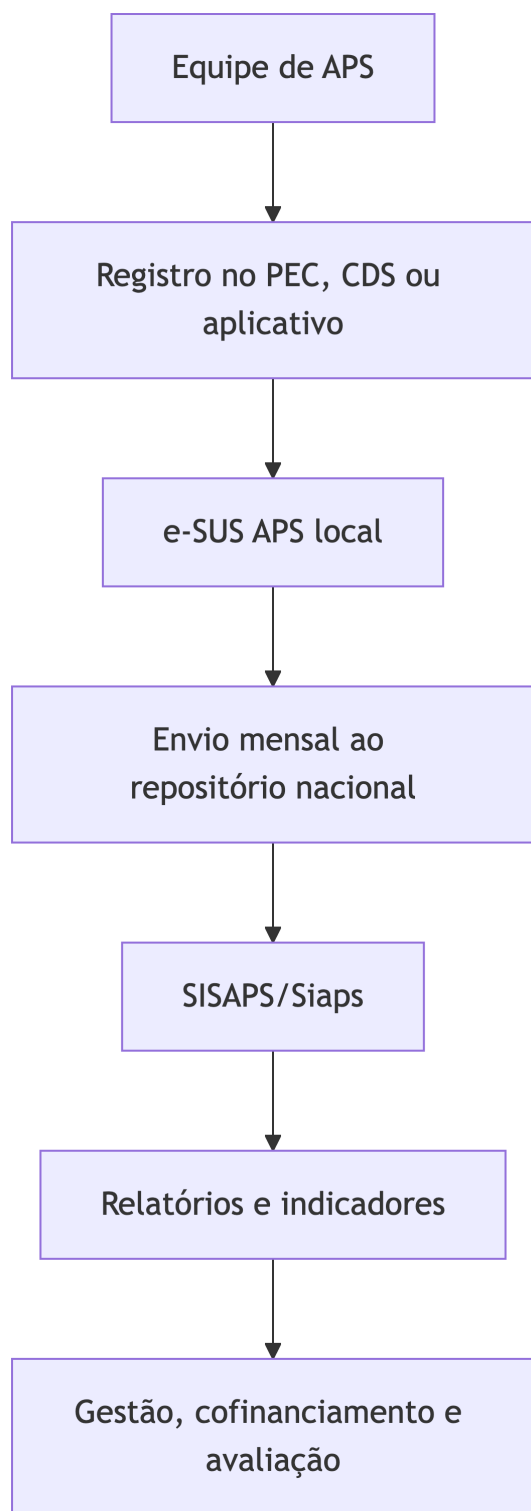


Figura 13.1: Fluxo simplificado de informação da APS

SISAPS/Siaps	Consolidação, relatórios e indicadores	Resultado depende das regras de processamento
--------------	--	---

13.5 Unidade de análise

A unidade de análise varia conforme o relatório ou indicador. Antes de comparar resultados, defina se a pergunta é sobre pessoas cadastradas, atendimentos, procedimentos, equipes, estabelecimentos, municípios ou indicadores.

Tabela 13.4: Unidades de análise frequentes no SISAPS/SISAB

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Pessoa cadastrada	Usuário vinculado ao território/equipe	Cobertura cadastral e acompanhamento	Cadastro não equivale a uso efetivo
Atendimento	Contato individual registrado	Produção assistencial da APS	Um usuário pode ter vários atendimentos
Procedimento	Ação ou procedimento registrado	Volume de ações realizadas	Pode depender de regra local de registro
Visita domiciliar	Atividade no domicílio ou território	Acompanhamento territorial	Não mede qualidade da visita
Atividade coletiva	Ação coletiva registrada	Promoção, prevenção e educação em saúde	Público-alvo e tema devem ser considerados
Equipe	eSF, eAP, eSB ou outras equipes	Monitoramento e cofinanciamento	Equipes podem mudar composição e credenciamento

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Município/UF	Agregação territorial	Comparações e gestão	Diferenças de porte e rede afetam interpretação

Aviso

Não some cadastros, atendimentos, procedimentos e indicadores como se fossem a mesma unidade. Cada relatório responde a uma pergunta diferente.

13.6 Identificadores de equipe

Análises da APS dependem de identificadores que mudam no tempo. O código CNES identifica o estabelecimento, enquanto o INE identifica a equipe. Uma mesma unidade pode ter várias equipes, e uma equipe pode passar por mudanças de composição, credenciamento, suspensão ou desativação.

Tabela 13.5: Identificadores essenciais para análises da APS

Identificador	O que representa	Uso	Cuidado
CNES	Estabelecimento de saúde	Relacionar APS com estrutura da rede	Unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo
INE	Identificador Nacional de Equipe	Acompanhar produção, cadastro e indicadores por equipe	Equipe pode mudar situação, composição ou estabelecimento

Identificador	O que representa	Uso	Cuidado
Tipo de equipe	eSF, eAP, eSB e outras modalidades	Estratificar comparações	Tipos de equipe têm atribuições e parâmetros diferentes
Competência	Mês de referência	Construir séries temporais	CNES, INE e regras podem mudar entre competências
Território	Área adscrita, município, região ou UF	Analisar vínculo e cobertura	Território de acompanhamento não é sempre território de residência

```
library(dplyr)

historico_equipes <- sisaps_equipes |>
  group_by(ine) |>
  summarise(
    primeira_competencia = min(competencia, na.rm = TRUE),
    ultima_competencia = max(competencia, na.rm = TRUE),
    n_cnes = n_distinct(cnes, na.rm = TRUE),
    n_tipos = n_distinct(tipo_equipe, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

historico_equipes
```

Dica

Para comparar equipes, monte primeiro um painel por INE, CNES, tipo de equipe e competência. Isso evita atribuir produção ou indicadores a equipes que mudaram de situação ao longo da série.

13.7 Estrutura dos dados e relatórios

O SISAB organizava relatórios públicos e gerenciais que continuam sendo referência para compreender a transição para o SISAPS/Siaps. A nova plataforma tende a reorganizar a experiência de consulta, mas as principais dimensões analíticas permanecem relacionadas a cadastro, produção, indicadores e validação.

Tabela 13.6: Dimensões analíticas comuns na APS

Dimensão	Exemplos	Uso analítico
Cadastro	Pessoas, domicílios, famílias, vínculo territorial	Cobertura cadastral e população acompanhada
Produção	Atendimentos individuais, odontológicos, procedimentos, visitas	Volume e perfil de ações da APS
Atividades coletivas	Reuniões, ações educativas, PSE, grupos	Promoção e prevenção em saúde
Pré-natal	Consultas, acompanhamento, exames e indicadores	Monitoramento do cuidado materno-infantil
Vacinas	Registros enviados pela APS quando aplicável	Acompanhar registros integrados ao e-SUS APS
Indicadores	Cofinanciamento, vínculo e acompanhamento territorial	Monitoramento e repasses federais
Validação	Inconsistências, processamento e envio	Qualidade dos dados enviados

13.7.1 Campos e dimensões mínimas

Tabela 13.7: Dimensões mínimas para análise de dados da APS

Dimensão	Pergunta de controle
Competência	O mês de registro e envio corresponde ao período analisado?
Território	O município, UF, região ou equipe está correto?
Tipo de equipe	A equipe é eSF, eAP, eSB ou outro tipo?
Identificador de estabelecimento	O CNES está válido e compatível com a equipe?
Indicador	A regra de cálculo foi documentada?
Denominador	População cadastrada, vinculada, estimada ou acompanhada?
Status de envio	O dado foi enviado, processado e validado?

13.7.2 Qual denominador usar?

Indicadores da APS podem usar denominadores diferentes. A escolha do denominador muda a interpretação do resultado.

Tabela 13.8: Denominadores frequentes em análises da APS

Denominador	O que mede	Quando usar	Cuidado
População cadastrada	Pessoas registradas no território/equipe	Cobertura cadastral e organização territorial	Pode haver cadastro duplicado ou desatualizado
População vinculada	Pessoas atribuídas a uma equipe ou território	Vínculo territorial e cofinanciamento	Depende das regras vigentes de vinculação

Denominador	O que mede	Quando usar	Cuidado
População residente	Pessoas residentes no município ou área	Comparação populacional ampla	Usar POP (Apêndice D) e ano compatível
População esperada	Estimativa para grupo-alvo do indicador	Indicadores de desempenho	Método de estimativa deve ser documentado
Usuários atendidos	Pessoas com atendimento registrado	Uso registrado da APS	Não representa toda a população que precisa de cuidado
Eventos ou registros	Atendimentos, visitas, procedimentos	Produção e processo de trabalho	Um usuário pode gerar múltiplos registros

13.8 Indicadores e cofinanciamento

O uso do SISAPS/Siaps para cofinanciamento exige cuidado com regras de cálculo, competência, prazo de envio e composição dos denominadores. Mudanças normativas podem alterar indicadores e dificultar comparações entre períodos.

Tabela 13.9: Elementos de indicadores de cofinanciamento da APS

Elemento	Interpretação	Cuidado
Indicador de desempenho	Medida sintética de processo ou acompanhamento	Regras podem mudar entre ciclos
Vínculo territorial	Relação entre pessoa, equipe e território	Cadastro duplicado ou desatualizado afeta denominador

Elemento	Interpretação	Cuidado
Acompanhamento	Registro de cuidado ou seguimento	Ausência de registro não é ausência de cuidado
Cofinanciamento	Uso de indicadores para repasses	Não interpretar apenas como avaliação assistencial
Prazo de envio	Data-limite para transmissão da competência	Atrasos podem afetar cálculo e repasses

Nota

Indicadores de cofinanciamento são indicadores administrativos e de monitoramento. Eles podem apoiar avaliação da APS, mas precisam ser interpretados junto com contexto local, capacidade de registro, composição da equipe e perfil da população.

13.9 Vínculo territorial

O vínculo territorial organiza a relação entre pessoas, equipes e território adscrito. Ele é central para interpretar cobertura, acompanhamento e cofinanciamento, mas depende de cadastro atualizado e regras de vinculação.

Tabela 13.10: Elementos do vínculo territorial na APS

Elemento	Interpretação	Cuidado
Pessoa cadastrada	Indivíduo registrado na base da APS	Pode estar desatualizado ou duplicado
Equipe vinculada	Equipe responsável pelo acompanhamento	Mudanças de equipe alteram séries

Elemento	Interpretação	Cuidado
Território	Área de responsabilidade sanitária	Pode não coincidir com limites administrativos
Acompanhamento	Registro de cuidado realizado pela equipe	Ausência de registro não prova ausência de cuidado
Indicador	Medida calculada a partir de numerador e denominador	Denominador precisa ser explicitado

```
library(dplyr)

vinculo_territorial <- sisaps_cadastro |>
  group_by(codmun, ine, competencia) |>
  summarise(
    pessoas_cadastradas = n_distinct(id_pessoa),
    pessoas_vinculadas = sum(vinculo_valido == TRUE, na.rm = TRUE),
    proporcao_vinculada = pessoas_vinculadas / pessoas_cadastradas,
    .groups = "drop"
  )

vinculo_territorial
```

13.10 Calendário de envio

Os dados da APS são organizados por competência mensal. Para fins de monitoramento e cofinanciamento, o envio precisa respeitar o calendário oficial. Atrasos podem reduzir temporariamente indicadores, gerar lacunas em relatórios e alterar resultados quando a base é reprocessada.

Tabela 13.11: Etapas temporais do envio de dados da APS

Etapa	Interpretação	Cuidado
Registro	Informação lançada no PEC, CDS ou aplicativo	Depende do processo local de trabalho
Fechamento da competência	Encerramento do mês de referência	Registros tardios podem ficar para outra competência
Envio	Transmissão para a base nacional	Verificar prazo oficial do mês
Processamento	Críticas, validações e consolidação	Registros podem ser rejeitados ou reproprocessados
Relatório	Disponibilização de dados agregados	Registrar data de extração

 Aviso

Quando um indicador cai em uma competência recente, investigue primeiro atraso de envio, processamento e validação. A queda pode ser informacional, não assistencial.

13.11 Exemplo: pré-natal na APS

O acompanhamento pré-natal é um exemplo útil porque envolve cadastro, atendimento, registro oportuno e possível relacionamento com SINASC (Capítulo 6). A pergunta deve definir se o foco é produção registrada, cobertura do acompanhamento ou desfecho materno-infantil.

Tabela 13.12: Componentes de uma análise de pré-natal na APS

Elemento	Fonte principal	Cuidado
Gestantes acompanhadas	SISAPS/SISAB	Depende de cadastro e registro correto

Elemento	Fonte principal	Cuidado
Consultas de pré-natal	SISAPS/SISAB	Mede registro de atendimento na APS
Nascidos vivos	SINASC (Capítulo 6)	Mede ocorrência de nascimento, não acompanhamento na APS
Território	Município, equipe ou residência	Evitar misturar local de atendimento e residência
Tempo	Competência de atendimento e data de nascimento	Definir janela de acompanhamento

```
library(dplyr)

prenatal_aps <- sisaps_indicadores |>
  filter(indicador == "pre_natal", competencia >= "2025-01") |>
  group_by(codmun, competencia) |>
  summarise(
    gestantes_acompanhadas = sum(numerador, na.rm = TRUE),
    gestantes_esperadas = sum(denominador, na.rm = TRUE),
    proporcao = gestantes_acompanhadas / gestantes_esperadas,
    .groups = "drop"
  )

prenatal_aps
```

13.12 Exemplo: SISAPS + SINASC

O relacionamento entre indicadores de pré-natal da APS e desfechos do SINASC pode ser feito de forma agregada, por município e ano, para análises ecológicas. Essa abordagem não acompanha gestantes individualmente; ela compara indicadores territoriais.

Tabela 13.13: Exemplo de integração ecológica entre APS e SINASC

Elemento	Fonte	Cuidado
Indicador de pré-natal APS	SISAPS/SISAB	Mede acompanhamento registrado na APS
Nascidos vivos	SINASC (Capítulo 6)	Mede nascimentos ocorridos ou residentes, conforme campo usado
Baixo peso ao nascer	SINASC (Capítulo 6)	Desfecho multifatorial, não atribuível apenas à APS
Território	Município de residência	Manter o mesmo recorte nas duas bases
Tempo	Ano ou janela de competência	Alinhar gestação, atendimento e nascimento

```
library(dplyr)

prenatal_mun_ano <- prenatal_aps |>
  mutate(ano = substr(competencia, 1, 4)) |>
  group_by(codmun, ano) |>
  summarise(
    cobertura_prenatal_aps = weighted.mean(proporcao, gestantes_esperadas, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

baixo_peso <- sinasc |>
  group_by(CODMUNRES, ano = as.character(ano_nascimento)) |>
  summarise(
    nascidos_vivos = n(),
    baixo_peso = sum(peso < 2500, na.rm = TRUE),
    proporcao_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
    .groups = "drop"
```

```
)

aps_sinasc <- prenatal_mun_ano |>
  left_join(baixo_peso, by = c("codmun" = "CODMUNRES", "ano"))

aps_sinasc
```

Nota

Esse exemplo é ecológico. Relações observadas no município não devem ser interpretadas como efeito individual do acompanhamento pré-natal sem desenho analítico apropriado.

13.13 Exemplo: produção da APS

Produção da APS deve ser lida como registro de atividades realizadas por equipes e profissionais. Ela é útil para gestão do processo de trabalho, mas não deve ser interpretada isoladamente como medida de necessidade, acesso ou qualidade.

```
library(dplyr)

producao_municipal <- sisaps_producao |>
  group_by(codmun, competencia, tipo_producao) |>
  summarise(
    registros = sum(quantidade, na.rm = TRUE),
    equipes = n_distinct(ine),
    registros_por_equipe = registros / equipes,
    .groups = "drop"
  )

producao_municipal
```

Aviso

Produção por equipe pode variar por perfil populacional, tamanho da equipe, informatização, disponibilidade de

profissionais, agenda local e qualidade do envio. Compare equipes semelhantes e sempre verifique denominadores.

13.14 Exemplo: SISAPS + CNES

A integração com o CNES ajuda a validar se equipes e estabelecimentos existem na competência analisada, além de caracterizar a estrutura da rede da APS.

Tabela 13.14: Validações entre SISAPS/SISAB e CNES

Checagem	Fonte	Cuidado
CNES da equipe existe?	SISAPS + CNES (Capítulo 10)	Relacionar pela mesma competência ou competência de referência
Tipo de estabelecimento é compatível?	CNES ST	UBS, posto, centro de saúde e outros tipos devem ser interpretados
Equipe está ativa?	SISAPS e CNES EP quando disponível	Situação pode mudar no mês
Produção tem equipe identificada?	SISAPS/SISAB	Registros sem INE prejudicam avaliação por equipe
Município do CNES é compatível?	CNES	Conferir mudança territorial ou erro cadastral

```
library(dplyr)

equipes_cnes <- sisaps_equipes |>
  filter(competencia == "2026-01") |>
  left_join(
    cnes_st |> filter(competencia == "2026-01"),
```

```

    by = c("cnes" = "CNES")
  ) |>
  mutate(cnes_encontrado = !is.na(TP_UNID))

equipes_cnes

```

13.15 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados da APS depende do registro no ponto de cuidado, da consistência do cadastro, da integração do e-SUS APS, do envio dentro do prazo e das regras de validação do sistema nacional.

Tabela 13.15: Dimensões de qualidade relevantes no SISAPS/SISAB

Dimensão	Checagem
Oportunidade	Dados enviados dentro do prazo da competência
Completitude	Campos essenciais preenchidos
Consistência cadastral	Pessoa, domicílio, equipe, território e CNES compatíveis
Duplicidade	Cadastros ou registros repetidos
Denominador	População cadastrada, vinculada ou estimada corretamente definida
Vínculo de equipe	INE e CNES válidos no período
Mudança normativa	Regras de indicadores comparáveis entre competências
Processamento	Registros enviados foram processados e aceitos

```

library(dplyr)

validacao_aps <- sisaps_indicadores |>

```

```
group_by(codmun, competencia) |>
summarise(
  indicadores = n_distinct(indicador),
  denominadores_zerados = sum(denominador == 0, na.rm = TRUE),
  registros_sem_equipe = sum(is.na(ine) | ine == "", na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
)

validacao_aps
```

13.16 Privacidade e agregação

Dados da APS envolvem informações clínicas, territoriais e pessoais. Por isso, o acesso público ocorre principalmente por relatórios agregados. A indisponibilidade de microdados identificáveis publicamente protege a privacidade, mas limita análises individuais, auditorias externas detalhadas e pareamentos diretos com outros sistemas.

Tabela 13.16: Implicações de privacidade e agregação na APS

Aspecto	Implicação
Dados pessoais e clínicos	Exigem proteção, controle de acesso e finalidade definida
Relatórios agregados	Favorecem transparência sem expor pessoas
Linkage individual	Depende de autorização, governança e base legal
Reprodutibilidade	Deve registrar relatório, filtros, data de extração e versão
Pequenos números	Podem exigir supressão ou agregação adicional

13.17 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAPS/SISAB exigem atenção à transição SIAB-SISAB-SISAPS, mudanças de indicadores, mudanças de

financiamento, prazos de envio e reorganização de equipes.

Tabela 13.17: Cuidados em análises temporais e territoriais da APS

Comparação	Recomendação	Cuidado
Antes e depois da transição	Separar períodos SIAB, SISAB e SISAPS	Quebras tecnológicas podem parecer mudança assistencial
Entre municípios	Padronizar por população, equipe ou cadastro	Municípios têm porte e rede muito diferentes
Entre equipes	Comparar equipes do mesmo tipo	eSF, eAP e eSB têm atribuições diferentes
Entre competências	Verificar calendário de envio	Atrasos podem reduzir indicadores temporariamente
Entre indicadores	Conferir regra de cálculo	Numeradores e denominadores podem mudar

13.18 Acesso aos dados

O acesso é realizado principalmente por relatórios e painéis públicos ou restritos, conforme perfil de usuário e finalidade. O acesso a microdados identificáveis não é disponibilizado publicamente, pois os registros da APS envolvem dados pessoais e clínicos protegidos pela LGPD.

Tabela 13.18: Formas de acesso a informações da APS

Forma de acesso	Indicação de uso
Relatórios públicos	Consulta de indicadores e produção agregada
Área de gestores	Monitoramento municipal, estadual e federal

Forma de acesso	Indicação de uso
SISAB	Consulta histórica e relatórios da APS
SISAPS/Siaps	Plataforma renovada para gestão da informação da APS
e-Gestor APS	Acesso a sistemas e relatórios de gestão
Documentação oficial	Regras, calendários, manuais e modelos de informação

- [SISAPS/Siaps](#)
- [SISAB](#)
- [Manual do SISAB](#)
- [Manual do SISAPS/Siaps](#)
- [Calendário Siaps](#)

13.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAPS/SISAB pode ser combinado com sistemas de oferta, produção, eventos e população. O ponto crítico é distinguir território de residência, território de acompanhamento, estabelecimento, equipe e local do evento.

Tabela 13.19: Integrações frequentes entre SISAPS/SISAB e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Oferta da APS acompanha produção?	SISAPS/SISAB + CNES (Capítulo 10)	Equipes e estabelecimentos devem ser compatíveis por competência
APS reduz internações evitáveis?	SISAPS/SISAB + SIH (Capítulo 7)	Evitar inferência causal simples com dados agregados

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Pré-natal se relaciona a desfechos de nascimento?	SISAPS/SISAB + SINASC (Capítulo 6)	Relacionamento direto exige regras de privacidade e linkage
Acompanhamento de agravos aparece na vigilância?	SISAPS/SISAB + SINAN (Capítulo 9)	Notificação e cuidado são processos diferentes
Produção ambulatorial é coerente?	SISAPS/SISAB + SIA (Capítulo 8)	Produção da APS e faturamento/procedimentos têm escopos distintos
Cobertura por população	SISAPS/SISAB + POP (Apêndice D)	População cadastrada e população residente são denominadores diferentes

13.19.1 Checklist para integração

Antes de combinar SISAPS/SISAB com outra base, defina claramente a unidade territorial, a competência e o denominador.

Tabela 13.20: Verificações antes de integrar dados da APS com outros sistemas

Checagem	Por que importa
Competência compatível	APS é mensal; outros sistemas podem ser por evento, ano ou competência de produção
Território definido	Residência, acompanhamento, ocorrência e localização podem divergir
INE e CNES válidos	Equipe e estabelecimento precisam existir na competência

Checagem	Por que importa
Denominador explícito	Cadastro, vínculo, residência e usuários atendidos medem populações diferentes
Regras de indicador versionadas	Indicadores de cofinanciamento podem mudar
Privacidade respeitada	Linkage individual exige governança própria

13.20 Limitações

Tabela 13.21: Limitações recorrentes do SISAPS/SISAB

Limitação	Consequência analítica
Transição de sistema	Séries podem ter quebras entre SISAB e SISAPS
Dados dependem do registro local	Sub-registro e atraso de envio afetam indicadores
Relatórios agregados	Microdados identificáveis não estão disponíveis publicamente
Denominadores variáveis	População cadastrada, vinculada e residente têm significados distintos
Indicadores mudam com regras de cofinanciamento	Comparações históricas exigem versionamento
Produção não é necessidade	Baixa produção pode refletir sub-registro, acesso reduzido ou menor demanda
Equipes não são homogêneas	Composição, carga horária e território variam
Calendário de envio afeta resultados	Competências recentes podem estar incompletas
Linkage individual é restrito	Privacidade limita pareamentos públicos entre bases

13.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar SISAPS/SISAB, alguns cuidados são recorrentes:

- documentar se a análise usa SISAB, SISAPS/Siaps ou período de transição;
- definir a unidade de análise antes de baixar ou consultar relatórios;
- verificar competência, prazo de envio e processamento;
- distinguir população cadastrada, vinculada, acompanhada e residente;
- comparar equipes do mesmo tipo e com contexto semelhante;
- conferir regras de cálculo dos indicadores;
- verificar INE, CNES e situação da equipe na competência;
- registrar relatório, filtros e data de extração;
- não interpretar produção registrada como necessidade ou qualidade;
- combinar com CNES, POP, SIH, SIA, SINAN ou SINASC apenas com território e período compatíveis.

Tabela 13.22: Erros frequentes em análises da APS

Erro	Como evitar
Comparar SISAB e SISAPS como série homogênea	Marcar a transição e verificar mudanças de regra
Usar população cadastrada como população residente	Declarar o denominador e, quando necessário, usar POP
Tratar ausência de produção como ausência de cuidado	Verificar envio, processamento e sub-registro
Comparar equipes diferentes sem ajuste	Estratificar por tipo de equipe e contexto
Interpretar indicador de cofinanciamento como avaliação completa	Complementar com contexto, oferta, produção e resultados
Usar competência recente sem checar calendário	Conferir prazo de envio e processamento
Fazer linkage individual sem governança	Usar apenas bases autorizadas e regras de privacidade

13.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração de dados da APS deve permitir que outra pessoa entenda exatamente qual relatório foi usado e como os resultados foram obtidos.

Tabela 13.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAPS/SISAB

Item	Registrar
Plataforma	SISAB, SISAPS/Siaps, e-Gestor APS ou outro acesso
Data de extração	Dia em que o relatório foi consultado ou baixado
Relatório	Nome do relatório, painel ou indicador
Competência	Mês, ano e se o dado é acumulado
Território	Município, UF, região, equipe ou estabelecimento
Tipo de equipe	eSF, eAP, eSB ou outra modalidade
Identificadores	INE, CNES ou agregação utilizada
Indicador	Nome, versão e regra de cálculo
Numerador	Evento, registro ou população usada
Denominador	População cadastrada, vinculada, residente, esperada ou atendida
Filtros	Sexo, idade, equipe, condição, programa ou categoria
Tratamento de ausentes	Como atrasos, não processados e zeros foram tratados

13.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAPS/SISAB, verifique se:

- o sistema e o período foram definidos;
- a transição SISAB-SISAPS foi considerada;
- a competência e o prazo de envio foram conferidos;
- a unidade de análise foi declarada;
- o denominador do indicador foi documentado;
- tipo de equipe, INE e CNES foram verificados quando usados;
- regras de cálculo e versão do indicador foram registradas;
- o calendário de envio e a data de extração foram considerados;
- dados ausentes, atrasados ou não processados foram separados;
- comparações territoriais usaram população ou cadastro compatível;
- requisitos de privacidade foram observados;
- a extração foi documentada de forma reprodutível;
- limitações de registro, agregação e privacidade foram discutidas.

13.24 Bibliografia recomendada

13.24.1 Documentos oficiais

- [SISAPS/Siaps](#)
- [SISAB](#)
- [Manual do SISAB](#)
- [Manual do SISAPS/Siaps](#)
- [Calendário Siaps](#)

13.24.2 Artigos

- *Artigo Atenção Básica e Informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB)*

e estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência.[trabalho de conclusão de curso] (SOARES, 2016). Disponível [aqui](#).

13.24.3 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=Si4Q6Xy4JF4>

14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

14.1 Resumo

Tabela 14.1: Características gerais do SI-PNI

Característica	Descrição
Programa relacionado	Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 e institucionalizado na década de 1970
Sistema atual	Novo SI-PNI integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)
Sistemas anteriores	Módulos web e desktop do SI-PNI, incluindo API, EDI, EAPV, PAISSV, AIU, PAIS e SICRIE
Evento registrado	Imunobiológico administrado, dose aplicada, movimentação de imunobiológicos e eventos supostamente atribuíveis à vacinação
Unidade de análise	Dose aplicada, pessoa vacinada, esquema vacinal, imunobiológico, lote, estabelecimento, município, UF e período

Característica	Descrição
Cobertura	Vacinação realizada no SUS e registros integrados por sistemas conectados à RNDS
Uso central	Monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas, rotina, estoques e segurança da vacinação

O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) organiza registros relacionados às ações de vacinação no Brasil. Seu papel é apoiar o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, campanhas, coberturas vacinais, distribuição e uso de imunobiológicos, além de subsidiar a vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação.

O SI-PNI deve ser interpretado como um sistema de registro de ações de imunização. Ele não mede diretamente a proteção imunológica da população, a efetividade vacinal, a qualidade da sala de vacina ou a necessidade de vacinação. Para essas perguntas, o registro de doses precisa ser combinado com denominadores populacionais, regras do calendário, investigação epidemiológica e outros sistemas.

Nota

Terminologia. O programa é o PNI; o sistema de informação é usualmente chamado SI-PNI ou SIPNI. Neste capítulo, SI-PNI é usado como nome do sistema, preservando a forma mais comum nos capítulos do livro.

14.2 Como ler este capítulo

Este capítulo foi escrito para quatro usos complementares:

Tabela 14.2: Formas de uso do capítulo por diferentes públicos

Público	O que deve procurar no capítulo
Estudantes	A diferença entre programa, sistema de informação, dose, pessoa, esquema e cobertura
Gestores	Fluxo de registro, oportunidade da informação, monitoramento de campanhas, qualidade e limites operacionais
Pesquisadores	Unidade de análise, denominadores, vieses, integração com outras bases e limitações inferenciais
Analistas de dados	Campos essenciais, filtros, validações, duplicidades, datas, território e reprodutibilidade

O ponto central é que o SI-PNI registra ações de vacinação. Para transformar registros em indicadores, é preciso tomar decisões sobre dose válida, pessoa, esquema, calendário, população-alvo, território e período. Essas decisões devem aparecer explicitamente em qualquer tabela, gráfico, relatório ou artigo.

14.3 Quando usar o SI-PNI

Use o SI-PNI quando a pergunta envolve doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas vacinais, campanhas, cobertura vacinal, registros de imunobiológicos ou eventos relacionados à vacinação.

Tabela 14.3: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SI-PNI

Pergunta de análise	Usar SI-PNI para	Cuidado principal
Quantas doses foram aplicadas?	Contar registros de vacinação por imunobiológico, dose, local e período	Dose aplicada não equivale a pessoa vacinada
Qual é a cobertura vacinal?	Relacionar doses válidas ao grupo-alvo	Denominador populacional precisa ser compatível
Quantas pessoas completaram esquema?	Reconstituir sequência de doses por pessoa e imunobiológico	Esquemas variam por idade, produto, campanha e norma vigente
Uma campanha atingiu o público-alvo?	Acompanhar doses da estratégia de campanha	Separar campanha, rotina e reforços
Há atraso ou queda recente?	Comparar registros por data de vacinação e data de extração	Competências recentes podem estar incompletas
Como está a qualidade do registro?	Avaliar completitude, duplicidade e consistência de campos	Sub-registro altera numeradores e coberturas

 Aviso

Cobertura vacinal não é apenas a contagem de doses aplicadas. Ela depende de numerador, denominador, idade-alvo, dose válida, calendário, território e período de referência.

14.4 Histórico e organização

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973 e consolidado no contexto das políticas nacionais de vigilância epidemiológica e controle de doenças imunopreveníveis. A institucionalização da vacinação como ação nacional permanente antecede a informatização do sistema e envolve calendário vacinal, rede de frio, distribuição de imunobiológicos, normas técnicas, campanhas e salas de vacinação.

Com a expansão do programa, o registro informatizado passou a apoiar o acompanhamento de doses aplicadas, coberturas, estoques, distribuição e eventos adversos. O SI-PNI antigo organizava diferentes módulos e aplicações, entre eles:

- Avaliação do Programa de Imunizações (API);
- Estoque e Distribuição de Imunobiológicos (EDI);
- Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV);
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV);
- Apuração dos Imunobiológicos Utilizados (AIU);
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão (PAIS);
- Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (SICRIE).

A pandemia de Covid-19 acelerou a necessidade de registro nominal, integração nacional e maior oportunidade da informação. O novo SI-PNI foi reformulado para operar integrado à [Rede Nacional de Dados em Saúde](#) e à Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde, em linha com a proposta de Registro Nominal de Vacinação Eletrônico (RNVe) da Organização Mundial da Saúde.

Em 31 de maio de 2023, foi encerrada a inserção de dados nos módulos SI-PNI web e desktop para o Registro de Vacinação Individualizado e Movimentação de Imunobiológicos. A partir de 1º de junho de 2023, o Ministério da Saúde disponibilizou o módulo de vacinação de rotina no novo SI-PNI, direcionando o registro para a nova plataforma integrada à RNDS.

- [Nota Informativa Conjunta nº 4/2023 - DPNI](#)

- Entenda o novo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações

14.4.1 O que mudou com o novo SI-PNI

A mudança para o novo SI-PNI não é apenas uma troca de interface. Ela altera a forma como o registro de imunização deve ser entendido na produção de indicadores.

Tabela 14.4: Mudanças práticas entre o SI-PNI antigo e o novo SI-PNI

Dimensão	SI-PNI antigo	Novo SI-PNI/RNDS	Consequência analítica
Modelo predominante	Módulos e bases agregadas ou parcialmente individualizadas	Registro nominal e integração nacional	Maior possibilidade de acompanhar esquemas, mas maior exigência de deduplicação e consistência
Fluxo	Sistemas web/desktop e módulos específicos	SI-PNI, sistemas integrados e RNDS	Competências recentes podem refletir atraso de integração
Cobertura	Fortemente apoiada em doses agregadas	Pode combinar dose, pessoa e esquema	Método de cálculo precisa ser documentado
Território	Agregações por local e período	Possibilidade de residência e estabelecimento	Diferenciar cobertura populacional de produção do serviço

Dimensão	SI-PNI antigo	Novo SI-PNI/RNDS	Consequência analítica
Comparabilidade histórica	Séries agregadas de longa duração	Bases individualizadas recentes	Transições podem gerar quebras artificiais
Privacidade	Dados públicos mais agregados	Microdados abertos com proteção de identificação	Linkage individual público é limitado

Aviso

Séries que atravessam a transição para o novo SI-PNI devem ser interpretadas como séries de informação, não apenas como séries de vacinação. Mudanças de sistema, fluxo, prazo e deduplicação podem produzir quebras que parecem mudanças epidemiológicas.

14.5 Fluxo de informação

No modelo atual, o registro de vacinação pode ser feito diretamente no novo SI-PNI ou em sistemas locais integrados. Quando o sistema de registro está integrado à RNDS, o evento de imunização é enviado segundo modelos nacionais de informação. Quando o registro ocorre em sistemas da Atenção Primária à Saúde sem integração direta, a informação pode passar por fluxos intermediários, como o e-SUS APS/SISAB, antes de ser incorporada à RNDS.

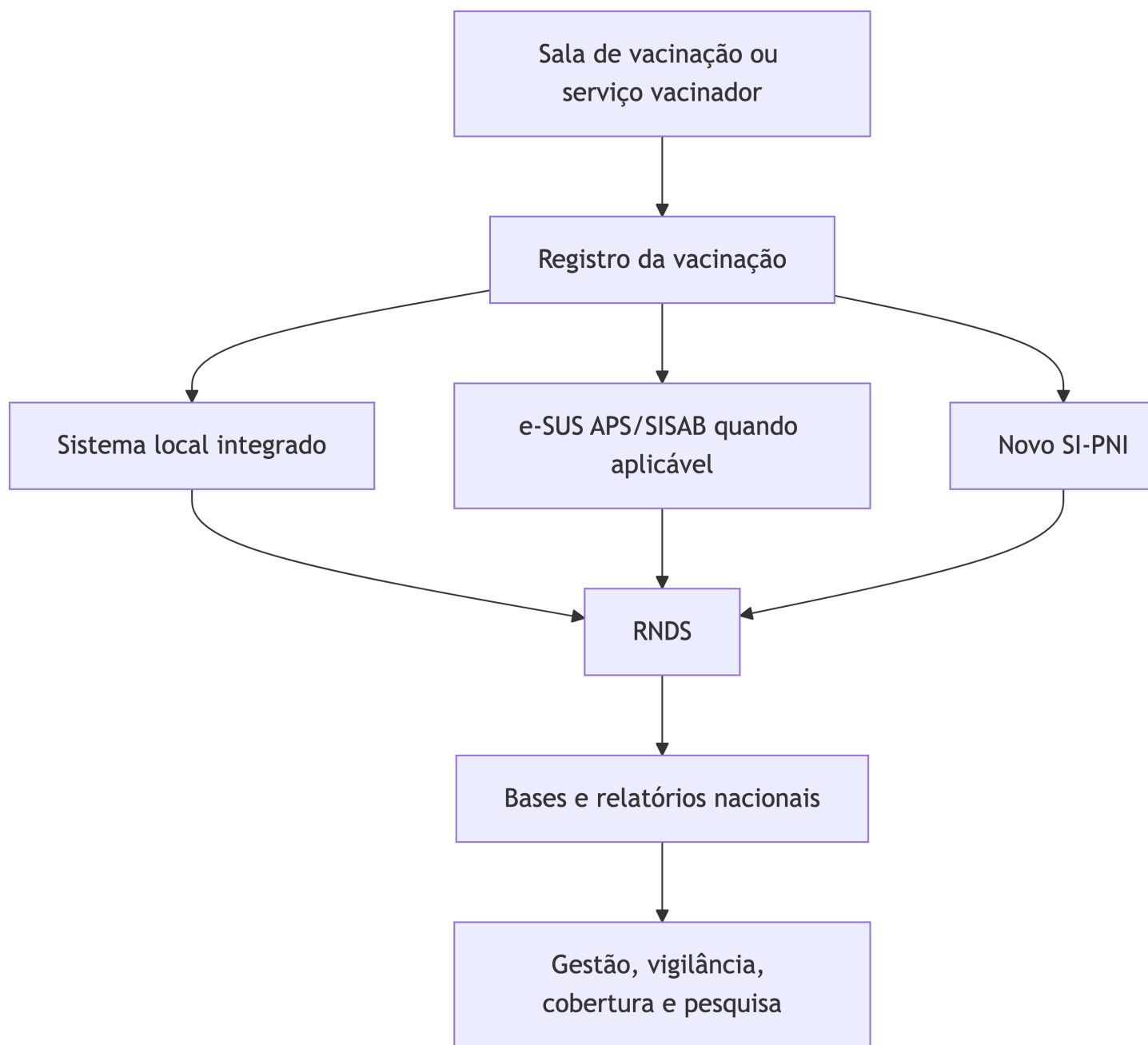


Figura 14.1: Fluxo simplificado de registros de vacinação no SI-PNI

Tabela 14.5: Etapas gerais do fluxo de informação do SI-PNI

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Vacinação	Imunobiológico é administrado em sala de vacina, campanha ou serviço	Registrar data, produto, dose, lote, pessoa e estabelecimento
Registro	Informação é lançada no novo SI-PNI ou em sistema integrado	Sistemas diferentes podem ter prazos e validações distintos
Integração	Registro é transmitido à RNDS ou fluxo nacional correspondente	Atrasos podem afetar competências recentes
Processamento	Dados passam por críticas, padronização e consolidação	Registros duplicados ou inconsistentes podem permanecer se não forem tratados
Divulgação	Dados são publicados em relatórios, painéis ou bases abertas	Registrar data de extração e versão da base

14.6 O que o SI-PNI registra

O SI-PNI registra eventos e informações administrativas relacionadas à vacinação. A base pode ser usada para estudar cobertura e oportunidade, mas o dado primário não é uma medida direta de imunidade.

Tabela 14.6: Escopo informacional do SI-PNI

O SI-PNI registra	O SI-PNI não mede sozinho
Dose aplicada ou imunobiológico administrado	Proteção imunológica efetiva da pessoa
Produto, dose, lote, estratégia e estabelecimento	Efetividade vacinal em condições reais
Pessoa vacinada, quando há identificação consistente	Necessidade de vacinação da população
Local, data e território do registro	Barreiras de acesso sem triangulação
Campanhas e estratégias de vacinação	Qualidade técnica da aplicação
Eventos supostamente atribuíveis à vacinação, quando notificados	Causalidade de evento adverso sem investigação

Essa distinção ajuda a evitar leituras excessivas. Uma queda de doses registradas pode indicar redução real da vacinação, mas também pode indicar atraso de envio, mudança de sistema, problema de integração, erro de filtro, alteração de calendário ou mudança na população-alvo.

14.7 Estrutura dos dados

O SI-PNI antigo disponibilizava principalmente dados agregados de doses aplicadas e cobertura vacinal. O novo SI-PNI amplia a centralidade do registro individualizado: cada linha dos microdados abertos de doses aplicadas tende a representar um registro de imunobiológico administrado, com variáveis sobre pessoa, estabelecimento, produto, dose, lote, data e território.

Tabela 14.7: Dimensões úteis para análise dos dados do SI-PNI

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Pessoa	Identificador anonimizado, idade, sexo, raça/cor, residência	A análise exige pessoas distintas ou registros de dose?
Imunobiológico	Vacina, soro, imunoglobulina, fabricante, lote	O produto corresponde ao calendário ou à campanha analisada?
Dose	1ª dose, 2ª dose, dose única, reforço, dose adicional	A dose é válida para o esquema em questão?
Tempo	Data de vacinação, data de registro, competência, data de extração	A série usa data do evento ou data de disponibilização?
Estabelecimento	CNES, município e UF do serviço vacinador	O território é local de aplicação ou residência?
Campanha ou estratégia	Rotina, campanha, Covid-19, influenza e outras estratégias	Registros de rotina e campanha foram separados quando necessário?
Evento relacionado	ESAVI e investigação de segurança	Notificação de evento não equivale automaticamente a causalidade

 Dica

Antes de calcular qualquer indicador, defina se a unidade é dose, pessoa, esquema, estabelecimento ou território. A mesma base pode responder a perguntas diferentes, mas

os filtros e denominadores mudam.

14.7.1 Orientação para dicionário de dados

Os arquivos do OpenDataSUS são disponibilizados por ano e mês de vacinação, com dicionário próprio. O conjunto de campos pode mudar entre anos, campanhas e versões da base. Em consulta ao conjunto de 2025, o portal informava 60 variáveis, fonte RNDS, atualização semanal e recursos em CSV, JSON, XML e API. Por isso, o dicionário usado na análise deve ser preservado junto com a data de extração.

Tabela 14.8: Grupos de campos úteis para ler o dicionário do SI-PNI

Grupo de campos	O que procurar	Uso analítico	Cuidado
Pessoa	Identificador anonimizado, sexo, idade, raça/cor, residência	Contar pessoas, avaliar desigualdades e construir esquemas	Identificador público pode não permitir linkage externo
Vacinação	Vacina, dose, grupo de atendimento, estratégia, data	Definir numerador e validade da dose	Nomes e categorias podem mudar
Produto	Fabricante, lote, imunobiológico	Segurança, rastreo e validação	Produto e dose precisam ser compatíveis
Estabelecimento	CNES, município e UF de aplicação	Produção por serviço ou sala de vacina	Não usar como residência sem justificativa

Grupo de campos	O que procurar	Uso analítico	Cuidado
Território	Município/UF de residência e de aplicação, quando disponíveis	Cobertura populacional e comparação territorial	Campos de residência ausentes ou inconsistentes exigem regra
Tempo	Data de vacinação, data de registro, competência, mês do arquivo	Séries temporais e oportunidade	Data do evento e data de disponibilização não são equivalentes
Fonte/integração	Sistema de origem ou indicação de integração, quando disponível	Avaliar fluxo e completitude	Mudanças de fluxo podem afetar série

i Nota

Não assuma que o nome da variável é estável entre todos os arquivos. Em análises reprodutíveis, salve o dicionário, a URL, o período, o formato, a data de extração e qualquer regra de renomeação usada.

14.8 Unidade de análise

A unidade de análise muda a interpretação do resultado. Em imunização, essa distinção é especialmente importante porque uma pessoa pode receber várias doses do mesmo imunobiológico, diferentes vacinas no mesmo dia e reforços em momentos posteriores.

Tabela 14.9: Unidades de análise frequentes no SI-PNI

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Dose aplicada	Um registro de imunobiológico administrado	Produção vacinal e volume de aplicação	Uma pessoa pode gerar vários registros
Pessoa vacinada	Indivíduo com pelo menos uma dose registrada	Alcance da vacinação	Exige identificação consistente da pessoa
Esquema completo	Conjunto de doses exigidas para o público-alvo	Avaliação de proteção esperada pelo calendário	Regras mudam por idade, produto e período
Dose válida	Dose que cumpre idade, intervalo e regra do esquema	Cobertura e conclusão de esquema	Doses fora de intervalo podem precisar ser excluídas
Estabelecimento	Sala ou serviço vacinador identificado por CNES	Gestão local e produção por serviço	Local de aplicação pode diferir da residência
Município/UF	Agregação territorial	Comparações e monitoramento	Definir residência, ocorrência ou aplicação

14.8.1 Dose, pessoa e esquema

Os indicadores mais comuns usam conceitos diferentes:

Tabela 14.10: Diferenças entre doses, pessoas, esquemas e cobertura

Indicador	Numerador típico	Denominador ou referência	Cuidado
Doses aplicadas	Registros de doses no período	Não exige denominador populacional	Mede produção registrada, não cobertura
Pessoas com ao menos uma dose	Pessoas distintas com dose registrada	População-alvo, quando usado como proporção	Depende de identificação da pessoa
Esquema completo	Pessoas com sequência válida de doses	População-alvo do esquema	Exige regra de intervalo e elegibilidade
Cobertura vacinal	Doses ou esquemas válidos no grupo-alvo	População-alvo estimada ou cadastrada	Denominador incorreto distorce a cobertura
Homogeneidade de cobertura	Municípios ou grupos que atingem meta	Total de municípios ou grupos avaliados	Pode ocultar bolsões locais de baixa cobertura

14.8.2 Modelo de apuração sem código

Antes de abrir a base, escreva a regra de apuração em linguagem natural. Isso reduz erros e torna o indicador auditável.

Tabela 14.11: Exemplo de regra operacional antes da análise

Decisão	Exemplo de regra
Evento	Considerar registros de Tríplice Viral com data de vacinação em 2025

Decisão	Exemplo de regra
Pessoa	Contar pessoas distintas pelo identificador anonimizado disponível na base
Dose	Separar D1, D2, reforço e registros sem dose informada
Território	Usar município de residência para cobertura e município de aplicação para produção
Período	Usar data de vacinação, não data de extração, para o eixo temporal
Validação	Verificar duplicidade de pessoa, vacina, dose e data antes de contar pessoas

O resultado pode gerar três medidas diferentes: total de registros de dose, pessoas com pelo menos uma dose e pessoas com esquema completo. As três podem ser corretas, desde que o texto não chame uma pela outra.

14.9 Cobertura vacinal e denominadores

A cobertura vacinal relaciona um numerador do SI-PNI com uma população-alvo. O numerador pode ser uma dose específica, uma dose válida, pessoas com ao menos uma dose ou pessoas com esquema completo. O denominador pode vir de estimativas populacionais, nascidos vivos, cadastro da APS, população indígena, grupos prioritários ou outras bases.

Tabela 14.12: Denominadores frequentes em análises de cobertura vacinal

Denominador	Quando usar	Cuidado
Nascidos vivos	Vacinas do calendário infantil com coortes de nascimento	Usar SINASC (Capítulo 6) e ano compatível
População residente	Grupos etários amplos ou análises territoriais	Usar POP (Apêndice D) e projeção adequada
População-alvo de campanha	Campanhas com grupo prioritário definido	Documentar fonte e regra do público-alvo
Cadastro da APS	Monitoramento territorial de pessoas acompanhadas pela APS	Cadastro pode estar duplicado ou desatualizado
População indígena ou grupos específicos	Estratégias específicas de vacinação	Fonte e cobertura territorial devem ser explicitadas

 Aviso

Cobertura acima de 100% pode ocorrer por denominador subestimado, vacinação de residentes de outros territórios, duplicidade, migração, população-alvo mal definida ou registros de campanha misturados com rotina. Não trate automaticamente como “erro”; investigue a regra do indicador.

14.9.1 Cobertura administrativa e cobertura de inquérito

O SI-PNI produz cobertura administrativa: um numerador de registros dividido por uma população-alvo. Inquéritos de cobertura vacinal usam outro desenho: observam cadernetas,

entrevistas ou registros em uma amostra da população. As duas medidas não são intercambiáveis.

Tabela 14.13: Diferenças entre fontes de cobertura vacinal

Fonte	O que mede	Vantagem	Limitação
SI-PNI	Cobertura administrativa baseada em registros	Oportunidade, abrangência nacional e detalhamento operacional	Sensível a sub-registro, duplicidade e denominador
Inquérito vacinal	Cobertura estimada em amostra populacional	Pode captar doses ausentes no sistema e avaliar posse de caderneta	Custo, periodicidade menor e erro amostral
Caderneta ou prontuário local	Histórico individual documentado no serviço ou com a família	Boa fonte para auditoria e cuidado individual	Não é base nacional padronizada

Quando houver divergência entre SI-PNI e inquérito, a pergunta correta não é apenas “qual está certo?”. É preciso investigar perdas de registro, qualidade do identificador, movimentação territorial, definição de dose válida, denominador e período de observação.

14.9.2 Exemplo: cobertura infantil

Em vacinas do calendário infantil, uma estratégia comum é combinar doses válidas do SI-PNI com nascidos vivos do SINASC. O território deve ser definido de forma consistente, preferencialmente por residência quando a pergunta for cobertura da população residente.

Tabela 14.14: Componentes de uma análise de cobertura vacinal infantil

Elemento	Fonte	Cuidado
Numerador	SI-PNI	Filtrar vacina, dose, idade e validade do esquema
Denominador	SINASC (Capítulo 6)	Usar coorte de nascidos vivos compatível
Território	Município de residência	Evitar misturar local de aplicação e residência
Tempo	Ano de nascimento, idade-alvo ou ano de vacinação	Definir janela de oportunidade

Tabela 14.15: Exemplo conceitual de cobertura infantil

Passo	Regra conceitual	Risco se ignorado
Definir coorte	Crianças nascidas em determinado ano e residentes no município	Misturar crianças de idades diferentes
Selecionar dose	Dose do calendário correspondente à idade-alvo	Contar reforços ou doses de campanha como rotina
Validar idade	Dose aplicada dentro da janela recomendada ou de tolerância definida	Superestimar cobertura oportuna
Contar pessoas	Uma criança deve contribuir uma vez para a dose avaliada	Duplicidade aumenta o numerador

Passo	Regra conceitual	Risco se ignorado
Escolher denominador	Nascidos vivos residentes no mesmo território e coorte	Denominador incompatível distorce a cobertura
Calcular indicador	Cobertura = crianças com dose válida / nascidos vivos da coorte	Resultado não é comparável sem regra documentada

14.9.3 Exemplo: campanha de influenza em idosos

Campanhas de influenza costumam ter público-alvo, período e meta próprios. A análise deve separar doses da campanha de doses registradas fora da janela definida.

Tabela 14.16: Exemplo conceitual de cobertura de campanha

Passo	Regra conceitual	Cuidado
Público-alvo	Pessoas com idade definida pela campanha no ano analisado	A idade de corte pode mudar
Período	Datas oficiais ou janela analítica declarada	Doses tardias podem entrar ou sair conforme a regra
Numerador	Pessoas do grupo-alvo com dose de influenza registrada	Uma pessoa vacinada duas vezes não deve contar duas vezes para cobertura
Denominador	População estimada do grupo-alvo ou base oficial da campanha	Fonte do denominador deve ser citada

Passo	Regra conceitual	Cuidado
Território	Preferir residência para cobertura e aplicação para produção	Municípios com fluxo assistencial podem ter diferença grande

14.9.4 Exemplo: completitude de raça/cor

Para analisar desigualdades, primeiro avalie se o campo raça/cor tem completitude suficiente e se essa completitude varia por UF, município, período, tipo de serviço ou sistema de origem.

Tabela 14.17: Exemplo conceitual de avaliação da completitude de raça/cor

Medida	Interpretação	Cuidado
Percentual preenchido	Proporção de registros com raça/cor válida	Pode variar por campanha e sistema de origem
Percentual ignorado	Proporção de registros com campo ignorado ou vazio	Alto percentual limita análise de iniquidades
Diferença por território	Compara completitude entre municípios ou UF	Diferenças podem refletir processo de registro, não composição populacional
Tendência temporal	Avalia melhora ou piora do preenchimento	Mudanças de sistema podem alterar a série

14.10 Rotina, campanha e Covid-19

O SI-PNI reúne registros de vacinação de rotina e estratégias específicas de campanha. A vacinação contra Covid-19 teve grande volume, regras próprias, produtos diferentes, doses de

reforço e grupos prioritários que mudaram ao longo do tempo. Por isso, séries de Covid-19 devem ser analisadas separadamente das vacinas de rotina quando a pergunta envolve cobertura, oportunidade ou comparação histórica.

Tabela 14.18: Cuidados para separar rotina, campanha e estratégias especiais

Situação	Recomendação	Cuidado
Rotina do calendário	Usar idade, dose e esquema vigente	Calendário pode mudar ao longo da série
Campanha nacional	Usar período e público-alvo da campanha	Denominador pode ser diferente da população residente total
Covid-19	Separar produto, dose, reforço, grupo e período	Regras mudaram rapidamente durante a pandemia
Influenza	Considerar sazonalidade e grupos prioritários	Campanhas anuais não são diretamente comparáveis sem padronização
CRIE	Identificar indicações especiais quando disponível	População-alvo pode não ser estimável em base pública

14.11 Análise temporal e territorial

O SI-PNI pode ser analisado por data de vacinação, data de registro, mês do arquivo, município de residência, município de aplicação, estabelecimento ou UF. Cada escolha responde a uma pergunta diferente.

Tabela 14.19: Decisões temporais e territoriais no SI-PNI

Escolha	Responde melhor a	Cuidado
Data de vacinação	Quando a dose foi aplicada	Pode sofrer inclusão tardia após a data de extração
Data de registro	Quando a informação entrou no sistema	Não equivale ao momento da vacinação
Mês do arquivo	Organização da base aberta	Pode combinar registros extraídos ou atualizados posteriormente
Município de residência	Cobertura da população residente	Campo pode estar ausente ou desatualizado
Município de aplicação	Produção do serviço vacinador	Não representa necessariamente população coberta
CNES do estabelecimento	Desempenho operacional da sala ou serviço	CNES precisa ser validado com o cadastro vigente

Dica

Para monitoramento operacional semanal, a data de registro pode ser útil. Para análise epidemiológica de cobertura, a data de vacinação e a residência da pessoa tendem a ser mais adequadas. O relatório deve declarar essa escolha.

14.12 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados do SI-PNI depende do registro oportuno no ponto de vacinação, da identificação da pessoa, da completude dos campos, da integração entre sistemas, da consistência das doses e da disponibilidade de denominadores adequados. Estudos de confiabilidade mostram que perdas de registro e

discordâncias entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). O preenchimento de campos como raça/cor também deve ser monitorado, especialmente em análises de desigualdades (ARAÚJO et al., 2024).

Tabela 14.20: Dimensões de qualidade relevantes no SI-PNI

Dimensão	Checagem
Oportunidade	Há atraso entre data de vacinação, registro e disponibilização?
Completitude	Campos de dose, vacina, lote, CNES, município, idade, sexo e raça/cor estão preenchidos?
Consistência	Idade, dose, intervalo e imunobiológico são compatíveis com o calendário?
Duplicidade	A mesma pessoa recebeu registros duplicados para a mesma dose?
Identificação	A pessoa pode ser acompanhada ao longo das doses?
Território	Residência e local de aplicação foram diferenciados?
Denominador	População-alvo corresponde ao numerador usado?
Integração	Sistemas locais e RNDS estão enviando registros de forma consistente?

14.12.1 Plano mínimo de validação

Uma análise mais robusta deve começar por validações simples antes de produzir indicadores finais.

Tabela 14.21: Validações iniciais recomendadas para o SI-PNI

Validação	Como interpretar
Registros sem vacina, dose ou data	Podem impedir definição do numerador
Registros sem município de residência	Limitam cálculo de cobertura populacional
Registros sem CNES ou estabelecimento	Limitam análise operacional por sala de vacina
Pessoas com mesma vacina, dose e data repetidas	Podem indicar duplicidade
Dose incompatível com idade	Pode indicar erro de registro ou dose fora de calendário
Intervalo incompatível entre doses	Pode exigir classificação como dose inválida para cobertura
Mudança abrupta em mês recente	Pode indicar atraso de envio ou mudança de integração
Campos sociais incompletos	Limitam análise de desigualdades

Dica

Em competências recentes, verifique atraso de envio antes de interpretar queda de doses como queda real da vacinação. A data de extração precisa acompanhar tabelas, gráficos e resultados.

14.12.2 Reprodutibilidade

Como bases abertas podem ser atualizadas, uma análise reprodutível deve documentar:

- conjunto de dados usado;
- ano e meses baixados;
- formato dos arquivos;
- data e horário da extração;
- versão ou data do dicionário;
- filtros de vacina, dose, idade, território e estratégia;
- regra de deduplicação;

- fonte do denominador;
- tratamento de registros sem residência, sem dose ou fora da janela.

14.13 Privacidade e dados individualizados

O novo SI-PNI trabalha com registros individualizados, mas os microdados públicos precisam proteger dados pessoais. Por isso, bases abertas usam identificadores anonimizados ou pseudonimizados e removem informações diretamente identificáveis. Essa proteção permite análises reprodutíveis em escala nacional, mas impõe limites para linkage individual, auditoria de pessoa específica e reidentificação.

Tabela 14.22: Implicações de privacidade no uso dos dados do SI-PNI

Aspecto	Implicação
Registro nominal	Permite acompanhar esquemas e pessoas no sistema de origem
Base pública anonimizada	Protege pessoas e permite análise agregada
Linkage individual	Exige autorização, governança, finalidade e base legal
Pequenos números	Podem exigir agregação adicional em resultados públicos
Reprodutibilidade	Depende de registrar data de extração, filtros e versão da base

14.14 Acesso aos dados

Os dados agregados do antigo SI-PNI podem ser consultados no DATASUS, na área de informações de saúde relacionada à assistência e imunizações, com séries históricas de doses aplicadas e coberturas vacinais.

Os microdados abertos do novo SI-PNI são publicados no Open-DataSUS em conjuntos anuais. Em consulta realizada em maio de 2026, os conjuntos anuais disponíveis para doses aplicadas do PNI abrangiam 2020 a 2025, além da base específica da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19. A ausência de um conjunto anual mais recente deve ser verificada no momento da extração.

14.14.1 Bases abertas

- [Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2025](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2024](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2023](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2022](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2021](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2020](#)
- [Dados sobre Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação - ESAVI](#)

14.14.2 Documentação e orientação

- [Programa Nacional de Imunizações](#)
- [Vacinação - Ministério da Saúde](#)
- [Manuais de vacinação](#)
- [Guia de integração da RNDS - Registro de Imunobiológico Administrado em Rotina](#)

14.15 Relacionamento com outros sistemas

O SI-PNI é frequentemente combinado com sistemas de população, eventos vitais, Atenção Primária, estabelecimentos e

vigilância. O ponto crítico é alinhar território, tempo, unidade de análise e denominador.

Tabela 14.23: Integrações frequentes entre SI-PNI e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual é a cobertura infantil?	SI-PNI + SINASC (Capítulo 6)	Coorte de nascimento, idade-alvo e residência
Qual é a cobertura por faixa etária?	SI-PNI + POP (Apêndice D)	População estimada do mesmo ano e território
A APS está registrando vacinação?	SI-PNI + SISAPS/SISAB (Capítulo 13)	Sistemas podem ter fluxos e prazos diferentes
Onde a vacinação foi aplicada?	SI-PNI + CNES (Capítulo 10)	CNES representa o estabelecimento vacinador
Há relação com surtos ou agravos?	SI-PNI + SINAN (Capítulo 9)	Vacinação e notificação têm unidades e tempos distintos
Como avaliar eventos relacionados?	SI-PNI + ESAVI + investigação epidemiológica	Notificação isolada não estabelece causalidade

14.15.1 Checklist para integração

Tabela 14.24: Verificações antes de integrar SI-PNI com outros sistemas

Checagem	Por que importa
Definir residência ou local de aplicação	Cobertura populacional deve preferir residência; produção do serviço usa local de aplicação
Harmonizar códigos territoriais	Municípios, UF e mudanças territoriais precisam ser compatíveis
Alinhar período	Data de vacinação, competência e ano de nascimento podem apontar janelas diferentes
Escolher denominador	População residente, nascidos vivos e público-alvo de campanha não são intercambiáveis
Separar rotina e campanha	Estratégias diferentes podem ter regras e públicos distintos
Registrar data de extração	Bases abertas podem ser atualizadas ou retificadas

14.16 Erros comuns

Alguns erros aparecem repetidamente em análises de vacinação. Eles geralmente não decorrem de dificuldade estatística, mas de definição inadequada da unidade de análise.

Tabela 14.25: Erros comuns em análises do SI-PNI

Erro	Por que é problemático	Como evitar
Contar doses como pessoas	Uma pessoa pode ter várias doses	Usar identificador de pessoa quando a pergunta for alcance populacional
Misturar residência e aplicação	Produção do serviço não é cobertura do residente	Declarar e separar os dois territórios
Misturar rotina e campanha	Estratégias têm públicos, períodos e metas diferentes	Filtrar estratégia e período antes de calcular indicador
Usar denominador genérico	População total pode não ser população-alvo	Escolher denominador compatível com calendário ou campanha
Ignorar idade e intervalo	Doses fora da janela podem não valer para cobertura oportuna	Definir regra de dose válida
Interpretar mês recente como definitivo	Bases podem sofrer atraso e reproprocessamento	Registrar data de extração e revisar competências recentes
Tratar cobertura acima de 100% como simples erro	Pode revelar denominador inadequado ou fluxo territorial	Investigar numerador, denominador e território
Tratar ESAVI como causalidade	Notificação é sinal para investigação, não prova causal	Consultar investigação e classificação do evento

14.17 Quando não usar o SI-PNI sozinho

O SI-PNI é indispensável para monitorar vacinação, mas algumas perguntas exigem desenho analítico ou fontes complementares.

Tabela 14.26: Perguntas que exigem SI-PNI combinado com outras evidências

Pergunta	Por que o SI-PNI sozinho não basta	Complementos possíveis
A vacina evitou adoecimento?	Efetividade exige comparar vacinados e não vacinados com controle de confundimento	SINAN, SIVEP-Gripe, SIM, desenho de coorte, caso-controle ou teste-negativo
A pessoa está imunologicamente protegida?	Registro de dose não mede resposta imune individual	Estudos imunológicos, sorologia, literatura clínica
Houve evento adverso causado pela vacina?	ESAVI é notificação inicial, não causalidade automática	Investigação epidemiológica e classificação clínica
A baixa cobertura reflete hesitação vacinal?	Registro não mede motivo da não vacinação	Inquéritos, estudos qualitativos, dados de acesso e comunicação
O serviço aplicou vacina com qualidade técnica?	Sistema registra evento, não observa técnica de aplicação	Supervisão, auditoria, sala de vacina e rede de frio
A população não vacinada é exatamente conhecida?	Denominadores e identificação podem ter incertezas	POP, SINASC, cadastros locais, APS e busca ativa

14.18 Limitações

Tabela 14.27: Limitações recorrentes do SI-PNI

Limitação	Consequência analítica
Sub-registro ou atraso de envio	Numeradores e coberturas podem ficar subestimados
Duplicidade ou identificação inconsistente	Pessoas vacinadas e esquemas completos podem ser mal estimados
Denominador incerto	Coberturas podem ficar acima ou abaixo do real
Mudanças no calendário	Séries históricas exigem versionamento das regras
Diferença entre residência e aplicação	Produção por estabelecimento não equivale à cobertura do território
Transição de sistemas	Quebras entre SI-PNI antigo, novo SI-PNI e RNDS podem afetar comparabilidade
Microdados anonimizados	Linkage individual público é limitado por privacidade
Evento adverso notificado	Notificação não prova causalidade sem investigação

14.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SI-PNI, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir dose aplicada, pessoa vacinada, dose válida e esquema completo;
- separar vacinação de rotina, campanhas, Covid-19 e estratégias especiais;
- definir se o território é residência da pessoa ou local de aplicação;
- documentar calendário, idade-alvo, intervalo entre doses e regra vigente;

- escolher denominador compatível com numerador e período;
- verificar completitude, duplicidade, oportunidade e data de extração;
- interpretar coberturas acima de 100% como sinal para investigação metodológica;
- combinar com SINASC, POP, CNES, SISAPS/SISAB ou SINAN apenas quando a unidade de análise estiver clara.

14.20 Bibliografia recomendada

14.20.1 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações* (MORAES et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil* (ARAÚJO et al., 2024). Disponível [aqui](#).

15 RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

15.1 Resumo

Tabela 15.1: Características gerais da RNDS

Característica	Descrição
Ano de instituição normativa	2020, pela Portaria nº 1.434/2020
Natureza	Plataforma nacional de interoperabilidade em saúde
Escopo	Integração e troca segura de informações clínicas, assistenciais, de vigilância e gestão
Unidade de informação	Documento, recurso ou evento clínico padronizado por modelo de informação
Padrão tecnológico	Modelos informacionais e computacionais, com uso de FHIR e terminologias padronizadas
Abrangência	Estabelecimentos públicos e privados, sistemas nacionais, sistemas locais e órgãos gestores integrados
Uso central	Continuidade do cuidado, acesso do cidadão, apoio à gestão, integração entre sistemas e transformação digital do SUS

A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é a plataforma oficial de interoperabilidade do Ministério da Saúde. Sua função não é substituir todos os sistemas de informação em saúde, mas permitir que dados produzidos em diferentes sistemas, serviços e pontos de atenção sejam compartilhados de forma segura e padronizada (BRASIL, 2026a).

A RNDS muda a lógica de parte da informação em saúde: em vez de cada sistema permanecer isolado, os registros passam a poder circular por uma infraestrutura nacional de troca de dados. Isso é relevante para continuidade do cuidado, acesso do cidadão aos próprios registros, apoio à decisão clínica, gestão, vigilância e monitoramento.

A tabela resume a RNDS como plataforma, mas essa palavra precisa ser interpretada com cuidado. Plataforma, aqui, não significa apenas um site ou uma aplicação acessada por usuários finais. Significa uma infraestrutura que recebe, valida, organiza e disponibiliza registros segundo regras técnicas e institucionais. O dado que chega à RNDS pode ter sido produzido em um prontuário, em um sistema nacional, em um sistema local, em um laboratório, em um serviço privado ou em uma aplicação de gestão. O ponto comum é que, para circular na rede, esse dado precisa seguir padrões definidos.

Essa característica torna a RNDS diferente das bases tradicionalmente usadas em epidemiologia e gestão. Quando se trabalha com SIM ou SINASC, por exemplo, a pergunta inicial costuma ser “qual evento foi registrado?”. Na RNDS, a pergunta inicial precisa ser anterior: “qual fluxo de informação gerou este registro e por qual modelo ele foi compartilhado?”. A resposta condiciona a interpretação de cobertura, atraso, duplicidade, completitude e finalidade de uso.

Nota

Interoperabilidade. Neste capítulo, interoperabilidade significa a capacidade de sistemas diferentes trocarem informações de saúde de forma tecnicamente compatível, semanticamente compreensível e juridicamente governada.

15.2 Como ler este capítulo

A RNDS não deve ser lida como mais uma base de microdados pública. Ela é uma infraestrutura de troca, integração e consulta de dados de saúde. Por isso, o capítulo enfatiza arquitetura, modelos de informação, governança, privacidade e usos analíticos indiretos.

Tabela 15.2: Formas de uso do capítulo por diferentes públicos

Público	O que deve procurar no capítulo
Estudantes	A diferença entre sistema de informação, plataforma de interoperabilidade e base aberta
Gestores	Como a RNDS apoia continuidade do cuidado, integração de sistemas e planejamento
Profissionais de saúde	Como registros podem acompanhar a trajetória do cidadão entre pontos de atenção
Pesquisadores	Limites de acesso, qualidade, padronização e uso secundário dos dados
Analistas e integradores	Modelos de informação, FHIR, terminologias, autenticação, validação e rastreabilidade

Esses públicos não usam a RNDS do mesmo modo. Para estudantes, ela é uma oportunidade de entender a passagem de sistemas isolados para uma arquitetura de interoperabilidade. Para gestores, ela representa uma infraestrutura de coordenação: permite enxergar se informações circulam entre serviços, se há atrasos e se a rede está produzindo registros com qualidade suficiente. Para profissionais, o valor está na possibilidade de consultar informações relevantes no momento do cuidado, desde

que o acesso seja autorizado e o registro exista. Para pesquisadores, o interesse está menos no acesso direto à plataforma e mais nos produtos derivados, nos limites de uso secundário e nos efeitos da integração sobre a qualidade das informações.

Essa diferença de uso explica por que o capítulo não se organiza como um manual de extração de microdados. A RNDS é um objeto híbrido: parte tecnologia, parte governança, parte política pública de saúde digital. Entender essa combinação é mais importante do que memorizar nomes de modelos ou endpoints.

15.3 Quando usar a RNDS

Use a RNDS como referência quando a pergunta envolve integração de registros clínicos, interoperabilidade entre sistemas, acesso do cidadão ao histórico de saúde, troca de documentos clínicos, ou avaliação da transformação digital do SUS.

Tabela 15.3: Perguntas comuns relacionadas à RNDS

Pergunta	Usar RNDS para	Cuidado principal
Como um registro clínico circula entre sistemas?	Entender modelos de informação, envio, validação e consulta	Nem todo sistema está integrado ou no mesmo grau de maturidade
Como acompanhar a trajetória do cidadão?	Consultar registros integrados por diferentes pontos de atenção	Acesso depende de autorização, perfil e finalidade
Como integrar um sistema local ao SUS Digital?	Seguir guia, modelos, autenticação e testes de integração	Integração é processo técnico, jurídico e organizacional
Como verificar se uma vacina aparece no histórico?	Entender o fluxo do SI-PNI/RIA para a RNDS	Ausência pode ser atraso, não ausência de vacinação

Pergunta	Usar RNDS para	Cuidado principal
Como usar dados para gestão?	Utilizar informações agregadas e indicadores derivados	Microdados identificáveis não são dados abertos
Como avaliar interoperabilidade?	Medir completitude, oportunidade, conformidade e uso dos modelos	Integração técnica não garante qualidade clínica

As perguntas da tabela têm um ponto em comum: todas dependem da existência de um fluxo integrado. A RNDS é útil quando o problema envolve circulação de informação entre sistemas, continuidade da trajetória assistencial ou padronização de registros. Ela é menos adequada quando a pergunta pode ser respondida diretamente por um sistema finalístico já consolidado, como óbitos no SIM, nascimentos no SINASC ou internações financiadas pelo SUS no SIH.

Também é importante separar “usar a RNDS” de “acessar a RNDS”. Um gestor pode usar indicadores derivados da RNDS sem consultar registros individuais. Um cidadão pode acessar registros próprios pelo Meu SUS Digital sem conhecer o modelo computacional que permitiu a integração. Um pesquisador pode estudar uma base pública derivada, anonimizada ou agregada, sem ter acesso à infraestrutura transacional. O termo RNDS, portanto, pode aparecer em diferentes níveis de proximidade com o dado original.

Aviso

A RNDS não é sinônimo de dado aberto. Muitos registros trafegam em nível individual e são protegidos por sigilo, LGPD, controle de acesso e finalidade de uso.

15.4 Histórico e base normativa

A RNDS foi instituída no contexto do Programa Conecte SUS, formalizado pela Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020 (BRASIL, 2020). A norma definiu a RNDS como componente do Sistema Nacional de Informações em Saúde, voltado à integração e interoperabilidade de informações em saúde entre estabelecimentos públicos e privados e órgãos gestores.

O Programa Conecte SUS buscou articular informatização da atenção à saúde, integração dos estabelecimentos e acesso de cidadãos, profissionais e gestores às informações em saúde. A RNDS se tornou a infraestrutura nacional para viabilizar essa troca de registros.

Com a pandemia de Covid-19, a RNDS ganhou centralidade operacional, especialmente na integração de resultados laboratoriais e vacinação. Posteriormente, a agenda se ampliou para modelos de atendimento clínico, imunização de rotina, regulação assistencial, documentos clínicos e outras trocas de informação em saúde.

Essa trajetória ajuda a entender por que a RNDS tem uma natureza diferente dos sistemas clássicos apresentados neste livro. SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES e SI-PNI foram organizados em torno de eventos, cadastros, produção, vigilância ou programas específicos. A RNDS, por sua vez, foi criada para permitir que informações produzidas nesses e em outros ambientes circulem de forma padronizada. Ela não inaugura a necessidade de qualidade do registro, mas aumenta a importância de padrões comuns, identificação confiável, governança de acesso e rastreabilidade.

Na prática, a implantação da RNDS é incremental. Alguns tipos de registro, serviços, sistemas e territórios podem estar mais integrados do que outros. Por isso, ao interpretar qualquer produto associado à RNDS, é necessário perguntar qual modelo de informação está em uso, que sistemas de origem enviam dados, em que período ocorreu a integração, quais registros foram rejeitados e quais regras de acesso ou disseminação foram aplicadas.

15.5 O que a RNDS é e o que não é

Tabela 15.4: Escopo conceitual da RNDS

A RNDS é	A RNDS não é
Plataforma nacional de interoperabilidade	Um único prontuário eletrônico usado por todos os serviços
Infraestrutura para troca segura de dados	Substituta automática de SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES ou SI-PNI
Repositório e barramento de documentos e eventos padronizados	Base pública irrestrita de microdados identificáveis
Componente da transformação digital do SUS	Garantia de que todo registro clínico do país já está integrado
Camada de integração entre sistemas	Solução completa para problemas de qualidade do registro local

Essa distinção é importante. A RNDS conecta sistemas, mas a qualidade do que circula depende do registro original, do modelo de informação, da identificação correta da pessoa, da conformidade técnica, da governança e do uso adequado por profissionais e gestores.

O lado “não é” da tabela é tão importante quanto o lado “é”. A expectativa de um prontuário único nacional pode levar a interpretações equivocadas: a RNDS não contém necessariamente toda a história clínica de uma pessoa, nem garante que todos os serviços de saúde do país enviem todos os registros no mesmo prazo e com a mesma qualidade. Ela cria as condições para que registros padronizados circulem, mas a cobertura real depende de adesão, maturidade tecnológica, processos locais, qualidade dos identificadores e regras de integração.

Também não se deve imaginar que a RNDS substitui os sistemas já existentes. Sistemas como SI-PNI, CNES, SIA, SIH e SINAN continuam tendo finalidades próprias. A RNDS pode

receber, articular ou disponibilizar informações relacionadas a esses sistemas, mas não elimina suas lógicas de produção, seus instrumentos, seus conceitos e suas limitações. Em muitos casos, a análise correta exige combinar a informação integrada com o conhecimento do sistema de origem.

15.6 Arquitetura em camadas

A RNDS pode ser entendida como uma arquitetura em camadas. A primeira camada é o processo de trabalho que produz o registro: atendimento, vacinação, exame, regulação, dispensação ou outro evento de saúde. A segunda é o sistema de origem, como prontuário eletrônico, sistema laboratorial, sistema de imunização, solução local, sistema privado ou aplicação nacional. A terceira é a camada de padronização, na qual os dados são organizados segundo modelos de informação e modelos computacionais. A quarta é a camada de interoperabilidade, responsável por autenticação, envio, validação, armazenamento, consulta e auditoria. A quinta é a camada de uso, que inclui cidadão, profissional, gestor, integrador, vigilância, pesquisa e produtos de disseminação.

Separar essas camadas evita um erro comum: atribuir à RNDS problemas que nasceram no processo de trabalho ou, inversamente, supor que a integração técnica corrigiu problemas de preenchimento. Uma informação pode ser tecnicamente aceita e ainda ser clinicamente incompleta; também pode ser clinicamente útil, mas inadequada para uma análise estatística sem tratamento adicional.

Tabela 15.5: Camadas conceituais da RNDS

Camada	Exemplo	Pergunta de controle
Processo de trabalho	Atendimento, vacinação, exame, regulação	O evento foi registrado no momento e no contexto corretos?

Camada	Exemplo	Pergunta de controle
Sistema de origem	Prontuário, sistema local, SI-PNI, laboratório	O sistema captura os campos necessários?
Padronização	Modelo informacional, modelo computacional, terminologia	O dado foi mapeado corretamente para o padrão nacional?
Interoperabilidade	Autenticação, envio, validação, consulta	O registro foi aceito, rejeitado, atualizado ou cancelado?
Uso	Meu SUS Digital, SUS Digital Profissional, gestão, painéis	A finalidade e o perfil de acesso são compatíveis?

A tabela de camadas ajuda a localizar problemas. Se um registro de vacinação não aparece, o problema pode estar na sala de vacina, no sistema de registro, no envio à RNDS, na validação, na identificação do cidadão ou na interface de consulta. Cada camada exige uma investigação diferente. Cobrar apenas a “RNDS” como se fosse uma única base estática pode esconder a etapa real em que ocorreu a falha.

Essa visão em camadas também ajuda na avaliação de maturidade. Um território pode ter bons sistemas locais, mas baixa capacidade de integração. Outro pode enviar registros em grande volume, mas com muitos erros semânticos. Outro pode ter integração tecnicamente estável, mas baixo uso pelos profissionais no ponto de cuidado. A transformação digital em saúde depende de todas essas dimensões ao mesmo tempo.

15.7 Fluxo de informação

O fluxo básico da RNDS começa em um sistema de origem, passa por transformação para um modelo padronizado, autenticação,

envio, validação e armazenamento ou disponibilização para consulta autorizada.

Tabela 15.6: Etapas gerais do fluxo de integração com a RNDS

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Registro local	Dado nasce no prontuário, sistema laboratorial, vacinal, regulatório ou outro sistema	Qualidade depende do processo de trabalho
Mapeamento	Informação é convertida para modelo de informação da RNDS	Campos locais precisam corresponder ao modelo nacional
Codificação	Uso de terminologias e identificadores padronizados	Códigos incorretos reduzem interoperabilidade semântica
Autenticação	Sistema integrador se identifica e solicita acesso	Segurança e credenciais são parte da governança
Envio	Documento ou recurso é transmitido à RNDS	Falhas de integração podem gerar atraso ou rejeição
Validação	RNDS avalia estrutura, obrigatoriedade e regras do modelo	Registro aceito tecnicamente ainda pode ter problema clínico
Consulta	Informação é disponibilizada conforme perfil e finalidade	Acesso depende de autorização, contexto e proteção de dados

Esse fluxo também cria diferenças temporais importantes. A data do atendimento, a data de registro no sistema local, a data de envio à RNDS, a data de validação e a data de dis-

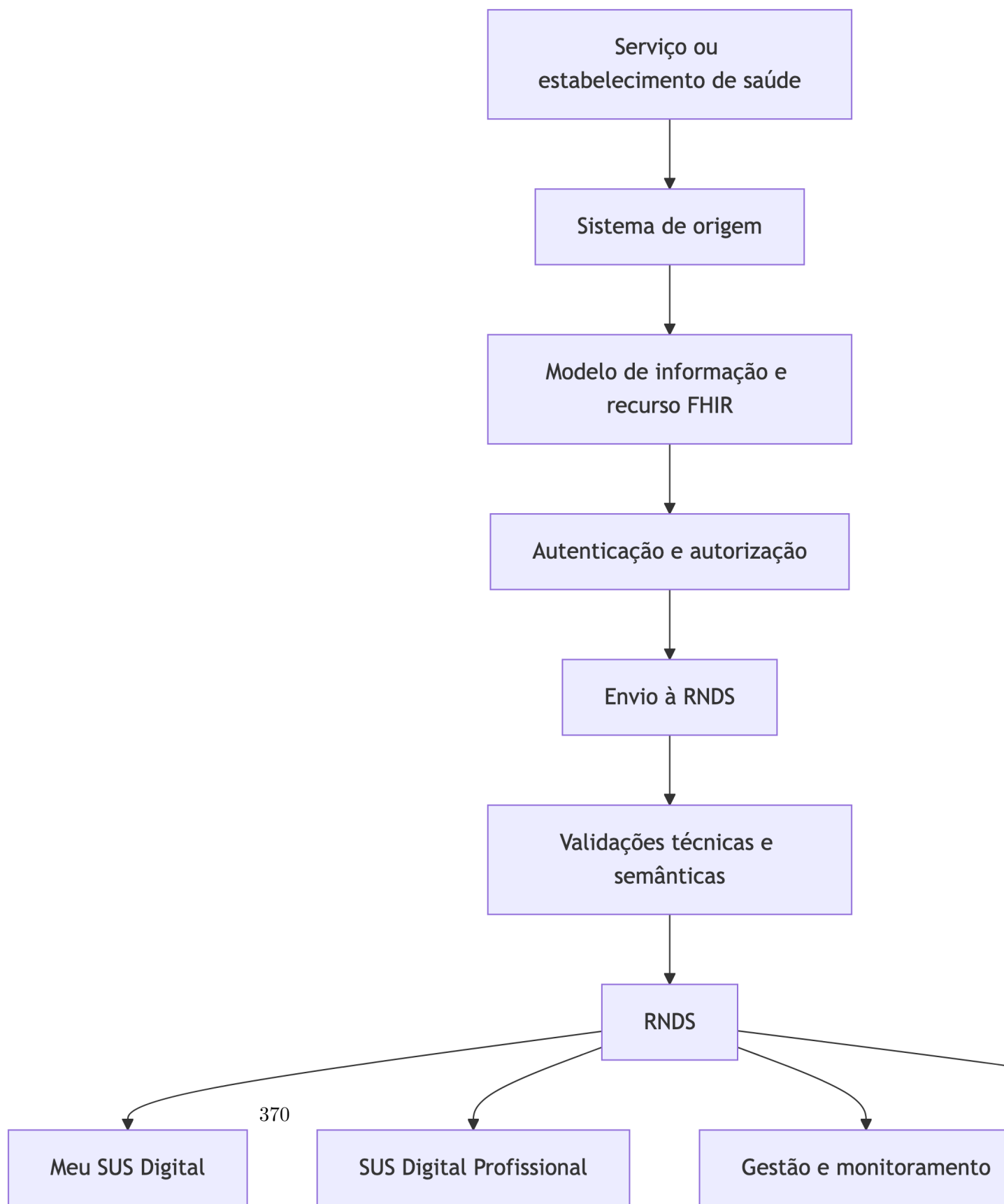


Figura 15.1: Fluxo simplificado de integração com a RNDs

ponibilização para consulta podem ser diferentes. Em análises operacionais, esses intervalos ajudam a medir oportunidade e gargalos de integração. Em análises assistenciais, eles ajudam a explicar por que um registro esperado ainda não aparece para o cidadão ou para o profissional.

Quando um registro não está disponível, há várias hipóteses possíveis: o evento não ocorreu, ocorreu mas não foi registrado, foi registrado em sistema não integrado, foi enviado com erro, foi rejeitado, ainda está em processamento, foi associado a identificador incorreto ou não está acessível ao perfil que realizou a consulta. A RNDS exige, portanto, uma leitura de fluxo, não apenas uma leitura de presença ou ausência.

15.8 Modelos de informação

A RNDS opera por modelos de informação e modelos computacionais. O modelo de informação define quais dados devem ser enviados, sua estrutura, cardinalidade, significado e regras. O modelo computacional define como esses dados são representados tecnicamente.

Tabela 15.7: Exemplos de modelos de informação relacionados à RNDS

Modelo	O que registra	Uso principal	Cuidado
REL	Resultado de Exames Laboratoriais	Compartilhar resultados laboratoriais padronizados	Exige identificação do exame, resultado, método e unidade quando aplicável

Modelo	O que registra	Uso principal	Cuidado
RAC	Registro de Atendimento Clínico	Registrar atendimento clínico na atenção básica, especializada ou domiciliar	Não substitui o prontuário completo
RIA-C	Registro de Imunobiológico Administrado em Campanha	Vacinação em campanhas, como Covid-19	Campanha, produto, dose e público precisam estar claros
RIA-R	Registro de Imunobiológico Administrado em Rotina	Vacinas do calendário e rotina de imunização	Idade, dose, imunobiológico e estabelecimento são essenciais
RIRA/MIRA	Regulação assistencial	Solicitações, encaminhamentos e dados da regulação do acesso	Status e evento regulatório devem ser interpretados corretamente

O portal oficial da RNDS descreve modelos como REL, RAC, RIA e RIRA, e informa que a modelagem segue o padrão Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) (BRASIL, 2026b). O guia de integração reúne orientações para gestores e integradores, incluindo modelos informacionais e computacionais (BRASIL, 2026c). O compartilhamento de dados de regulação do acesso, por exemplo, passou a usar o Modelo de Informação da Regulação Assistencial (MIRA) como referência para envio de informações à RNDS (BRASIL, 2026d).

O modelo de informação é a ponte entre a linguagem clínica, administrativa ou programática e a representação computacional.

Ele define se um campo é obrigatório, qual é sua cardinalidade, que tipo de dado deve ser informado, quais blocos compõem o registro e quais regras precisam ser respeitadas. Para o analista, o modelo funciona como um dicionário conceitual: sem ele, é difícil saber se duas variáveis aparentemente parecidas representam a mesma coisa.

i Nota

O conjunto de modelos evolui. Antes de implementar ou analisar uma integração, consulte o guia oficial da RNDS e a versão do modelo específico.

15.9 FHIR, terminologias e semântica

FHIR é um padrão para troca de informações em saúde. Na RNDS, ele ajuda a representar recursos como paciente, organização, profissional, atendimento, observação, imunização e documentos de forma computacionalmente interoperável.

Tabela 15.8: Camadas de interoperabilidade relevantes na RNDS

Camada	Pergunta de controle
Sintática	O arquivo ou recurso tem a estrutura esperada?
Semântica	O campo significa a mesma coisa para quem envia e para quem recebe?
Terminológica	O código usado pertence à terminologia correta?
Identificação	Pessoa, estabelecimento, profissional e sistema estão identificados corretamente?
Temporal	Data do evento, data do registro e data de envio estão diferenciadas?

Camada	Pergunta de controle
Contextual	O registro tem contexto assistencial, estabelecimento e finalidade definidos?

Terminologias controladas, como LOINC para exames laboratoriais, ajudam a reduzir ambiguidade e permitir interpretação comum entre sistemas. Ainda assim, a existência de um código não garante que o registro local tenha sido produzido corretamente.

Na perspectiva da RNDS, FHIR não deve ser visto apenas como uma tecnologia para desenvolvedores. Ele expressa uma forma de organizar a informação em recursos, perfis, extensões e operações. O guia de implementação da RNDS detalha esse contrato computacional para integradores e profissionais que precisam compreender o conteúdo trocado com a rede (BRASIL, 2026e). Para quem analisa dados, a consequência prática é que mudanças no perfil FHIR, no modelo informacional ou na terminologia usada podem alterar a comparabilidade entre períodos e sistemas.

As camadas da tabela mostram que interoperabilidade não é uma propriedade única. Um registro pode ser interoperável do ponto de vista sintático, porque tem a estrutura esperada, mas frágil do ponto de vista semântico, porque o campo foi interpretado de modo diferente no sistema de origem. Pode usar um código válido, mas inadequado para o exame ou procedimento realizado. Pode estar bem codificado, mas associado ao cidadão errado. Por isso, a qualidade da RNDS não deve ser avaliada apenas por volume de mensagens aceitas.

Em análises de dados, essa distinção é decisiva. Se dois sistemas enviam o mesmo tipo de registro, mas um deles usa terminologias com maior precisão e outro usa categorias genéricas, os resultados agregados podem parecer comparáveis sem serem de fato equivalentes. A interoperabilidade semântica é o que permite transformar integração técnica em informação confiável para cuidado, gestão e pesquisa.

15.10 Identificadores essenciais

A interoperabilidade depende de identificação confiável. Sem identificadores consistentes, a RNDS perde capacidade de conectar registros da trajetória do cidadão.

Tabela 15.9: Identificadores importantes para interpretar registros integrados à RNDS

Identificador	O que representa	Cuidado
CNS ou CPF	Identificação nacional do cidadão nos modelos que exigem identificação individual	Erros impedem vínculo correto de registros
CNES	Estabelecimento de saúde	Deve ser compatível com o serviço e período
Profissional	Profissional ou papel assistencial, conforme modelo	Nem todo modelo público expõe a mesma granularidade
Sistema de origem	Aplicação que produziu ou enviou o registro	Útil para auditoria e diagnóstico de integração
Documento ou evento	Registro enviado à RNDS	Pode ter versões, retificações ou cancelamentos
Data e hora	Evento, registro, envio ou atualização	Datas diferentes respondem a perguntas diferentes

Os identificadores são o eixo que permite recompor trajetórias. Sem identificação consistente do cidadão, registros de uma mesma pessoa podem ficar separados. Sem identificação correta do estabelecimento, não é possível interpretar onde o evento foi

produzido. Sem identificação do sistema de origem, torna-se difícil rastrear falhas, reenvios, mudanças de versão ou diferenças de qualidade entre fornecedores e serviços.

As datas merecem atenção especial. A data do evento costuma responder à pergunta clínica ou epidemiológica. A data de envio informa oportunidade da integração. A data de processamento ou extração informa quando aquela informação ficou disponível para análise. Em uma base derivada, confundir essas datas pode deslocar artificialmente séries temporais, principalmente em períodos recentes ou em momentos de mudança de sistema.

 Aviso

Identificação incorreta de pessoa ou estabelecimento é um problema clínico, operacional e analítico. Pode fragmentar a trajetória do cidadão, duplicar registros ou associar informação ao contexto errado.

15.11 Acesso e perfis de uso

O acesso à RNDS varia conforme perfil, finalidade e autorização. Cidadãos acessam seus próprios registros por aplicativos e serviços digitais, profissionais acessam informações em contexto assistencial, gestores acompanham dados para planejamento e monitoramento, e integradores usam ambientes e guias técnicos para conexão de sistemas.

Tabela 15.10: Perfis de uso da RNDS

Perfil	Forma de uso	Cuidado
Cidadão	Consulta de registros próprios no Meu SUS Digital	Disponibilidade depende de integração e processamento
Profissional de saúde	Consulta em contexto assistencial autorizado	Acesso deve respeitar finalidade e sigilo

Perfil	Forma de uso	Cuidado
Gestor	Monitoramento, painéis e informações agregadas	Agregado não substitui auditoria individual
Integrador	Envio e consulta por APIs e modelos técnicos	Precisa cumprir requisitos de segurança e conformidade
Pesquisador	Uso secundário mediante governança e bases apropriadas	Microdados identificáveis não são acesso aberto

A diferença entre perfis não é apenas operacional; ela define o que pode ser visto e por quê. O cidadão consulta seus próprios registros, o profissional acessa informações relacionadas ao cuidado, o gestor trabalha com monitoramento e planejamento, o integrador precisa de documentação técnica, e o pesquisador depende de bases, autorizações e regras de uso secundário. Cada perfil tem limites distintos porque a RNDS lida com dados sensíveis.

Esse desenho ajuda a evitar duas confusões frequentes. A primeira é imaginar que, se o dado existe na RNDS, qualquer ator pode consultá-lo. A segunda é supor que uma base agregada ou anonimizada tem o mesmo significado que o registro individual original. Entre o registro transacional e o indicador público há etapas de seleção, proteção, transformação e governança.

15.11.1 RNDS e dados abertos

A RNDS pode alimentar bases abertas ou painéis, mas isso não significa que a RNDS seja diretamente uma base aberta. Dados individualizados de saúde têm proteção legal e exigem controle de acesso.

Tabela 15.11: Diferenças entre RNDS, dados abertos e produtos de disseminação

Situação	Interpretação
Registro individual na RNDS	Informação protegida, acessível conforme perfil e finalidade
Base anonimizada no OpenDataSUS	Produto de disseminação pública, com regras próprias
Painel agregado	Saída para monitoramento e transparência
Extração para pesquisa	Depende de autorização, base legal, ética e governança

Uma base aberta derivada da RNDS deve ser analisada como produto de disseminação, não como espelho integral da plataforma. Ela pode ter filtros, anonimização, agregação, supressão de campos, mudança de layout, regras de deduplicação e periodicidade própria. O OpenDataSUS, por exemplo, pode disponibilizar bases relacionadas a registros integrados, mas essas bases não autorizam inferir que todos os registros individualizados da RNDS estejam publicamente disponíveis.

Para pesquisa, essa distinção muda o desenho do estudo. Se o objetivo é avaliar um indicador público, a base aberta pode ser suficiente. Se o objetivo é compreender o fluxo de integração, pode ser necessário estudar metadados de envio, rejeição e processamento. Se o objetivo envolve trajetória individual, linkage ou decisão clínica, entram requisitos éticos, jurídicos e institucionais muito mais restritos.

15.12 Qualidade dos dados

A RNDS não resolve automaticamente problemas de qualidade. Ela pode tornar problemas mais visíveis, mas depende do registro original, da integração e da validação.

Tabela 15.12: Dimensões de qualidade na RNDS

Dimensão	Checagem
Completitude	Campos obrigatórios e relevantes foram preenchidos?
Conformidade	O recurso segue o modelo e a versão esperados?
Consistência	Idade, sexo, datas, códigos, estabelecimento e evento são compatíveis?
Oportunidade	O envio ocorreu próximo ao evento?
Identificação	Cidadão, estabelecimento e profissional foram identificados corretamente?
Duplicidade	O mesmo evento foi enviado mais de uma vez?
Retificação	Há regra para corrigir, substituir ou cancelar registros?
Rastreabilidade	É possível identificar origem, data, versão e sistema responsável?

As dimensões de qualidade se acumulam. Um registro completo, mas enviado com grande atraso, pode ser útil para histórico clínico, mas inadequado para vigilância oportuna. Um registro oportuno, mas incompleto, pode sinalizar atividade assistencial sem permitir análise detalhada. Um registro conforme ao modelo, mas semanticamente impreciso, pode passar por validações automáticas e ainda assim induzir interpretação errada.

Por isso, a qualidade deve ser avaliada em relação à pergunta. Para continuidade do cuidado, pode ser mais importante que o registro esteja disponível rapidamente e associado à pessoa correta. Para pesquisa, pode ser mais importante conhecer regras de deduplicação, completitude e versão do modelo. Para gestão da integração, rejeições, atrasos e falhas de autenticação podem ser tão importantes quanto o conteúdo clínico.

15.12.1 Validação mínima

Antes de usar informação derivada da RNDS, documente:

- modelo de informação usado;
- versão do modelo;
- sistema de origem;
- período do evento;
- data de envio ou extração;
- regra de identificação da pessoa;
- regra de deduplicação;
- tratamento de registros rejeitados, retificados ou cancelados;
- diferença entre ausência de dado e ausência de evento.

Essa validação mínima funciona como uma ficha metodológica. Sem ela, a análise fica difícil de reproduzir e de comparar com outros períodos ou territórios. Em especial, registros rejeitados ou corrigidos não devem ser tratados como detalhe técnico secundário: eles podem alterar volumes, coberturas e interpretações sobre desempenho dos serviços.

A diferença entre ausência de dado e ausência de evento é uma das mais importantes. Se uma vacina não aparece no histórico, isso pode significar que a dose não foi aplicada, mas também pode significar atraso de envio, falha de integração, erro de identificação ou restrição de visualização. O mesmo raciocínio vale para exames, atendimentos e solicitações de regulação.

15.13 Privacidade, segurança e governança

A RNDS lida com dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Por isso, seu uso deve respeitar a LGPD, sigilo profissional, segurança da informação, finalidade, necessidade, controle de acesso, rastreabilidade e governança institucional (BRASIL, 2026a).

Tabela 15.13: Princípios relevantes para uso da RNDS

Princípio	Implicação prática
Finalidade	O acesso precisa ter motivo assistencial, de gestão, vigilância ou outro fundamento legítimo
Necessidade	Deve-se acessar apenas o necessário para a finalidade
Segurança	Autenticação, autorização, criptografia e auditoria são requisitos estruturais
Transparência	Cidadão deve ter meios de conhecer e acessar seus registros conforme regras vigentes
Responsabilização	Sistemas e usuários devem ser rastreáveis
Governança	Uso secundário exige regras, papéis e responsabilidades definidos

Esses princípios tornam a governança parte do próprio dado. Em sistemas de informação tradicionais, muitas análises começam pelo arquivo já disseminado. Na RNDS, especialmente quando se fala em registros individualizados, a primeira questão é se a finalidade do acesso é legítima e compatível com o perfil do usuário. A existência técnica da informação não elimina os requisitos de sigilo, necessidade e responsabilização.

Para instituições, isso implica criar processos claros: quem pode acessar, em que contexto, com qual autenticação, como os acessos são auditados, por quanto tempo registros são mantidos e como incidentes são tratados. Para pesquisadores, implica separar bases públicas, bases anonimizadas, dados pseudonimizados e dados identificáveis, cada um com exigências diferentes.

 Aviso

O fato de um dado estar tecnicamente disponível não significa que ele possa ser usado para qualquer finalidade. A finalidade de uso é parte central da governança da RNDS.

15.14 Relação com outros sistemas

A RNDS se relaciona com vários sistemas, mas a relação não é sempre a mesma. Em alguns casos, sistemas enviam registros para a RNDS; em outros, usam a RNDS para consulta; em outros, bases públicas são derivadas de dados integrados.

Tabela 15.14: Relações frequentes entre RNDS e outros sistemas

Sistema ou área	Relação com a RNDS	Cuidado
SI-PNI (Capítulo 14)	Registros de imunização podem ser integrados por RIA	Dose, pessoa, residência e aplicação precisam ser diferenciadas
SISAPS/SISAB (Capítulo 13)	Registros da APS podem compor fluxos de atendimento e vacinação	Fluxos intermediários podem gerar atraso
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimentos precisam estar identificados	CNES deve estar válido e compatível com o evento
SINAN (Capítulo 9)	Vigilância pode se beneficiar de integração e documentos clínicos	Notificação e atendimento são eventos diferentes
SIA/SIH (Capítulo 8; Capítulo 7)	Produção e internação podem dialogar com trajetória assistencial	Faturamento/produção não equivale a prontuário completo

Sistema ou área	Relação com a RNDS	Cuidado
Meu SUS Digital	Interface para cidadão consultar registros	Registro aparece se foi integrado e processado

A relação com outros sistemas deve ser lida como uma relação de interoperabilidade, não como fusão completa. O CNES continua sendo a referência para caracterizar estabelecimentos; o SIA e o SIH continuam organizando produção ambulatorial e hospitalar; o SINAN continua estruturando a notificação de agravos; o SI-PNI organiza registros de imunização; e sistemas de APS produzem informações próprias sobre cuidado longitudinal. A RNDS pode conectar partes desses fluxos, mas cada fonte mantém sua lógica institucional.

Essa distinção é particularmente importante quando se combinam dados. Um atendimento clínico, uma notificação de agravo e um procedimento faturado podem estar relacionados ao mesmo problema de saúde, mas não são o mesmo evento. A RNDS pode tornar essas peças mais visíveis em uma trajetória, mas a interpretação depende de conceitos epidemiológicos, assistenciais e administrativos.

15.15 Exemplos de uso

15.15.1 Continuidade do cuidado

Uma pessoa atendida em uma UBS, depois em um serviço especializado e posteriormente em outro município pode ter registros consultáveis por profissionais autorizados, desde que os sistemas estejam integrados e os dados tenham sido enviados corretamente.

Tabela 15.15: Checagens para uso assistencial da trajetória do cidadão

Elemento	Pergunta
Identificação do cidadão	Os registros pertencem à mesma pessoa?
Contexto assistencial	Qual serviço produziu cada registro?
Tempo	Quando o evento ocorreu e quando foi enviado?
Modelo	O registro é atendimento, exame, imunização ou regulação?
Acesso	O profissional tem autorização e contexto para consultar?

No cuidado direto, o maior ganho esperado é reduzir fragmentação informacional. Um profissional que atende uma pessoa fora de seu serviço habitual pode ter acesso a registros que antes ficariam restritos a outro sistema ou município. Isso pode ajudar a evitar repetição de exames, melhorar a continuidade terapêutica e qualificar decisões clínicas.

Esse uso, porém, só funciona se os registros forem compreensíveis e confiáveis. Saber que existe um resultado laboratorial é diferente de saber se ele está completo, se foi produzido pelo método esperado, se pertence ao mesmo episódio de cuidado e se deve orientar uma decisão imediata. A RNDS melhora a circulação da informação, mas não substitui julgamento clínico nem leitura contextual do registro.

15.15.2 Monitoramento de integração

Gestores podem acompanhar se sistemas e estabelecimentos estão enviando registros dentro do esperado.

Tabela 15.16: Exemplos de indicadores de monitoramento da integração

Indicador	Interpretação	Cuidado
Estabelecimentos integrados	Serviços com capacidade de enviar registros	Integração técnica não garante uso cotidiano

Indicador	Interpretação	Cuidado
Registros enviados	Volume de documentos ou eventos	Pode refletir produção, atraso ou reenvio
Registros rejeitados	Falhas de validação	Exige análise por regra de rejeição
Tempo até envio	Oportunidade da informação	Varia por sistema de origem
Completitude por campo	Qualidade do registro	Campos opcionais podem ser críticos para análise

O monitoramento de integração deve combinar volume, qualidade e oportunidade. Um crescimento de registros enviados pode indicar expansão real do uso, mas também pode refletir reenvio, correção de atraso ou mudança no sistema de origem. Da mesma forma, uma queda pode indicar redução de produção assistencial, falha de integração, alteração de regra de validação ou interrupção temporária de envio.

Uma boa rotina de monitoramento compara o esperado com o observado. Para um estabelecimento que realiza vacinação diariamente, por exemplo, longos períodos sem envio precisam ser investigados. Para um laboratório integrado, a proporção de resultados rejeitados pode indicar problema de mapeamento de exames, unidade de medida, identificação do cidadão ou versão do modelo. Para regulação, mudanças na distribuição de status podem refletir tanto reorganização do acesso quanto mudança no modo de registrar solicitações.

15.15.3 Uso secundário de dados

Dados integrados podem apoiar planejamento, vigilância e pesquisa, mas uso secundário exige governança. A unidade de análise pode ser documento, evento, pessoa, estabelecimento, território ou período. Cada escolha muda o denominador e a interpretação.

No uso secundário, a principal decisão metodológica é transformar registros de interoperabilidade em unidades analíticas. Um

documento clínico pode conter mais de uma informação relevante; uma pessoa pode ter vários registros; um mesmo evento pode ser corrigido; e um estabelecimento pode enviar dados por mais de um sistema. Por isso, análises derivadas da RNDS precisam explicitar regras de deduplicação, seleção de versão, janela temporal e vínculo entre pessoa, evento e território.

15.15.4 Exemplos de leitura analítica

Um resultado laboratorial integrado à RNDS pode responder se determinado exame foi registrado e disponibilizado, mas não substitui sozinho a investigação clínica. Para interpretar esse registro, é necessário observar exame, método, resultado, unidade, referência, data da coleta, data do resultado, laboratório, identificação do cidadão e contexto assistencial.

Um registro de imunização pode indicar dose aplicada, imunobiológico, lote, estabelecimento e data de vacinação. Para estimar cobertura vacinal, porém, é preciso definir população-alvo, calendário, doses válidas, residência, duplicidades e atraso de envio. A mesma base pode servir para acompanhar produção de salas de vacina ou cobertura da população residente, mas essas duas análises usam denominadores e filtros diferentes.

Um registro de regulação pode indicar solicitação, encaminhamento, prioridade, status e referência assistencial. Para avaliar acesso, é preciso distinguir demanda registrada, fila ativa, atendimento realizado, cancelamento, mudança de status e tempo de espera. O registro integrado melhora a visibilidade do processo, mas não elimina a necessidade de interpretar regras locais de regulação.

15.16 Erros comuns

Tabela 15.17: Erros comuns na interpretação da RNDS

Erro	Por que é problemático	Como evitar
Tratar RNDS como prontuário único completo	Nem todos os sistemas e serviços estão integrados	Documentar cobertura e escopo da integração
Tratar ausência de registro como ausência de cuidado	Registro pode não ter sido enviado ou processado	Verificar sistema de origem, atraso e rejeições
Confundir evento clínico com produção administrativa	RNDS, SIA e SIH têm lógicas diferentes	Definir unidade de análise
Ignorar versão do modelo	Campos e regras podem mudar	Registrar versão e data de consulta do guia
Usar dados identificáveis sem governança	Viola privacidade e finalidade	Seguir LGPD, ética e normas institucionais
Presumir que integração técnica garante qualidade	Dados podem ser incompletos ou semanticamente incorretos	Validar completitude, consistência e codificação

Esses erros aparecem quando se espera da RNDS mais do que ela pode entregar sozinha. O erro mais frequente é interpretar a plataforma como se fosse uma fotografia completa do cuidado em saúde. Na verdade, ela é uma infraestrutura em construção e expansão, dependente de integração progressiva. Outro erro é ignorar que sistemas diferentes produzem registros para finalidades diferentes. Um evento clínico, uma autorização administrativa, uma notificação e um registro cadastral podem se referir a uma mesma pessoa ou serviço, mas respondem a perguntas distintas.

Também é comum subestimar versões e modelos. Em uma base de interoperabilidade, mudanças aparentemente técnicas podem ter efeitos analíticos concretos: um campo passa a ser

obrigatório, uma terminologia muda, um sistema começa a enviar registros com outra granularidade, uma regra de validação rejeita registros antes aceitos. Sem documentação dessas mudanças, séries temporais podem ser interpretadas como mudança de realidade quando são mudança de informação.

15.17 Quando não usar a RNDS sozinha

Tabela 15.18: Perguntas que exigem RNDS combinada com outras fontes

Pergunta	Por que a RNDS sozinha não basta	Complementos possíveis
Qual é a incidência de uma doença?	Nem todo caso clínico vira notificação ou base epidemiológica	SINAN, SIVEP-Gripe, SIM, inquéritos e definição de caso
Qual foi toda a produção do SUS?	Produção e faturamento têm sistemas próprios	SIA, SIH, CNES e sistemas locais
A qualidade do cuidado foi adequada?	Registro integrado não mede sozinho qualidade técnica	Auditoria, protocolos, prontuário completo e indicadores clínicos
Um cidadão não recebeu cuidado?	Ausência na RNDS pode ser ausência de integração	Sistemas locais, regulação, APS e busca ativa
Um algoritmo pode usar todos os dados disponíveis?	Uso depende de finalidade, consentimento quando aplicável e governança	Avaliação ética, jurídica e de segurança

A RNDS tende a ser mais forte quando a pergunta envolve conexão entre registros. Ela tende a ser insuficiente quando a pergunta exige denominadores populacionais, definição epidemiológica de caso, avaliação clínica aprofundada, mensuração

de toda a produção assistencial ou análise econômica completa. Nesses casos, a plataforma pode contribuir, mas precisa ser combinada com sistemas finalísticos, cadastros, inquéritos, auditorias, protocolos ou dados locais.

Essa combinação exige clareza sobre a unidade de análise. Se a pergunta é incidência, a unidade pode ser caso novo em população sob risco. Se a pergunta é produção, a unidade pode ser procedimento, atendimento ou AIH. Se a pergunta é trajetória, a unidade pode ser pessoa ao longo do tempo. A RNDS pode participar de todas essas perguntas, mas não define sozinha o denominador nem a regra de elegibilidade.

15.18 Limitações

Tabela 15.19: Limitações recorrentes da RNDS

Limitação	Consequência analítica
Integração progressiva	Cobertura informacional varia por sistema, serviço, região e período
Dependência do registro local	Problemas de origem persistem no dado integrado
Mudanças de modelos	Séries podem ter quebras técnicas
Identificação inconsistente	Trajетória do cidadão pode ficar fragmentada
Acesso restrito	Microdados identificáveis não são livremente disponíveis
Uso assistencial e uso analítico diferem	Informação útil no cuidado pode não estar pronta para pesquisa
Reprocessamento e retificação	Registros podem mudar após o envio inicial
Terminologias incompletas ou mal usadas	Interoperabilidade semântica pode ser limitada

Essas limitações não diminuem a relevância da RNDS; elas delimitam seu uso responsável. A plataforma amplia a capacidade

de conexão entre sistemas e cria condições para cuidado mais contínuo, mas seu valor depende de implantação, adesão, qualidade do registro e governança. Para gestores e pesquisadores, a pergunta central raramente é “a RNDS tem o dado?”, e sim “qual dado, de qual origem, com qual modelo, em qual período, com qual completitude e para qual finalidade?”.

15.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar ou analisar informações relacionadas à RNDS:

- declare se está tratando de plataforma, modelo, API, painel, base aberta ou produto derivado;
- identifique o modelo de informação e sua versão;
- diferencie data do evento, data de registro, data de envio e data de extração;
- verifique cobertura da integração antes de comparar territórios;
- não interprete ausência de registro como ausência de evento sem investigar fluxo;
- avalie completitude, conformidade, oportunidade, duplicidade e retificação;
- documente sistema de origem e regra de identificação;
- respeite privacidade, finalidade e governança.

Esses cuidados devem aparecer no método, não apenas como ressalva final. Uma análise que usa informação relacionada à RNDS precisa declarar o que está sendo observado: registros enviados, registros aceitos, registros disponíveis para consulta, base aberta derivada, painel agregado ou indicador produzido por outra área. Cada objeto tem cobertura, periodicidade e limitação próprias.

Na redação dos resultados, prefira frases que preservem essa precisão. Em vez de afirmar que “a RNDS mostra que o cidadão não foi vacinado”, é mais adequado dizer que “não foi identificado registro de vacinação no produto analisado, para o período e critérios definidos”. Essa formulação deixa espaço para atraso, falha de integração, erro de identificação ou fonte complementar.

15.20 Acesso e documentação

O acesso técnico e documental à RNDS é organizado por páginas oficiais do Ministério da Saúde e pelo guia de integração.

- [Rede Nacional de Dados em Saúde](#)
- [Estrutura do Projeto RNDS](#)
- [Guia de integração da RNDS](#)
- [Adesão à RNDS](#)
- [Compartilhamento de dados de Regulação do Acesso com a RNDS](#)

15.21 Bibliografia recomendada

15.21.1 Base normativa e institucional

- Portaria nº 1.434/2020, que institui o Programa Conecte SUS e a RNDS (BRASIL, 2020).
- Página oficial da RNDS no Ministério da Saúde (BRASIL, 2026a).
- Estrutura do Projeto RNDS, com modelos de informação e padrões (BRASIL, 2026b).
- Guia de integração da RNDS, com orientações para gestores e integradores (BRASIL, 2026c).
- Guia de implementação FHIR da RNDS, com especificações computacionais para integradores (BRASIL, 2026e).
- Página sobre compartilhamento de dados de regulação do acesso com a RNDS (BRASIL, 2026d).

Referências

ABOUZAHR, C.; BOERMA, T. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, 2005.

ALVES, R. L. et al. [VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(Sisvan Web\)](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231479, 2024.

ARAÚJO, E. M. D. et al. [Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e32040012, 2024.

ASSIS, L. B. M. D. et al. [GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. **Presidência da República**, 1973.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. **Presidência da República**, b1990.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Presidência da República**, a1990.

BRASIL. Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. **Presidência da República**, 1991.

BRASIL. Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002. **Presidência da República**, a2002.

BRASIL, M. DA S. **Relatório Final Da 5a Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: MS, 1975.

BRASIL, M. DA S. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002b.

BRASIL, M. DA S. [Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008](#). **Diário Oficial da União**, 2008.

BRASIL, M. DA S. Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020. **Diário Oficial da União**, 2020.

BRASIL, M. DA S. [Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento](#). 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL, M. DA S. [Caderno de indicadores: Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde](#). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 2**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. v. 2

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 1**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. v. 1

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 3**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024c. v. 3

BRASIL, M. DA S. **Nota Técnica n. 91/2024-CGIAE/DAENT/SVSA/MS**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-91-2024-cgiae-daent-svsa-ms.pdf>>. Acesso em: 14 mai. 2026d.

BRASIL, M. DA S. [Diretrizes para o enfrentamento da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública](#). Brasília, DF: Ministério da

Saúde, 2025.

BRASIL, M. DA S. **Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds>>. Acesso em: 13 mai. 2026a.

BRASIL, M. DA S. **Estrutura do Projeto: Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds/estrutura-do-projeto>>. Acesso em: 13 mai. 2026b.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Integração da Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://rnds-guia.saude.gov.br/>>. Acesso em: 13 mai. 2026c.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Implementação da RNDS**. Disponível em: <<https://rnds-fhir.saude.gov.br/>>. Acesso em: 13 mai. 2026e.

BRASIL, M. DA S. **Compartilhamento de dados de Regulação do Acesso com a Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/drac/regulacao/regulacao-do-acesso/compartilhamento-de-dados-com-a-rnds>>. Acesso em: 13 mai. 2026d.

BRASIL, M. DA S. **Banco de dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 2019 a 2026**. Disponível em: <<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2019-a-2026>>. Acesso em: 14 mai. 2026g.

BRASIL, M. DA S. **SRAG 2009 a 2012 - Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave**. Disponível em: <<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2009-2012>>. Acesso em: 14 mai. 2026f.

BRASIL, M. DA S. **Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda/vigilancia-epidemiologica/vigilancia-epidemiologica/>>. Acesso em: 14 mai. 2026h.

BRASIL, M. DA S. **Situação epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda/situacao-epidemiologica/situacao-epidemiologica/>>. Acesso em: 14 mai. 2026i.

BRASIL, M. DA S. **Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN - Estado Nutricional**. Disponível em: <<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisvan-estado-nutricional>>. Acesso em: 14 mai. 2026j.

BRASIL, M. DA S. **SISVAN: relatórios públicos**. Disponível em: <<https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>>. Acesso em: 14 mai. 2026k.

CAETANO, R. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

CAMPOS, D. S.; FONSECA, P. C. **A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição**. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. suppl 1, p. e00045821, 2021.

CAVALCANTE, F.; SANTANA, V. S. **Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil**. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023.

CODECO, C. et al. **Infodengue: A Nowcasting System for the Surveillance of Arboviruses in Brazil**. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, p. S386, jul. 2018.

COELHO, J. G. A. D. M. et al. **Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde**. **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024.

FERREIRA, C. S.; CHERCHIGLIA, M. L.; CÉSAR, C. C. **O**

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 13, n. 2, p. 167–177, jun. 2013.

JORGE, M. H. P. D. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. **Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC**. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007.

LIPPEVELD, T. **Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System**. Keynotes Address. **Anais...** Washington: Workshop on Issues; Innovation in Routine Health Information in Developing Countries, 2001.

LUQUETTI, D. V.; KOIFMAN, R. J. **Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007**. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. D. C. **Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos**. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016.

MAKRAKIS, S. **O Registro Civil no Brasil**. {Dissertação de Mestrado}—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.

MATA, R. N. D.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. D.; RAMALHO, W. M. **Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p. e20211095, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, F. O. C., Organização Pan-Americana da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2

MORAES, J. C. D. et al. [Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231309, 2024.

MREJEN, M.; CRUZ, M. V.; ROSA, L. [O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(SISVAN\) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, p. e00169622, 2023.

NEDEL, F. B. [Pacote csapAIH: a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no programa R](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, p. e2019084, 2019.

OLIVEIRA, A. D. et al. [Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(Sisagua\): características, evolução e aplicabilidade*](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, abr. 2019.

PEDRAZA, D. F. [Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(Sinasc\): análise crítica da literatura](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012.

PEDROSO, M. et al. **Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health System**. Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23). **Anais...Vancouver, Canada: 2023**.

PELISSARI, D. M. et al. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018.

PEPE, V. E. Sistema de Informações Hospitalares Do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

PEREIRA, R. H. M.; GONCALVES, C. N. [geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil](#). [s.l: s.n.].

REBOUÇAS, P. et al. [Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade \(SIM\): uma scoping review](#). *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025.

RIPSA. **Indicadores Básicos Para a Saúde No Brasil: Conceitos e Aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. DA. **Epidemiologia e saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SALDANHA, R. F.; BASTOS, R. R.; BARCELLOS, C. [Microdatasus: Pacote Para Download e Pré-Processamento de Microdados Do Departamento de Informática Do SUS \(DATA-SUS\)](#). *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 9, p. 1–9, 2019.

SALDANHA, R. F.; PEDROSO, M.; MAGALHÃES, M. DE A. F. M. [Acesso Aos Dados Agregados e Microdados Do SUS](#). Em: **Avaliação de Impacto Das Políticas Públicas de Saúde: Um Guia Para o SUS**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. p. 418–434.

SENNA, M. DE C. M. Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

SIQUEIRA, M. C. **Gestão estratégica da informação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SOARES, E. V. B. Atenção Básica e Informação: Análise Do Sistema de Informação Em Saúde Para Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB e Suas Repercussões Para Uma Gestão Da Saúde Com Transparência.[Trabalho de Conclusão de Curso]. **Brasília, DF: Universidade de Brasília**, 2016.

SZWARCWALD, C. L. et al. [Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\), Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019.

VIACAVA, F. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

WHO. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva: World Health Organization, 2000.

WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: [s.n.].

WHO. **ICD-11**. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/icd-11>>. Acesso em: 14 mai. 2026.

WHO. **Cause of death**. Disponível em: <<https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/cause-of-death>>. Acesso em: 5 jan. 2026a.

WHO. **International Classification of Diseases (ICD)**. Disponível em: <<https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases>>. Acesso em: 14 mai. 2026b.

A Quadro resumo

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade	1975	Declaração de Óbito (DO)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SI-NASC	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	1990	Declaração de Nascido Vivo (DNV)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SIH	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	1981	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apenas internações realizadas pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIA	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	1990	Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA)	Apenas procedimentos realizados pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-NAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação	1993	Ficha de notificação	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-VEP	Sistema de Vigilância Epidemiológica	Varia por componente; como SIVEP-SRAG, Gripe desde 2019 para SRAG	Fichas e registros específicos por componente, como malária ou DDA	Varia por componente; pode envolver vigilância universal, regional ou sentinela	Varia por componente; SRAG possui bases públicas anuais, com atualização semanal do ano corrente
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	2000	Ficha de cadastro	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SI-OPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde	2000	Lançamentos contábeis	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-SA-GUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	1999	Resultados laboratoriais e fichas cadastrais	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-SAB/SI-SAPS	Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde	2013; renovação pelo SI-SAPS/Sia e em 2025	Equipe, CNES, município, região de saúde, UF, competências e indicador	Dimensão pública do SUS	Mensal, conforme calendário de envio da APS
SI-PNI	Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações	1975 (PNI)	Dados agregados e notificações de imunização	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

B CID – Classificação Internacional de Doenças

A Classificação Internacional de Doenças (CID) é uma classificação padronizada usada para registrar, agrupar e comparar doenças, agravos, lesões, causas externas, sinais, sintomas e causas de morte. Nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), códigos CID aparecem em bases como SIM (Capítulo 5), SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SINAN (Capítulo 9), embora o significado operacional do campo varie conforme o sistema.

A CID não é apenas uma lista de diagnósticos. Ela organiza informações clínicas e epidemiológicas em códigos comparáveis, permitindo produzir estatísticas de mortalidade, morbidade, internações, causas externas e outros eventos de saúde. Por isso, antes de analisar um campo CID, é preciso saber se ele representa causa básica de óbito, diagnóstico principal, diagnóstico secundário, causa externa, agravo de notificação ou outro uso específico.

B.1 Resumo

Tabela B.1: Características gerais da CID

Característica	Descrição
Nome	Classificação Internacional de Doenças
Instituição responsável	Organização Mundial da Saúde (OMS)
Uso central	Padronizar registro, tabulação e comparação de mortalidade e morbidade

Característica	Descrição
Revisão vigente internacionalmente	CID-11, adotada em 2019 e em vigor desde 1º de janeiro de 2022
Revisão usada nas principais séries brasileiras recentes	CID-10, adotada nos sistemas nacionais a partir de 1996
Unidade informacional	Código, categoria, subcategoria, capítulo, bloco ou lista de tabulação
Cuidado central	Revisões, regras de codificação e agrupamentos mudam a comparabilidade temporal

B.2 Quando usar a CID

Use a CID quando a pergunta envolve causas, diagnósticos, agravos, causas externas ou agrupamentos clínico-epidemiológicos. O mesmo código pode aparecer em sistemas diferentes, mas o campo em que ele aparece muda a interpretação.

Tabela B.2: Usos frequentes da CID nos SIS

Pergunta de análise	Sistema comum	Campo ou uso da CID	Cuidado principal
Quais causas de morte predominam?	SIM	Causa básica e causas associadas	Causa básica não é necessariamente a última condição da sequência causal

Pergunta de análise	Sistema comum	Campo ou uso da CID	Cuidado principal
Quais diagnósticos motivam internações?	SIH	Diagnóstico principal e secundário	Diagnóstico principal é parte do registro hospitalar e pode ser afetado por regras administrativas
Quais causas externas aparecem em atendimentos ou óbitos?	SIM, SIH, SIA	Códigos dos capítulos XIX e XX da CID-10	Separar natureza da lesão e circunstância externa
Um agravo é de notificação compulsória?	SINAN	Código ou faixa CID usada como referência	A definição de caso do agravo é mais importante que o código isolado
Um indicador usa lista específica?	SIM, SIH, SIA	Lista de evitabilidade, ICSAP, capítulos ou grupos	Versionar a lista e a revisão da CID

i Nota

Um código CID isolado raramente define a análise inteira. Declare sempre o sistema, o campo, a revisão da CID, o período e o agrupamento usado.

B.3 Histórico

As primeiras classificações estatísticas de causas de morte estão ligadas aos trabalhos de John Graunt (1620-1674) e às tabelas de

mortalidade de Londres. O objetivo inicial era organizar causas de óbito de forma suficientemente padronizada para comparar padrões de mortalidade no tempo.

No século XIX, William Farr (1807-1883) contribuiu para a padronização da nomenclatura e da classificação das causas de morte. Em 1891, o Instituto Internacional de Estatística criou um comitê presidido por Jacques Bertillon (1851-1922) para preparar uma classificação internacional de causas de óbito. A chamada Classificação de Bertillon foi inspirada na classificação usada em Paris e passou a ser adotada em diferentes países.

Ao longo do século XX, sucessivas revisões ampliaram o escopo e reorganizaram a estrutura da classificação. Com a criação da Organização Mundial da Saúde, em 1948, a OMS passou a coordenar a manutenção e a atualização da classificação internacional. A CID tornou-se a base internacional para estatísticas comparáveis de mortalidade e morbidade entre países e ao longo do tempo (WHO, 2026b).

Uma descrição histórica mais detalhada pode ser consultada no documento [History of the development of the ICD](#).

B.4 Estrutura da CID-10

A CID-10 é organizada de forma hierárquica. Em análises de SIS, é comum alternar entre níveis amplos, como capítulos, e níveis detalhados, como subcategorias de quatro caracteres.

Tabela B.3: Níveis hierárquicos comuns da CID-10

Nível	Exemplo na CID-10	Uso comum
Capítulo	Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99)	Grandes grupos de causas
Bloco ou grupo	Doenças infecciosas intestinais (A00-A09)	Agrupamentos intermediários

Nível	Exemplo na CID-10	Uso comum
Categoria	Cólera (A00)	Causa ou diagnóstico em três caracteres
Subcategoria	Cólera devida a <i>Vibrio cholerae</i> 01, biótipo El Tor (A00.1)	Maior detalhamento clínico

Em muitos arquivos do DATASUS, o ponto da subcategoria é removido. Assim, A00.1 pode aparecer como A001. Essa diferença é de formato, não de conteúdo, mas precisa ser tratada antes de juntar bases, buscar listas de códigos ou filtrar causas.

B.4.1 Exemplo prático

Para “Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor” na CID-10:

- Capítulo: Capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00–B99)
- Bloco: Doenças infecciosas intestinais (A00–A09)
- Categoria: Cólera (A00)
- Subcategoria: Cólera El Tor (A00.1, frequentemente A001 em bases sem ponto)

Você pode acessar e explorar o catálogo da CID-10 na tabela abaixo:

Nos links a seguir, você pode consultar a hierarquia da CID-10 e da CID-11:

- [CID-10 no DATASUS](#)
- [CID-10 na OMS](#)
- [CID-11 na OMS](#)

B.5 CID nos sistemas brasileiros

O Brasil utilizou a CID-9 em séries nacionais até 1995. A partir de 1996, as principais bases nacionais passaram a divulgar causas e diagnósticos segundo a CID-10. Essa mudança é decisiva para séries históricas longas: comparações antes e depois de 1996 precisam considerar a troca de revisão, as listas de equivalência e possíveis quebras de comparabilidade.

Tabela B.4: Usos da CID em sistemas brasileiros

Sistema	Uso típico da CID	Cuidado
SIM	Causa básica e causas mencionadas na Declaração de Óbito	Regras de seleção da causa básica mudam a interpretação
SIH	Diagnóstico principal, diagnósticos secundários e causas externas	Campo diagnóstico está ligado à internação autorizada
SIA	Diagnóstico ou CID compatível em alguns procedimentos e instrumentos	Nem todo atendimento ambulatorial tem diagnóstico com o mesmo papel
SINAN	Referência para agravos e classificações específicas	Definição de caso e ficha do agravo prevalecem sobre o código isolado

B.5.1 Mortalidade e morbidade

Em mortalidade, a CID é usada para padronizar causas de morte, especialmente a causa básica do óbito. Em morbidade, pode representar diagnóstico principal de internação, diagnóstico secundário, motivo de atendimento, agravo de notificação ou condição compatível com procedimento. Essas diferenças

impedem que códigos CID sejam somados de forma mecânica entre sistemas.

B.5.2 Causas externas

Na CID-10, causas externas e lesões aparecem em capítulos distintos. O capítulo XIX descreve a natureza da lesão, envenenamento ou consequência; o capítulo XX descreve a circunstância externa, como acidente de transporte, queda, agressão ou evento de intenção indeterminada. Para estudos de violência, acidentes e trânsito, essa distinção é central.

Aviso

Não use apenas códigos de lesão para estudar causas externas sem verificar se a base também possui o código da circunstância externa. “Fratura” e “acidente de transporte” respondem a perguntas diferentes.

B.6 CID-11 e transição no Brasil

A CID-11 foi adotada pela 72ª Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2019 e entrou em vigor internacionalmente em 1º de janeiro de 2022 (WHO, 2026b). Ela foi desenhada para uso digital, com ferramentas online, API, tradução controlada e maior flexibilidade de codificação (WHO, 2022).

No Brasil, a implementação da CID-11 é um processo gradual. Nota técnica do Ministério da Saúde de dezembro de 2024 informa que a versão em português está disponível no navegador da OMS desde fevereiro de 2024, que o país passou a atualizar a CID-10 da versão 2008 para a versão 2019, e que o início do uso da CID-11 nos sistemas de vigilância em saúde estava previsto para janeiro de 2027 (BRASIL, 2024d).

Em séries brasileiras recentes, o uso prático ainda exige atenção à CID-10. A transição para a CID-11 deve ser documentada explicitamente nas análises, porque pode

alterar códigos, agrupamentos, regras de seleção e comparabilidade temporal.

B.7 Cuidados de interpretação

Tabela B.5: Cuidados frequentes ao usar códigos CID

Risco analítico	Consequência	Boa prática
Misturar revisões da CID	Quebra de série histórica	Separar períodos e usar tabelas de transição quando disponíveis
Confundir capítulo, bloco, categoria e subcategoria	Agrupamentos incorretos	Definir o nível hierárquico antes da tabulação
Ignorar o campo do sistema	Interpretação clínica ou epidemiológica errada	Ler o dicionário da base e a ficha de origem
Usar código muito detalhado em população pequena	Instabilidade e risco de identificação indireta	Agregar por capítulo, bloco ou lista validada
Remover ou inserir ponto em códigos sem controle	Perda de correspondência entre listas e bases	Padronizar formato dos códigos antes da análise
Comparar CID-10 e CID-11 como se fossem equivalentes	Tendências artificiais	Documentar mapeamentos, dupla codificação e quebras

Em síntese, a CID é uma infraestrutura de comparabilidade. Seu valor analítico depende menos do código isolado e mais da combinação entre revisão, campo, sistema de origem, regra de codificação e nível de agregação.

C Códigos dos municípios

Diversos SIS apresentam códigos representando os municípios de residência do usuário e de local de atendimento do evento de saúde. Os códigos dos municípios são criados e mantidos pelo IBGE.

Os códigos gerados pelo IBGE contêm 7 dígitos: os dois primeiros remetem à Unidade da Federação (UF) e os quatro dígitos seguintes identificam o município, enquanto o último (sétimo) dígito, é um código verificador.

Os SIS costumam apresentar os códigos dos municípios com apenas os primeiros seis dígitos, omitindo o último dígito verificador.

C.1 Tabela de códigos

A tabela abaixo, gerada com ajuda do pacote `{geobr}` (PEREIRA; GONCALVES, 2024), apresenta os códigos dos municípios brasileiros. Você pode efetuar uma busca pelo nome do município usando a caixa ‘Procurar’.

O projeto [IBGE Cidades](#) também é uma ótima forma de consultar os códigos dos municípios.

C.2 Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira

O IBGE é responsável pela Divisão Territorial Brasileira (DTB), mantendo um histórico sobre a criação, extinção e junção de municípios, alterações de divisas e outras modificações da DTB.

Acesse a [página da DTB](#) para mais detalhes.

D Estimativas populacionais

D.1 Introdução

Estimativas populacionais são utilizadas comumente em conjunto com os dados dos Sistemas de Informação em Saúde como denominadores no cálculo de taxas e indicadores de base populacional.

Dados populacionais consistem no quantitativo do contingente populacional de uma unidade geográfica (como município ou UF) em um determinado período (geralmente, um ano específico). Em geral, o quantitativo populacional é apresentado como total e também por grupos como sexo e/ou faixas etárias.

Dados populacionais são obtidos de duas formas: observação direta por censos demográficos e contagens populacionais, e de forma indireta, por métodos de estimativas populacionais.

Os censos demográficos são planejados pelo [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística](#) e executados com intervalos em torno de 10 anos. Em um censo, além do levantamento do contingente populacional, um grande número de variáveis demográficas, de renda e sócio-ambientais são também obtidas. Entre anos de censo, são executadas contagens populacionais para a obtenção relativamente rápida do contingente populacional.

Desta forma, dados exatos sobre o contingente populacional são levantados a cada 5 ou 10 anos. Para anos onde não foram executados censo ou contagem populacional, são utilizadas estimativas populacionais.

Estimativas populacionais são resultados de modelos estatísticos que pretendem estimar o contingente populacional de uma determinada região em um certo período; utilizando, para este fim, dados anteriores de censos e contagens populacionais e dados de nascimentos, óbitos e de migração. Estas estimativas são em

geral conduzidas por demógrafos e estatísticos especialistas na área.

D.2 Estimativas

Abaixo são apresentadas fontes de estimativas populacionais, links de acesso e exemplo de utilização do pacote `{brpop}`.

D.2.1 IBGE – TCU

O IBGE disponibiliza anualmente estimativas populacionais dos municípios brasileiros que são enviadas ao Tribunal de Contas da União para fins de ajustes de repasses de verbas federais.

- [Estimativas IBGE – TCU](#)

Aviso

As estimativas do IBGE para o TCU são constatemente alvo de processos judiciais que determinam a alteração do contingente originalmente estimado pelo IBGE, gerando fortes instabilidades nas séries temporais dos municípios.

```
library(brpop)

mun_pop_totals(source = "ibge")
```

```
# A tibble: 139,275 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2000 26533
2  1100015  2010 24392
3  1100015  2007 23857
4  1100015  2001 26919
5  1100015  2002 27237
6  1100015  2003 27563
7  1100015  2004 29001
8  1100015  2005 28629
```

```

9    1100015  2006 29005
10   1100015  2008 24577
# i 139,265 more rows

```

D.2.2 DataSUS / DEMAS

O DataSUS fornece estimativas populacionais para os municípios brasileiros. Duas estimativas estão disponíveis:

- [Estimativas de 2000 a 2021](#). O uso desta estimativa não é mais recomendada pelo DataSUS.
- [Estimativas de 2000 a 2024](#)

```
mun_pop_totals(source = "datasus")
```

```

# A tibble: 123,112 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    110000  2000     0
2    110000  2001     0
3    110000  2002     0
4    110000  2003     0
5    110000  2004     0
6    110000  2005     0
7    110000  2006     0
8    110000  2007     0
9    110000  2008     0
10   110000  2009     0
# i 123,102 more rows

```

```
mun_pop_totals(source = "datasus2024")
```

```

# A tibble: 139,250 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    1100015  2000 26612
2    1100015  2001 26553
3    1100015  2002 26451
4    1100015  2003 26289

```

```

5  1100015  2004 26112
6  1100015  2005 25954
7  1100015  2006 25785
8  1100015  2007 25622
9  1100015  2008 25440
10 1100015  2009 25274
# i 139,240 more rows

```

D.2.3 Departamento de Demografia da UFRN

O laboratório LEPP do Departamento de Demografia de UFRN oferece estimativas populacionais para os municípios brasileiros.

- [Estimativas UFRN-LEPP 2010 a 2030](#)

```
mun_pop_totals(source = "ufrn")
```

```

# A tibble: 116,970 x 3
   code_muni year    pop
   <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2010 24948.
2  1100015  2011 24675.
3  1100015  2012 24402.
4  1100015  2013 24128.
5  1100015  2014 23858.
6  1100015  2015 23591.
7  1100015  2016 23288.
8  1100015  2017 22986.
9  1100015  2018 22688.
10 1100015  2019 22387.
# i 116,960 more rows

```

D.3 Comparações entre estimativas

As estimativas populacionais acima citadas utilizam métodos distintos para sua obtenção. Desta forma, discrepâncias entre seus valores são esperadas.

[Este aplicativo on-line](#) permite a comparação gráfica entre estas estimativas nos municípios brasileiros.

E SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica

De forma complementar a outros SIS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) reúne componentes voltados à vigilância de agravos, síndromes ou eventos específicos. Na prática, o termo SIVEP não se refere a uma base única e homogênea: SIVEP-Gripe, SIVEP-Malária e SIVEP-DDA têm objetivos, fluxos de registro, unidades de análise e formas de disseminação diferentes.

O ponto comum entre esses componentes é o uso para vigilância epidemiológica mais oportuna, com fichas e rotinas próprias. Por isso, antes de usar dados do SIVEP é preciso identificar qual componente está sendo consultado, qual evento é registrado e se a base representa vigilância universal, vigilância sentinela ou outro recorte operacional.

E.1 SIVEP-Gripe

A vigilância da influenza no Brasil foi implantada em 2000, inicialmente voltada ao monitoramento de vírus respiratórios por meio de uma rede de vigilância sentinela de síndrome gripal (SG). Em 2009, com a pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09, a vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foi incorporada à rede de vigilância de influenza e outros vírus respiratórios (BRASIL, 2026f).

Entre 2009 e 2018, o sistema oficial para registro de casos e óbitos por SRAG era o Sinan Web Influenza. A partir de 2019, o SIVEP-Gripe passou a ser o sistema oficial para esse registro (BRASIL, 2026f).

Com a pandemia de COVID-19, a vigilância dos vírus respiratórios foi ampliada. Casos leves e moderados de COVID-19 passaram a ser monitorados por outros fluxos, como o e-SUS Notifica, enquanto os casos de SRAG hospitalizados suspeitos de COVID-19 e os óbitos por SRAG, independentemente de hospitalização, devem ser registrados no SIVEP-Gripe (BRASIL, 2025).

O SIVEP-Gripe é, portanto, uma fonte central para analisar hospitalizações e óbitos por SRAG, incluindo influenza, COVID-19 e outros vírus respiratórios. Ele não deve ser tratado como uma base de todos os casos respiratórios leves nem como substituto direto dos sistemas usados para síndrome gripal.

E.1.1 Acesso aos dados

Os dados públicos de SRAG estão disponíveis no Portal de Dados Abertos do SUS. Em maio de 2026, o portal disponibilizava bases de 2019 a 2026 em arquivos por ano epidemiológico, com formatos como CSV, JSON, XML e Parquet, além de dicionário de variáveis e ficha de notificação. O portal informa que os bancos de 2019 a 2024 estavam congelados e que o banco do ano corrente era atualizado semanalmente (BRASIL, 2026g).

- [Dados Abertos do SUS - SRAG 2019 a 2026](#)
- [Dados Abertos do SUS - SRAG 2009 a 2012](#)
- [Dados Abertos do SUS - SRAG 2013 a 2018](#)

Ao usar esses arquivos, é importante preservar a data de extração, o ano epidemiológico e o dicionário correspondente. Bases de vigilância podem ser revisadas, e a interpretação de campos, critérios de confirmação e versões da ficha pode mudar ao longo do tempo.

E.2 SIVEP-Malária

O SIVEP-Malária registra dados de vigilância epidemiológica da malária em áreas de transmissão específicas, especialmente na região amazônica. Nos indicadores nacionais de vigilância, o Ministério da Saúde diferencia o uso do SIVEP-Malária para a

região amazônica – estados da Região Norte, Maranhão e Mato Grosso – e do SINAN para as demais unidades da federação, com exceções definidas no próprio indicador (BRASIL, 2023).

Essa divisão é importante porque uma análise nacional de malária pode exigir a combinação de fontes. Casos da região amazônica e casos da região extra-amazônica não devem ser buscados automaticamente em uma única base sem verificar o fluxo vigente de notificação.

E.2.1 Acesso aos dados

O acesso operacional ao SIVEP-Malária é voltado à rotina de vigilância e gestão. Diferentemente do SIVEP-Gripe, os microdados nacionais de malária do SIVEP-Malária não têm a mesma disseminação pública ampla em arquivos abertos no Portal de Dados Abertos do SUS. Para análises, pode ser necessário recorrer a tabulações, boletins, solicitações específicas ou bases disponibilizadas por secretarias e pelo Ministério da Saúde, observando regras de sigilo e finalidade de uso.

E.3 SIVEP-DDA

O SIVEP-DDA é usado na vigilância epidemiológica das [Doenças Diarreicas Agudas \(DDA\)](#). Ele integra a Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), estratégia baseada na identificação de casos atendidos em unidades sentinelas de monitoramento, preenchimento de formulários e registro semanal no sistema, conforme a semana epidemiológica de início dos sinais e sintomas (BRASIL, 2026h).

O objetivo principal da MDDA é detectar precocemente surtos ou alterações no padrão epidemiológico das DDA. Por esse motivo, a análise dos registros do SIVEP-DDA deve considerar que se trata de uma estratégia de vigilância em unidades sentinelas, e não de uma contagem exaustiva de todos os episódios de diarreia na população (BRASIL, 2026i).

E.3.1 Acesso aos dados

O acesso operacional ao SIVEP-DDA é restrito às rotinas de vigilância. Alguns dados agregados são apresentados em um [painel de visualização interativo](#), útil para acompanhamento geral, mas insuficiente para substituir uma extração analítica com microdados quando a pergunta exigir detalhes por unidade, indivíduo, ficha ou investigação.

E.4 Cuidados de interpretação

Tabela E.1: Diferenças práticas entre componentes do SIVEP

Componente	Evento ou foco	Unidade e cobertura	Cuidado principal
SIVEP-Gripe	SRAG hospitalizada e óbitos por SRAG; vigilância de vírus respiratórios	Registros de casos graves e óbitos, com bases públicas anonimizadas para SRAG	Não representa todos os casos leves de síndrome gripal
SIVEP-Malária	Casos de malária em fluxos específicos, especialmente região amazônica	Depende do fluxo regional; SINAN cobre a região extra-amazônica em muitos usos	Pode exigir combinação com SINAN para análise nacional
SIVEP-DDA	Monitorização de doenças diarreicas agudas	Registros semanais de unidades sentinelas	Não deve ser interpretado como incidência populacional completa

Em síntese, o SIVEP deve ser entendido como uma família de

sistemas de vigilância. O nome do componente é parte essencial da definição da base: SIVEP-Gripe, SIVEP-Malária e SIVEP-DDA respondem a perguntas diferentes e têm limites próprios de cobertura, acesso e oportunidade.

F SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) consolida informações sobre estado nutricional e marcadores de consumo alimentar registrados na Atenção Primária à Saúde (APS). É uma fonte central para acompanhar ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), mas seus dados representam a população acompanhada pelos serviços e programas que alimentam o sistema, não uma pesquisa amostral da população brasileira.

Essa distinção é essencial. O SISVAN permite analisar acompanhamentos, perfil nutricional, cobertura de registros e desigualdades no uso do sistema. Para estimar prevalências populacionais gerais, seus resultados precisam ser interpretados com cautela e, quando possível, comparados com inquéritos de base populacional (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023).

F.1 Resumo

Tabela F.1: Características gerais do SISVAN

Característica	Descrição
Implantação no Brasil	Experiências iniciadas em 1977; regulamentação nacional pela Portaria MS nº 80, de 16 de outubro de 1990
Versão eletrônica	Dados de antropometria e marcadores de consumo alimentar desde 2008

Característica	Descrição
Evento registrado	Acompanhamento alimentar e nutricional na APS
Unidade de análise	Pessoa acompanhada, acompanhamento, município, faixa etária, fase do curso da vida e competência
Cobertura	Pessoas atendidas ou acompanhadas na APS e em programas que geram registros para o SISVAN
Uso central	Monitoramento do estado nutricional, marcadores de consumo alimentar e ações de VAN
Divulgação de dados	Relatórios públicos do SISVAN e bases anonimizadas no Portal de Dados Abertos do SUS

F.2 Histórico e organização

O conceito de vigilância alimentar e nutricional ganhou destaque internacional na década de 1970, no contexto das discussões sobre alimentação, nutrição e grupos populacionais em maior vulnerabilidade. No Brasil, experiências de implantação do SISVAN começaram em 1977 e foram posteriormente incorporadas à organização das ações de alimentação e nutrição no SUS.

A Portaria MS nº 80, de 16 de outubro de 1990, regulamentou o SISVAN em âmbito nacional e vinculou sua existência e funcionamento municipal a programas alimentares e nutricionais. Ao longo das décadas seguintes, o sistema passou por mudanças de escopo, informatização e integração com rotinas da APS, acompanhando a consolidação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (CAMPOS; FONSECA, 2021).

Na prática atual, o SISVAN reúne registros produzidos por diferentes fluxos. O acompanhamento pode ocorrer em aten-

dimentos de rotina da APS, ações de vigilância alimentar e nutricional, condicionalidades de programas de transferência de renda, ações do Programa Saúde na Escola (PSE) e registros enviados por sistemas da APS, como o e-SUS APS. Essa diversidade aumenta a capilaridade do sistema, mas também exige atenção à origem do registro.

F.3 Quando usar o SISVAN

Use o SISVAN quando a pergunta envolve acompanhamento nutricional na APS, cobertura de registros, perfil antropométrico da população acompanhada ou marcadores de consumo alimentar.

Tabela F.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISVAN

Pergunta de análise	Usar SISVAN para	Cuidado principal
Qual é o perfil nutricional das pessoas acompanhadas na APS?	Analisar indicadores antropométricos por fase do curso da vida, território e período	Não tratar automaticamente como prevalência populacional geral
A cobertura de acompanhamento aumentou ou diminuiu?	Comparar registros e população acompanhada ao longo do tempo	Mudanças de fluxo, sistema de origem e programas podem alterar a cobertura
Como estão os marcadores de consumo alimentar?	Usar relatórios ou bases de consumo alimentar conforme faixa etária e formulário	Instrumentos e perguntas mudaram ao longo do tempo
Há desigualdades territoriais no acompanhamento?	Comparar municípios, regiões e grupos acompanhados	Diferenças podem refletir capacidade de registro, não apenas situação nutricional

Pergunta de análise	Usar SISVAN para	Cuidado principal
Os dados abertos reproduzem o relatório público?	Processar microdados anonimizados e aplicar critérios de deduplicação	Relatórios públicos tendem a consolidar o último acompanhamento do indivíduo

i Nota

O SISVAN é uma base de vigilância e acompanhamento. Bons usos analíticos precisam explicitar população de referência, fonte do registro, período, critério de seleção de acompanhamentos e tratamento de registros repetidos.

F.4 Estrutura dos dados

Os dados do SISVAN se concentram em dois grandes blocos: estado nutricional e consumo alimentar. O primeiro reúne informações antropométricas, como peso e altura, a partir das quais são calculados indicadores nutricionais conforme sexo, idade e fase do curso da vida. O segundo reúne respostas a formulários de marcadores de consumo alimentar, usados para acompanhar padrões alimentares na população atendida.

Tabela F.3: Blocos de informação do SISVAN

Bloco	Conteúdo	Uso comum	Cuidado
Estado nutricional	Registros antropométricos e classificações nutricionais	Avaliar baixo peso, eutrofia, excesso de peso e outros indicadores	Pode haver mais de um acompanhamento para a mesma pessoa

Bloco	Conteúdo	Uso comum	Cuidado
Consumo alimentar	Marcadores de consumo conforme formulários do SISVAN	Monitorar práticas alimentares e consumo de grupos de alimentos	Comparabilidade depende do instrumento e da faixa etária
Origem do acompanhamento	SISVAN, programas sociais, e-SUS APS e outros fluxos integrados	Entender captação e cobertura dos registros	A origem afeta completitude, oportunidade e duplicidade

As bases individualizadas anonimizadas de estado nutricional disponíveis no Portal de Dados Abertos do SUS referem-se a pessoas atendidas quanto à antropometria em serviços de APS desde 2008. O próprio portal informa que pode haver mais de um registro para a mesma pessoa e orienta priorizar acompanhamentos por origem quando houver registros com a mesma data. Também alerta que comparações diretas com os relatórios públicos podem divergir, porque os relatórios consolidam o último acompanhamento do indivíduo e novos dados são incorporados ao sistema (BRASIL, 2026j).

F.5 Acesso aos dados

Há dois caminhos principais de acesso público:

- [Relatórios públicos do SISVAN](#), úteis para tabulações rápidas por território, período, fase do curso da vida, estado nutricional e consumo alimentar (BRASIL, 2026k).
- [SISVAN - Estado Nutricional no Portal de Dados Abertos do SUS](#), com bases individualizadas anonimizadas, dicionário de dados e API (BRASIL, 2026j).

Em maio de 2026, o conjunto de dados abertos de estado nutricional indicava frequência de atualização anual, última atualização em 2 de junho de 2025 e recursos referentes a anos desde 2008.

Para análises reprodutíveis, registre a data de extração, o recurso utilizado, o formato do arquivo, o dicionário correspondente e as regras aplicadas para escolher um acompanhamento por pessoa.

F.6 Cuidados de interpretação

O SISVAN tende a refletir a população efetivamente acompanhada pela APS e por programas que induzem o registro. Por isso, expansão ou queda de cobertura pode decorrer tanto de mudanças na situação alimentar e nutricional quanto de mudanças na capacidade de registro, integração de sistemas, busca ativa, condicionalidades de programas sociais ou organização local da APS.

Outro ponto crítico é a repetição de acompanhamentos. Uma mesma pessoa pode ter múltiplos registros em um ano ou em anos diferentes. Dependendo da pergunta, isso pode ser desejável, como em análises longitudinais de acompanhamento, ou pode distorcer estimativas, como em tabulações que deveriam representar pessoas únicas.

Tabela F.4: Cuidados frequentes no uso de dados do SISVAN

Risco analítico	Consequência	Boa prática
Tratar acompanhamentos como pessoas únicas	Superestimação de frequências e cobertura	Definir regra de deduplicação quando a unidade for pessoa
Ignorar origem do registro	Mistura de fluxos com finalidades distintas	Estratificar ou priorizar origens conforme a pergunta
Comparar diretamente com inquéritos populacionais	Diferenças interpretadas como erro ou tendência real	Explicitar que o SISVAN cobre população acompanhada
Misturar instrumentos de consumo alimentar	Perda de comparabilidade temporal	Conferir formulário, faixa etária e período

Risco analítico	Consequência	Boa prática
Usar ausência de registro como ausência de problema nutricional	Subestimação de vulnerabilidades	Analisar cobertura e completitude antes dos indicadores

Em síntese, o SISVAN é uma fonte estratégica para a Vigilância Alimentar e Nutricional no SUS. Seu maior valor está no acompanhamento contínuo da população atendida pela APS, na identificação de padrões e desigualdades e no apoio à gestão local. Seu uso analítico deve preservar a diferença entre dado de vigilância e estimativa populacional geral.

F.7 Bibliografia recomendada

- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil* (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável* (FERREIRA; CHERCHIGLIA; CÉSAR, 2013). Disponível [aqui](#).
- Artigo *A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição* (CAMPOS; FONSECA, 2021). Disponível [aqui](#).
- Artigo *VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web)* (ALVES et al., 2024). Disponível [aqui](#).

G Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende serviços privados de saúde como um elemento suplementar ao sistema de saúde brasileiro, sendo regulada especificamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A ANS divulga dados sobre o funcionamento da saúde suplementar no Brasil de duas formas: por um sistema similar ao TabNet e também no portal de dados abertos do governo federal.

- [TabNet da ANS](#)
- [Portal de Dados Abertos da ANS](#)

Além de dados sobre o funcionamento da saúde suplementar, como a listagem de operadoras de planos de saúde, cobertura e beneficiários, também apresenta dados de interesse a saúde pública como ressarcimentos ao SUS e procedimentos hospitalares e ambulatoriais.